

SEPARATA
DE COSTOS INDUSTRIALES

Elaborado por:

WILLIAM ORIA CHAVARRIA

INTRODUCCION

Durante los últimos años, los cambios en el ambiente de los negocios (industria, comercio, servicios y sus combinaciones), sea aumentando o disminuyendo la participación en la contribución de la riqueza de un país han afectado profundamente la administración y la gerencia de las empresas. El creciente énfasis en proporcionar valor a los clientes, la administración total de la calidad, la gerencia estratégica, el tiempo como un elemento competitivo, la globalización de los mercados, el crecimiento de las empresas de servicios, son unos cuantos ejemplos de estos cambios. Todos estos están impulsados por la necesidad de crear y conservar ventajas competitivas.

Para muchas empresas, la información que se requiere para la toma de sus decisiones ya no debería ser intuitiva lo cual significaría estar en el rezago de las otras (competencia) que han cambiado su manera de administrar. La información de costos sea en el caso de empresas industriales, de servicios, comerciales o una combinación de ellas sean privadas o públicas se convierte en uno de los pilares para el reflotamiento, crecimiento, afianzamiento y permanencia de muchas empresas principalmente las industriales que cada día van decayendo en la creación de valor, la disminución de sus ingresos y resultados que afectan a los diversos actores de la organización.

El análisis de nuestras empresas industriales peruanas nos llega a concluir que en su gran mayoría están clasificadas como pequeñas y medianas nos demuestra que uno de los factores de retraso competitivo es la falta de información adecuada para la toma de decisiones, y dentro del cual la información de costos actualmente es muy importante. Esto se da principalmente por los siguientes motivos: falta de conocimiento del tema; que se traduce en poca capacitación producto de la mala calidad de enseñanza en diversas instituciones sean públicas o privadas que no cuentan con una metodología lógica para lograr transmitir los conocimientos necesarios a fin de que el usuario del mismo pueda aplicarlo directamente ante una realidad en particular en muchos casos complejas como es la realidad industrial y/o empresarial del país. Si bien es cierto que muchas de las grandes empresas del país cuentan con Sistemas de Costos la gran mayoría del total de empresas no lo cuentan, de aquellas que cuentan con un sistema de costos existe un alto porcentaje en el cual su planteamiento está conceptualmente errado debido a que no cuentan con conceptos y metodologías claras que permita usarse para la toma de decisiones acertadas. Otro motivo adicional es la falta de cultura gerencial en nuestro país, la gran mayoría de nuestros gerentes basan la toma de decisiones de acuerdo a su intuición o en todo caso basado en cálculos globales o detallado a nivel de los costos directos dejando de lado el análisis o la evaluación rigurosa que se debe desarrollar.

Es por ello que este manual pretende hacer entender al lector de una manera lógica y una pedagogía adecuada, el conocimiento y entendimiento de los conceptos, metodologías y usos de la información de costos, su aplicación real en las empresas de nuestro país de acuerdo a su propia realidad que permita generar información relevante para la toma de decisiones gerenciales.

William Oria Chavarría

MBA ESAN

Ingeniero Industrial UNI CIP 48810

Docente FIIS UNI

CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE COSTOS INDUSTRIALES

Hoy vivimos una realidad distinta, hemos pasado de la era industrial hacia la era de la información, de la era de manufactura hacia la mentefactura aunado al fenómeno de la globalización, nos lleva a pensar que no debemos estar aislado del mundo en que vivimos.

Si queremos conocer, analizar, gestionar nuestra empresa debemos nosotros compararnos y saber como estamos en relación con otras empresas similares, los efectos que puede generarse en la marcha y desarrollo del país y la influencia de los demás países en el desarrollo de nuestra empresa.

Por lo tanto no podemos estar ajenos a esas realidades, entonces antes de iniciar a conocer nuestra empresa y la aplicación de una metodología adecuada de costeo, es pertinente conocer el entorno macro mundial y del país en la cual estamos inmersos.

LA COMPETITIVIDAD MUNDIAL DE PAISES

La competitividad

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario.

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa es decir de lo que mejor saben hacer, los cuales carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea de "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.

a) La competitividad y la estrategia empresarial

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de la conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general.

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia global.

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo de superación.

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, una vez que ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas, productos y buscar nuevas oportunidades de mercado.

Competitividad significa un beneficio sostenible para su negocio.

Competitividad es el resultado de una mejora de calidad constante y de innovación.

Competitividad está relacionada fuertemente a productividad.

El País más competitivo a nivel mundial según la encuesta de Forum 2002 viene a ser Estados Unidos, el primer latinoamericano es Chile que ocupa el puesto 20, el Perú se encuentra en el puesto 54. Lo que deberíamos preguntarnos es cuáles serían las razones por lo cual los países que se encuentran en los primeros lugares mantienen esta posición.

Algunos motivos por la cual se encuentran en esos lugares son:

Innovación Tecnológica: hay una fuerte relación en ver que a mayor innovación tecnológica de un país mayor es el grado de competitividad, esto es lógico debido a que con ello se logra tener ventajas competitivas en el uso de la tecnología de punta en la creación de nuevos productos con condiciones más favorables para el cliente y uso de las tecnologías de la información.

Condiciones Macroeconómicas: se refiere a la estabilidad macro económica de un país que le permite tener condiciones estables para el desarrollo sostenible de las industrias, teniendo al gobierno como promotor y como un aliado en el enfrentamiento a las condiciones adversas. En el Perú sabemos que nuestras condiciones macro económicas son inestables por lo cual afecta al desarrollo empresarial.

Credibilidad en las instituciones públicas: los países desarrollados mantienen organizaciones públicas con alta credibilidad y un índice bajo de corrupción convirtiéndose en entes que ayudan al desarrollo sostenible de sus países. En el Perú sucede todo lo contrario.

Todas las condiciones que favorecen a la competitividad inciden en el ingreso per capita país lográndose mantener valores de ingresos superiores con respecto al Perú.

Ranking de Competitividad Global 2002-2003 Foro Económico Mundial

	Ránking de Competitividad para el Crecimiento		Países	Ránking de Competitividad Microeconómica	
	2002	2001		2002	2001
EEUU	1	2	EEUU	1	2
Finlandia	2	1	Finlandia	2	1
Taiwán	3	7	G. Bretaña	3	7
Singapur	4	4	Alemania	4	4
Suecia	5	9	Suiza	5	5
Suiza	6	15	Suecia	6	6
Australia	7	5	Países Bajos	7	3
Canadá	8	3	Dinamarca	8	8
Noruega	9	6	Singapur	9	9
Dinamarca	10	14	Canadá	10	12
G. Bretaña	11	12	Japón	11	10
Islandia	12	16	Austria	12	11
Japón	13	21	Bélgica	13	15
Alemania	14	17	Australia	14	14
Países Bajos	15	8	Francia	15	13
N. Zelanda	16	10	Taiwán	16	21
Hong Kong	17	13	Islandia	17	16
Austria	18	18	Israel	18	17
Israel	19	24	Hong Kong	19	18
Chile	20	27	Irlanda	20	22

Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2002-2003.

	Ránking de Competitividad para el Crecimiento		Países	Ránking de Competitividad Microeconómica	
	2002	2001		2002	2001
Corea	21	23	Noruega	21	19
España	22	22	N. Zelanda	22	20
Portugal	23	25	Corea	23	26
Irlanda	24	11	Italia	24	23
Bélgica	25	19	España	25	24
Estonia	26	29	Malasia	26	37
Malasia	27	30	Eslovenia	27	32
Eslovenia	28	31	Hungría	28	27
Hungría	29	28	Sudáfrica	29	25
Francia	30	20	Estonia	30	28
Tailandia	31	33	Chile	31	29
Sudáfrica	32	34	Túnez	32	--
China	33	39	Brasil	33	30
Túnez	34	--	Rep. Checa	34	34
Mauricio	35	32	Tailandia	35	38
Lituania	36	43	Portugal	36	33
T. y Tobago	37	38	India	37	36
Grecia	38	36	China	38	43
Italia	39	26	Costa Rica	39	48
Rep. Checa	40	37	Lituania	40	50
Botswana	41	--	Dominicana	41	60
Uruguay	42	46	R. Eslovaca	42	40
Costa Rica	43	35	Grecia	43	46
Letonia	44	47	T. y Tobago	44	31
México	45	42	Letonia	45	41
Brasil	46	44	Polonia	46	42
Jordania	47	45	Sri Lanka	47	58
India	48	57	Marruecos	48	--
R. Eslovaca	49	40	Mauricio	49	51
Panamá	50	53	Panamá	50	49

Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2002-2003.

	Ránking de Competitividad para el Crecimiento		Países	Ránking de Competitividad Microeconómica	
	2002	2001		2002	2001
Polonia	51	41	Namibia	51	--
Dominicana	52	50	Croacia	52	--
Namibia	53	--	Jordania	53	47
Perú	54	55	Turquía	54	35
Marruecos	55	--	México	55	52
Colombia	56	65	Colombia	56	57
El Salvador	57	58	Botswana	57	--
Croacia	58	--	Rusia	58	56
Sri Lanka	59	61	Jamaica	59	39
Jamaica	60	52	Vietnam	60	62
Filipinas	61	48	Filipinas	61	53
Bulgaria	62	59	Uruguay	62	45
Argentina	63	49	El Salvador	63	64
Rusia	64	63	Indonesia	64	55
Vietnam	65	60	Argentina	65	54
Rumania	66	56	Perú	66	63
Indonesia	67	64	Rumania	67	61
Venezuela	68	62	Bulgaria	68	68
Turquía	69	54	Ucrania	69	59
Guatemala	70	66	Zimbabwe	70	65
Nigeria	71	74	Nigeria	71	66
Paraguay	72	72	Venezuela	72	67
Ecuador	73	68	Guatemala	73	69
Bangladesh	74	71	Bangladesh	74	73
Nicaragua	75	73	Nicaragua	75	71
Honduras	76	70	Paraguay	76	70
Ucrania	77	69	Ecuador	77	72
Bolivia	78	67	Honduras	78	74
Zimbabwe	79	75	Bolivia	79	75
Haití	80	--	Haití	80	--

Fuente: World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2002-2003.

Como se mide la Competitividad Mundial de los Países

El **Informe de Competitividad Global** del **Foro Económico Mundial** emplea dos enfoques distintos pero complementarios para el análisis de la competitividad. El **Índice de Competitividad para el Crecimiento** (Growth Competitiveness Index o **GCI**) que mide la capacidad de una economía nacional para lograr un crecimiento económico sustentable en el mediano plazo. Se basa en tres amplias categorías de variables: ambiente macroeconómico, instituciones públicas y tecnología.

El **Índice de Competitividad Microeconómica** (Microeconomic Competitiveness Index o **MICI**) que evalúa la eficacia con la que una economía utiliza su stock de recursos. Este índice se basa en dos grupos de variables: operaciones y estrategias de las empresas y calidad del ambiente nacional de negocios.

El GCI fue introducido originalmente por Jeffrey D. Sachs y Andrew Warner y desarrollado con la asistencia de John McArthur. El MICI fue desarrollado por Michael Porter, del Instituto para la Estrategia y la Competitividad de la Harvard Business School.

Los índices se construyen utilizando **datos cuantitativos y cualitativos** públicos, obtenidos a través de una encuesta de opinión realizada entre miles de ejecutivos. En el año 2002, la **encuesta de ejecutivos**, realizada durante la primavera del hemisferio norte, fue de 4.800 casos. Los datos restantes proceden de

instituciones como Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El **Informe de Competitividad Global 2002-2003** se extendió a **80 países**. Respecto al año anterior se agregaron a la lista Botswana, Croacia, Haití, Marruecos, Namibia y Túnez, y se excluyó a Egipto por falta de datos.

Índice de Competitividad para el Crecimiento

El GCI se descompone en **tres índices menores**: tecnología, ambiente macroeconómico e instituciones públicas y éstos, a su vez, en subíndices.

I) Tecnología: Para los **Innovadores Centrales** los subíndices son Innovación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para el **resto de los países**, se agrega Transferencia de Tecnología.

II) Ambiente Macroeconómico: Estabilidad macroeconómica, Calificación Crediticia, Gasto del Gobierno.

III) Instituciones Públicas: Contratos y Ley, Corrupción.

Índice de Competitividad Microeconómica

Comprende **dos grandes categorías**, que se subdividen a su vez en numerosos indicadores.

I) Operaciones y Estrategias de las Empresas: sofisticación del proceso de producción, naturaleza de la ventaja competitiva, alcance de la capacitación de los funcionarios, extensión del marketing, disposición a delegar autoridad, capacidad de innovación, gastos en investigación y desarrollo, presencia de cadena de valor, amplitud de los mercados internacionales, grado de orientación al consumidor, control de la distribución internacional, extensión de la política de marcas, confianza en la administración profesional, extensión de la compensación por incentivo, extensión de las ventas regionales, frecuencia del licenciamiento de tecnología extranjera.

II) Ambiente Nacional de Negocios.

A) Condiciones de Factores: **1) Infraestructura física:** calidad de la infraestructura en general; calidad de la infraestructura férrea, portuaria, de transporte aéreo y de teléfono/fax; calidad del suministro eléctrico; teléfonos celulares por cada 100 habitantes; usuarios de Internet por cada 100 habitantes. **2) Infraestructura Administrativa:** protección de los negocios, independencia judicial, suficiencia del recurso legal en el sector público, carga administrativa para los nuevos emprendimientos, extensión de los trámites burocráticos. **3) Recursos humanos:** calidad de las escuelas de negocios, escuelas públicas y educación en matemática y ciencias. **4) Infraestructura tecnológica:** patentes per cápita, disponibilidad de científicos e ingenieros, calidad de las instituciones de investigación científica, colaboración para la investigación entre la universidad y la industria, protección de la propiedad intelectual. **5) Mercados de capital:** sofisticación del mercado financiero, disponibilidad de capital de riesgo, facilidad de acceso a préstamos, acceso al mercado local de valores.

B) Condiciones de la demanda: sofisticación de los compradores, adopción de productos nuevos por parte de los consumidores, adquisición gubernamental de productos de tecnología avanzada, presencia de estándares regulatorios de la demanda, leyes relacionadas con la tecnología de la información, rigor de las regulaciones ambientales.

C) Industrias Relacionadas y de Apoyo: calidad de los proveedores locales, estado de desarrollo de conglomerados (clusters) de empresas, disponibilidad local de maquinaria y de servicios especializados de investigación y capacitación, extensión de la colaboración en productos y procesos, cantidad de proveedores locales, disponibilidad local de componentes y partes.

D) Contexto para la Estrategia y Competencia de las Empresas: **1) Incentivos:** extensión de subsidios gubernamentales distorsivos, favoritismo en las decisiones de los funcionarios de gobierno, cooperación

en las relaciones entre trabajadores y empleadores, eficacia de las autoridades corporativas. 2) **Competencia:** liberalización de barreras comerciales ocultas, intensidad de la competencia local, extensión de los competidores de base local, efectividad de la política antimonopólica, descentralización de la actividad corporativa, costos de actividades ilegales de otras empresas, liberalización arancelaria.

El Anuario de Competitividad Mundial del IMD

La escuela de negocios Suiza IMD publica anualmente un ranking de competitividad en el que **49 países** se evalúan en función de cientos de criterios, haciendo uso de **datos cuantitativos y cualitativos**. En 2002 las estadísticas provenientes de diversas **organizaciones nacionales e internacionales** abarcaron 128 criterios aplicados al cálculo de los rankings y 71 utilizados como información de contexto. Una **encuesta entre más de 3.500 ejecutivos** (los cuestionarios se enviaron en diciembre de 2001 y fueron devueltos en marzo de 2002) cubrió otros 115 criterios.

Los **factores de competitividad** incluidos en el análisis del IMD son los siguientes.

1) Desempeño económico: Economía Doméstica (tamaño, crecimiento, riqueza), Comercio Internacional, Inversión Internacional, Empleo, Precios.

2) Eficiencia del gobierno: Finanzas Públicas, Política Fiscal, Marco Institucional (Banco Central, eficiencia estatal, justicia y seguridad), Legislación para los Negocios (apertura, regulaciones para la competencia, el trabajo y los mercados de capital), Educación.

3) Eficiencia del sector privado: Productividad Gerencial, Mercado Laboral (costos, relaciones laborales, disponibilidad de trabajadores calificados), Finanzas (eficiencia de los bancos y del mercado accionario, autofinanciamiento), Prácticas Gerenciales, Impacto de la Globalización.

4) Infraestructura: Infraestructura Básica, Tecnológica y Científica; Salud y Medio Ambiente; Sistema de Valores.

La lista exhaustiva de **criterios de medición dentro de cada una de estas categorías** puede consultarse en el sitio web del IMD (www.imd.ch).

LA COMPETITIVIDAD MUNDIAL DE EMPRESAS

En momentos actuales podemos hablar de un único mercado denominado MERCADO GLOBAL, por lo que todas las empresas de todos los países del mundo están en ese mercado compitiendo entre ellas. Al hacer un ranking de las empresas a nivel mundial podemos encontrar empresas con alto índices de competitividad, siendo por ejemplo General Eléctric la No. 1 por varios años, lo que nos deberíamos preguntar es por que sucede ello?. Lo que diferencia a las empresas de clase mundial del resto del mundo son las estrategias que siguen para el crecimiento de sus negocios. De un total de 10 empresas de clase mundial 6 de ellas siguieron la estrategia de ser líderes en costos.

Los factores que incidieron en estas empresas para ser competitivos a nivel mundial se explican a continuación, pero anticipadamente se puede determinar que una gran influencia la da el país en la cual están alojados, esto nos quiere decir que al tener un país competitivo se podría tener empresas también altamente competitivas.

Factores de la competitividad de las empresas:

Innovación y desarrollo tecnológico para generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado

Desarrollo de nuevos productos, que difieran significativamente de los existentes en: i) aplicación, ii) características de funcionamiento, iii) atributos, iv) propiedades de diseño y/o v) uso y desarrollo de materiales y componentes, incorporando tecnologías nuevas o basadas en la combinación innovadora de tecnologías existentes.

Desarrollo de nuevos servicios, que difieran significativamente de los existentes en: i) aplicación, ii) características de operación, y/o iii) atributos, incorporando tecnologías radicalmente nuevas o basadas en la combinación innovadora de tecnologías existentes.

Desarrollo de nuevos procesos, que permitan la adopción de métodos de producción innovadores y significativamente mejores a los existentes y que estén orientados a: i) la incorporación de ventajas competitivas sostenibles en la empresa, ii) brindar elementos diferenciadores en el mercado. Se considerarán especialmente aquellos proyectos en los que la tecnología de proceso desarrollada pueda constituirse en un paquete tecnológico comercializable.

Innovación y desarrollo tecnológico para promover la creación y el fortalecimiento de empresas y nuevos negocios de alto valor agregado a partir del conocimiento tecnológico de carácter estratégico para el sector industrial, mediante el apoyo de proyectos en tres rubros:

Nuevas líneas de negocio en empresas existentes

Nuevas empresas derivadas de empresas existentes

Nuevas empresas

Investigación científica y tecnológica que: Genere nuevo conocimiento directamente aplicable al desarrollo de la empresa o del sector. Resuelva problemas concretos de la empresa o del sector.

Atienda necesidades específicas de la empresa o del sector. Permita el aprovechamiento de oportunidades en la empresa o en el sector. Creación y fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la empresa y/o del sector industrial

Creación y consolidación de grupos de investigación tecnológica en centros de investigación y desarrollo vinculados a las empresas del sector industrial, a través de: la formación de recursos humanos de alto nivel, la incorporación e intercambio de tecnólogos y adquisición de equipo de laboratorio y consumibles.

Creación y fortalecimiento de infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico dentro de las empresas.

Creación o fortalecimiento de agentes tecnológicos capaces de impulsar y desarrollar las mejores prácticas de la administración de tecnología, vinculación de capacidades, estructuración y evaluación de planes de negocio, diseño y ejecución profesional del tipo de proyectos apoyados por este Fondo.

Creación y fortalecimiento de firmas de diseño, cálculo, ingeniería básica y de detalle capaces de apoyar el desarrollo del tipo de proyectos apoyados por este Fondo.

Ranking de empresas a nivel mundial de acuerdo a su valor en el mercado

No.	Empresa 2001	País	VM Mill US\$
1	General Eléctric	USA	486,668
2	Microsofth	USA	369,102
3	Exxon Mobil	USA	306,668
4	Pfizer	USA	270,796
5	Citigroup	USA	260,796
6	Wal Mart Stores	USA	231,150
7	AOL Time Warner	USA	230,475
8	Royal Dutch Petroleum	Inglaterra/Holanda	216,499
9	BP	Inglaterra	199,791
10	IBM	USA	196,858
11	NTT Nocomo	Japón	192,578
12	American International Group	USA	188,812
13	Intel	USA	181,453
14	Vodafone Group	Inglaterra	174,907
15	Glaxosmithkline	Inglaterra	169,239
16	Merck	USA	167,366
17	Verizon Communications	USA	148,290
18	SBC Communications	USA	145,263
19	Cisco Systems	USA	140,143
20	Nokia	Finlandia	136,133
21	Johnson & Johnson	USA	135,462
22	Toyota Motor	Japón	130,433
23	Coca Cola	USA	117,542
24	HSBC Holding	Inglaterra	115,611
25	Home Depot	USA	114,416

Fuente: Forum 2001

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES GENERICAS

En el mundo actual las empresas para ser competitivas deben establecer estrategias con una administración adecuada para el logro de la mayor creación de valor empresarial. La estrategia viene a ser el camino que se escoge para conseguir sus objetivos o metas empresariales y la administración estratégica se refiere a como se va a llevar a cabo.

Lo primero que debe realizar la empresa es un análisis estratégico utilizando las diversas herramientas como puede ser la cadena de valor, las cinco fuerzas de porter, análisis FODA, etc. Finalizado este proceso se conocerá las estrategias que la empresa debe ser para alcanzar la visión y misión previamente definido.

Dentro de la gestión estratégica se han definido estrategias genéricas que pueden ser adoptados por las empresas como camino hacia el logro de sus objetivos estratégicos.

Entre ellos tenemos:

1. Diferenciación. Implica:

Distinguir el producto/servicio de la competencia.

Reducir la ventaja diferenciadora de los rivales.

2. Liderazgo en Costo. Implica:

Reducir costos de la firma, de los proveedores, etc.

Elevar los costos a los competidores.

3. Segmentación o Focalización. Implica

Centrarse en nichos de mercado.

Desarrollar mercados poco explotados.

Ser líder en costos considera:

Natural ante la actual competencia.

Ante los competidores potenciales: es barrera de entrada.

Ante los proveedores: será menos afectado por alzas de precios que otros competidores.

Ante los clientes: será menos afectado por bajas de precios que otros competidores.

Ante productos sustitutos: constituye una barrera de entrada.

Su mayor riesgo es: que otros competidores puedan encontrar nuevas formas de producción y a menor costo.

EL ACTUAL CONTEXTO ECONOMICO MUNDIAL-PAIS

En el siglo XXI estamos viviendo la Era de la Información, donde las tecnologías de información son imprescindibles como herramienta fundamental de competitividad, las empresas que no cuentan con las tecnologías están tendiendo a desaparecer del mercado.

Se presenta un único mercado denominado mercado global donde las empresas compiten entre ellos con las ventajas que le otorga el país de residencia, su estrategia definida o a su propia filosofía de gestión.

El ambiente económico mundial está cambiando debido al impacto que se da en todos los países del mundo cualquier cambio los afecta. La economía global es muy sensible a los cambios.

Las estructuras organizacionales están cambiando, se optan por nuevos modelos de organización, el ser humano ya no es considerado un recurso ahora es el activo más importante de muchas organizaciones.

El cliente es el que decide que empresas deba sobrevivir, es el cliente quien domina el mercado, las exigencias son cada vez mayor o menor. Se inicia la proliferación del marketing relacional y de la gestión de ventas "one to one".

Las estructuras de costos han cambiado, se ha pasado de estructuras industriales a de servicios y hoy a virtuales, con el crecimiento del e-commerce.

El internet ha revolucionado el mundo creando nuevas formas de hacer negocio.

Por lo tanto nuestras empresas peruanas se enfrentan a nuevos y mayores retos en las que tienen que buscar oportunidades y fortalezas para ser competitivas no solo, local, regional sino global.

En el siguiente cuadro se muestra la comparación entre las principales empresas peruanas con respecto a la empresa No. 1 a nivel mundial, con ello se desea demostrar su importancia en términos de % y sobre todo darnos cuenta que en el contexto mundial en términos económicos las empresas peruanas no somos nada es decir mundialmente no existimos.

Rk	Empresa	Utilidades	%
1	General Electric	12,735.00	100.00%
23	Coca Cola	2,177.00	17.09%
?	Textil San Cristobal	2.82	0.02%
?	Topy Top	3.84	0.03%
?	Textil del Valle	2.06	0.02%
?	Cotton Knit	1.22	0.01%
?	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	229	1.80%
?	BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	59	0.46%
?	REFINERIA LA PAMPILLA S.A.	38	0.30%
?	CEMENTOS LIMA S.A.	37	0.29%
?	GLORIA S.A.	12	0.09%
?	QUEBECOR PERU S.A.	7	0.05%

Fuente: Elaboración propia

LA EVOLUCION DE LOS COSTOS A TRAVES DE LA HISTORIA:

Desde los inicios de la era industrial el tema de los costos ha estado presente de acuerdo a la situación económica del momento y su desarrollo e investigación ha ido de la mano con el desarrollo industrial. Inicialmente las empresas en época de las décadas de los 50 y 60 tenían un mercado seguro a quien abastecer (monopolio, generalmente productos novedosos) por lo que no necesitaban de un cálculo de costos muy detallados pero lo hacían de manera general o global para poder medir su actuación (resultados); posteriormente por la década de los 70 y 80 el desarrollo y aparición creciente de muchas empresas (competencia) hacía que el mercado se vea compartida por ellas por lo que ya era necesario para poder definir precios de venta realizar cálculos de costos más detallados; en la década de los 90 ya no eran las empresas quienes dominaban el mercado sino que comenzó a emerger una fuerza quien sería la que decida cual empresa pueda sobrevivir esta es la de los CLIENTES, por ello se empezaron a desarrollar muchas técnicas de administración para la satisfacción del cliente, lógicamente los costos fueron considerados para muchas empresas como base de su estrategia, para poder ser competitivo en el mercado donde se desarrollaban. El desarrollo del cálculo de costos y sobre todo de la gestión para la toma de decisiones basada en costos se fue haciendo más refinado.

Así como el tema de los costos ha ido desarrollándose y perfeccionándose cada vez más, la ciencia y el desarrollo tecnológico ha alcanzado auge hasta tener hoy día herramientas que permiten el tratamiento de información en grandes cantidades, estas son las Computadoras, que para ser usadas necesitan de Software y que para ser útil a las empresas necesitan Software de Aplicaciones (Sistemas de Computo), es por ello que actualmente ya no es simplemente el cálculo de costos sino más bien se le debe dar un Enfoque de Sistemas para su desarrollo del cálculo de costos implementando un Sistema Integrado de Cálculos de Costos.

LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En el mundo de los negocios, se desenvuelven empresas que se dedican a diferentes actividades, por lo que es bueno conocer sus características y como se aplican la técnica de los costos en ellas.

Actividad Comercial

Una empresa desarrolla una actividad comercial cuando compra bienes (que se denomina mercaderías) a un precio de compra (costo de compra o adquisición), los almacenan y posteriormente los comercializan a otro precio (en muchos casos mayor). Para generar esta operación, gastan en administrar, financiar y/o comercializar.

COMPRA	ALMACENA	VENDE
--------	----------	-------

Mercaderías A qué Costo	Mercaderías Cuánto cuesta?	Mercaderías A qué precio?
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

Actividad Industrial

Una empresa desarrolla una actividad industrial cuando compra bienes (que se denominan Materiales y Comodities), a un valor o precio (Costo de compra o adquisición para el comprador), los almacena y posteriormente lo consume en una etapa de transformación (proceso productivo) hasta convertirlos en nuevos bienes que se denominan Productos Terminados que son comercializados a otro precio (en muchos casos mayor al costo de producirlos). Para generar esta operación, gastan igualmente en administrar, financiar y/o comercializar.

COMPRA	ALMACENA	PRODUCE	VENDE
Materiales MP,MA,EE,SU A qué Costo?	Materiales MP,MA,EE,SU Cuánto cuesta?	Productos Terminados A qué costo?	Productos Terminados A qué precio?

Actividad de Servicios

Una empresa desarrolla una actividad de Servicios cuando realiza la producción de un bien intangible siendo una tarea o actividad para un cliente o una actividad desempeñada por el cliente con los productos o instalaciones de la organización. En esta actividad se compran bienes tangibles que se denominan suministros que ayudan a la prestación del servicio, donde no existe transformación (proceso productivo) ni venta de bienes tangibles. Para generar esta actividad se gasta igualmente en producir, administrar, financiar y comercializar el servicio. En los últimos años esta actividad esta tomando bastante importancia dentro del movimiento económico de los países (en nuestro país representa cerca del 50% del PBI) y con respecto a la aplicación de los costos diremos que igualmente se pueden aplicar todas las técnicas, metodología y procedimientos que se aplican para las otras actividades empresariales (Actualmente las empresas de servicios no cuentan con metodologías de costos adecuadas).

COMPRA	ALMACENA	PRODUCE	VENDE
Materiales A qué costo?	Materiales Suministros Cuánto cuesta?	El Servicio A qué costo?	El Servicio A qué precio?

Pero realmente que es lo que sucede en la realidad de las empresas peruanas, tanto industriales, comerciales o de servicios. Podemos notar que en muchas de ellas se pueden encontrar más de una actividad empresarial de las mencionadas anteriormente, por lo que la labor del cálculo de costos se vuelve más complejo. Qué hacer en este caso? La mejor manera de poder realizar cálculos de costos en empresas que se dedican a varias actividades empresariales es la de segmentarlo por tantas actividades a las cuales se dedican y sobre todo implantando un Sistema de Información de tal manera que permita identificar y asignar los costos a cada una de las actividades que realizan.

LA IMPORTANCIA DE LOS COSTOS EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

La importancia de los costos en las empresas industriales está en que permite a la dirección de la empresa medir el grado de eficiencia de los factores o elementos que intervienen en la producción y/o comercialización de los productos o servicios y de esta manera emitir decisiones para el futuro.

La importancia de los costos se puede resumir en lo siguiente: Planeamiento y sistematización anticipada del negocio, lograr los resultados tal como se había planeado.

En esta era de la mentefactura se conoce muchas herramientas de gestión denominadas mejores practicas de administración que están enfocadas en lograr el mejoramiento continuo de la empresa y su sostenimiento en el mercado, por ello es necesario asegurar que realmente funcionen en una organización. Cuando se implementa algunas de estas mejores prácticas se asumen que contribuye al resultado del negocio o lo que es mejor a la creación de valor de los diferentes actores relacionados a la misma; pero como saber si esto es cierto, por ello la herramienta que ayuda a tener esta medición se denomina metodología de costeo.

ESTUDIO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL

Es importante mencionar que si se desea realizar un cálculo de costos en una empresa industrial es fundamental conocer el Proceso Productivo de fabricación de los productos manufacturados por la empresa.

Por ello veamos algunas definiciones que nos permitan establecer y conocer bien un proceso productivo:

Proceso: Es una secuencia de pasos, o actividades que convierten un INPUT en un OUTPUT. Este añade valor transformando al INPUT o usándolo para producir algo nuevo.

INPUT ----> PROCESO -----> OUTPUT

Una empresa industrial desarrolla la actividad la cual corresponde a la transformación de los INPUT: Materiales, mediante la producción, PROCESO, con la finalidad de obtener el OUTPUT: Productos terminados.

A los productos que se encuentran en la etapa de producción se les conoce como PRODUCCION EN PROCESO o PRODUCTOS EN PROCESO, cuyo tratamiento siempre genera más de un problema para fines de cálculo de costos que también tiene que ser conocido por el especialista que realiza el trabajo de cálculo de costos.

El especialista lo que debe definir previo al cálculo de costos es poder concebir esquemáticamente el Diagrama de Proceso de Producción de cada producto terminado a fin de poder realizar el cálculo con un conocimiento de este que redundará en obtener calculo de costos más precisos.

EL MUNDO DE LOS COSTOS

Cuando mencionamos costos a los diversos profesionales de nuestro país vamos a experimentar que cada uno de ellos emitirán opiniones en cuanto a su uso, metodología, etc. dependiendo de su formación académica, porque sucede esto? En realidad nosotros estamos inmersos en lo que denominamos el mundo de los costos.

Nosotros debemos entender como mundo de los costos como aquel en la cual tenemos muchos puntos de vista de acuerdo a los criterios particulares que asumimos según un objetivo específico en su aplicación es por ello que tenemos muchas definiciones, clases y concepciones de costos que va desde el contable hacia el económico. El extremo también existe, los que propulsan la teoría de restricciones consideran que los costos no sirven y que es un mundo aparte que no debe tener relación ni debe usarse en la toma de decisiones.

Es muy importante saber entender los conceptos y sobre todo su aplicación para hacer uso efectivo de este concepto y su metodología porque hasta en la teoría de restricciones lo aplican disimuladamente de forma global.

CLASES DE CONTABILIDAD

La contabilidad es la encargada de registrar, acumular para obtener información económica para facilitar a los usuarios de la misma, el diagnóstico y la toma de decisiones. En una empresa tenemos las siguientes contabilidades:

Contabilidad Financiera o Externa

Tiene como objetivo principal la obtención de información histórica sobre las relaciones de la empresa con el exterior. Esta información tiene su principal exponente en las cuentas anuales integradas por el Balance General, El Estado de Perdidas y Ganancias. Se trata de información sobre la globalidad de la empresa, valorada en unidades monetarias, que se confecciona de acuerdo con la legislación contable vigente (PCGR, principios de contabilidad, NICS).

La Contabilidad Financiera permite responder preguntas tales como:

Podrá la empresa devolver sus deudas?
Dispone de suficientes capitales propios?
Ofrece una rentabilidad suficiente a los accionistas?
Gestiona adecuadamente los activos?

Contabilidad de Gestión o Interna

Aporta información relevante, histórica o previsional, monetaria o no monetaria, detallada, segmentada o global, sobre la circulación interna de la empresa para la toma de decisiones. Trata de aportar luz sobre interrogantes que no tiene respuesta la contabilidad financiera. Dado su carácter interno, cada empresa puede utilizar el sistema de contabilidad de gestión que le parezca más adaptada a sus necesidades.

La contabilidad interna permite responder cuestiones tales como:

Que productos son rentables?
A partir de que precio de venta no se pierde dinero en determinado producto?
Cuánto cuesta un determinado departamento?
Cuánto cuesta cada parte del proceso de producción de un artículo?
Cuál es la rentabilidad que se consigue con un determinado cliente?
Vale la pena subcontratar una determinada actividad?

Contabilidad de Costos

La Contabilidad de Costos es también llamada Contabilidad Analítica de Explotación, es una de las partes de la Contabilidad de Gestión y se centra en el cálculo de los costos unitarios históricos reales de las mercaderías y/o los servicios y/o los productos terminados que ofrece la empresa.

La Contabilidad de Costos es una parte de la Contabilidad de Gestión que tiene como función el registro, acumulación, clasificación e interpretación de las transacciones realizadas para la producción de un bien o servicio.

La Contabilidad de Costos es aplicable en cualquier tipo de empresa. Sin embargo es el campo industrial el más propicio para su aplicación y desarrollo.

La Contabilidad de Costos en su fase inicial surgió originalmente en el seno de las organizaciones fabriles y que su aplicación a los otros campos se cristalizó en una etapa posterior, cuando ya se habían advertido los

beneficios que brindaba su técnica y se evidenciaban las ventajas de hacerla extensiva a nuevas áreas. Refiriéndonos concretamente al origen y evolución de la contabilidad de costos en las industrias de transformación, es necesario señalar, en primer término, los problemas con que tropezaba la contabilidad general en estas organizaciones, en su propósito de suministrar la información periódica que le es característica.

En aquellas industrias que fabrican más de un artículo (la inmensa mayoría de las existentes) era necesario, para formular los estados financieros anuales, practicar inventarios físicos generales de materias primas, productos en transformación y artículos terminados, así como la valuación, mediante estimaciones, de estos artículos, para poder determinar, entre otros conceptos, el costo de lo vendido y el de los inventarios finales, cifras sin las cuales no resultaba posible la preparación de dichos estados.

La desventaja de un procedimiento de esta naturaleza es evidente: los inventarios físicos generales no podían practicarse con la frecuencia adecuada, considerando que su cuenta material, recuentos adicionales, recapitulación, valuación y su totalización que constituyen un proceso muy laborioso, que generalmente conduce a una suspensión casi total de actividades y determina un abrumador trabajo administrativo. Además los costos estimados utilizados para valuar cada uno de los productos fabricados por la industria son generalmente tan inexactos y alejados de la realidad, que no garantizan certeza alguna respecto a su corrección y, consecuentemente, no pueden servir de base para apreciar la situación financiera real de la empresa ni sus resultados, ni utilizarse para otras finalidades directivas.

Fue manifiesta así la necesidad de diseñar procedimientos y registros que, por sí mismos, pudieran acumular los costos realmente incurridos, separadamente para cada distinto artículo elaborado, a fin de utilizar esos costos en la valuación de los inventarios y en la determinación de la utilidad. La estructuración de procedimientos y registros con estas características dio origen a la contabilidad de costos.

Una ventaja inmediata se derivó de esta nueva técnica: la de permitir que los registros contables reflejarán constante y progresivamente las cifras relacionadas con unidades y costos de los artículos vendidos y en existencia, prescindiendo de la antigua práctica de tomar inventarios físicos generales y proceder a la recapitulación y valuación de los mismos.

Por otro lado, las cifras de costos unitarios por producto, derivadas de acumulaciones de costos respecto a cada uno, no solamente habrían de repercutir en una información financiera más frecuente y correcta, sino que resultaría de gran utilidad para la gerencia, ya que les permitiría conocer que productos suministraban utilidades o pérdidas permitiendo una regulación de una política de precios de venta.

Según la norma tributaria no todas las empresas están obligadas a llevar una Contabilidad de Costos las que están obligadas son aquellas que en el ejercicio anterior han superado los 1,500 UIT sobre sus ingresos por ventas, el valor de la UIT para el 2005 se ha fijado en S/. 3,300.

INGRESOS BRUTOS ANUALES	INGRESOS BRUTOS ANUALES	INGRESOS BRUTOS ANUALES
Mayores a 1,500 UIT	De 500 a 1,500 UIT	Menores a 500 UIT
Contabilidad de Costos	Registro Permanente En Unidades	Inventario Físico Al final del Periodo

Diferencias entre la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costos

- 1) La Contabilidad Financiera registra todas las operaciones que afectan al patrimonio de una persona física, moral o entidad económica.
La Contabilidad de Costos registra únicamente las operaciones necesarias para determinar lo que

cuesta adquirir, explotar, producir y vender un Producto Terminado o suministrar un servicio.

- 2) La Contabilidad Financiera determina el costo como un medio para determinar la utilidad o pérdida sobre ventas netas de operación y neta de una empresa.
La Contabilidad de Costos determina el costo como un fin y lo analiza en todos sus elementos.
- 3) La Contabilidad Financiera determina costos globales
La Contabilidad de Costos determina costos unitarios.

Relación entre la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costos

Necesariamente las dos contabilidades deben relacionarse, para algunos profesionales de costos sean contadores o ingenieros u otros profesionales; la contabilidad de costos forma parte de la contabilidad financiera, para otros es una contabilidad independiente pero con nexos correlativos y fines comunes.

La Contabilidad de Costos entrega a la Contabilidad Financiera el costo de los productos elaborados o servicios prestados, en cambio la Contabilidad Financiera con este resultado puede ejecutar sus operaciones y obtener los resultados requeridos por la empresa (Estados Financieros).

Contabilidad por Actividades

Actualmente debido a la evolución de las metodologías de costeo se viene hablando de la contabilidad de actividades que se refiere al registro, acumulación y presentación de información contable en función de actividades basado en un plan de cuentas denominadas plan de actividades, esta forma de tratamiento de información contable principalmente es utilizada en el Sistema de Costeo Basado en Actividades.

FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL CALCULO DE COSTOS Y EL ROL DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS

Ahora nos tenemos que preguntar, Para qué es necesario el cálculo de Costos? Cuales son las funciones y objetivos del cálculo de Costos?, para responder estas preguntas mencionamos las siguientes razones fundamentales:

Función

La función principal del cálculo de costos es la de determinar los Costos de Producción o Costos Totales Unitarios de los productos elaborado o los servicios prestados por la empresa que sirva de base para la toma de decisiones por parte de la gerencia o directivos de la empresa.

Objetivos

El cálculo de costos nos permite cumplir los siguientes objetivos:

- Formulación más frecuente y correcta de los Estados Financieros.
- Calcular los costos de las diferentes partes de la empresa y de los productos que se obtienen, para normar políticas de dirección.

- Conocer cuanto cuesta cada etapa del proceso productivo, de la **CADENA DE VALOR** de una empresa. La Cadena de Valor esta integrada por las etapas del proceso empresarial que añaden valor al producto o servicio que ofrece la empresa.
- Valoración de las existencias.
- Análisis del proceso de generación del resultado contable.
- Contribuir al control y la reducción de los costos. Las empresas han pasado de preocuparse esencialmente en la producción, ya que el mercado lo absorbía todo; a las ventas, cuando la capacidad de producción era superior a la demanda; y finalmente por la reducción de costos, cuando es realmente complicado seguir aumentando las ventas o poder mantener por lo menos el nicho de mercado actual.
- Suministrar información para Tomar decisiones estratégicas: eliminar un producto o potenciarlo, subcontratar un servicio o una etapa del proceso productivo, fijar precios de venta y descuentos...etc.
- Contribución a la planeación de utilidades y a la elección de alternativas por parte del empresario.
- Núcleo mínimo y base de la técnica presupuestal, en sus dos aspectos: planeación y control.

Para el cálculo de Costos se recoge todos los costos de la empresa, se identifica, asigna o distribuye a los objetos de costos (productos terminados en el caso de empresas industriales), departamentos o clientes en función de las necesidades de información.

ROL DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS

En una empresa industrial debería existir un Departamento de Costos, que realice las funciones y cumpla los objetivos del cálculo de costos.

En el mundo industrial peruano existen 3 opiniones respecto al lugar donde debe estar ubicado el Departamento de Costos en el organigrama de la empresa:

- 1) Debe ser dependiente de la función contable administrativa. Ubicada físicamente dentro de la Gerencia Financiera.
- 2) Debe ser dependiente de la función de producción. Ubicada físicamente dentro de la Gerencia de Producción.
- 3) Debe ser independiente de la función administrativa contable y de producción y dependiente de la Gerencia General. Ubicada físicamente en el área productiva.

Nuestra opinión particular al respecto es aceptar la tercera opción porque las funciones y actividades están basadas en las actividades y funciones de la producción principalmente en las empresas industriales, es decir ser costista en situ y no costista de escritorio.

Relación del Departamento de Costos con los distintos sectores de la empresa

El Departamento de Costos debe actuar en armonioso contacto con los distintos sectores de la organización. Este recibe información de todas las áreas de la empresa y las tiene que clasificar, analizar, procesar para poder emitir un resultado.

Es esencial para la buena marcha del negocio que la vinculación con el Departamento de Producción sea lo más estrecha posible, debido a que una de las funciones del personal de costos es la de crear conciencia de costos en todos los niveles de la organización: "CULTURA DE COSTOS". Controlar con su ayuda los procesos fabriles, procurando que se adapten a las normas previamente fijados. Asesorar a los responsables de la fabricación en todos los problemas donde el factor de costos sea decisivo o se detecte indicios de contingencias tributarias. Estas responsabilidades en algunas empresas son bien valoradas ubicando los escritorios de los especialistas de costos en la misma planta.

Es necesario destacar la importancia que reviste una buena coordinación entre los departamento de Costos y Ventas. Es misión del Jefe de Costos proporcionar los costos reales y de reposición para fijar los precios de venta, así como preparar estudios económicos sobre alternativas de mezcla, volumen y condiciones de entrega; preparar presupuestos de utilidades por línea de productos; Establecer las variaciones respecto a las ganancias reales y explicar los motivos que las ocasionaron.

El Departamento de Compras provee al de Costos de informaciones referentes a precios de materia prima, cantidades compradas, ordenes pendiente de entrega, probables fechas de recepción, etc. La sección de Costos asesora a compras acerca de las ventajas económicas de realizar ciertas adquisiciones, para que esté pueda cumplir eficazmente su tarea de aprovisionamiento así como suministra el costo reales de los insumos o productos importados para que se tome acciones correctivas si fuera el caso.

Los responsables de los Departamentos de Costos y Contabilidad deben trabajar en íntimo contacto, uniformando sus opiniones respecto a los métodos y procedimientos contables más convenientes para la buena marcha del trabajo de control administrativo. Es función de la sección de Contabilidad proveer a Costos, en el momento oportuno, de cifras mayorizadas perfectamente balanceadas que le permitan cumplir, sin ningún tropiezo, con los objetivos que se les han asignado.

El Jefe de Costos (Contador de Costos) debe mantener estrecha relación con las secciones que intervienen en la recepción, almacenamiento, despacho y costeo de materia prima (almacenes).

Asimismo el especialista en costos debe estar perfectamente interiorizado del sistema de retribuciones al personal operario y empleado. Todo ello le exige un gran conocimiento de las operaciones fabriles, así como un continuo contacto con los departamentos de estudios de trabajo y planillas.

Los laboratorios y secciones técnicas de control asesoran al Departamento de Costos en sus funciones y le brindan la información indispensable para localizar las causas de las variaciones de los costos.

Dado que todos los desembolsos deben incluirse en el costo de la venta para lograr su recuperación y que todas las secciones de la empresa, producción, administrativa, financiera y ventas originan costos que deben considerarse en el costo; el Jefe de Costos o Contador de Costos debe conocer en líneas generales el contenido de las tareas de cada sector.

Funciones y personalidad del Jefe de Costos o Contador de Costos

En una pequeña empresa la labor del cálculo de costos es absorbida por el contador y en algunos casos por el dueño de la empresa, usando casi siempre una metodología empírica.

En una organización de tamaño medio, el Jefe de Costos o Contador de Costos asume todas las tareas conectadas con la fábrica dentro de las cuales se mencionan las siguientes:

- Control de activo fijo
- Control de la mercadería recibida
- Administración y control de las existencias

- Costeo de los materiales (contabilización)
- Toma de Inventarios Físicos
- Control de la mano de obra
- Determinación de los costos fabriles y comerciales
- Control de resultados
- Análisis de desperdicios
- Confección de Estadísticas
- Control Presupuestario, etc.

Pero en la gran empresa es donde sus funciones adquieren un tono más específico y detallado.

- Estructurar y mantener el plan de cuentas de la contabilidad de costos.
- Dirigir la obtención de los costos de fabricación de todos los productos elaborados por la fábrica y de todos los servicios prestados.
- Dirigir los movimientos de ingresos y egresos de existencias de los materiales, artículos generales y de productos terminados, sugiriendo las modificaciones de los procedimientos contables que resulten beneficiosos para la empresa, con la finalidad de evitar y prever contingencias tributarias.
- Estudiar, preparar, prorratear y controlar con las cifras reales, los presupuestos de las secciones de servicio indirectas, analizando las variaciones resultantes.
- Controlar mensualmente el relevamiento del inventario de las existencias en proceso de fabricación.
- Asesorar a la dirección, gerencias y jefes de fábrica en cuestiones de costos relacionados con ampliación o cierre de sectores de fábrica, artículos nuevos, modificación de horarios de trabajo, instalación de nueva maquinaria, cambios de métodos o especificaciones, niveles óptimos de producción, etc.
- Informar a esos mismos órganos de las anomalías producidas en los procesos fabriles y de todo otro hecho que afecte los intereses de la organización.
- Coordinar mensualmente el programa de las fechas de entrega de todos los trabajos administrativos que afecten a su departamento, de manera que el resultado operativo se conozca antes del sexto día hábil del mes siguiente al que se registra, buscando en el futuro la generación de los resultados ON LINE.
- Determinar costos orientados de venta de los artículos producidos y mantener informada a la Gerencia de Ventas sobre cualquier variación actual o futura de costos que pueda repercutir en sus planes comerciales.
- Asesorar a la misma gerencia en materia de política de precios, alternativas de mezcla, volumen u condiciones de venta, etc.
- Calcular el monto invertido en cada línea de producto para poder relacionar las ganancias con el capital que las produce.
- Vigilar la continua rotación de las existencias, ejerciendo estrictos controles sobre los artículos sin movimiento y exigiendo a los responsables una definición sobre su destino futuro.
- Ir formando expertos para cubrir las vacantes del futuro, tanto para un departamento como para otros sectores de la empresa que necesiten disponer de empleados expertos en costos. Dictar cursos de capacitación a la supervisión de fábrica. Reunir mensualmente con los jefes de fábrica para analizar y discutir responsabilidades, integrar comisiones de artículos nuevos y sugerencias, vincularse a

asociaciones que profundicen el estudio de las técnicas de costos, analizar libros y publicaciones, asistir a conferencias y ponerse al corriente de las mejores prácticas modernas, con miras a su posible aplicación en la empresa.

En una empresa industrial se requiere de un profesional especializado en costos no solo dado por la capacidad de su conocimiento y la experiencia. Supone contar con una serie de condiciones de carácter. Debe tener tolerancia en aquellos problemas que no tienen solución inmediata. Tiene que saber decir, pero más aun debe saber oír, vale decir que ha de exhibir adecuada comprensión en las cuestiones que enuncien sus colaboradores. Debe recordar aquel viejo aforismo que explica el porqué de los dos ojos, los dos oídos y una sola boca. Ver y oír el doble. Hablar lo justo, lo medido, lo necesario, desterrar lo superfluo. La sociabilidad debe "transpirarse por los poros" en su actuación tanto dentro como fuera de la empresa en calidad de representante de ella, en la camaradería hacia sus subordinados, en su carácter de colaborador leal de quienes requieren de su orientación o información.

En la actualidad las empresas están optando la figura del Controller, que es una función de Gerencia encargada de la Administración de la Contabilidad de Costos, los costos gerenciales, los presupuestos así como el control operativo y estratégico en todos los niveles de la organización.

NATURALEZA DE LOS COSTOS: COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS. CLASIFICACION DE LOS COSTOS

Existen ciertas imprecisiones en el uso de los términos de Costo, Gasto y Pérdida. Muchos autores lo definen y conceptualizan de diferentes maneras. Nosotros vamos a entender de forma práctica lo que significan los costos, gastos y pérdida dentro de la empresa.

Qué son los costos y gastos en la empresa?

Son todos los desembolsos y deducciones necesarias para producir y vender los productos o mercancías de la empresa o para prestar sus servicios y que son registrados en la contabilidad bajo el principio de devengado.

Gasto

El Gasto es un concepto de la contabilidad financiera y, por tanto, vinculado a la contabilidad externa. Cualquier concepto que se pueda incluir en la Clase 6 el PCGR recibe la denominación de gasto. Se refiere básicamente a aquellos conceptos relacionados con la adquisición de bienes y servicios para su consumo inmediato, sea en el proceso de producción o para terceros, y relacionados con la actividad que la empresa realiza, sin embargo como lo vamos a ver más adelante en realidad existe un error conceptual en el plan contable debido a que se registran en la clase cuentas de costos, gastos y pérdidas. Los gastos son erogaciones de dinero no activable.

Costo

El concepto de COSTO tiene diferentes significados por cuanto depende de su continuación y extensión. Por ejemplo se transcribe algunas definiciones de diversos autores:

"El costo se define como la medición en términos monetarios, de la cantidad de recursos usados para algún propósito u objetivo, tal como un producto comercial ofrecido para la venta general o un proyecto de construcción".

"El costo consiste en valores cedidos con el propósito de obtener algún beneficio económico que pueda promover la habilidad de producción de utilidades de la empresa".

"El costo es un aspecto de la actividad económica, representa los recursos que deben sacrificarse para obtener un bien dado"

"El costo se define como el valor sacrificado para obtener bienes y/o servicios"

El costo es el valor del consumo de algunos gastos para poder producir bienes o servicios. Se trata de un concepto propio de la contabilidad interna.

No todos los costos son gastos y no todos los gastos son costos. Por ejemplo: costos que no son gastos: el costo de oportunidad, el costo de reposición. Gastos que no son costos: El Impuesto a la Renta.

Podemos diferenciar de manera práctica los Costos de los Gastos separándolos en que: **LOS COSTOS SON SIEMPRE DE PRODUCCION Y LOS GASTOS SON SIEMPRE DE LA ADMINISTRACION Y DE LA COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA.**

Perdida

Viene a ser la no recuperación de un costo incurrido en determinada operación. Muchas veces se considera perdida a los hechos fortuitos que le ocurren a la empresa que atenta con la disminución de sus activos. Ejm. un incendio.

CLASIFICACION DE LOS COSTOS:

Los costos pueden clasificarse de acuerdo a diversos objetivos.

A continuación se presentan las clasificaciones más utilizadas en la contabilidad y en la administración:

1) De acuerdo al tiempo en que fueron calculados:

a) Costos Históricos:

Son aquellos que se determinan en virtud de cifras provenientes de los documentos que sirven de base a los registros contables y que se incurrieron en un determinado periodo. También se les denomina costos reales del pasado.

b) Costos Predeterminados:

Son aquellos que se calculan y obtienen antes de que la producción o el servicio hayan terminado. Pueden ser:

- **Costos Estimados:** son aquellos costos que se calculan previamente a la producción del bien o el servicio. Dichos costos surgen de experiencias anteriores y de la forma en que se presume que ha de procesarse el producto o determinada cantidad de productos. ES EL COSTO QUE CREO QUE SERA.
- **Costo Estandar:** es el costo por unidad en que debería incurrirse en determinadas condiciones económicas, de eficiencia y otros factores. Los costos inherentes a los productos se basan en cantidades y precios estándares. ES EL COSTO QUE DEBE SER.

2) De acuerdo con la identificación o relación con el objeto de costo:

a) Costos Directos:

Son los que se relacionan e identifican directamente con el objeto de costo, como los materiales directos ejm. envases, la mano de obra dedicada a fabricar productos, etc.

b) Costos Indirectos:

Son aquellos que no pueden identificarse directamente con el objeto de costo, como los seguros, alquileres, impuestos a la propiedad, depreciación de maquinarias, etc.

3) De acuerdo con su comportamiento:**a) Costo Variable:**

Son aquellos en la que el valor total aumenta y disminuye cada vez que la producción y las ventas aumentan o disminuyen. Materias Primas, insumos y repuestos, mercaderías, Mano de Obra al Destajo, Comisiones sobre ventas, Empaques, Fletes, otros.

El costo variable unitario permanece fijo al aumentar o disminuir la producción o las ventas.

b) Costo Fijo:

Son aquellos en la que el valor total no depende del volumen de producción y ventas. Sueldos y salarios fijos, alquiler del local de planta, Impuestos a la propiedad, la depreciación en línea recta.

El costo fijo unitario es variable al aumentar o disminuir la producción o las ventas.

Existen otras clasificaciones que podemos mencionar:

Atendiendo a su grado de control:

Costos controlables

Costos no controlables

Atendiendo a la naturaleza de la empresa:

Costos por ordenes: Por clases o Por Ensamblajes o por Lotes

Costos por procesos: Por operaciones, de producción conjunta.

Atendiendo a la función a la cual se aplica:

Costos de adquisición

Costos de explotación

Costos de producción

Costos de distribución

Costos de adición

Costos de Reposición:

La técnica de la contabilidad de costos esta basada principalmente en el tratamiento de los costos históricos reales (erogaciones realizadas en periodos pasados), siendo esta todavía una información desactualizada para la toma de decisiones de la gerencia. Para ellos es necesario suministrarles información en tiempo real, por lo que se debe utilizar para la toma de decisiones un Sistema de Costos Gerenciales basado en costos de reposición con las mismas técnicas y procedimientos del cálculo de costos estimados o de la Contabilidad de Costos pero con la diferencia de tener valores de costos más actuales (del momento o costos que debe estar en el futuro).

Actualmente el costo de reposición es considerado como el último valor de compra o la última cotización o el que ocurra primero no mayor a un mes para el caso de materiales; esto es debido a que actualmente no se tiene mucha variación de precios para los otros conceptos de costos se considera el costo predeterminado actualizado. Anteriormente en época de alta inflación para poder determinar costos de reposición era necesario utilizar la formula denominada polinómica, que implicaba partir de tener como base un polinomio afectado exponencialmente por factores o variables como por ejemplo la tasa de inflación.

DEFINICIONES BASICAS: OBJETO DE COSTO, PERIODO DE COSTEO, CENTROS DE COSTOS

Objeto de costo:

Antes de iniciar el proceso de costeo es necesario para calcular costos definir el objeto de costos. El objeto de costo viene a ser: "LO QUE SE VA A COSTEAR", pudiendo ser producto terminado (lo más común), pero además pudiera ser: canal de distribución, mercado, clientes, un departamento de la empresa, etc.

Periodo de Costeo:

Viene a ser el segundo concepto importante para el cálculo de costos que se refiere al horizonte de tiempo que se considera como referencia para obtener la información, principalmente de costos indirectos de fabricación.

Centros de Costos:

Es un sector, maquina o centro de operaciones de la empresa que se puede identificar físicamente, que tiene un responsable y personal asignado, que presta servicios aplicables a la producción o administración. En el calculo de los costos los centros de costos son los que acumulan los costos que luego serán identificados, asignados o distribuidos a los productos. Estos centros de costos van a ayudar a identificar y asignar razonablemente los costos a los centros de costos y luego a los productos.

Una empresa industrial debe definir sus centros de costos que va a ayudar a acumular y distribuir los gastos no solo de fabricación sino también de administración, ventas y financieros. Una mejor manera de poder definir los centros de costos es tomando como base el Organigrama de la Empresa, tener una codificación de tal manera que permita en un sistema informático el manejo más provechoso de la información a registrarse; además de poder relacionar por cada centro de costo el concepto del costo y su cuenta contable. El registro de la acumulación de los costos por centros de costos debe ser dado desde la contabilidad.

Objetivos de los Centros de Costos:

1. Acumulación estructurada de información de costos, con la finalidad de calcular costos más reales y precisos.
2. Control de Costos por Centros de Costos o Centros de Responsabilidad y poder ser en el corto plazo un Centro de Utilidad.
3. Base fundamental para la formulación presupuestal.

ELEMENTOS DEL COSTO. FORMULAS DE COSTOS

Los Elementos del Costo de un Objeto de Costo:

El costo de un objeto de costo sea producto, servicio u otro que se puede definir, esta compuesto de diversos elementos o componentes, los mismos que se reúnen en 3 grandes grupos: Materiales Directos, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación.

Materiales Directos:

Los materiales directos son aquellos bienes que se transforman o consumen en beneficio del objeto de costo. Por ejemplo: las materias primas, generalmente, integran el producto final.

Mano de Obra Directa:

La mano de obra directa representa el factor humano que interviene directamente en la producción o prestación de servicios, sin cuyo concurso sería imposible realizar la transformación y obtener como resultado, el producto final o servicio.

Costos Indirectos de Fabricación (mal llamado Gastos de producción ó Gastos de explotación ó Gastos indirectos de producción ó Gastos Generales de fábrica):

Comprende todos aquellos costos de tipo general consumidos por la fábrica tales como depreciaciones, castigos, seguros, servicios, auxiliares, etc. que no forman parte del producto final, pero que benefician a la producción en su conjunto, sin poderse identificarse con un producto o lote determinado. Es también llamado Gastos Indirectos de Fabricación, pero debería llamarse Costos Indirectos de Fabricación. En términos sencillos son todos aquellos conceptos que no son ni Materiales Directos ni Mano de Obra Directa.

Formulas de Costos:

$\text{COSTO PRIMO} = \text{MATERIALES DIRECTOS} + \text{MOD}$

$\text{COSTO PRODUCCION} = \text{MATERIALES DIRECTOS} + \text{MOD} + \text{CIF}$

$\text{COSTO TOTAL} = \text{MAT DIR} + \text{MOD} + \text{CIF} + \text{GA} + \text{GV} + \text{GF}$

$\text{COSTO TOTAL} = \text{COSTOS FIJOS} + \text{COSTOS VARIABLES}$

$\text{COSTO PT} = \text{IIPP} + \text{MAT DIR} + \text{MOD} + \text{CIF} - \text{IFPP} = \text{IIPP} + \text{CTO PRODUCCIÓN} - \text{IFPP}$

$\text{COSTO MPD} = \text{IIMP} + \text{COMPRAS NETAS} - \text{IFMP}$

$\text{COSTO VENTAS} = \text{IIPV} + \text{COSTO PT} - \text{IFPV}$

$\text{COSTO CONVERSION} = \text{MOD} + \text{CIF}$

COSTO DE PRODUCCION

**COSTO
DIRECTO**

**Materiales Directos
Mano de Obra Directa**

**COSTO
INDIRECTO**

**Costos
Indirectos
Variables**

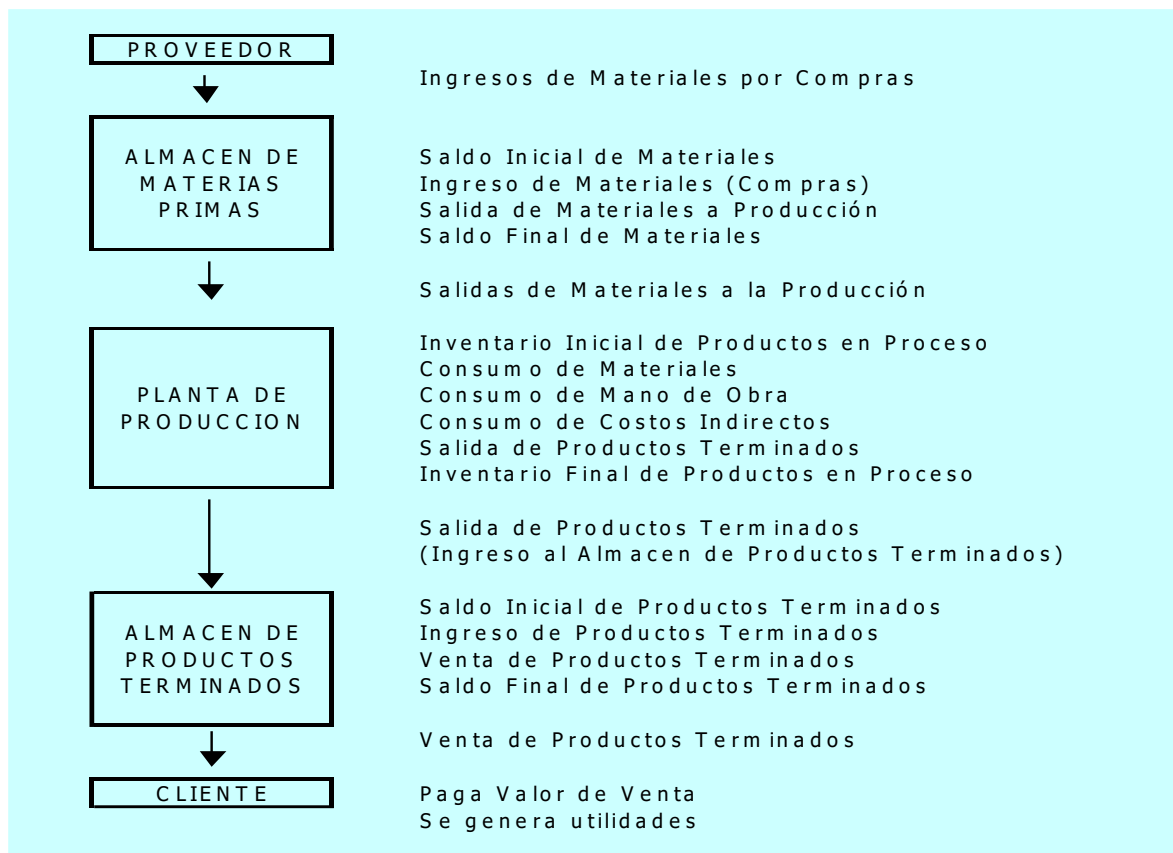
**Energía Eléctrica
Combustibles
Lubricantes
Otros Materiales
indirectos, etc.**

**Costos
Indirectos
Fijos**

**Alquileres
Amortizaciones
Depreciaciones
Pólizas de
Seguros
Sueldos, etc**

FLUJO DE COSTOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL

En una empresa industrial para poder determinar los costos de los productos es importante conocer el flujo de los datos que lo denominado flujo de costos, específicamente vemos un esquema relacionado con los elementos de costos que es el objetivo de la metodología:



ESTADO DE RESULTADOS EN FUNCION A LOS COSTOS

En una empresa industrial los estados de resultados que se tienen que elaborar son los Estados de Costos de Producción y el Estado de Costos de Ventas, con los cuales se elabora el Estado de Perdidas y Ganancias.

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION DEL MES X

Inventario Inicial de Productos en Proceso	110,000
Inventario Inicial de Materias Primas	20,000
(+) Compras de Materias Primas	40,000
-----	-----
Materias Primas disponibles	60,000
(-) Inventario Final de Materias Primas	15,000
=====	=====

Consumo (Costo) Materias Primas	45,000	
(+) Mano de Obra	35,000	
(+) Gastos Indirectos de Producción	60,000	
=====	=====	
COSTO INCURRIDO DE PRODUCCION	140,000	
=====	=====	
COSTO TOTAL DE PRODUCCION	250,000	
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	30,000	

COSTO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS TERMINADOS	220,000	=====

ESTADO DE COSTO DE VENTAS DEL MES X

Inventario Inicial de Productos Terminados	100,000	
Costo de Producción de Productos Terminados	220,000	
-----	-----	
Productos Terminados Disponibles para la Venta	320,000	
(-) Inventario Final de Productos Terminados	50,000	
=====	=====	
COSTO DE PRODUCCION DE ARTICULOS VENDIDOS	270,000	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL MES X

VENTAS NETAS TOTALES	1'400,000	
(-) Costo de Producción de lo Vendido	270,000	

Margen sobre la Venta (Utilidad Bruta)	1,130,000	
Gastos de Administración	350,000	
Gastos de Ventas	250,000	
Gastos Financieros	300,000	
=====	=====	
UTILIDAD DE LA OPERACION	230,000	

LA ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA EFECTO DE COSTOS

Tradicionalmente la mayoría de las empresas peruanas a medida que han experimentado etapas de crecimiento y desarrollo se ven obligado a tener que administrar cada vez mayor volumen de información. Esto ha obligado el uso de Sistemas de Información principalmente en lo que es la recopilación de información hasta llegar a crear Sistemas de Información Computarizado, al hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas como son el hardware (computadores) y software, fax, teléfono, internet, etc.

Sucede que, al desarrollar sistemas de información computarizado en las empresas ya sea a la medida o implementando software comerciales ya existentes, principalmente están orientados a sistemas de manejo operativo tradicional, como son el soporte a las ventas, logística, producción; para la mejora de los procesos operativos así como generar información de uso específico de las mencionadas áreas.

Cuando una empresa tiene la necesidad de desarrollar un Sistema de Cálculo de Costos, se encuentra con una gran dificultad: la información para costos no existe, o se tiene parcialmente, o no esta estructurada según las necesidades que se requieren.

Adicionalmente, hoy en día existen muchas empresas que siguen aferradas a utilizar Sistemas de Información de Costos cuya única misión es determinar correctamente o no solo el costo de producción de los productos, para conocer el valor de los inventarios y el costo de los productos vendidos, que luego sirven solo para la elaboración de los estados financieros.

Sin embargo, ante el entorno actual las empresas deben optar por una mejora continua para poder competir con costos más bajos, aunado a fabricar productos más complejos de vida más corta y una competencia más fuerte, en este entorno los sistemas tradicionales resultan inadecuados. Ante ello, algunas empresas están empezando a utilizar nuevos sistemas de información administrativa, que permiten detectar si se está entregando a los clientes productos a los cuales se les agrega valor, de tal forma que se pueda mostrar que existe y se vive una cultura de calidad y que con ello mejoran las utilidades de la empresa.

Hoy en día se sabe que la empresa tiene que establecer un Sistema de Información de tal manera que proporcione información tanto a nivel externo como interno, para lo cual desde el punto de vista de sistemas, se considera el tener una Misma Base de Datos (o tablas) a ser compartida por los diversos usuarios, y evitar duplicidades en la información.

Actualmente dado el avance en las Tecnologías de Información se han lanzado al mercado Software Integrado de manejo de información empresarial, principalmente teniendo como concepto el DATO UNICO, que implica el poner a disposición un mismo dato para todos los usuarios, además de realizar un proceso automático de recalcdo al hacer alguna variación en alguna parte del sistema.

Este sistema integrado permite tener conectado vía sistemas computarizados la información en todas las áreas involucradas evitando la digitación intermedia de sistema a sistema. Pero es importante tener presente que una empresa puede tener el Mejor Software del Mercado, y sin embargo no sea usado en toda su real capacidad. Para ello depende mucho de la carga de información inicial, que es recomendable sean aprobados y determinados por un equipo multidisciplinario formado por elementos de diversas áreas dentro de la organización.

La calidad de la información de costos depende fundamentalmente de la información alimentada en los sistemas, por lo cual es importante que antes de realizar la labor de costeo tengamos herramientas de validación de la información recibida para que se pueda generar información útil e importante para la toma de decisiones.

En la empresa los Sistemas Básicos que dan soporte a un Sistema de Costos son los siguientes: Sistema de Control de Inventarios (Almacenes), Sistema de Producción, Sistema Logístico, Sistema de Planillas, Sistema de Contabilidad, Sistema de Ventas, Sistema de Administración.

Estos sistemas deben suministrar información en línea y validada al Sistema de Costos para poder iniciar el Proceso de Costeo.

En una empresa planteamos el desarrollo dentro del campo de los costos, de 2 sistemas que la denominaremos: Sistemas de Contabilidad de Costos (si la empresa esta obligado a llevarlo), y Sistema de Costos Gerenciales, tal como se muestra en la grafica siguiente:



Fuente: Elaboración Propia

El Plan Contable General Revisado

El PCGR es una codificación contable establecida para el registro de las operaciones, así como la correspondiente información contable mediante la formulación y presentaciones adecuadas, que están controladas y supervisadas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

ESTRUCTURA DEL PLAN CONTABLE GENERAL REVISADO

GRUPO	CLASES	DENOMINACION	CUENTAS
CUENTAS DE BALANCE	1	Activo	10 a 19
	2	Activo	20 a 29
	3	Activo	31 a 39
	4	Activo	40 a 49
	5	Patrimonio	50 a 59
CUENTAS DE GESTION O RESULTADOS	6	Gastos Por Naturaleza	60 a 69
	7	Ingresos Por Naturaleza	70 a 79
SALDOS INTERMED DE GESTION	8	Relaciona Gastos e Ingresos	80 a 89
CONTABILIDAD ANALITICA	9	Registra Costos y Gastos	90 a 99
CUENTAS DE ORDEN	0	Cuentas de Control	00 a 00

CLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PCGR

GRUPO	CLASE	CLASIFICACION	
CUENTAS DE BALANCE	1	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO NO CORRIENTE
	2	1 y 2	Cuentas: 31 a 39
	3	Cuentas: 10 a 29 Se liquidan dentro del ejercicio (un año)	Exceden del término del ejercicio: un año.
	4	PASIVO CORRIENTE Cuentas: 40 a 46	PASIVO NO CORRIENTE Cuentas: 47 a 49
	5	PATRIMONIO: Cuentas : 50 a 59 Duración indefinida	
CUENTAS DE RESULTADOS	6	CARGAS POR NATURALEZA (Gastos) Cuentas: 60 a 69	
	7	INGRESOS POR NATURALEZA: Cuentas: 70 a 79	
	8	SALDOS INTERMEDIOS DE GESTION Cuentas: 80 a 89	
CONTABILIDAD ANALITICA COSTOS	9	CUENTAS DE COSTOS Cuentas: 90 a 99	
CUENTAS DE ORDEN	0	CUENTAS DE CONTROL	

Debemos entender como Activo a todo lo que posee y es dueño la empresa y como Pasivo a todo lo que debe la empresa tanto a proveedores, entidades financieras así como a los propios accionistas

Las Cuentas relacionadas con el tratamiento de los costos de una empresa:

20 MERCADERIAS
 21 PRODUCTOS TERMINADOS
 23 PRODUCTOS EN PROCESO
 24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
 25 ENVASES Y EMBALAJES
 26 SUMINISTROS
 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

40 TRIBUTOS POR PAGAR

60 COMPRAS
 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
 62 CARGAS DE PERSONAL
 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
 64 TRIBUTOS
 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION

66 CARGAS EXCEPCIONALES
68 PROVISIONES DEL EJERCIO
69 COSTO DE VENTAS

70 VENTAS
71 PRODUCCION ALMACENADA O DESALMACENADA
72 PRODUCCION INMOVILIZADA
73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS
79 CARGOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

Cuentas de Clase 9: Contabilidad Analítica de Explotación

Los costos en la contabilidad de las empresas está normada por las NICS (Normas Internacionales de Contabilidad) así como, resoluciones emitidas por la Administración Tributaria y leyes tributarias correspondientes como es La Ley del Impuesto a la Renta, La Ley del IGV y otros.

EJERCICIOS DE APLICACION

(1) De los siguientes desembolsos, indique cuales son costos variables (CV), cuales son costos fijos (CF) y cuales son gastos administrativos (GA):

- Pago por docena de camisas cosidas
- El sueldo del Jefe de la Planta
- El teléfono
- La lamina de hierro en las cerrajerías
- El alquiler del local de la ferretería
- El cuero en las empresas de calzado
- Los servicios públicos en la industria
- La comisión de los vendedores
- El sueldo del personal de limpieza de planta
- El sueldo del empresario
- La harina en las panaderías
- La papelería
- El correo
- El uso de internet

- La madera en las carpinterías
- El mantenimiento de las máquinas
- Los lubricantes para las máquinas
- Los repuestos en el taller de mecánica automotriz
- Los jabones y detergentes en las lavanderías.

(2) En una fábrica de muebles de madera, identificar los materiales directos e indirectos, marcando con un aspa (X) en donde corresponda.

	DIRECTO	INDIRECTO
Madera	()	()
Cola, pegamentos	()	()
Charol	()	()
Algodón para laqueado	()	()
Tela para tapizado	()	()
Tachuelas y clavos	()	()
Chapas y tiradores	()	()

(3) Idem. Ejercicio anterior, en una fábrica de bebidas gaseosas.

Colorante	()	()
Cítricos	()	()
Agua	()	()
Azúcar	()	()
Envase descartable	()	()
Envase retornable	()	()
Químicos para lavar envases	()	()
Etiqueta del envase	()	()
Serigrafiado del envase	()	()

(4) Igualmente, de una fábrica de papel.

Bagazo	()	()
Residuos de papel	()	()
Desinfectantes	()	()
Colorantes	()	()
Pulpa	()	()
Aceites y lubricantes para las máquinas	()	()
Agua	()	()
Personal de limpieza de planta	()	()
Jefatura de Planta	()	()

(5) La Empresa FIIS SAC produce billeteras. La siguiente información de costos está disponible para el periodo finalizado al 31 de diciembre del 2,002.

Materiales comprados en la producción S/. 80,000; S/. 75,000 es considerado material directo.

Costo de Mano de Obra pagados S/. 65,000; S/. 15,000 fueron mano de obra directa.

Depreciación de equipos de planta S/. 40,000

No existe inicial ni final de productos en proceso

Gastos de Administración S/. 15,000. Gastos de Venta S/. 40,000

Unidades terminadas durante el periodo 17,500

Se pide determinar: Costo Primo; Costo de Conversión; Costo de Fabricación; Costo Unitario; Costo Total de Operación.

(6) La Corporación Andina de Productos S.A.C., manufactura muchos tipos de controladores de vapor. Necesitan preparar un Estado de Pérdidas y Ganancias al Banco, para solicitar un préstamo. Ud. ha sido contratado para prepararlo. La gerencia le presenta la información siguiente en nuevos soles:

Conceptos:	Final	Inicial
Trabajos en Proceso	55,000	70,000
Productos Terminados	50,000	31,000

Materiales directos aplicados	175,000
Se pagó por mano de obra directa	225,000
La carga fabril fue de	200,000
Gastos de Administración pagados	110,000
Gastos de Ventas	50,000
Ventas Netas del Periodo	800,000

Se solicita:

- Prepare el Estado de Costo de Producción
- Prepare el Estado de Costo de Ventas
- El Estado de Ganancias y Perdidas

(7) A continuación, se facilitan los datos de costos, referidos al ejercicio recién finalizado, de una fábrica de muebles con el fin de proceder a clasificarlos en función de su variabilidad respecto a la actividad:

	U S \$
Consumo de Materias Primas	6,100
Sueldos y seguridad social del personal de administración y dirección	6,800
Consumos de Material de Oficina	600
Descuentos comerciales concedidos a clientes	400
Comisiones de Vendedores	7,200
Gas	3,400
Subcontratación de actividades de fabricación	12,200
Publicidad	14,200
Costos Financieros	3,400
Aceite de la maquinaria de fabricación	100
Teléfono	1,900
Sueldos y seguridad social operarios fabricación	18,500
Sueldos y seguridad social supervisores	11,200
Costos Varios	1,600
Alquileres	82,400
Depreciación maquinaria de fabricación	4,300

Total de Costos	174,300
Ingresos Totales	152,000

Se pide: estructurar el Estado de Resultados.

(8) La Empresa Manufacturera POLOS S.A. proyecta la siguiente información para el mes de Diciembre del 2,004 en Nuevos Soles

Material Usado:

✓ Material Directo	7,250
✓ Material Indirecto	1,370

Planilla de Sueldos y Salarios a aplicarse:

✓ Mano de Obra Destajo S/. 1.00 c/u producida	
✓ Sueldo del Contador de Costos	2,200
✓ Sueldos Administración	2,100
✓ Sueldos Ventas	1,700

Otros:

Alquiler del edificio (el Departamento de producción usa la ½ del edificio).....1,700

Alquiler de la máquina remalladora (por mes S/. 0.20 por unidad producida)

Derechos por el uso de patentes (calculado sobre base de unidades producidas a razón de S/. 0.10 por unidad).

Contribuciones y Aportaciones Sociales del mes 50% Producción, 30 % Administración, 20 % Ventas que da un valor total de S/. 685

Costos Varios:

Producción 2,980

Ventas 1,320

Administración 1,680

La empresa producirá en el mes 20,000 polos.

El precio de venta de cada polo es: S/. 5.00

Se pide:

- Determinar el costo primo y costo de conversión proyectado.
- Determinar el costo de producción y el costo unitario.
- Elabore el Estado de Perdidas y Ganancias Proyectado.

(9) Indique en relación con los conceptos siguientes: Cuáles son gastos? Cuales son costos? y Cuáles son pagos? y marque con X.

	GASTO	COSTO	PAGO
	-----	-----	-----
. Dividendos de los accionistas			
. Sueldos operarios de fábrica			
. Almacén propiedad de los socios que ceden su uso a la empresa a título gratuito.			
. Robo de productos del almacén			
. Impuesto sobre sociedades			
. Menos ingresos producidos como consecuencia de la aceptación de un pedido especial.			
. Materiales valorados al valor de reposición			
. Utilización de capital propio para financiar las actividades de la empresa.			

(10) Una empresa ha tenido los costos siguientes en el ejercicio económico finalizado (en US\$):

Materias Primas	5,000
Mano de Obra Directa	8,000
Otros Costos fabricación	2,000
Costos de administración y dirección	12,000

Las ventas han ascendido a 30,000, ya que se han vendido 1,000 unidades de producto a 30 cada una. La producción del periodo ha sido de 2,000 unidades y al final del mismo quedan 1,000 unidades en el almacén de productos acabados.

Se pide calcular el costo de los productos vendidos, suponiendo que en ellos se incluyen todos los costos de fabricación y el resultado del periodo.

(11) La Empresa Industrial LAPICERO S.A. elabora el producto lapicero, y en el mes de Diciembre del 2,003 inicia el proceso de 15,000 lapiceros, y a su vez presenta la siguiente información en Nuevos Soles:

INVENTARIOS	01 DICIEMBRE	31 DICIEMBRE
Materia Prima	1,900	690
Productos Terminados	2,300	2,100
Suministros Diversos	600	190

Durante el mes se incurrió en los siguientes costos y gastos:

Compra de materia prima	1,750
Compra de suministros diversos	1,620
Pago de Salarios	2,500
Contribuciones Sociales	310
Otros Costos de Fabricación	790
Gastos de Administración	810
Gastos de Ventas	670

Se vendieron 10,000 lapiceros con una margen de utilidad del 90% sobre el costo de producción

Se pide determinar:

Costo Unitario

Costo de Ventas

Estado de Perdidas y Ganancias proyectados a Diciembre del 2,000

(12) A continuación se presentan los Estados de Ganancias y Pérdidas de la Empresa FIIS-UNI S.A. para los años 2002 y 2003. Ciertas cifras se han omitido. Usted deberá calcular los valores faltantes omitidos, utilizando el análisis de entradas y salidas. (valores en US \$)

	2002	2003
Ventas Netas	100,000	x
Inventario Inicial de Materia Prima	1,000	
Compras	x	12,000
Costo de materia prima disponible	11,000	x
Inventario Final de Materia Prima	2,000	x

Costo de materia prima consumida	x	13,000
Mano de Obra Directa	25,000	x
Gastos de Fabricación	x	41,000
Costos de producción incurridos	74,000	x
Inventario Inicial de productos en proceso	15,000	x
Costo de productos en proceso	x	95,000
Inventario Final de productos en proceso	x	16,000
Costo de Productos Terminados	75,000	x
Inventario Inicial de Productos Terminados	20,000	x
Costo de productos disponibles para la venta	x	x
Inventario Final de Productos Terminados	25,000	24,000
Costo de Ventas	x	x
Utilidad Bruta	x	30,000
Gastos de Operación	20,000	x
Utilidad de Operación	x	12,000
Gastos de Intereses	1,000	1,000
Utilidad Antes de Impuestos	x	x
Impuesto a la Renta	4,500	5,500
Utilidad Neta	x	x

(13) De las siguientes afirmaciones indicar cual es verdadera y cual es falsa:

- El costo fijo unitario permanece variable en un intervalo de tiempo.
- La Contabilidad de Costos es obligatoria para todas las empresas del Perú.
- Los materiales directos forman parte del Costo Global del producto terminado.
- El sueldo del motociclista del delivery de pizzas es un costo indirecto del servicio.
- La pintura utilizada en la remodelación del almacén de productos terminados es un costo indirecto.
- La depreciación de equipos de computo de las áreas de servicios a la producción son costos directos.
- El petróleo utilizado por las calderas son costos indirectos variables.
- El aguinaldo percibido por las promotoras de ventas son considerados como gastos administrativos.
- El valor mensual pagado por consumo de línea para uso de internet viene a ser solamente gasto.
- El concepto de cadena de valor en la empresa esta relacionado con el concepto de costo global.
- Los útiles de oficina utilizado en las áreas productivas netamente son costo directos.
- La movilidad pagada a los trabajadores de planta es considerado como un gasto de transporte.
- El waive utilizado en las empresas industriales viene a ser un costo indirecto de fabricación.
- Las empresas de servicios no tienen costos directos.
- El costo de reposición en algunos casos puede coincidir con el costo contable.
- El costo estimado es de mayor precisión que el costo estándar.
- La contabilidad de costos esta normada según la NIC 2.
- Los costos gerenciales sirven de base para la formulación de los presupuestos.
- La información de costos solamente se utiliza para la elaboración de los estados financieros.
- El costo variable es aquel que cambia de valor al tomar determinada decisión.

(14) De las siguientes afirmaciones indicar cual es verdadera y cual es falsa:

- Los costos son solamente de las empresas industriales en las demás empresas solo se tiene gastos.
- Si un sistema de costos funciona bien en una empresa deberá funcionar de igual manera en otra empresa.
- Cuando un determinado producto antes de ser vendido tiene que ser embalado este embalaje es considerado como gasto.
- Las ventas que figura en el Estado de Perdidas y Ganancias considera el valor del IGV.
- La separación de costos en directos e indirectos esta referido respecto al objeto de costo.
- El salario recibido por el personal del almacén de materias primas las podemos considerar como costo directo debido a que ellos manipulan las materias primas.

- g) Si un operario de un centro productivo trabaja en un periodo en el pintado de su área de trabajo, el salario percibido es considerado como costo directo.
- h) El salario del tornero en una empresa metal mecánica siempre es costo directo..
- i) El salario de un tejedor en una empresa textil es siempre un costo variable.
- j) Un Costo Directo siempre va a ser un costo variable.
- k) Existe por lo menos un costo que puede ser histórico, predeterminado, directo y variable.
- l) El costo fijo es aquel que es fijo por cada producto.
- m) El costo directo es sinónimo de costo primo.
- n) El costo variable es sinónimo de costo de transformación.
- o) El descuento dado por el proveedor al comprar materia prima viene a ser un gasto.
- p) El combustible de los vehículos de despachos viene a ser un gasto.
- q) El valor de adquisición de los materiales viene a ser un gasto administrativo.
- r) El valor de pago de las patentes viene a ser un gasto de ventas.

CONTROL Y COSTEO DE MATERIALES Y COSTEO DE LA MANO DE OBRA

CLASIFICACION DE MATERIALES, SU RELACION CON LAS CUENTAS CONTABLES

Un elemento importante que forma parte del costo del producto terminado viene a ser los materiales que pueden ser directos o indirectos. En el PCGR los materiales se refieren a la clase 2 de existencias formando parte de las cuentas de activo.

En la clase 2, tenemos las siguientes cuentas de existencias:

CUENTA	DESCRIPCIÓN
20	Mercaderías
21	Productos Terminados
22	Subproductos y Desechos
23	Productos en Proceso
24	Materias Primas y Auxiliares
25	Envases y Embalajes
26	Suministros Diversos
28	Existencias Por recibir
29	Desvalorización de Existencias

Los materiales constituyen un elemento fundamental del costo de producción. Los materiales son los elementos básicos que se transforman en productos terminados o semiterminados a través de la aplicación de la Mano de Obra y de los Costos Indirectos de Fabricación en el proceso de producción.

Los materiales pueden ser directos o indirectos.

Materiales Directos:

Los materiales directos son aquellos que forman parte del objeto de costo que en el caso de las empresas industriales principalmente corresponden al producto terminado, incluso las cajas y recipientes hechos especialmente para dicho producto y pueden cargarse directamente al producto o específicamente a una orden de producción u otro objeto de costo. Para que un material pueda clasificarse como material directo tiene que ser posible medir o determinar el costo de dicho material, aplicable a cada unidad de producto fabricado o cada trabajo realizado o cada objeto de costo a calcular.

Son materiales directos la lana y el algodón en la industria de hilados; la tela en la industria de confecciones; la caña de azúcar en la industria azucarera; las planchas de fierro en la industria metal mecánica, el papel en las imprentas, el cuero en la industria del calzado, etc.

En términos generales, los materiales que intervienen en un producto acabado en las empresas industriales se clasifican como materiales directos. En muchas industrias no se considera acabado un producto hasta que haya sido empaquetado o embalado. En estas industrias el costo del material de envoltura y empaquetado, que pasa a formar parte de la unidad vendida al cliente, se considera como un costo de material directo.

En una empresa industrial se puede tener otros objetos de costos distintos al producto terminado, como por ejemplo los servicios que se brinda en este caso se considera también materiales directos a aquellos materiales adquiridos por la empresa que se utilizan en el servicio. Existe otros conceptos de costos denominados servicio de terceros que puede ser un proceso adicional a un material o producto semiterminado o modificar determinado insumo, o forma parte de un proceso del tercero; en este caso se recomienda separar el costo del material y el costo del servicio de tercero para llegar a un control adecuado. En la estructura de costos debe figurar como un elemento adicional denominándose servicio de terceros en materiales.

Material Indirecto o comodities:

Se define como material indirecto a cualquier material que, siendo necesario para la producción, no se puede asignar concretamente a un producto tangible dado. El material que no se puede cargar convenientemente y económicamente a un producto, un trabajo o proceso particular, debe clasificarse como material indirecto, para distribuirlo entre la producción sobre una base razonable.

Por consiguiente, los materiales indirectos abarcan todos los materiales que no pueden cargarse directamente al producto. Son los materiales necesarios para la fabricación, pero que no entran en el artículo que se fabrica ni forman parte del él. Ejemplos de esta clase son la grasa, el aceite, etc. usado en la lubricación de las máquinas; disolventes, papel de lija, papel de molde, etc.

Suministros:

Son los materiales empleados para fines distintos de la producción, clasificados en varios grupos funcionales, tales como suministros de fabricación por ejemplo las escobas, materiales de limpieza; suministros de oficina, suministros de entrega, suministros de embalaje y embarque, etc.

En una empresa comercial tenemos: MERCADERIAS

En una empresa industrial tenemos: MATERIAS PRIMAS, INSUMOS y SUMINISTROS.

En una empresa de servicios: MATERIALES, REPUESTOS y SUMINISTROS

Los materiales directamente identificados con el producto terminado o servicio prestado pueden ser literalmente ya sea materias primas y auxiliares, y/o envases y embalajes.

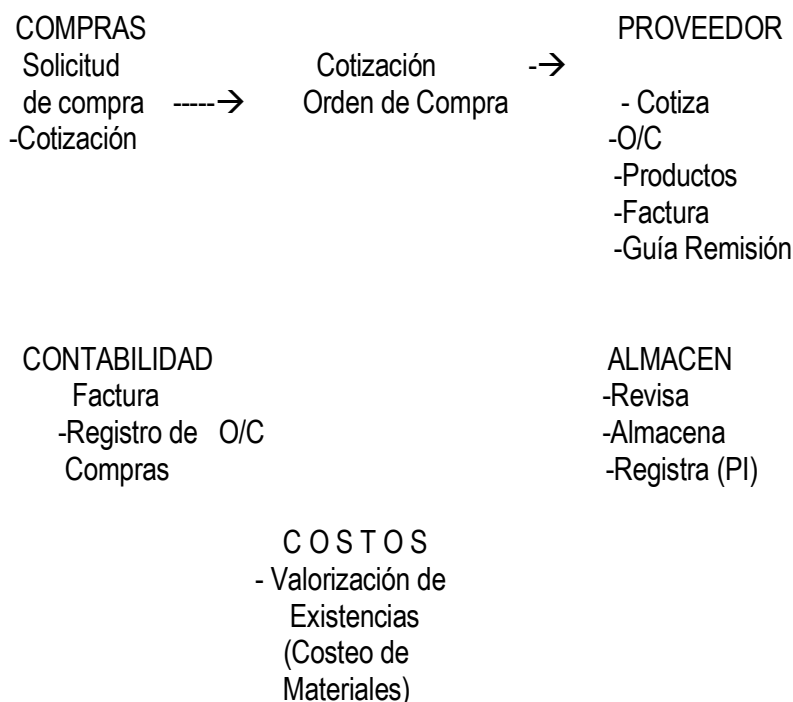
En la fabricación de un producto se utilizan diversos materiales. Algunos de los cuales forman parte integral del producto, como sucede con las materias primas y demás materiales que integran físicamente el producto.

En el mundo empresarial real no solamente se considera materiales directos a aquellas materias primas que se encuentran en estado bruto y luego se van a transformar, también se presenta en muchas empresas, materiales directos que en algunas de ellas se conocen como semiterminados, productos en proceso o componentes, pudiendo ser producido y en algunos casos producto de la gestión de compra.

Dentro del rubro de Materiales directos debemos considerar la terciarización de servicios de valor agregado a los materiales, es decir ante la falta de capacidad de producción o procesos no implementados se ven las empresas en la necesidad de enviar sus materiales para ser procesados en plantas de terceros. Se envían materiales con un código y retornan materiales procesados que deben tener diferente codificación, por lo tanto debe ser considerado el costo del servicio externo en el costo del material tercerizado, es decir el material con servicio externo debe tener el costo original más el servicio de tercero.

ADMINISTRACION DE MATERIALES: COMPRA, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Compra, recepción, recepción y almacenamiento de materiales



Control de Materiales:

Considerando que los materiales y suministros equivalen a dinero y puesto que aquéllos representan una parte importante del costo del producto, es esencial que se proteja y controle adecuadamente.

En las medianas y grandes empresas, particularmente en las industrias se aplica un conjunto de procedimientos administrativos para realizar el control de los materiales, en la micro y pequeña empresa en muchos casos no existe un control de los materiales.

Por lo tanto se plantea las siguientes fases de control de los materiales en las PYMES:

COMPRAS
RECEPCION
INSPECCION
ALMACENAMIENTO
UTILIZACION
REEMPLAZO

Estos pasos perduran cíclicamente dando una retroalimentación de información para múltiples propósitos.

Las ventajas que se pueden obtener de un control de los materiales y suministros pueden resumirse como sigue:

- a) Se elimina el desperdicio en el uso de los materiales y suministros.
- b) Se reduce el riesgo de pérdidas por fraudes y robos
- c) Llevar inventarios en registros.
- d) Se proporciona, con rapidez y exactitud, la información adecuada sobre el valor de los materiales y suministros utilizados en el área de producción.
- e) Se reduce al mínimo el capital inmovilizado en existencias.
- f) Se evitan demoras debidas a la falta de materiales, suministrando las cantidades apropiadas en los momentos requeridos.
- g) Se establece responsabilidades en cuanto al manejo.

Según la norma tributaria, las empresas están obligadas a llevar un control de sus inventarios (existencias de materiales o productos terminados) de acuerdo al cuadro siguiente:

INGRESOS BRUTOS ANUALES	INGRESOS BRUTOS ANUALES	INGRESOS BRUTOS ANUALES
Mayores a 1,500 UIT Contabilidad de Costos	De 500 a 1,500 UIT Registro Permanente en Unidades	Menores a 500 UIT Inventario Físico al final del periodo

Normalmente en las empresas grandes en el control de los materiales intervienen diferentes áreas como son:

Planeamiento de Producción y Control de Inventarios: que tienen a su cargo la planeación de los consumos anuales de materiales, así como las revisiones mensuales; diseña y realiza controles estadísticos diarios de inventarios de los principales materiales; coordina con las áreas de producción e ingeniería el estudio de las posibles sustituciones de los materiales difíciles de obtener, así como la determinación de fabricar o comprar algunos otros. Está en contacto directo con el área de compras, con el almacén de materiales, con el área de producción e ingeniería del producto, entre otras.

Control de Calidad: esta área interviene en la aprobación de los materiales recibidos, a la vez que efectúa revisiones técnicas, análisis químicos y todas las pruebas necesarias que permitan comprobar que su calidad es la establecida previamente.

Almacén de materiales: tiene a su cargo la custodia, conservación y entrega de los materiales antes de que éstos sean sometidos a cualquier proceso de manufactura o transformación.

Costos: se encarga del control, registro y valor tanto de los materiales recibidos como de los entregados a la producción, contabiliza y costea los materiales aplicados en la producción, así como de los materiales indirectos. Apoya a las áreas en la determinación de los costos de los materiales de acuerdo a los objetivos que se persigue (tomar decisiones o valorizaciones contables).

Compras: abastece los materiales, suministros, las máquinas, las herramientas y los servicios a un valor final de adquisición compatible con las condiciones económicas salvaguardando la calidad y continuidad del servicio.

Es importante mencionar que el control tributario de los materiales es fundamental para la minimización de las contingencias tributarias, considerando todo aquello que va en contra de las leyes tributarias.

Inventarios:

Se entiende por inventarios a todos los bienes que posee la empresa y que serán destinados a la venta, a la fabricación de productos o al mantenimiento de sus servicios.

Como se ha mencionado anteriormente en toda empresa es importante el control de los inventarios que esta compuesto por la materia prima, materiales indirectos, productos terminados, productos en proceso. El control de existencias lleva un control contable en un libro llamado LIBRO DE ALMACEN sobre todo cuando hay una diversidad de insumos o materia prima.

Hay 2 sistemas de control de inventarios:

Sistema de Control Físico o Inventario Permanente (BINCARD)

Sistema de Control Perpetuo o valorizado (KARDEX)

Inventario Perpetuo:

Es un registro continuo de adiciones y deducciones del inventario. Tanto en costo de los materiales empleados como el inventario final de materiales se determinan directamente después de cada transacción.

Cuando la empresa aplica un Sistema de Inventario Perpetuo, la cifra que aparece en los libros contables para el inventario final es una cifra que representa el saldo de las cuentas. Al aplicar el Inventario Perpetuo se utiliza las tarjetas de control llamados KARDEX, el cual contablemente muestra los saldos existentes de materias primas o insumos tanto a nivel de unidades y respectivamente valorizados.

El Sistema de Inventario Perpetuo se basa en:

Que toda materia prima o insumo adquirido por la empresa se encuentre acompañado de su respectiva guía, en el que se especifica entre otros la marca, cantidad y precio del insumo adquirido.

Que toda materia prima o materiales directos consumidos por el Departamento de Producción, tengan el respectivo Documento Interno de Control, como son la orden de pedido a producción, nota de salida, requisiciones en la cual se especifica la cantidad de materia prima solicitada para la producción de un determinado producto.

El registro permanente en unidades físicas, consiste en un control de los materiales en forma exacta de unidades físicas de los movimientos entre el almacén y los centros de consumo. Se debe contar con los registros necesarios mediante sistemas computarizados de control de entradas y salidas en unidades. Cuando estas unidades son valorizadas se le denomina KARDEX.

Si se tiene implantado un sistema de inventario perpetuo o constante o permanente para el control de las existencias y por tanto se llevan auxiliares de almacén (KARDEX) donde se registran la historia del movimiento de cada uno de los materiales, también puede utilizarse doble control o sea, que el almacenero lleve un control en unidades y contabilidad de costos uno en que se contabilice unidades y valores.

Este sistema permite efectuar verificaciones constantes confrontando el valor del saldo de existencia en el sistema con el físico que figura en el almacén. Para esto es conveniente que al finalizar el ejercicio se haga un inventario físico que dará lugar a realizar un AJUSTE DE INVENTARIO.

Los inventarios de materiales:

Los materiales y suministros que se tienen almacenados se les denominan comúnmente inventarios o existencias. También se denomina inventario de Activos Fijos a las Máquinas, equipos, muebles y enseres con que cuenta la empresa.

Inventario Físico:

Es el recuento y la valoración de los bienes que la empresa tiene para consumir, para procesar o para vender.

Hacer un inventario físico es clasificar, contar, medir o pesar y calcular el costo de un determinado conjunto de bienes.

Cómo se hace un inventario físico?

Para realizar un inventario físico se tiene que realizar los siguientes pasos:

- a) Elaborar formatos para la toma del inventario en la cual se anotará la descripción del producto, el conteo de cuanto mide, pesa o lo que se tiene de cada producto. En lo posible estos formatos deben ser por cada tipo de material; por ejemplo: Materias Primas, Mercaderías, Insumos, Suministros, Productos Terminados, Máquinas, Muebles, Enseres, etc.
- b) Definir procedimientos para la realización de la toma de inventario en la que se indique la forma en que se va a proceder a la toma de inventario, los días en que se va a realizar, es recomendable en fechas que no dificulten la labor operativa de la empresa, etc.
- c) Realizar el Conteo de todos los bienes que se anotarán en los formatos establecidos.
- d) Determinar el costo de cada bien por cada unidad de conteo.
- e) Determinar el costo total del bien.
- f) Determinar el costo total de todos los bienes inventariados. Este será el valor total de inventario valorizado con la que cuenta la empresa.

COSTOS DE ADQUISICIÓN: COSTOS DE COMPRA LOCAL Y DE IMPORTACION

De acuerdo al NIC 2 los inventarios son bienes tangibles que se tienen para los siguientes fines:

- a) Venta en el curso normal de las operaciones
- b) Proceso de Producción para ventas, o
- c) Consumo en la producción de bienes o servicios.

Para poder establecer el costo de los materiales debemos tener presente las siguientes definiciones:

Costo de compra de materiales suministrados en el país:

Es el valor que figura en la factura que sustenta la compra sin incluir el IGV. En el caso de que se indique en la factura o se identifique el valor del flete se debe considerar como parte del costo de los materiales.

En la Contabilidad de Costos lo común es trabajar en valores históricos en Nuevos Soles o Moneda Local, y para la información gerencial se acostumbra presentar la información en Moneda Extranjera US\$. Entonces cuando se requiere convertir soles a dólares o viceversa se debe utilizar el Tipo de Cambio Bancario Venta considerando la fecha de emisión del documento contable, sea factura o boleta de venta.

Costo de materiales importados:

Es el valor total resultado de acumular todos los gastos relacionados con la importación de los materiales, estos incluyen el Valor FOB (Free on Board: precio hasta el embarque en la nave), Flete y Seguro (Precio C & F: Costo (FOB) y Flete sin seguro hasta el puerto de llegada; Precio CIF: costo (FOB), seguro y flete hasta el puerto de llegada); supervisión, gastos bancarios, derechos de aduana, gastos del agente de aduana, handling (manejo de documentos) y otros gastos.

Bajo estas definiciones se establece el costo de la compra tanto para materiales comprados en el país como los importados que será el costo a la cual son valuados al ingresar al almacén de materiales.

La conversión de unidades monetarias se realiza siguiendo lo indicado en el párrafo referido al costo de compra local.

Costo de reposición:

Es el valor que debería costar los materiales, lo ideal sería pedir cotizaciones recientes para poder costear los materiales, pero con fines prácticos se consideran los valores de compras de la última factura. Estos costos son usados para la determinación de cotizaciones y que en épocas de inestabilidad económica (inflación alta) estos son ajustados.

Actualmente se utiliza como costo de reposición el valor de la última compra no mayor a un mes o el valor de la última cotización no mayor a un mes o la que ocurra primero.

En cuanto a la valuación del rubro de existencias o inventarios en cada caso el PCGR establece lo siguiente:

MERCADERIAS: a costo de adquisición

PRODUCTOS TERMINADOS: a costo de producción

SUBPRODUCTOS, DESECHOS, DESPERDICIOS: A precio de mercado

PRODUCTOS EN PROCESO: a costo de producción equivalente al grado de avance en la elaboración del producto.

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES: a costo de adquisición

ENVASES Y EMBALAJES: a costo de adquisición.

SUMINISTROS: a costo de adquisición.

METODOLOGIA DE COSTEO DE MATERIALES

Cálculo del Costo de los Materiales Directos en el Objeto de Costo

Para calcular el costo de los materiales directos del producto terminado se necesita como información fundamental 2 datos:

La Cantidad de Material por producto

El valor en unidad monetaria por unidad de material

El costo de materia prima directa sería la cantidad multiplicado por el valor unitario.

En la Contabilidad de Costos:

En la Contabilidad de Costos la cantidad esta dada por los consumos de materiales por producto que se han destinado a la producción. El valor a considerar sería el del Kardex Valorizado utilizando un Método de Valuación de Inventarios adoptado por la empresa.

En el proceso productivo se generan mermas de acuerdo al tipo de producción utilizado por la empresa, por lo que se puede adoptar 2 tipos de tratamiento: considerarlo como parte del costo del producto o separarlo para considerarlo en la cuenta 22 como subproductos o desperdicios.

En los Costos Gerenciales:

En los Costos Gerenciales la cantidad esta dada por la determinación generalmente en valor estándar producto de un estudio técnico de ingeniería de determinación de cantidad por producto, para este tipo de información se considera el % de merma como cantidad incorporado en el costo del material directo al producto. El valor a considerar será el del costo de reposición.

METODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIO

Los egresos de materiales directos, que se destinan a la fabricación reciben el nombre genérico de **consumo**, así tenemos consumo de materiales, materias primas, insumos, suministros, etc. También tenemos que al final de cada periodo una cantidad física en el almacén que se llama saldo final.

Para valorizar estos consumos y saldos se cuenta con lo que se denomina los Métodos de valuación de inventario.

Cuando los materiales ingresan al almacén pasan a formar parte del inventario de materiales que están disponibles para su consumo en los trabajos u ordenes de producción.

A medida que se va utilizando los materiales se generan salidas del almacén y además van quedando materiales en stock.

Se ha mencionado anteriormente que los ingresos al almacén son costeados en base al costo de la compra dependiendo si es compra local o una importación, estos materiales que ingresaron al almacén se mezclan con otros que habían inicialmente y que tal vez fueron comprados a otros precios, por lo que se tiene una mezcla de materiales a diferentes valores. Cuando se realiza una salida del almacén se tiene el problema de saber a que costo se valua este material?, es más lo que queda en almacén es necesario saber a que costo están valuadas. Para estos casos la legislación tributaria permite utilizar Métodos de Valuación de Inventarios que son aplicados por las empresas de acuerdo a parámetros establecidos en función de los ingresos por ventas.

El control de los movimientos de los materiales en los almacenes se debería llevar en lo que se conoce como KARDEX tanto en unidades como valorizado, que puede ser manual o computarizado.

Los métodos de valuación de inventarios lo utilizan generalmente las grandes empresas y algunas medianas empresas dependiendo de su nivel de ingresos.

Métodos de valuación:

Es un conjunto de procedimientos que sirven para poder establecer los costos de los materiales en el almacén y los consumidos en el proceso productivo,

Existen métodos tales como:

- Método del costo promedio: diario, mensual o anual (aceptado tributariamente)
- Método (FIFO)(PEPS) primeras entradas , primeras salidas (aceptado tributariamente)
- Método (LIFO)(UEPS) ultimas entradas, primeras en salir. (No aceptado tributariamente)
- Valuación a precio de costo o mercado el más bajo o también llamado existencias básicas (aceptado tributariamente).
- Método del Ultimo Precio de Compra (utilizado por los microempresarios y algunas medianas empresas).

MERMAS Y DESMEDROS:

Sabemos que uno de los rubros más importantes que merece especial atención es lo que corresponde a las Existencias, que en las empresas comerciales o industriales representan una porción significativa de los activos totales. Los inventarios representan la mayor inversión en cuanto a activos circulantes de una empresa industrial y los problemas relacionados con el mantenimiento de estos grandes inventarios son de gran importancia para la administración de las empresas.

Un principio fundamental de la Contabilidad de Costos es que toda erogación o perdida de carácter normal ocurrida dentro del área que corresponde a la transformación debe formar parte del costo de producción de los artículos elaborados en el período respectivo y que en consecuencia y por exclusión las perdidas extraordinarias o anormales que se presentan dentro del proceso productivo deben cargarse directamente a la cuenta de pérdidas extraordinarias que figurará en el Estado de Perdidas y Ganancias.

Merma: Aspecto cuantitativo, que implica la pérdida o disminución de bienes durante el proceso productivo como consecuencia de la naturaleza propia del material o el proceso productivo.

Desmedro: Aspecto cualitativo como consecuencia del deterioro de un bien (factor tiempo) o que no satisface la calidad óptima (unidades dañadas o defectuosas).

En términos globales, podemos señalar que entre las unidades más comunes se encuentran las siguientes:

Viruta metálica
Aserrín de madera
Melaza de Caña
Afrecho de Maíz
Cáscara de cereales
Retazos de suela
Residuos de Papel
Artículos con defectos técnicos o con yaya, etc.

ANÁLISIS DE LOS DESMEDROS:

En lo que respecta a los **Desmedros** es necesario precisar una distinción entre unidades dañadas o defectuosas para lo cual definimos lo siguiente:

Unidades Dañadas: son las mercaderías, materiales o productos terminados que han sufrido alguna falla durante el proceso de fabricación que no pueden ser corregidas y que por lo tanto pueden ser vendidas como de segunda o terceras o de acuerdo al término que le puede dar la empresa.

Unidades Defectuosas: son las mercaderías, productos terminados que han sufrido alguna falla durante el proceso de fabricación que pueden ser corregidos adicionando recursos como mano de obra y quizás otros materiales, llamadas también unidades reprocesadas, que pueden ser vendidas como unidades buenas.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el desmedro implica una pérdida en el valor de las existencias, para lo cual debemos tener presente lo que contempla la NIC 2, que expresa que el costo de las existencias puede volverse no recuperables si éstas se han dañado, si han llegado a ser total o parcialmente obsoletas, o si sus precios de venta han sufrido una disminución; que conlleva a castigarlos a su valor neto realizable.

De acuerdo con el principio contable de Costo o Valor Neto Realizable, el que sea menor; las existencias deben presentarse en libros contables a un valor no superior al valor neto realizable de los mismos, para lo cual se reducirá el valor en libros (Cuenta 209: Provisión por desvalorización de existencias, a.c.m.) de los mismos contra una cuenta de resultados que es la cuenta 898 REI. Debe precisarse que para efectos tributarios esta provisión no es aceptable para la determinación de la renta imponible en virtud del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, D.Leg. No. 774, siendo sólo considerada para efectos tributarios si se realiza de acuerdo a lo normado por el D.Leg. No. 797 y D.S. No. 006-96 EF teniendo como sustento el comprobante de pago emitido por el mismo tipo de bien, emitido durante el mes de actualización.

Efectos Tributarios de los Desmedros:

Los Desmedros afectan directamente a dos impuestos que son el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas, pudiendo también afectar al Impuesto Selectivo al Consumo si se tratará de bienes comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este último impuesto.

Impuesto a la Renta: Como se sabe este impuesto grava entre otras, las rentas provenientes de la aplicación conjunta de los factores de capital y trabajo, rentas de la tercera categoría. La materia imponible de este tipo de renta está determinada por la diferencia entre los Ingresos Gravados menos el Costo computable de los bienes enajenados y los gastos necesarios para producir y mantener la fuente productora de la renta. Por lo tanto la aceptación de la SUNAT de los conceptos tales como Costo Computable o como Gasto que implican este desmedro en la determinación de la Renta Neta Imponible. Para que sea considerado como gasto tributariamente, debe recordarse que su deducción, dependiendo de su utilización, está supeditada a:

- En el caso de su salida del almacén o destrucción: A lo que expresa el inciso f) del artículo 37 de la ley del Impuesto a la Renta, es decir a su debida acreditación. Esto último de acuerdo al inciso c) artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta sólo es posible si se destruyen las existencias ante Notario Público o Juez de Paz a falta de aquél, pudiendo la SUNAT establecer procedimientos alternativos o complementarios al indicado, tomando en consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa.
- En el caso de provisión por desvalorización de existencias: A lo que señala el D.Leg No. 797, Normas de Ajuste por Inflación del Balance General con incidencia tributaria, el cual señala que el valor actualizado de las existencias tendrá un límite el cual será el valor de reposición (Costo en que se incurriría para reponerlo sustentado con un comprobante de pago del mismo tipo de bienes, emitido durante el mes al que corresponde el ajuste), pero en ningún caso el valor resultante del ajuste podría ser menor a su valor de adquisición, producción o ingreso al patrimonio más los incrementos por actualizaciones o reexpresiones precedentes.

El Impuesto General a las Ventas dentro del ámbito de su aplicación incluye la venta en el país de bienes muebles (salvo el caso de terrenos e inmuebles) es necesario determinar su incidencia en el mismo. En primer lugar debe tenerse presente que por venta para los efectos de este impuesto no sólo se considera la transferencia a título oneroso, sino que se incluye las salidas de bienes de almacén a título gratuito, conocido como RETIRO para este impuesto. A estos efectos el inciso a) del artículo 3 de la Ley de Impuesto General a las Ventas considera como ventas al retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa misma salvo excepciones entre las cuales se encuentran los que se efectúen como consecuencia de mermas o desmedros, debidamente acreditados conforme a las disposiciones del Impuesto a la Renta, según lo dispuesto por el literal c) del numeral 3 del Artículo 2 del Reglamento del Impuesto General de las Ventas. En conclusión en la medida que se verifique el cumplimiento de los requisitos para ser considerado como costo o gasto para el impuesto a la renta no se encontrará gravado con el IGV. Sin embargo el requisito fundamental señalado para ser considerado como gasto es su destrucción ante Notario Público, previa comunicación a la SUNAT, lo cual presupondría la pérdida del Crédito Fiscal adquirido por la compra de dichos bienes o por la de los bienes o insumos utilizados en su elaboración.

Impuesto Selectivo al Consumo: De conformidad con el Artículo 51 del Título II del D.Leg. No. 775, le es de aplicación el concepto de venta aplicable para el Impuesto General a las Ventas. Por tanto por tratarse de bienes comprendidos en el III y IV deberá considerarse lo señalado en el literal anterior.

Caso Práctico:

Una empresa dedicada a la elaboración de productos de panadería con el CIUU 1541 en el mes de Junio procedió a destruir 5,000 panes de moldes los cuales no pudo reprocesar y se encontraban vencidos, es decir, a la fecha no reunían las propiedades de alimentos sanos, se encontraban hongueados y no aptos para el consumo humano. De acuerdo al departamento de producción el costo de estos bienes era el siguiente:

Materiales Directos	S/. 9,650.50
Mano de Obra	6,141.20
Costos Indirectos de Fabricación	1,754.70

Total Costo	17,546.40

El precio de venta total de estas 5,000 unidades es de S/. 25,000 y el crédito fiscal utilizado para la elaboración de estos productos fue de S/. 1,737.90.

Esta empresa deseaba que sus activos reflejasen el valor real, pero sabía que cualquier provisión por desvalorización de existencias no sería aceptada como gasto tributariamente, porque la Administración Tributaria sólo acepta los costos reales y no potenciales, por lo que procedió a su destrucción.

Sin embargo, según se comprobó, esta empresa había procedido a la destrucción de los bienes vencidos, pero no había comunicado a la SUNAT y tampoco tenía certificación de notario alguno, por el alto costo que esto implicaba.

En este caso la contabilización más apropiada por la destrucción de los productos vencidos es la siguiente:

----- X -----	
66 CARGAS EXCEPCIONALES	17,546.40
669 Otras cargas excepcionales	
20 MERCADERIAS	17,546.40
201 Pan de Moldes	

x/xx Por la destrucción de 5,000 panes de moldes por encontrarse vencidos y no aptos para el consumo humano.

----- X -----

Este gasto que afecta resultados del ejercicio deberá ser reparado, por cuanto no cumple con el requisito de tener un certificado por parte de Notario Público o Juez de Paz a falta del anterior en virtud del inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento en su inciso c) artículo 21. En conclusión al no contar con a debida certificación (Requisito Formal) deberá efectuar un agregado de S/. 17,546.40 vía Declaración Jurada.

En lo que concierne al IGV, será considerado como retiro de bienes, por cuanto las excepciones para considerarse como tales es que éstas deben estar sustentadas debidamente, que no ocurre como se precisa en el presente caso. Este reintegro si será considerado como un gasto aceptable a fin de determinar la renta imponible de tercera categoría.

Por tanto, será considerada como venta esta operación, por cuanto se trata de un retiro que no se encuentra sustentado como establece el reglamento. Por lo tanto, se deberá pagar por este concepto la suma de S/. 3,813.56, que se contabilizará como gasto en la cuenta 64: Tributos, subdivisionaria 641, Impuesto General a las Ventas, el cual será reparado vía Declaración Jurada al final del ejercicio, por ser un gasto reparable de conformidad con el inciso k) del artículo 44 del D.Leg. No. 774.

ANÁLISIS DE LAS MERMAS:

Se entiende como merma a la porción que se consume naturalmente o se substraer de una cosa, son los desechos que tienen valor de venta mínima. A continuación presentamos algunas definiciones correspondientes a las mermas:

Material de Desecho: Materias primas que quedan del proceso de producción, que no pueden volverse a emplear en la producción para el mismo propósito pero es posible utilizarlas para un proceso de producción o propósitos diferentes o venderse a terceras personas por un valor menor.

Material de Desperdicio: Aquella parte de las materias primas que queda después de la producción y que no tiene uso adicional ni valor de reventa.

El origen de la merma puede ser de dos tipos:

- **Por la naturaleza propia del material:** Por factores ambientales, como cambios de temperatura, la cantidad de materiales en curso o de productos terminados, puede ser menor que la cantidad tomada de los almacenes. Es el caso de la evaporación de productos químicos ocurridas en los procesos de producción o por absorciones de humedad en materiales que se manejan por peso.
 - **Por la naturaleza propia del proceso productivo:** ciertas técnicas de producción son de una naturaleza tal que es inevitable que se produzca cierta pérdida, como las de peso en los procesos que requieren evaporación, o quemado, fundición o reducción de la materia prima; así como el desperdicio de metal al cortar las piezas componentes en las láminas.
- Las mermas pueden ser clasificadas en:

De acuerdo a la naturaleza respecto al proceso de producción:

Merma Normal: Es aquella inevitable o normal. Surgen en condiciones de operación eficiente siendo un resultado inherente del proceso específico de producción. Generalmente es factible reducirlos, pero casi nunca se puede eliminar por completo. Las mermas normales atribuibles a un producto específico deberán quedar incorporados en el costo de los productos terminados, para lo cual bastará dividir los costos realmente incurridos entre dicha producción.

Merma Anormal: Es aquella que puede ser evitada, que se derivan de negligencias en la conservación o manejo de los materiales. Son accidentes de producción y resulta importante conocerlos para responsabilizar a los causantes de los mismos tratar de evitar su reincidencia. Son aquellas que no se esperan que surjan en condiciones de operación eficiente.

De acuerdo al destino que pueda dársele:

Irrecuperable: Por consumirse en el proceso productivo, como es el caso de la evaporación de productos químicos. Como no tienen valor de recuperación, los costos totales se dividirán entre las unidades en buen estado.

Realizable: Puede venderse bajo el carácter de irregulares a un precio ínfimo, si el desperdicio tuviese un valor más o menos alto, debe ser incluido en el inventario en su justo valor.

Recuperable por reproceso: El desperdicio no siempre se vende, puede ser utilizado en otros trabajos o procesos. En este caso en realidad estos materiales constituyen la devolución al almacén del exceso de materiales entregados y deben ser tratados como tales.

Desechable: Considerarse como desperdicio y por lo tanto para botarse, destruirse o regalarse.

Efectos tributarios de las mermas:

Al igual que los desmedros afectan directamente a dos impuestos que son el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas, pudiendo también afectar al Impuesto Selectivo al Consumo si se tratará de bienes comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este último impuesto.

Impuesto a la Renta: Para determinar la Renta Neta Imponible de tercera categoría, se deberán considerar los gastos necesarios para mantener y producir la renta generadora de rentas, lo cual ocurre en este caso. Sin embargo para que sea considerado como gasto tributariamente, debe recordarse que su deducción, depende de lo que expresa el inciso f) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, a su debida acreditación. En este sentido su deducción, esta supeditada a su demostración mediante informes técnicos de profesionales particulares con experiencia en la actividad productiva de la empresa, o mejor aún de peritos del Ministerio dentro del cual se ubique por su actividad el entre, siempre considerando las características específicas de producción de la empresa. Respecto a la Jurisprudencia existente se debe señalar que se aceptaron como pruebas los porcentajes obtenidos de las declaraciones de otros compradores o productores del mismo producto así como los provenientes de instituciones representativas como la Cámara de Comercio.

Impuesto General a las Ventas: Se las puede considerar para efectos de:

Reintegro: Por disposición del primer párrafo del numeral 4 del Artículo 6 del D.S. No. 136-96 EF se establece la necesidad del Reintegro del Crédito Fiscal en el caso de desaparición, destrucción o pérdida de bienes en el mes en que se produzcan dichos hechos, por cuanto en dicha fecha se deja de cumplir el segundo requisito sustancial para ser empleado el IGV pagado por los bienes o insumos como Crédito Fiscal, el cual es que sea destinado a operaciones por las que se deba pagar el impuesto. No obstante, el último párrafo del mismo agrega que se excluye del reintegro las mermas debidamente acreditadas de conformidad con el Impuesto a la Renta.

Retiro de bienes: El IGV grava la venta de bienes, concepto dentro del cual incluye la transferencia a título gratuito, conocida como RETIRO para este impuesto. A estos efectos el inciso a) del artículo 3 de la Ley del Impuesto General a las ventas considera como ventas al retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular o de la empresa misma; salvo excepciones entre los cuales se encuentran los que se efectúen como consecuencia de mermas o desmedros, debidamente acreditados conforme a las disposiciones del Impuesto a la Renta, según lo dispuesto por el literal C) del numeral 3 del artículo 2 del Reglamento del Impuesto General a las Ventas. En conclusión solo si cumple con la debida sustentación para considerarse como gasto del Impuesto a la Renta no será considerada como venta y por consiguiente no se encontrará gravado.

Impuesto Selectivo al Consumo: De conformidad con el Artículo 51 del Título II del D.Leg. No. 775, le es de aplicación el concepto de venta aplicable para el Impuesto General a las Ventas. Por tanto por tratarse de bienes comprendidos en el III y IV deberá considerarse lo señalado en el literal anterior.

Caso Práctico:

Supongamos una empresa con un único proceso de producción que no tiene inventario inicial y que durante el mes de junio incurre en los siguientes desembolsos:

Compras de materiales A y B por S/. 6'708,450, de los cuales han consumido en la producción de este período el monto de S/. 5,712,100.

Por concepto de mano de obra ha incurrido en el presente mes según planillas por el monto de S/. 1,360,200. Por concepto de gastos indirectos de fabricación el costo correspondiente es de S/. 976,300.

En el presente periodo se comenzaron 65,000 litros de las materias primas A y B terminándose sólo 55,000 litros. Cuál sería la contabilización apropiada si de acuerdo a informes técnicos el margen normal de mermas en dicho proceso es del 6%?

El valor de mercado de un litro del Producto XXX es de S/. 160.00.

En primer lugar calcularemos la parte correspondiente a la merma normal:

Producción comenzada: 65,000 litros x 6% = 3,900 litros

Determinación de la producción anormal:

Producción comenzada : 10,000 litros

Merma normal : 3,900 litros

Merma anormal : 6,100 litros

Determinación de costos y contabilización:

Materiales consumidos : S/. 5,712,100

Mano de Obra : 1,360,200

Costos Indirectos de Fabricación: 976,300

Costo Total de Producción : S/. 8,048,600

Costo Unitario: S/. 8,048,600 / (55,000 + 6,100) = S/. 131.7283142

Costo de la Producción Terminada: 55,000 lt x 131.7283142 = S/. 7,245,057.28

Costo de la Merma Anormal: 6,100 lts x 131.7283142 = S/. 803,542.72

	x	
21 PRODUCTOS TERMINADOS	7,245,057.28	
211 Producto XXX		
66 CARGAS EXCEPCIONALES	803,542.72	
669 Otras Cargas Excepcionales		
71 PRODUCCION ALMACENADA		8,048,600.00
711 Productos Terminados		

x/xx Por la transferencia al almacén de los 55,000 litros del Producto XXX terminados en el periodo.

	x	
64 TRIBUTOS	176,680.00	
641 IGV		
641.02 Retiro (*)		
40 TRIBUOS POR PAGAR		175,680.00
4011 IGV		

x/xx Por la correspondiente provisión por concepto de retiro de bienes al no encontrarse debidamente comprobada, la destrucción de los bienes por exceder la cantidad normal de merma aceptable.

(*) El Valor de Venta Total es S/. 976,000 (6,100 lts x S/. 160.00), en consecuencia el IGV que correspondería sería el siguiente, S/. 175,680.00 (S/. 976,000 x 18%). Este importe de acuerdo con el artículo 44 de la Ley del impuesto a la renta no será deducible para determinar la renta neta de tercera categoría, por lo que deberá agregarse vía Declaración Jurada.

Originalmente el reintegro del IGV que se utilizó como crédito fiscal, correspondería sólo a la parte de los insumos. Sin embargo, debemos advertir que no es aplicable el reintegro por cuanto, el mismo presupone

que los bienes o insumos adquiridos que dieron origen al crédito fiscal no van a generar operaciones gravadas (requisito sustancial para la utilización del crédito fiscal) lo cual no ocurre, pues la merma que no se encuentra debidamente acreditada se considera como venta y gravada con el Impuesto General a las Ventas; razón por la cual no existe obligación de reintegrar el crédito fiscal utilizado que no deviene el indebido.

FALTANTES Y SOBRANTES DE INVENTARIOS:

Presunción de Ventas o Compras omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los inventarios:

PRESUNCIÓN DE VENTAS O COMPRAS OMITIDAS POR DIFERENCIA ENTRE LOS BIENES REGISTRADOS Y LOS INVENTARIOS

En los casos que la Administración Tributaria tenga elementos de juicio, previa comprobación, que la empresa no factura ventas o ingresos y/o omite registrarlas y en general que las liquidaciones y declaraciones no son fehacientes puede establecer de oficio el monto del impuesto utilizando las diferencias de inventario, promedios de venta estimados en forma presunta, valores de mercado u otros procedimientos.

Se aplica en caso de diferencia entre la existencia de bienes que aparezcan en los libros y registros y de la que resulte de los inventarios comprobados y valuados por la administración, representa, en caso de:

Faltantes:

Bienes transferidos cuyas ventas han sido omitidas de registrar en el año inmediato anterior. Las ventas omitidas se determinarán multiplicando el número de unidades faltantes por el valor de venta promedio del año inmediato anterior, para lo cual se tomará en cuenta el valor de venta unitario que figure en el último comprobante de pago por venta de cada mes.

En el caso de líneas de comercialización nuevas, iniciadas en el año en que se efectúa la comprobación, se considerarán como ventas omitidas en el período comprendido entre la fecha del ingreso de la primera existencia y el mes anterior al de la comprobación por la Administración Tributaria.

Sobrantes:

Bienes cuyas compras y ventas han sido omitidas de registrar en el año inmediato anterior. Las ventas omitidas se determinarán aplicando un coeficiente al costo del sobrante determinado (unidades sobrantes por valor de costo promedio).

- (1) El valor del costo promedio se determinará en función al valor de compra unitario que figure en el último comprobante de compra de cada mes.
- (2) El coeficiente resultará de dividir las ventas declaradas o registradas, entre el promedio de los inventarios valorizados mensuales finales del año inmediato anterior.

CONTABILIZACION DE LOS MATERIALES:

El Departamento de Contabilidad o de Contabilidad de Costos dependiendo de la organización de la empresa se encarga de controlar, valorar, procesar la información financiera y evaluar el movimiento de la empresa. Para un adecuado control de los materiales directos en todas sus fases se requiere de registros principales y auxiliares que permiten el oportuno asiento de sus movimientos.

Las cuentas principales que pueden ser usadas para el control contable de los materiales directos pueden ser:

Almacén de materiales:

Se carga:

1. Por el importe de las adquisiciones de los materiales directos.
2. Por las erogaciones que los materiales directos ocasionan hasta que éstas lleguen a los almacenes de la empresa.
3. Por las devoluciones que realizan los departamentos de producción.
4. Por las reposiciones que los proveedores nos hacen de nuestras devoluciones.

Se abona:

1. Por los importes de las entregas de materiales directos a los departamentos productivos o servicios.
2. Por el importe de las devoluciones hechas a los proveedores.
3. Por el importe de los ajustes por pérdidas, mermas debidamente autorizadas.
4. Por la venta de materiales directos.

Su saldo:

1. Siempre será deudor y representa el importe de los movimientos de materiales directos.

Producción en Proceso:

Algunas empresas denominan esta cuenta como Productos en Proceso, Costo de Producción, etc. Cualquiera sea su nombre, tiene los siguientes movimientos.

Se carga:

1. El importe del inventario inicial de la producción en proceso (valor de materiales directos, MOD, CIF).
2. El importe de los materiales directos recibidos para su transformación.
3. El importe de la MOD.
4. El importe de los CIF
5. El importe de las devoluciones que haga el almacén de productos terminados, por producción sujeta a corrección.

Se abona:

1. El importe de la producción terminada (Materiales Directos, MOD, CIF).
2. El importe de los materiales directos devueltos al almacén.
3. El importe del inventario final de la producción en proceso. Siempre y cuando exista producción que al cierre de la gestión no haya sido terminada ni ingresa al almacén de productos terminados.

Su saldo:

Siempre será cero, ya que es una cuenta que se usa durante el proceso de producción, hasta el cierre de la gestión respectiva.

Almacén de Productos Terminados:

En esta cuenta se controlan los productos terminados provenientes de la Cuenta de Producción en Proceso.

Se carga:

1. El importe de los productos recibidos de los departamentos respectivos.
2. El importe de las devoluciones de los clientes, al costo.
3. El importe de las compras de las mercaderías.

Se abona:

1. El importe de los productos terminados vendidos.
2. El importe de las devoluciones de los productos terminados.

Su saldo:

Es de naturaleza deudora, representando la existencia de los productos terminados y mercaderías.

Almacén de Productos en Proceso:

En esta cuenta se controla la producción que al cierre de la gestión aún no ha sido terminada.

Se carga:

1. El importe del inventario inicial de los productos en proceso.
2. El importe de las partes o productos intermedios.

Se abona

1. El importe de las partes o productos intermedios, solicitados por los departamentos de producción.

Su saldo:

Es de naturaleza deudora y mostrará el importe del inventario de los productos en proceso.

CASOS PRACTICOS

(1) La Empresa FIIS-UNI S.A.C. presenta al 31/07/2002 un inventario del Material "A" de 50 unidades valuadas a S/. 200. Durante el mes de Agosto del 2,002 se realizan las siguientes operaciones:

01/08 Se entrega a Producción A 10 unidades
03/08 Se compra 30 unidades a S/. 150
05/08 Se entrega a Producción 5 unidades
06/08 Se entrega a Producción 3 unidades
15/08 Se Compra 40 unidades a S/. 180
16/08 Se Compra 10 unidades a S/. 35
28/08 Se entrega a Producción 10 unidades

Se pide elaborar el Sub-Mayor de almacén (KARDEX) para el material A. Aplicando los métodos PROMEDIO, PEPS y UPS.

(2) La Empresa de Servicios de Mantenimiento S. A. presenta al 31/12/2002 un inventario inicial de Planchas de 1/2" de 1,000 KGS valorizados a S/. 6,350. Durante el Mes de Junio se realizan las siguientes operaciones:

02/06 Se entrega al Centro de Costos Corte 50 KGS según vale de salida 135-02.
03/06 Se compra 220 KGS según F/. 12452 a S/. 8.30 inc. IGV.
04/06 El Centro de Costos de Rolado devuelve 20 KGS según vale de ingreso 210-02
15/06 Se compra 400 KGS a S/. 7.00 más IGV según vale de Ingreso 140-02.
18/06 Se devuelve a FIERROS S.A. 10 KGS comprados según F/. 12452.
20/06 Se entrega 80 KGS al Centro de Costos de Corte según vale de salida 150-02.

Elaborar el Sub-Mayor de almacen (KARDEX) para las planchas de 1/2". Aplicando los métodos PROMEDIO, PEPS y UPS.

(3) La empresa FIIS-UNI S.A. presenta al 31/12/2002 un inventario del Material "X" de 100 unidades valuadas a S/.10. Durante el mes de Enero de 2,003. Se realizan las siguientes operaciones.

03.01 Compra de 30 unidades a S/. 12 más IGV según F/.022
06.01 Entrega al CC "B" 20 unidades.
09.01 Devolución al proveedor, 10 unidades compradas con F/.022.
12.01 Entrega al CC "A" 30 unidades.
17.01 Compra de 40 unidades a S/.11 más IGV según F/.028
20.01 Entrega al CC "C" 60 unidades
24.01 Devolución del CC "A" 10 unidades.
27.01 Entrega al CC "B" 10 unidades.
30.01 Entrega al CC "A" 20 unidades.

Elaborar el Sub-mayor de almacén (KARDEX) para el material "M" aplicando los métodos PROMEDIO, PEPS y UEPS.

(4) Cálculo de Costo de Importación

La empresa Fibras Textiles S.A se dedica a la producción de hilos sintéticos tanto de Nylon como de Polyester. Para la producción de sus productos importa las siguientes materias primas: Chips de Polyester, Chips de Nylon, POY de Polyester.

Para la producción a realizarse en el mes de Diciembre, se ha gestionado la importación No. 1045, que llegó hace 3 días, el cual se ha ingresado al almacén de Materia Prima.

Los datos relacionados a la importación son los siguientes:

Factura del Proveedor AKRA S.A. No. 1495-02:

MATERIA PRIMA	CANT (KGS)	FOB US\$ UNIT	FOB US\$ TOTAL
Chip Poly	35,000	0.82	28,700
Chip Nylon	15,000	1.50	22,500
POY Poly	20,000	1.80	36,000

Los gastos incurridos para poner la materia prima en el almacén fueron los siguientes:

Flete US \$ 2,500
 Seguro US \$ 8,350
 Gastos Agente Aduana S/. 4,600 , fecha factura 20/09/99 TCV= 3.45
 Gastos de Aduana (desaduanaje) US \$ 980
 Supervisión US \$ 250; fecha factura 30/09/99 TCV = 3.47
 Gastos Bancarios S/. 120; fecha documento 28/09/99 TCV = 3.46
 Handling US \$ 40; fecha documento 29/09/99 TCV = 3.45

Calcular el costo unitario de importación por cada materia prima en soles y dólares, con el cual se valorizará el ingreso al almacén de materia prima.

(5) La empresa de Pinturas "AL DUCO S.A." ha efectuado las transacciones relacionadas con las compras, devoluciones y consumo en producción de una de sus materias primas: resina

01-01-03 Existencia inicial 5 kgs a S/. 10 = S/. 50

Operaciones de Compra:

03-01-03 Compra según F/.001, 30 kgs a S/. 12
 11-01-03 Compra según F/.024, 60 kgs a S/. 14
 17-01-03 Compra según F/.033, 70 kgs a S/. 15
 23-01-03 Compra según F/.068, 40 kgs a S/. 18
 25-01-03 Compra según F/.045, 25 kgs a S/. 20

Operaciones de Devolución:

15-01-03 Devolución de F/.024, 05 kgs
 21-01-03 Devolución de F/.033, 10 kgs

Consumos de Resinas en la Producción:

10-01-03 Según Vale Salida No. 001, 05 Kgs
13-01-03 Según Vale Salida No. 002, 30 kgs
19-01-03 Según Vale Salida No. 003, 15 kgs
23-01-03 Según Vale Salida No. 004, 20 Kgs
24-01-03 Según Vale Salida No. 005, 10 kgs
27-01-03 Según Vale Salida No. 006, 30 kgs
Devolución del departamento de producción al almacén:

31-01-03 Devolución, 03 kgs

Elaborar el Sub-mayor de almacén (KARDEX) para el material "Resina" aplicando los métodos PROMEDIO, PEPS y UEPS.

(6) Una Empresa de Hilados utiliza el algodón pima 30/1 en la fabricación de su producto. En la información que sigue se dan los datos relacionados con el movimiento de la materia prima referida.

01-01-03 Existencia inicial 500 kgs a S/. 26
03-01-03 Compra al proveedor Z según F/. 005, 750 kgs a S/. 28
15-01-03 Compra al proveedor X según F/. 115, 700 kgs a S/. 24 y un flete de S/. 650
25-01-03 Compra al proveedor Z según F/. 025, 600 kgs a S/. 35 y un flete de S/. 360.

Algodón pima utilizado en la producción:

06-01-03 Según vale de salida 014, 900 kgs
18-01-03 Según vale de salida 045, 855 kgs
20-01-03 Según vale de salida 053, 280 kgs
28-01-03 Según vale de salida 060, 340 kgs

Otros Datos:

05-01-03 Se devolvió al proveedor Z, según F/. 005, 45 kgs por no reunir las especificaciones indicadas.
22-01-03 Se comprobó que según F/. 115 emitida por el proveedor X, ingreso al almacén 850 kgs de algodón pima.
31-01-03 Se tomo inventario físico y las existencias de algodón pima fue de 260 kgs.

Elaborar el Sub-mayor de almacén (KARDEX) para el material "Resina" aplicando los métodos PROMEDIO, PEPS y UEPS.

CONTROL Y COSTEO DE LA MANO DE OBRA

La mano de obra es la fuerza humana de trabajo aplicada directamente o indirectamente en la conversión del material directo en el producto.

La mano de obra se aplica en el proceso productivo mediante una cantidad de fuerza humana de trabajo y se mide por el tiempo en que el trabajador participa o interviene en el proceso productivo.

En el Perú existe la jornada legal de trabajo en la actividad privada para los varones y mujeres de 18 años de 8 horas diarias y 48 horas como máximo.

CLASIFICACION DE LA MANO DE OBRA: DIRECTA E INDIRECTA

Mano de Obra Directa e Indirecta

La mano de obra directa es la que esta comprometida directamente con la fabricación de los productos. Se carga directamente a trabajos en proceso.

La mano de obra indirecta es la que no esta relacionada directamente con la producción y se convierte en parte de los costos indirectos de fabricación.

De acuerdo a la función principal de la organización de una empresa, se pueden distinguir tres categorías: función de producción, de ventas y de administración general. Los costos de la mano de obra de producción se asignan a los productos fabricados, mientras que la mano de obra no relacionada con la fabricación se considera como un gasto del periodo.

La mano de obra puede remunerarse sobre la base de la unidad de tiempo trabajada (hora, día, semana, mes), según las unidades de producción o de acuerdo a una combinación de ambos factores. Los sueldos y salarios de los ejecutivos, de personal de supervisión, oficina, del personal encargado de limpieza, del personal de departamento de mantenimiento y de cualquier otro trabajo auxiliar o de servicio relacionado con la fabricación del producto tiende a basarse en unidades de tiempo independientes de la producción.

CONTROL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

Control de la Mano de Obra desde el punto de vista contable:

El control de la mano de obra desde el punto de vista contable comprende los siguientes aspectos:

- 1) El control del tiempo de trabajo que se lleva a cabo mediante la tarjeta de asistencia individual. En ella se controla el ingreso y la salida del trabajador a su centro de trabajo, de esta forma se determina las horas normales y las horas extras trabajadas durante la semana, quincena o mensual.
- 2) El control sobre las planillas de salarios y sueldos y de las boletas de pago sea quincenal o mensual.
- 3) El cálculo de los costos de mano de obra directa e indirecta.

- 4) La determinación de las contribuciones y cargas sociales. La relación de cargas sociales puede determinarse para el conjunto de la empresa, aplicando porcentajes a todos los centros de costos, o puede determinarse y aplicarse individualmente por cada departamento.

Asignación del Costo de la Mano de Obra:

La distribución del costo de la mano de obra es una función del departamento de costos; el cual debe clasificarse en costos de mano de obra directa o indirecta, así como de administración y ventas.

El objetivo principal de la distribución de la mano de obra es el de descomponer el importe cargado periódicamente a las cuentas de remuneraciones, mostrar como está constituido y por último preparar el asiento de distribución que sustente el asiento de distribución de mano de obra directa e indirecta.

El procedimiento de distribución del costo de la mano de obra se podría resumir así:

- 1) Las tarjetas de tiempo diario o semanal se separan por mano de obra directa e indirecta. Esta clasificación se hace también por cada departamento de producción o centro de costo. Los totales se anotarán en un análisis de distribución de remuneraciones.
- 2) Los totales de las tarjetas de tiempo se confrontan con los totales de la planilla de remuneraciones.
- 3) Las tarjetas de tiempo de la mano de obra directa se clasifican después por órdenes de producción, por clases de productos, por operaciones o por procesos; se calculan los totales por cada sub-clasificación y pasan a las hojas de control de ordenes de producción, procesos, etc.
- 4) Las tarjetas de tiempo de la mano de obra indirecta se clasifican por departamentos de producción o centros de costos, para mostrar el análisis de las distintas clases de mano de obra indirecta establecidas en la fábrica.
- 5) Los totales de la mano de obra directa se cargan a la producción y los de la mano de obra indirecta que corresponden a la cuentas de gastos de fabricación, se confrontan con los totales de remuneraciones que aparecen en la planilla.
- 6) Al final de la semana o de un mes se resumen los análisis de las remuneraciones. Los totales de este resumen proporciona información para el asiento diario o mensual, que cubre la distribución de la mano de obra.

En una toda empresa se debe calcular el costo de mano de obra sea directa o indirecta por cada trabajador sea de producción o administrativo, es decir se debe elaborar EL COSTO DE LA PLANILLA MENSUAL considerando las leyes sociales a que están afectos, los incentivos de producción en caso de remuneración fija; así como el valor de su remuneración total en caso de los trabajadores al destajo.

Cálculo de las Horas efectivas de trabajo (Capacidad de Trabajo):

En toda empresa industrial grande o pequeña, existen dos áreas de trabajo bien definidas: Producción y Administración. El área de Producción fabrica los productos o presta los servicios y el área de administración provee todo lo necesario para que la producción no se paralice y conduce los recursos hacia la consecución de las metas establecidas.

En consecuencia, para calcular la capacidad de trabajo (horas efectivas de trabajo) sólo se debe tomar en cuenta a los trabajadores que intervienen directamente en la producción.

Para calcular la capacidad de trabajo en la PYME se debe tener en cuenta lo siguiente:

- 1) Los trabajadores sólo laboran 270 días al año.
- 2) En una jornada de 8 horas los trabajadores laboran realmente 7 horas.
- 3) El grado de eficiencia de los trabajadores.

Se justifica así:

De 365 días que tiene el año se resta:

52 Domingos
11 Días feriados incluidos los medios días del 24
y 31 de Diciembre.
26 Días de vacaciones.
6 Días por enfermedad, tramite en el seguro, etc.

Quedan 270 días de trabajo al año.

Tabla de calificación de rendimiento de trabajadores:

Para facilitar el cálculo de la capacidad de trabajo, y tener una forma de manera práctica los trabajadores de producción de la Pequeña Industria pueden ser calificados de acuerdo a los siguientes porcentajes de rendimiento sobre el total de sus horas trabajadas.

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. EXCELENTE RENDIMIENTO | : 90 % |
| 2. MUY BUEN RENDIMIENTO | : 85 - 89 % |
| 3. BUEN RENDIMIENTO | : 80 - 84 % |
| 4. REGULAR RENDIMIENTO | : 75 - 79 % |
| 5. RENDIMIENTO DEFICIENTE | : Menos de 75 % |

El trabajador eficiente:

Hay tres condiciones que nos permiten saber si un trabajador es eficiente:

- 1) El tiempo en que realiza sus tareas
- 2) La calidad de sus trabajos
- 3) El grado de supervisión que necesita

Un trabajador será altamente eficiente si:

- 1) Realiza sus tareas en el tiempo que se le ha señalado o, regularmente, en menos tiempo que el señalado.
- 2) Sus trabajos no requieren ser rectificadas o corregidos.
- 3) Resuelve el mismo los problemas e inconvenientes que se les presentan en la realización de sus tareas sin esperar que su jefe le diga como tiene que resolverlos.

En una PYME el contacto del empresario con los trabajadores es permanente y continuo, los conoce plenamente, sabe de sus comportamientos y de sus grados de eficiencia, por lo que calcular el porcentaje de rendimiento de cada uno de ellos sólo requiere un momento de reflexión y de análisis.

Para calcular la capacidad de trabajo en la PYME el empresario debe reflexionar detenidamente sobre la PUNTUALIDAD, CONDUCTA y EFICIENCIA de cada uno de los trabajadores a fin de asignarles el porcentaje de rendimiento que refleje su real contribución a la marcha de la empresa.

En la mediana y la gran empresa generalmente cuentan con un Departamento de Ingeniería Industrial cuya función es la de calcular los tiempos estándares de producción utilizando la técnica del Estudio del Trabajo mediante los Tiempos y Movimientos, el cual permite calcular el tiempo efectivo de producción por cada trabajador.

El porcentaje de rendimiento efectivo de un trabajador disminuye si la reflexión sobre su comportamiento arroja las siguientes conclusiones:

Puntualidad:

- Tardanzas y faltas continuas.
- Solicita muchos permisos

Conducta:

- Se demora mucho en ponerse la ropa de trabajo.
- Se demora mucho en los servicios higiénicos.
- Conversa y distrae a sus compañeros en exceso.
- Toma más tiempo para el refrigerio.
- Discute frecuentemente con sus compañeros y con su jefe.

Eficiencia:

- Se demora más tiempo que el previsto en hacer su labor.
- Sus trabajos requieren ser rectificadas continuamente.
- Necesita mucha supervisión para cumplir con sus tareas.

METODOLOGIA DE COSTEO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

Cálculo del Costo de la mano de obra:

Para determinar el costo de la mano de obra se debe tener en cuenta de los siguientes conceptos:

- Remuneraciones

- Cargas Sociales:

ESALUD

AFP

Impuesto a la Solidaridad

Senati

ONP

- Beneficios Sociales:

Gratificaciones (2 al año)

Vacaciones Anuales (1 al año)

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) (1 por año, hoy con pagos mensuales)

Bonificación por Tiempo de Servicios (30 años)

Horas Extras

Seguro de vida (a los 4 años)

Participación en las utilidades de la empresa

Fuero Sindical

Asignación por escolaridad

Asignación familiar
Accidente de Trabajo (3%)

El cálculo del costo de la mano de obra directa se hace mediante la asignación del valor de la mano de obra hacia los objetos de costos (normalmente productos terminados en una empresa industrial).

La base del cálculo del costo de la mano de obra directa viene a ser el registro y acumulación de estos en los centros de costos definidos de acuerdo a la ruta de producción general de la empresa, con ello nos permitirá poder asignar correctamente el costo de la mano de obra directa a los objetos de costos (productos terminados).

Para el cálculo del costo de la mano de obra directa para un objeto de costos (producto terminado por ejemplo) es necesario contar con la siguiente información:

El Valor Total de la Mano de Obra Directa: que incluye las remuneraciones más lo que corresponde a cargas y beneficios sociales además de todos los demás conceptos de costo que puedan identificarse con el personal que labora directamente en el objeto de costo. Es primordial también conocer el costo total de mano de obra directa por operario, por proceso, por centro de costo, para poder utilizarlo en otro tipo de análisis en particular.

El número de horas laboradas en el proceso, en el producto o en la elaboración de los distintos objetos de costos. En las empresas industriales principalmente determinadas mediante un estudio de tiempos (tiempos estándar) o mediante el control de la producción (tiempo dedicado por el operario en el objeto del costo).

Finalmente al tener Valor de la MOD así como las horas efectivas (en lo posible) trabajadas se va a poder calcular lo que se denomina la TASA HORARIA que servirá para aplicar el costo de la mano de obra directa al objeto de costo (producto terminado).

Para poder asignar el costo de la mano de obra directa es necesario conocer las horas utilizadas efectivamente en cada proceso de producción según su ruta correspondiente. Se asignará la mano de obra directa de acuerdo a la tasa hora por cada proceso hacia los productos con base a sus tiempos incurridos.

Ejemplo de una Boleta de Pago

CAMBIOS TOURS S.A.

REGISTRO PATRONAL : 371000400000000

DIRECCION : Jr.Camaná No.825 - LIMA Telef. 4275902

BOLETA DE PAGODATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE : Martinez del Castillo, Nelly

CATEGORIA : Administradora

FECHA NACIMIENTO : 22-02-59

No. AUTOGENERADO : 5902220MTCTN008

FECHA DE INGRESO : 01-02-96

L.E. No. : 06918917

REMUNERACIONES		DESCUENTOS		
MES DE AGOSTO 1998			EMPLEADOR	TRABAJADOR
S/.		S/.		
HABER MENSUAL	1,400.00	I.P.S.S.	129.11	0.00
ASIG.FAMILIAR	34.50	S.N.P.	0.00	186.49
BONIFICACIONES	0.00	RENTA 5ta. CAT.	0.00	0.00
VACACIONES	0.00	FONAVI	100.42	0.00
GRATIFICACIONES	0.00	FALTAS	0.00	0.00
OTROS	0.00	OTROS	0.00	0.00
TOTAL HABER	1,434.50		229.52	186.49
		NETO RECIBIDO	S/.	1,248.02

Lima, 30 de Agosto de 1998

EMPLEADOR-----
TRABAJADOR**CONTABILIZACION DE LA MANO DE OBRA**

Actualmente existen variadas maneras de contabilizar la planilla de sueldos, por lo general estamos de acuerdo en dos formas básicas: primero, el registro de la distribución de los sueldos y salarios, junto con los pasivos provenientes de las retenciones a los empleados y las percepciones netas. Segundo, el registro de los impuestos de la planilla de la empresa. La comprensión de estos dos asientos básicos permite hacer ajustes a cualquier sistema de sueldos que se encuentre en la práctica.

La distribución de la planilla de sueldos requiere de ciertos asientos contables para registrar los costos de la mano de obra directa en el proceso de producción, los costos de la mano de obra indirecta en los CIF y los sueldos y salarios de las demás áreas de la empresa en sus cuentas respectivas de control. En este proceso, contabilidad registra los montos provenientes de las retenciones a los trabajadores sobre el ingreso bruto como pasivos y las percepciones netas en una cuenta de pasivo que puede denominarse Planillas por pagar o sueldos por pagar, y con el Plan Contable General Revisado, se usara la cuenta 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR, para el importe neto consignado en la planilla de sueldos; 40 TRIBUTOS POR PAGAR, para el importe de las retenciones y demás impuestos aplicados a los sueldos; la 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL, por los prestamos descontados a los trabajadores; 62 CARGAS DE PERSONAL, por importes de la planilla y aportes del empleador; 64 TRIBUTOS, por el importe del impuesto extraordinario de solidaridad y Senati, y 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS, por el importe de las AFP retenido a los trabajadores.

CASOS PRACTICOS

(1) La empresa PYME E.I.R.L dedicado a la producción de productos plásticos, para el mes de Enero de 2,002 ha contratado a los siguientes trabajadores, bajo las condiciones siguientes:

Manuel Ramírez con un jornal diario de	S/. 20.00
Raúl Santos con un jornal diario de	S/. 26.00
José Ríos con un jornal diario de	S/. 30.00
Asignación familiar mensual 10% RMV	S/. 34.50
Movilidad por día de trabajo	S/. 1.60
Jabón y papel higiénico para el mes	S/. 3.50
Ración de Productos	S/.100.00
Refrigerio por sobre-tiempo	S/. 3.00
Uniforme de trabajo (anual)	S/.150.00

Horas efectivas de trabajo mensual: 216, 198 y 205 respectivamente.

El Centro de Producción es: Inyección de Termoplásticos

La empresa trabaja a 3 turnos en las 24 horas diarias, el Sr. Ramírez trabaja en el Primer Turno, Santos en el II Turno y Ríos en el III Turno. Cada turno es de 8 horas.

La empresa tiene un contrato de venta de productos para ser entregado en el ejercicio y el programa de operaciones de fabricación incluye domingos u feriados a fin de cumplir con la producción solicitada.

El Sr. Ríos trabaja en el tercer turno y por convenio con la empresa percibe el 35% de su salario por trabajo nocturno.

Los costos que deben ser considerados son: Horas extras en domingos y feriados, vacaciones, gratificaciones en Julio y Diciembre, CTS, aportaciones a ESSALUD, Accidente de trabajo, Impuesto a la Solidaridad, Senati y todos los costos vinculados con el contrato de cada trabajador.

Se solicita: Calcular el costo Hora-Hombre del centro de producción para el mes de enero de 2,002.

2) La empresa METAL EIRL es una pequeña industria metal mecánica que presta servicios especializados de maquinaria y mano de obra calificada. Fábrica matrices, partes y piezas a pedido y cuando tiene capacidad libre fabrica artículos para el hogar.

La empresa cuenta con 6 trabajadores incluido su propietario que es el gerente del negocio. Tres trabajadores son técnicos calificados.

El gerente es matricero de buena formación y amplia experiencia, emplea el 25% de sus horas de trabajo en labores directamente productivas en el taller de la empresa, y el 75% restante lo dedica a dirigir su negocio.

La relación del personal, sus funciones y remuneraciones mensuales es la siguiente:

Elias Moreno, gerente,	S/. 2,000
María Ramos, secretaria	S/. 600
Carlos Sanchez, matricero	S/. 900
Manuel Vilca, fresador	S/. 800
Pedro Sulca, fresador	S/. 700
Luis Vega, mecánico de banco,	S/. 600

Cada uno de ellos recibe 2 gratificaciones al año, además considera el 15% adicional por cargas y beneficios sociales.

Elaborar el costo de la planilla y la capacidad de trabajo en horas hombre anual.

(3) Compañía Industrial S.A.C durante el Mes de Mayo de 2,001 presenta el siguiente detalle en relación a la Administración de sus Recursos Humanos.

Horario de Trabajo: 8.00 a 16.30 horas

Total de Horas: 212.50 (8.50 x 25 días no se laboro el día 1 por ser día del trabajo)

Horas Refrigerio: 12.50 (0.50 x 25 días)

Horas Efectivas: 200

PLANILLA DE REMUNERACIONES:

CENTRO COSTO	REMUNER PROMED	NUM TRAB	TOTAL HORAS	REMUNERACION			TOTAL
				BASICA	COST VIDA	AFP	
A	600	10	2,000	6,000	400	800	7,200
B	550	12	2,400	6,600	600		7,200
C	500	8	1,600	4,000	300	500	4,800
D	450	10	2,000	4,500	500		5,000
TOTAL		40	8,000	21,100	1,800	1,300	24,200

1) Preparar la Planilla de Remuneraciones mostrando los tributos que la afectan.

- 2) Distribuir los resultados de acuerdo a los centros de costos.

CONTROL Y COSTEO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION, COSTEO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE VENTAS Y FINANCIEROS A LOS OBJETOS DE COSTOS

NATURALEZA Y CLASIFICACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

El tercer elemento del costo de producción de un producto o un servicio lo constituye los Costos Indirectos de Fabricación o mal llamado Gastos de Fabricación, Gastos Indirectos de Fabricación, Gastos Generales de Fábrica, Gastos de Explotación, Carga Fabril, etc..

Los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) son la parte del costo total de fabricación no directamente identificable con el producto o trabajos específicos.

Los CIF constituyen un conjunto de desembolsos y deducciones de naturaleza diferente, tales como materiales indirectos, mano de obra indirecta, contribuciones y cargas sociales de la mano de obra indirecta, la energía fabril, los seguros, las depreciaciones, los alquileres, los impuestos a la propiedad todos relacionados con la fábrica.

El rasgo común de los CIF es que todos son de carácter indirecto por lo que no pueden identificarse con la unidad de producción. Esta característica de ausencia de identificación repercute sobre los costos, así como sigue:

- a) Dificultad en la aplicación de estos CIF sobre los objetos de costos.
- b) Dificultad en el control de los CIF.
- c) Dificulta la determinación de los costos exactos, por cuanto la asignación de estos gastos sobre el costo del producto tienen que hacerse sobre estimaciones aproximadas.

Los CIF que generalmente se presentan en toda empresa se pueden clasificar como sigue:

Materiales Indirectos:

- Combustibles
- Suministros de producción

- Lubricantes
- Herramientas de corta duración

Costos Indirectos de Infraestructura (de Mantenimiento):

- Mantenimiento de Edificios
- Mantenimiento de Maquinaria y equipos
- Mantenimiento de Muebles y Enseres
- Mantenimiento de Vehículos

Costos Indirectos Generales de Producción:

- Servicios al Personal
- Energía Eléctrica
- Agua
- Teléfono
- Fax
- Vigilancia

Mano de Obra Indirecta:

- Sueldos y salarios del siguiente personal:
 - Supervisores
 - Inspectores
 - Almaceneros y ayudantes
 - Mecánicos y electricistas

Costos Indirectos Fijos:

- Depreciaciones
- Alquileres
- Impuestos Municipales
- Impuestos al Patrimonio
- Seguros
- Toma de Inventarios
- Honorarios Profesionales de terceros.
- Suscripciones (revistas para producción)

Los CIF si bien es cierto son gastos indirectos, estos a su vez pueden clasificarse como Costos Indirectos de Fabricación Variables y Costos Indirectos de Fabricación Fijos.

Son ejemplos de CIF variables los siguientes:

- Energía Eléctrica
- Combustibles que generan energía
- Suministros Diversos
- Mantenimiento de Maquinarias

Son ejemplos de CIF fijos los siguientes:

- Depreciación en línea recta
- Seguros
- Alquileres
- Honorarios Profesionales
- Impuestos a la propiedad
- Revistas para la fábrica (suscripciones)
- Licencias.

La Depreciación:

La depreciación es el valor que van perdiendo los activos fijos de la empresa como consecuencia del desgaste por el uso.

Los activos fijos son los bienes de la empresa que no están para la venta, por ejemplo: el local, la maquinaria.

Para considerar la compra de un bien como activo fijo la legislación al respecto dice que debe ser por lo menos de 1/4 UIT el valor del activo, o sea mayor a S/. 775.

El valor de la depreciación hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de los costos, aunque no hay salida de dinero, el desgaste de los activos fijos es un gasto real y algún día hay que reemplazarlos.

Los activos fijos que se deprecian son:

- Los Vehículos
- Las Máquinas y equipos
- Los muebles y enseres
- Las casas y edificios terminados

Los terrenos y edificaciones sin terminar no se deprecian.

Como se calcula la depreciación?

Para calcular la depreciación la legislación tributaria estipula que los bienes de la empresa duran un determinado número de meses el cual puede acogerse según la última modificatoria de la norma en la cual establece un intervalo de meses o su equivalente en porcentajes.

Anteriormente se basaba la vida útil en un número de años tal como sigue:

CASAS Y EDIFICIOS TERMINADOS	20 AÑOS (240 MESES)
MAQUINAS Y EQUIPOS	10 AÑOS (120 MESES)
VEHICULOS	05 AÑOS (60 MESES)
MUEBLES Y ENSERES	05 AÑOS (60 MESES)

Sin embargo las empresas pueden depreciar sus bienes en más o menos tiempo, de acuerdo con las características y la duración de cada uno de ellos.

Por lo tanto debido a los cambios que se han operado en el tiempo de vida útil de los activos se han reformulado el criterio y ahora se basa en un número de años según lo estipulado en la última modificatoria de la ley del impuesto a la renta, referido a la contabilidad de costos.

Para calcular la depreciación hay que seguir los siguientes pasos:

- 1) Clasificar los bienes de la empresa en 5 categorías.
- 2) Averiguar el valor de cada categoría de bienes.
- 3) Calcular la depreciación por categoría de bienes.

* Clasificación de los bienes de la empresa:

CATEGORIA	BIENES
VEHICULOS	Camiones, Camionetas, Carros, Motocarros, otros.
MUEBLES Y ENSERES	Muebles y equipos de oficina:

MAQUINAS Y EQUIPOS	Calculadora, teléfonos, Registradoras, Muebles, etc. Máquinas y Herramientas de Producción: Cortadoras, Máquinas de coser, Hornos, etc.
CASAS Y EDIFICIOS	Construcciones terminadas
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	No se deprecian
SIN TERMINAR	

* Averiguar el valor de cada uno de los bienes:

Para esto hacer hacemos lo siguiente:

- Hacer la lista de los bienes que conforman cada categoría.
- Averiguar el valor de cada uno de los bienes:
Su valor es igual al precio de compra, sino se recuerda, se calcula lo que pagarían por ellos si fuera a venderlos ahora.
- Sumar el valor de todos los bienes:
El resultado de la suma viene a ser el valor total de la categoría de bienes.

* Calcular el valor de la depreciación por cada categoría de bienes:

Dividir el valor total de cada categoría de bienes por el número de meses que se puede usar, el resultado es igual al valor de la depreciación mensual.

Ejemplo: Calcular el valor de la depreciación mensual del grupo de máquinas.

	Unitario	Total
1 Remalladora	S/. 2,500	S/. 2,500
2 Maquina Costura recta	S/. 1,200	S/. 2,400
1 Cortadora	S/. 700	S/. 700
1 Ojaladora	S/. 3,000	S/. 3,000
8 Planchadoras	S/. 500	S/. 4,000
10 Tijeras	S/. 100	S/. 1,000

Valor Total de Máquinas		S/. 13,600

Tiempo de Duración: 120 meses.

Depreciación mensual = S/. 13,600 / 120 = S/. 113.33

CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Departamentalización de los CIF:

Un departamento o un centro de producción de una fábrica o empresa (centro de costo) se define como un grupo de máquinas o de trabajadores que realizan operaciones análogas, como por ejemplo seis máquinas de taladro, etc. Los departamentos (centros de costos) se clasifican en productores y de servicios.

Los departamentos productivos (centros de costos productivos) son aquellos en las que se realiza las operaciones de transformación. Los departamentos de servicios (centros de costos de servicios) son aquellos cuyos servicios o actividades facilitan las operaciones reales de producción, ejemplo: los suministros, almacenes, mantenimiento, etc.

Cuando los CIF se llevan sobre una base departamental es necesario hallar el total de costos calculados para toda la fábrica y distribuirlos entre los diferentes departamentos tanto de producción como de servicios, sobre alguna base razonable y equitativa.

Las cuotas se calculan para los departamentos productivos y para los servicios y luego a todos los centros productivos y finalmente a los productos terminados.

Una razón para departamentalizar (estructurar un sistema de registro y control de CIF por centros de costos) los CIF es que los costos se determinen lo más preciso posible, por consiguiente al dividir la fábrica o empresa en centros de costos los CIF se distribuyen entre los centros de costos productivos y los centros de costos de servicios a la producción, algunos costos se cargan directamente a cada centro de costo porque se realizan o se consumen solamente en ellos. Otros de naturaleza más general, o sea los indirectos a los centros de costos, se distribuyen entre los centros de costos tanto productivos como de servicios a la producción, utilizando BASES DE DISTRIBUCIÓN, luego deberán redistribuirse los costos de los centros de costos de servicios a la producción a los centros de costos productivos, sobre alguna base de distribución LO MAS RAZONABLE POSIBLE, para luego finalmente distribuirlos a los objetos de costos (productos terminados).

Procedimiento para acumular los CIF en centros de costos:

Preparación de una lista de los CIF calculados para toda la fábrica.

Clasificar los CIF ordenando lógicamente mediante homogenización de costos la lista de CIF del paso anterior.

Determinación de las bases que se utilizarán para prorratear los diferentes costos CIF entre los departamentos (Centros de Costos).

Preparación de un estudio de las bases convenidas para los centros de costos de la fábrica, de modo que puedan analizarse y distribuirse los costos calculados en forma tubular entre los diferentes centros de costos.

Bases para distribuir los CIF:

El problema es determinar que costos CIF pueden identificados directamente a los diferentes centros de costos y que costos CIF tienen que ser distribuidos entre los diferentes centros de costos (departamentos).

Ciertos costos CIF pueden identificarse directamente a los centros de costos, o también asignar costos CIF, por ejemplo empleando medidores o contadores, es posible averiguar la cantidad de fuerza de alumbrado, calefacción consumida en un centro de costo cualquiera.

Los Costos CIF propios de la planta como el alquiler, las reparaciones etc. Debe suponer que toda la planta ocupa un metraje de espacio en igual forma cada departamento de producción, si se efectúan esos costos deben ser distribuidos en aquellos donde se va a consumir el costo. El procedimiento es fundamental para distribuir los CIF y poder llegar a un costo lo más preciso posible. Esta distribución de CIF exige información sobre el valor de los activos fijos, el consumo de KWH, el importe de la mano de obra directa pagada u otro para tomarlos como base para el prorrateo de los CIF.

Ejemplos de algunas bases para distribuir los CIF:

BASE DE DISTRIBUCION	CIF DISTRIBUIDOS SOBRE ESTA BASE
1. METROS CUADRADOS	1.1 Alquileres de Fábrica 1.2 Reparaciones de planta 1.3 Arbitrios municipales 1.4 Otros

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 2. HORAS HOMBRE | 2.1 Materiales Indirectos |
| | 2.2 Mantenimiento Edificios |
| | 2.3 Mano de Obra Indirecta |
| | 2.4 Otros |
| 3. VALOR DE LOS ACTIVOS | 3.1 Depreciaciones |
| | 3.2 Seguros contra incendio |
| | 3.3 Mantenimiento Maquinarias |
| | 3.4 Otros |
| 4. CAPACIDAD (FEKWH) | 4.1 Energía Eléctrica |
| | 4.2 Alumbrado |
| | 4.3 Otros |

METODOLOGIA DE COSTEO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Costeo de los Costos Indirectos de Fabricación.

El costeo de los costos indirectos de fábrica se realizan mediante distribución de estos hacia los objetos de costos (productos terminados en empresas industriales u otros que se definan).

Los Costos Indirectos de Fabricación en las empresas grandes y algunas medianas se registra en la contabilidad y acumuladas por periodos mensuales y/o anuales.

En muchas de las PYMES u otras empresas medianas y hasta grandes no se lleva un registro y control de los CIF, sin embargo es necesario conocer el valor de los CIF por cada periodo mensual, por ello se sugiere que los empresarios de todo nivel de empresas lleven una PLANILLA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION clasificados por elementos de costos en donde se anotaran los valores mensuales de los costos.

Cuando una empresa inicia un nuevo ejercicio anual se va generando desembolsos y deducciones que algunos son costos y otros son gastos y dentro de los gastos los referidos a la producción serán los CIF y los otros serán los gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros.

Los CIF al formar parte del costo de elaborar el producto o prestar el servicio deben ser asignados a los productos en el caso de una empresa industrial, al no poder identificarse directamente con el producto lo que se tiene que hacer es calcular una CUOTA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION o un FACTOR DE DISTRIBUCION DE CIF en base a lo que se denomina una BASE DE DISTRIBUCION.

La BASE DE DISTRIBUCION viene a ser un criterio al cual se va a distribuir los CIF y que permite hallar la TASA, CUOTA de ABSORCION o FACTOR de CIF.

Costos Indirectos de Fabricación Reales:

Son los CIF efectivamente realizados en un periodo dado (generalmente mensual o anual).

Costos Indirectos de Fabricación Estimados:

Son los CIF preparada para un periodo sea mensual o anual tomando como base el análisis de la información histórica pasada del registro de los GIF reales. Con esta información se calcula la TASA, CUOTA o FACTOR de CIF que se aplicarán al cálculo de costos de productos futuros o servicios que se va a presupuestar.

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados:

Son los valores de los CIF que se asigna a un producto en base a la TASA, CUOTA o FACTOR de CIF estimado. Generalmente se usa para las cotizaciones.

Métodos de Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación

La distribución de los CIF con una exactitud razonable entre la producción durante un periodo o el cálculo de costos para cotizaciones es uno de los problemas al que se enfrenta la persona que calcula costos e implica un estudio minucioso de los datos de costos.

Para resolver este problema se debe hallar una TASA, CUOTA, FACTOR de CIF y usarla después de calcular el valor de los CIF. Para hallar esta cuota se calcula los CIF para un periodo dado y se divide entre la BASE DE DISTRIBUCION calculada.

Las bases usadas para hallar la CUOTA de CIF más usados aplicable al costo del producto son:

Sistemas de Bases Reales: se manejan con información histórica tomado del registro real de los CIF.

Sistema de Bases Estimadas: se maneja con información estimada o presupuestada.

(1) BASE DE UNIDAD:

$$\text{CIF REAL} / \text{UNID REALES} = \text{CUOTA DE CIF POR UNIDAD}$$

$$\text{CIF ESTIM} / \text{UNID ESTIM} = \text{CUOTA DE CIF POR UNIDAD}$$

(2) BASE DEL COSTO DEL MATERIAL:

$$\text{CIF REAL} / \text{CTO TOTAL MAT REAL} = \text{CUOTA CIF} * \text{VALOR DE MAT REAL}$$

$$\text{CIF ESTIM} / \text{CTO TOTAL MAT ESTIM} = \text{CUOTA CIF} * \text{VALOR MAT ESTIM}$$

(3) BASE DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA:

$$\text{CIF REAL} / \text{CTO TOTAL MO REAL} = \text{CUOTA CIF} * \text{VALOR MO REAL}$$

$$\text{CIF ESTIM} / \text{CTO TOTAL MO ESTIM} = \text{CUOTA CIF} * \text{VALOR MO ESTIM}$$

(4) BASE DEL COSTO PRIMO:

$$\text{CIF REAL} / \text{CTO TOT PRIMO REAL} = \text{CUOTA CIF} * \text{VALOR CTO PRIMO REAL}$$

$$\text{CIF ESTIM} / \text{CTO TOT PRIMO ESTIM} = \text{CUOTA CIF} * \text{VAL CTO PRIMO ESTIM}$$

(5) BASE DE LAS HORAS MAQUINA:

$$\text{CIF REAL} / \text{TOTAL HRS MAQ REAL} = \text{CUOTA CIF} * \text{HR MAQ REAL}$$

$$\text{CIF ESTIM} / \text{TOTAL HRS MAQ ESTIM} = \text{CUOTA CIF} * \text{HR MAQ ESTIM}$$

Las bases de distribución anteriormente mencionados son las generalmente usados en las PYMES, pero si se quiere tener un valor distribuido más real de los CIF en los productos se puede definir por cada clase CIF diferentes bases razonables de distribución.

METODOLOGIA DE COSTEO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS A LOS OBJETOS DE COSTOS

Distribución de los Gastos de Administración, Ventas y Financieras al Objeto de Costo:

Los Gastos Administrativos, de Ventas y Financieros deben tratarse de manera similar como los CIF es decir elaborar una Planilla de Gastos clasificados por su naturaleza identificándolo por cada Centro de Costos.

Primariamente se buscan las bases de distribución lo más razonablemente posible a fin de distribuir los gastos a cada centros de costos sean de servicios o productivos, para luego distribuirlos sobre alguna base razonable a los productos elaborados.

El objetivo de poder realizar el costeo de estos gastos hasta los objetos es poder evaluar el costo total del producto con la finalidad de fijar valores de venta que asegure que la empresa realmente esta generando utilidad y a la vez que productos son realmente no competitivos.

CASOS PRACTICOS

(1) Una empresa manufacturera invierte en el periodo precedente de producción en CIF la suma de S/. 900 y en materias primas S/. 1,200. Para el presente periodo según la OF No. 100, se proyecta producir 5,000 unidades del artículo A invirtiendo lo siguiente:

Materias Primas	S/. 1,500
Mano de Obra	S/. 1,100

Estructurar la hoja del costo de producción determinando los costos totales y unitarios.

(2) Una empresa aplica en su periodo de producción S/. 1,200 para CIF y S/. 1,600 para Mano de Obra. Siguiendo el ciclo productivo, proyecta la OF No. 101 para elaborar 4,000 unidades del artículo B invirtiendo lo siguiente:

Materias Primas	S/. 2,200
Mano de Obra	S/. 1,800

Elaborar la hoja de costo de producción determinando los costos totales y unitarios.

(3) Una PYME invierte en un periodo productivo S/. 780 por concepto de CIF habiendo utilizado 15,000 horas de trabajo directo para producir 9,000 unidades. Para el siguiente periodo se proyecta producir 12,000 unidades del Artículo C con la siguiente inversión.

Materias Primas	S/. 1,300
Mano de Obra	S/. 1,000
Horas de trabajo directo	20,000

Elaborar la estructura de costos, determinando los costos totales y unitarios.

(4) La empresa industrial SUNAT S.A fábrica varios productos y tiene 3 departamentos de producción y 2 de servicios. Los siguientes datos se han obtenido del Departamento de Contabilidad.

- Depreciaciones de Edificio: Costo: S/. 5,000,000. Tasa anual de depreciación 3%
- Energía eléctrica: Costo Fijo S/. 8,000 Costo Variable S/. 6.00 KW
- Servicios de Comedor: Costo Fijo S/. 18,000 Costo Variable S/. 20 por persona
- Otros Costos Indirectos Generales de Producción: Costo Variable: S/. 3.00 m2

Otros Datos Técnicos:

Departamentos de Producción: Mezclado, Enfriado y Moldeado

Departamentos de Servicios: Mantenimiento, PCP.

Departamentos	Area M2	KW	No. Trab	Hrs Máq.
---------------	---------	----	----------	----------

Mezclado	400	1,150	12	6,000
Enfriado	500	1,500	15	5,500
Moldeado	200	600	10	4,000
Mantenimiento	300	200	16	
PCP	100	50	7	

- a) Efectuar la distribución primaria y secundaria de los CIF.
- b) Preparar el costo hora de cada departamento de producción.

(5) Industrias PYME S.A. durante el mes de Enero de 2,000 ha incurrido en los siguientes CIF.

Remuneraciones Centro de Costos "D" (Servicios)	S/. 5,000
Contribuciones Sociales C.C. "D"	738
CTS	417
Provisión de Gratificaciones y Vacaciones	1,250
Depreciación Inmuebles Maquinaria y Equipos. (IME)	600
Mantenimiento IME	450
Reparación IME CC "A" 300 CC "B" 200	500
Alquiler local	800
Alquiler Equipos CC "A" 400 CC "B" 800	1,200
Seguros de Incendio	400
Seguros de Robo y Asalto	300
Agua y Luz	600
Teléfono	700
Vigilancia	900

Materiales y Suministros:

Centro Costos "A"	S/. 360
Centro Costos "B"	340
Centro Costos "C"	300
Centro Costos "D"	400
	1,400

TOTAL 15,255

El estudio de las instalaciones e inversiones de la Empresa proporciona la siguiente información.

CENTRO COSTOS	SUPERFICIE M2	VALOR IME	VALOR MO	NUMERO TRABAJ	TOTAL HORAS
"A"	200	20,000	10,662	10	2,000
"B"	300	50,000	10,622	12	2,400
"C"	500	10,000	7,108	8	1,600
"D"	200	4,000	7,405	10	2,000
TOTAL	1,200	84,000	35,837	40	8,000

Se pide: Costeo y Distribución de los CIF.

SISTEMAS DE COSTEO: COSTEO DIRECTO, ABSORVENTE Y RELEVANTE, COSTEO CONJUNTO. SISTEMA DE COSTEO POR ORDENES ESPECIFICAS

SISTEMAS DE COSTEO UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA: UN ENFOQUE GENERAL

Orígenes históricos:

Desde el advenimiento de la industrialización y sus variadas inversiones en equipo y otras áreas sólo se conocían dos costos de importancia: los de material y los de mano de obra directa, llamados costos primos, que por su importancia eran los únicos que se inventariaban. Pero una vez que las inversiones se ampliaron y se desarrollaron las organizaciones, surgió el concepto de costos indirectos de fabricación (gastos indirectos de fabricación), con lo cual se hizo notable la diferencia entre los costos de producción fijos y variables. Hace poco tiempo los contadores y profesionales dedicados a la labor de costeo sólo pensaban en costos de producción y no de producción.

En la actividad industrial tenemos muchas empresas que manufacturan productos diferentes y cuyo proceso productivo y administrativo financiero varían una de otra. La labor de costeo o sea método de costeo también varían de acuerdo a los factores anteriormente mencionados.

Para el autor Armando Ortega Pérez de León menciona que un SISTEMA DE COSTOS es: " El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de principios técnicos que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas".

Los Sistemas de Costos son los métodos que se pueden utilizar para conocer los costos de los distintos OBJETOS DE COSTOS (productos, actividades, centro de costos, clientes, canales, mercados, etc.) y determinar el resultado del período. El sistema de costos que elige una empresa depende de diversas variables, entre las que destacan las siguientes:

- Características de la empresa,
- Sector de actividad en el que opera,
- Objetivos que se pretende alcanzar con el sistema,
- Necesidades de información,
- Información disponible,
- Costo que se está dispuesto a soportar por el sistema.

METDOS DE COSTEO: COSTEO ABSORVENTE, DIRECTO Y RELEVANTE

Los sistemas de cálculo de costos, en relación con los productos, pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios:

- a) **Según la parte de los costos que se imputan a los productos:**
COSTEO PARCIAL: Se imputan una parte de los costos de la empresa:

Costeo Directo: Se imputan solamente los costos directos.

Costeo Directo evolucionado: Se imputan los costos directos, más la parte costos indirectos que es variable.

Costeo Variable: Se imputan los costos variables

Costeo Variable evolucionado: Se imputan los costos variables más la parte de los costos fijos que es directamente imputable a los productos. Este sistema coincide con el costeo directo evolucionado.

COSTEO COMPLETO O POR ABSORCION: Se imputan la totalidad de los costos.

b) Según se hagan los cálculos a partir de datos previsionales o bien a partir de datos reales:

Costeo Histórico: Los cálculos se hacen a posteriori, una vez ya se dispone de datos reales sobre el período analizado.

Costeo Estimado: Los cálculos se hacen a priori, en base a la información histórica que son base de estimación inmediata.

Costeo Estandar: Los cálculos se hacen a priori, en base a previsiones acerca del ejercicio que aún se ha de iniciar en base a estudios técnicos realizados.

c) Según interese o no imputar los costos a pedidos específicos:

Costeo por Pedido o por Orden Especifica: Los pedidos concretos o las ordenes de fabricación son los destinatarios de los costos.

Costeo por Procesos: En lugar de imputar los costos a los pedidos concretos, se imputan a cada una de las etapas del proceso de fabricación.

Costeo absorbente, directo y relevante

Costeo Absorbente o total:

A principios del siglo XX el método de costeo utilizado era el absorbente o total. Este hecho se debía a que el tratamiento contable tradicional se dedicaba a salvaguardar los activos utilizados, los cuales se controlaban a través del estado de resultados, prestando poca atención a los problemas específicos de información para la toma de decisiones administrativas: el método de costeo absorbente era el mejor para los informes externos.

El costeo absorbente es el sistema de costeo más usado para fines externos e incluso para tomar decisiones en la mayoría de las empresas del país. Este método trata de incluir dentro del costo del producto todos los costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento fijo o variable. El argumento en que se basa dicha inclusión es que para llevar a cabo la actividad de producir se requiere de ambos. En síntesis, los que proponen este método afirman que ambos tipos de costos contribuyen para la producción y, por lo tanto, deben incluirse los dos, sin olvidar que los ingresos deben cubrir los variables y los fijos, para remplazar los activos en el futuro.

Costeo Directo o Variable:

En los años treinta surgió una alternativa al método de costeo por absorción, lo cual lleva el nombre de costeo variable impropriamente llamado costeo directo.

Por definición, no es directo ya que costo directo es el que se identifica con el producto, departamento o función; por lo tanto, si en los costos directos del producto tenemos tanto costos fijos como variables, no es

adecuado llamarle costo directo para expresar el espíritu del método que solo incluye los costos variables en el costo del producto. En la actualidad se ha logrado diferenciar el costeo directo del variable.

Los que propusieron el método del costeo variable y los pioneros del mismo Harris y Harrison, afirman que los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada y esta a su vez, esta en función dentro de un periodo determinado, pero jamás con el volumen de producción. El hecho de contar con una determinada capacidad instalada genera costos fijos que, independientemente del volumen que se produzca, permanecen constantes en un periodo determinado; por lo tanto los costos fijos de producción no están condicionados por el volumen de esta, ya que no son modificables por el nivel al cual se opera; de ahí que para costear bajo este método se incluyan únicamente los costos variables; los costos fijos de producción deben llevarse al periodo.

Costeo Relevante:

Este método de costeo toma como base el beneficio futuro, es decir si el costo futuro total de una empresa puede disminuir debido a la presencia de un costo dado, este costo es relevante para el futuro y por lo tanto es un activo (inventarios); si no es posible que disminuya es irrelevante. Por lo tanto los costos variables son relevantes con relación a periodos futuros, pero los costos fijos no (aparentemente).

La teoría del costeo relevante se fundamenta en que únicamente los costos que pueden evitarse, costos futuros o pérdidas de ingresos son relevantes, y deben por lo tanto ser cargados al inventario.

Según esta teoría, los costos de producción fijos pueden ser relevantes bajo ciertas condiciones:

- Cuando la demanda futura puede exceder la capacidad de producción.
- Cuando ventas futuras pueden perderse por obsolescencia de inventarios.
- Cuando se espera que los costos variables se incrementen en el futuro.

Un problema práctico bajo este sistema de costeo es la dificultad que se enfrenta la persona que se dedica al costeo es para determinar si un nivel de inventario dado actualmente necesario para satisfacer necesidades futuras o si es excesivo.

En la situación actual, bajo las condiciones de competencia y restricción de demanda (mercado globalizado, recesión) creemos que es necesario que el especialista de costos pueda combinar los métodos de costeo descritos anteriormente recomendando utilizar el Sistema de Costeo Absorbente o Total, clasificando los costos en fijos y variables tanto los de producción, administración, ventas y financieros, para poder evaluar la incidencia de estos en la economía de la empresa.

METODOLOGIA DE COSTEO CONJUNTO

Costeo de Productos Conjuntos

El costeo de productos conjuntos denominados también costos conjuntos se refiere a los costos de uno o varios procesos que dan como resultado dos o más productos diferentes en forma simultánea. Estos costos no se pueden identificar o relacionar fácilmente con los productos obtenidos en forma simultánea. Los productos diferentes que se obtienen en forma simultánea se clasifican en dos categorías: coproducidos y subproductos.

Coproducidos: Cuando de los elementos del proceso de producción (material directo, mano de obra directa y costos indirectos) se obtienen dos o más productos diferentes en forma simultánea y estos se consideran de igual importancia, ya sea por las necesidades que cubren o por su valor comercial (en relación con la producción total), reciben el nombre de coproducidos.

Subproductos: Cuando de los elementos del proceso de producción (material directo, mano de obra directa y costos indirectos) se obtienen dos o más productos diferentes en forma simultánea y uno de ellos se

considera de importancia secundaria en relación con los productos principales, éste recibe el nombre de subproducto.

Punto de separación es la fase del proceso de producción conjunta en la que surgirán dos o más productos identificables.

Costos conjuntos son los costos de los elementos del costo materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos que se acumulan antes del punto de separación.

Un ejemplo del proceso de producción conjunta es el que se da en la refinación del petróleo crudo, en el cual se obtienen varios productos, entre los que se pueden mencionar: gasolina, kerosene, diesel, asfalto, coque, grasas, parafinas, etc.

Métodos para distribuir los costos conjuntos a los coproducidos:

A continuación se presentan las características más relevantes de los coproducidos:

- Utilizan materiales compartidos; es decir, se generan de manera simultánea a partir de a misma materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos.
- Tienen una fase en el proceso de producción en que se separan en productos identificables y se pueden vender como tales o ser sometidos a procesos adicionales.
- Tienen un procesamiento común simultáneo; es decir, ningún producto se puede producir en forma individual, sin que al mismo tiempo surjan los demás productos.
- Los productos conjuntos son el objeto fundamental de las operaciones de fabricación.
- Todos se consideran de igual importancia, ya sea por las necesidades que ocurren o por su valor comercial, en relación con la producción total.

El objetivo en el costeo de la producción conjunta es distribuir una parte de los costos conjuntos totales incurridos antes del punto de separación a cada coproducto, de tal manera que puedan determinarse los costos unitarios respectivos.

Por lo tanto, es de fundamental importancia encontrar métodos que garanticen razonablemente, que esta distribución de costos conjuntos a cada coproducto sea lo menos arbitrario posible, por ello se buscarán bases lógicas de tal forma que los costos se reflejen en los objetos de costos.

Cuando se distribuyen costos conjuntos a los coproducidos, la dirección de la empresa debe tener cuidado al utilizar estas distribuciones para la toma de decisiones, ya que pueden proporcionar información engañosa debido a la mezcla de productos obtenidos. Esta distribución se puede utilizar para la determinación de los costos unitarios de los coproducidos y para la elaboración de los estados financieros.

En la práctica, existen diversos métodos para distribuir los costos conjuntos a los coproducidos, por lo que es muy importante conocer a que se dedica la empresa, para poder sugerir la metodología más apropiada de distribución. Así, por ejemplo, podemos decir que la industria de refinación del petróleo crudo, en términos generales, se dedica a la elaboración y comercialización de productos energéticos como gasolinas, kerosene, diesel, etc. Otro ejemplo es la industria alimenticia del pollo, del cual podemos decir que, en su última etapa, se dedica a vender carne de pollo, cuando se vende por piezas para consumo doméstico; por lo tanto, los métodos de distribución de los costos conjuntos a los productos que se usan frecuentemente son:

- Distribución en base a las unidades producidas.
- Distribución en base al valor de venta de mercado en el punto de separación.
- Distribución considerando a qué se dedica la empresa (usando unidades equivalentes de energía en el caso de la industria de refinación del petróleo crudo; contenido de carne, en el caso de la industria alimenticia del pollo, cuando se vende por piezas, etc.)

Método de distribución en base a las unidades de producción

Cuando se aplica este método, los costos conjuntos se asignan a los coproducidos considerando la cantidad de producción total que se obtiene, la cual se puede expresar en barriles, pies cúbicos, toneladas o cualquier otra medida apropiada.

En caso de que la base de medición varíe de producto a producto, debe encontrarse un factor de conversión para uniformar los resultados que se obtengan, lo cual significa que la unidad de medición debe ser la misma para todos los coproductos.

Método de distribución en base al valor de venta de mercado en el punto de separación

En este método se consideran los valores de venta de mercado de los coproducidos en el punto de separación, se desarrolla como sigue:

Se obtiene el total de los costos conjuntos.

Se determina el valor total de ventas para todos los coproducidos en el punto de separación.

Se divide el importe total de los costos conjuntos entre el valor total de ventas para determinar un factor de costo total para cada valor monetario de ventas.

El factor de distribución se multiplica por el valor de venta de cada coproducto para llegar así a la distribución de los costos conjuntos por cada coproducto.

Método de distribución considerando a qué se dedica la empresa

Tomemos como ejemplo la industria alimenticia del pollo en su última etapa, cuando un pollo se vende por piezas para el consumo doméstico:

Un pollo vivo pesa 3,150 gramos y tiene un costo de S/. 19.20. Ingres a los procesos de matanza, limpieza, selección, separación de piezas y emplayado. Al concluir estos procesos se obtienen como coproducidos: 1 pechuga, 2 muslos, 2 piernas, 2 alas, 1 huacal, 1 rabadilla, 1 cabeza y pescuezo. En el mismo proceso, pero como subproductos se obtiene 1 hígado, 1 molleja, 2 patas, vísceras, sangre y plumas, a los cuales debemos asignar su costo de producción correspondiente.

Los costos conjuntos de estos procesos son de 32 soles, los cuales se integran de la siguiente manera: material directa (pollo vivo) 19.20 soles; mano de obra directa 10.80 soles y CIF 2 soles.

Para esta industria se sugiere la asignación de costos conjuntos, de acuerdo con el peso de los pollos, la composición de carne, huesos, piel, etc, que tienen en cada una de las piezas. Los costos conjuntos se distribuyen a cada coproducto en proporción con la participación de carne que cada uno de ellos tiene del total.

Métodos para costear los subproductos

Los subproductos tienen las siguientes características:

- Son el resultado incidental que ocurre en el proceso de manufactura de productos principales.
- Su valor de venta es de menor importancia en comparación con el de los productos principales.
- La participación que tienen en la producción total es reducida.

Los métodos que normalmente se usan no solamente para costearlos sino también para contabilizarlo en la contabilidad de costos son los siguientes:

- Los subproductos son sometidos a un proceso posterior para su transformación o eliminación.

- La venta de los subproductos se trata como otros ingresos.
- La venta de los subproductos se trata como reducción a los costos conjuntos.
- Los subproductos son sometidos a un proceso de transformación para generar otros productos o servicios para venta.
- Los subproductos son sometidos a un proceso de transformación para obtener productos o servicios que utiliza la empresa.

Los subproductos son sometidos a un proceso posterior para su transformación o eliminación

El subproducto es sinónimo de desecho o desperdicio y, por lo tanto, se tiene que transformar o eliminar para no dañar el medio ambiente. Este proceso de transformación o eliminación busca armonizar el desarrollo de la empresa con el entorno natural y la conservación de los recursos.

El costo que genera este proceso se conoce como costo ecológico y se tiene que aumentar a los costos conjuntos incurridos antes del punto de separación dentro del periodo de costeo.

La venta de los subproductos se trata como otros ingresos

En este caso, el valor del subproducto es más bien pequeño, por lo cual, más que un subproducto se le considera como desperdicio de producción.

Los ingresos que se generan por la venta de los subproductos se reflejan en el estado de resultados en el renglón de otros ingresos.

La venta de los subproductos se trata como reducción a los costos conjuntos

En este caso los subproductos contribuyen a reducir los costos conjuntos. Se considera el ingreso total por la venta menos los costos en que se incurra por ello.

Los subproductos son sometidos a un proceso de transformación para generar otros productos o servicios para venta

En este caso, el subproducto, en lugar de venderse en su estado original, se transforma mediante un proceso posterior, lo cual da como resultado otro producto con valor de venta superior. Como el proceso adicional se llevará a cabo sobre el subproducto por separado después del punto de separación, los costos de este proceso adicional no afectarán los costos conjuntos.

Los subproductos son sometidos a un proceso de transformación para obtener productos o servicios que utiliza la empresa

En este caso, el subproducto se transforma mediante un proceso posterior, dando como resultado otro producto o servicio que la empresa consume normalmente. Aquí se debe evaluar si los costos incrementales del proceso adicional son inferiores al costo de adquisición de otro producto normalmente consumido por la empresa.

DISEÑO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL

En el diseño de sistemas de costos debemos tener presente que los factores de éxito para ello se refieren a: el conocimiento correcto de los conceptos y metodologías de costeo, el nivel de detalle mínimo que cumpla todos los requerimientos de información por parte de los diferentes entes en la empresa, la recopilación real de los costos incurridos en cada centro de costo, proceso que asegure un cálculo de costo más preciso posible reduciendo el nivel de distorsión producto de la distribución de costos. En todo ello es importante tener presente la razonabilidad como criterio básico para deslindar posiciones ambiguas y contrarias.

Generalidades para el diseño y la implantación de un Sistema de Costos Industriales

a) Bases:

Sabemos que un SISTEMA DE COSTOS INDUSTRIALES es un conjunto de Normas, Procedimientos y Técnicas que nos indican la forma en que los costos se cargan al producto manufacturado, el control de los inventarios y como se pueden determinar los valores de la producción.

La Norma es la Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las operaciones.

Procedimiento es el Método de ejecutar algunas cosas.

Técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que sirve una ciencia o un arte o también la pericia o habilidad para usar de esos procedimientos o recursos.

El uso de las **normas** se refiere a la forma en que los costos se han de cargar al producto manufacturado y esto va a ser en forma directa o indirectamente según se trate del elemento del costo que se ha de cargar.

Una de las más importantes cuestiones acerca de los costos que se tienen que entender es su composición en elementos que son: los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los dos primeros elementos se identifican y asignan en forma directa y forman el costo directo ó costo primo, los costos indirectos de producción se distribuyen en forma indirecta e incluyen en su composición a los materiales indirectos, la mano de obra indirecta así como otras erogaciones necesarias para realizar la producción, tales como, alquileres, energía eléctrica, teléfonos, seguros, depreciaciones, amortizaciones, papelería, refacciones de maquinaria, etc. Los tres elementos forman el COSTO DE PRODUCCION el cual al haber o no, inventarios iniciales y finales de producción en proceso y de artículos terminados, se nombra en formas diferentes.

Un sistema de Costos no es un software, el sistema informático sólo es la herramienta que nos permite procesar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible.

b) Antecedentes:

Para instalar un sistema de costos resulta práctico:

- Estudiar la clase de empresa de que se trata: Si es pública o privada. Si es Comercial, Industrial, Servicios.
- Estudiar detenidamente el funcionamiento y necesidades de la empresa.
- Determinar qué información necesita la empresa, en relación con los costos: De Adquisición y Distribución. De Explotación y Distribución. De Producción y Distribución, etc.
- En el caso de empresas industriales, analizar y determinar el método de control aplicable a los materiales directos.

- Analizar y determinar que resulta práctico y adecuado el implantar: Costos Absorbentes o Costos Parciales
- Una vez determinado si son costeo absorbente o parcial, se analizarán y estudiarán las características de la empresa para poder elegir el procedimiento adecuado, principalmente estudiando el proceso productivo. Por ejemplo pueden ser: Costeo por Ordenes de Fabricación. Costeo por Procesos. Costeo Estandar. Costeo ABC, etc.
- Una vez determinado el procedimiento de costos, se hará la elección entre: Costos Históricos o Costos Predeterminados (Estimados o Estándar).
- Elegir el período de costos: Semanal, Quincenal, Mensual, etc.

En resumen debe saberse elegir el sistema de costos que, además de estar íntimamente ligado al sistema de contabilidad general, deberá estar adecuado a las necesidades y posibilidades humanas y económicas de la empresa que rinda un control eficiente e información confiable y periódica.

c) Organización del Sistema:

Consiste en coordinar las actividades de todos los individuos que integran el departamento de costos, con el propósito inmediato de obtener el máximo aprovechamiento posible de los elementos materiales y técnicos y humanos.

Empresas de reciente instalación: Si la empresa es de reciente instalación se tomará como base la experiencia de empresas similares.

Empresas en Marcha: Si la empresa tiene establecido un sistema de costos que ya no resulta operante, se estudiarán las necesidades y posibilidades de la empresa, para confeccionar un proyecto de rediseño de sistemas.

d) Planeación:

Consiste en seleccionar entre diversas alternativas, los objetivos, políticas, procedimientos y programas relativos a los costos de una empresa pública o privada.

e) Objetivos:

Las metas, que en relación a los costos, pretenda alcanzar la empresa.

f) Políticas:

Las reglas generales, en relación a los costos, apoyan y precisan los objetivos para guiar el pensamiento y acción de los subordinados.

g) Procedimientos:

Que desde el punto de vista administrativo son:

Los planes concretos, que en relación a los costos, están apoyados en objetivos y políticas que merman el criterio y la acción que debe seguirse.

Los procedimientos, desde el punto de vista contable, están integrados por un conjunto de índices o caminos que hay que seguir.

h) Programas:

Planes complejos, que en relación a los costos, están apoyados en objetivos, políticas y procedimientos, que tienen por objeto determinar con mayor precisión posible, el desarrollo de las actividades fabriles, en función del tiempo y el dinero.

i) Modelos de Formatos:

Para el funcionamiento adecuado y preciso del sistema de costos, deberá de diseñarse correctamente las formas y papelerías necesarias, procurando utilizar diferentes colores y tamaños, diferente color de papel para su mejor identificación y manejo: diferente tamaño, para su mejor archivo, etc.

j) Plan de Cuentas:

Resulta práctico prever y planear un Plan de Cuentas adecuado a las necesidades de la empresa, al efecto, deberán observarse los principios, esquemas de clasificación, etc., con el objeto de precisar y facilitar la información contable y administrativa oportuna; así como la elaboración periódica de los estados financieros.

h) Implantación del sistema:

Una vez definido el sistema de costos o de contabilidad de costos y elaborado el proyecto, procederemos a ponerlo en práctica; al efecto, deberán observarse las siguientes recomendaciones:

- Selección y entrenamiento del personal.
- Fijar una fecha para cortar el sistema anterior y poner en práctica el nuevo sistema de costos.
- Poner en práctica el nuevo sistema, en forma gradual, sometiéndolo a prueba durante periodos cortos de tiempo.
- Efectuar modificaciones adicionales necesarias para el mejor funcionamiento del sistema de costos.
- Resulta práctico, en relación a los costos industriales de producción, ejercer control gradual de compras; almacenes de materiales, producción en proceso; producción terminada, etc.

i) Instructivos:

La empresa deberá mantener instructivos generales y particulares, es decir, manuales que contengan todos los datos para resolver cualquier duda en relación al personal; funcionamiento del sistema; finalidades; formatos de documentación; Plan de Cuentas; reglas de manejo del mismo, etc.

j) Supervisión:

Cuando la empresa implanta un sistema de costos, resulta práctico supervisarlo periódicamente, con el objeto de ejercer vigilancia sobre el mismo, para introducir en lo conducente, las mejoras y cambios pertinentes para mantener al sistema en situación dinámica; es decir, que se transforme y adapte a las necesidades y progreso de la empresa.

Los Sistemas de Costos desde el punto de vista de Sistemas:

En la actualidad donde el uso de las PC se ha incrementado, es valido pensar y debería ser así el uso de estos en el desarrollo de sistemas de Costos mediante un software elaborado de acuerdo al análisis de la empresa en particular.

Existen diversos software que permiten elaborar un Sistema de Costos los más recomendables son los de tratamiento de la información en bases de datos o Tabla de Datos. Las hojas de cálculo solo deben utilizarse para el desarrollo de cálculos especiales en particular.

En una empresa industrial debemos pensar del desarrollo de un SISTEMA DE COSTOS INTEGRADO en una red, donde todos los usuarios del departamento de costos tengan acceso (multiusuario).

Para el desarrollo de un Sistema de Costos Integrado se debe tener presente lo siguiente:

- Realizar un reconocimiento de los sistemas informáticos implementados en la empresa.
- Si una empresa no cuenta con sistemas informáticos es necesario empezar por implementar sistemas en las diversas áreas o actividades que desarrolla la empresa con el objetivo de automatizar las tareas, pensando en el suministro de información para el Sistema de Costos.
- Realizar una evaluación de los sistemas informáticos en operación en la empresa a fin de determinar si proveen de información necesaria para el costeo.
- Realizar la adecuación de los sistemas informáticos para el Sistema de Costos.
- Realizar la integración de los sistemas que proveen información al sistema de costos (Sistema de Producción, Sistema de Compras, Sistema de Inventarios, Sistema de Planillas, Sistemas de Contabilidad, otros.) es decir crear procesos automáticas de transferencia de información.
- Desarrollar el sistema de costos.
- Realizar pruebas del funcionamiento del sistema de costos.
- Implementar el Sistema de Costos.

CASOS PRACTICOS

(1) Industrial FIIS S.A. inicio sus operaciones el 1ro de Enero de 2,002 elaborando el artículo "Z". Al 31 de Diciembre de 1,998, sus resultados fueron los siguientes:

Costo unitario del Artículo "Z":

Materias Primas

S/. 1,000.00

Mano de Obra	1,500.00
Costos Indirectos Fabricación Variables	500.00
Costos Indirectos Fabricación Fijos	2,500.00

Producción	6,000 unidades
Ventas	5,000 unidades
Precio de Venta Unitario	S/. 7,500.00
Gastos Variables de Administración y Ventas	1'700,000.00
Gastos Fijos de Administración y Ventas	4'800,000.00
Elaborar el Estado de Resultados para el año 1,998 aplicando el Sistema de Costeo Absorbente y El Sistema de Costeo Variable.	

Solución:

BAJO EL SISTEMA DE COSTEO ABSORVENTE:

Ventas (5,000 unidad a S/. 7,500 c/u)	S/. 37'500,000
Costo de Ventas (5,000 unidad a S/. 5,500 c/u)	(27'500,000)

Utilidad Bruta	10'000,000
Gastos de Administración y Ventas	(6'500,000)

Utilidad Neta	3'500,000
	=====
Inventario Final (1,000 unidad a S/. 5,500 c/u)	5'500,000

BAJO EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO:

Ventas (5,000 unidad a S/. 7,500 c/u)	S/. 37'500,000
Costos Variables de Fabricación (5,000 unidades a S/. 3,000 c/u)	(15'000,000)
Gastos Variables de Administración y Ventas	(1'700,000)

Costos Variables Totales	16'700,000
Margen de Contribución	20'800,000
Costos Fijos de Fabricación (6,000 unidades a S/. 2,500)	(15'000,000)
Gastos Fijos de Administración y Ventas	(4'800,000)

Costos Fijos Totales	19'000,000

Utilidad Neta	1'000,000
Inventario Final (1,000 Unid a S/. 3,000)	3'000,000

NOTAS:

Como resultado de la aplicación de los dos sistemas de costeo se obtienen montos diferentes en las utilidades netas y en los inventarios finales.

La inclusión o no de gastos de fabricación fijos en los inventarios finales así como en los iniciales de Productos Terminados y de Trabajos en Proceso motivan estas diferencias.

Al utilizar el sistema de costeo directo, los costos variables deben ser deducidos de las ventas; ya que son costos en los que normalmente no se incurrirán si no se elaboraran los artículos.

La relación porcentual entre los costos variables y las ventas revela la utilidad por unidad monetaria de ventas que es derivada de las unidades adicionales vendidas, lo cual representa una información importante para la gerencia en lo referente a planeación y toma de decisiones.

(2) La empresa ABC obtiene tres coproductos G, S, K de una sola materia prima. Durante el mes de Enero del 2002 los costos conjuntos incurridos antes del punto de separación fueron US\$ 585,000. La producción y el valor de venta en el punto de separación de los coproducidos fueron:

Coproducto	Unidades Producidas (barriles)	Valor venta por barril
G	4,550	48.00
S	5,850	96.00
K	2,600	72.00

Se pide:

- Calcular los costos conjuntos incurridos de cada coproducto usando las unidades producidas.
- Calcular los costos conjuntos incurridos de cada coproducto usando el valor de venta en el punto de separación.
- Efectuar un análisis de resultados por línea de coproducidos según cada método utilizado.

(3) La empresa ABC obtiene cuatro coproductos S, P, M y L de una sola materia prima. Durante el mes de Febrero del 2002 los costos conjuntos incurridos antes del punto de separación fueron US\$ 775,000. La producción y el valor de venta en el punto de separación de los coproducidos fueron:

Coproducto	Unidades Producidas (barriles)	Valor venta por barril
S	145,000	1.70
P	190,000	1.20
M	170,000	2.10
L	115,000	1.90

Se pide:

- Calcular los costos conjuntos incurridos de cada coproducto usando las unidades producidas.
- Calcular los costos conjuntos incurridos de cada coproducto usando el valor de venta en el punto de separación.
- Efectuar un análisis de resultados por línea de coproducidos según cada método utilizado.

(4) Con la información anterior considerando además que en el punto de separación de los coproducidos S, P, L y M se obtiene también el subproducto D, que para la empresa es desperdicio y que vende tal como lo obtiene, modifique el total de costos conjuntos incurridos considerando la información del subproducto D, siendo está:

Volumen: 42,000 litros

Valor de venta US\$ 0.25 por litro

Costo de distribución: 25% sobre el valor de venta

Se pide:

- Determinar el ingreso neto del subproducto D.
- Determinar los costos conjuntos incurridos correspondientes al mes de febrero del 2002.
- Calcular los costos conjuntos incurridos a cada coproducto utilizando las unidades producidas.
- Calcular los costos conjuntos incurridos a cada coproducto utilizando el valor de venta en el punto de separación.
- Efectuar un análisis de los resultados por línea de coproducto considerando los métodos usado para el cálculo de sus costos.

(5) El Dr. Flexión, un químico, descubrió el mineral Zv. Si Zv se descompone mediante técnicas especiales con rayo láser, producirá el químico Zv1 y otro químico conocido como flexión. Ambos químicos tienen gran potencial en la comunidad científica y son muy comerciales. (Se espera que los químicos conformen una buena pareja). A continuación se presenta la información adicional relacionada con los químicos:

Químico	Unidades	Valor mercado final unitario en US\$	Costo unitario de proceso adicional más allá de los costos conjuntos	Costo unitario de venta en US\$
Zv1	4,000	35	US\$ 6	7
Flexión	3,800	43	US\$ 11	5

Si los costos conjuntos para producir Zv1 y flexión ascendieron a US\$ 82,200 utilizando el método del valor de venta cuál fue el costo total de producción de flexión.

SISTEMAS DE COSTEO POR ORDENES ESPECIFICAS

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE COSTEO POR ORDENES ESPECIFICOS

Este sistema es utilizado en empresas que cuentan con las siguientes características:

- 1) La producción es variada y ramificada.
- 2) Se trabaja a pedidos, no necesariamente para stock.
- 3) La producción es flexible.

- 4) Se calcula los costos específicos por cada producto.
- 5) El control es analítico, se analiza minuciosamente los costos.
- 6) Los procedimientos tienden a individualizar los costos.
- 7) El procedimiento es costoso y fluctuante.
- 8) En cualquier momento se puede conocer el costo unitario.
- 9) Se conoce en detalle la materia prima y la mano de obra aplicable a cada artículo.
- 10) Este sistema se aplica en las siguientes empresas: mueblería, confecciones de ropa, artefactos eléctricos, talleres automotrices, imprentas, servicios en general.

REGISTRO, ACUMULACION Y CALCULO DE COSTOS EN EL SISTEMA DE COSTEO POR ORDENES ESPECIFICAS

Las empresas que efectúan sus costos por tareas o lotes, controlan sus operaciones de producción, a través de órdenes de fabricación u ordenes de producción para una cantidad específica o definida de artículos terminados. Estas ordenadas están destinadas a surtir de nuevo el almacén o para atender un pedido realizado por un cliente. Para el costeo de las ordenes de fabricación se utiliza una hoja de resumen maestra conocida como **HOJA DE COSTOS POR ORDENES ESPECIFICAS**. En esta hoja hay tres secciones que representan los 3 elementos de costos: materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación.

Mecánica para costear los Materiales Directos:

Los materiales (que incluyen las materias primas) se aplican según la valorización de las salidas (según los métodos de valuación de inventarios para la contabilidad de costos) y se aplica a cada orden de fabricación por la cantidad de materia prima y materiales consumidos según los vales de salida. Los materiales directos se identifican directamente con la orden de fabricación y los materiales indirectos se consideran como gastos indirectos de fabricación.

Procedimiento para la Contabilidad de Costos:

El Departamento de Contabilidad de Costos, prepara las hojas de costos por cada orden de fabricación, indicando en su encabezamiento el número de la orden, para quien se fabrica, la descripción del producto, el número o referencia del pedido del cliente, la fecha de terminación, el costo total, el costo por unidad y el precio de venta.

Se solicita materiales al almacén, para lo cual se remite una requisición o solicitud de materiales, en este se indica la cantidad de material a entregar y la orden de producción en que se va a emplear los materiales, una copia va al Departamento de Contabilidad de Costos, en donde se deben acumular todas las solicitudes de materiales correspondientes a cada orden. Luego se deberá totalizar todas las solicitudes de cada orden listándose sus importes para lo cual se prepara una hoja de trabajo para tal fin con una columna para cada orden de fabricación:

Los totales de las columnas se anotan en columnas de costos de materiales de las hojas de costos.

Mecánica para costear la Mano de Obra Directa:

La Mano de Obra Directa se aplica a cada orden de fabricación, según el número de horas empleadas de acuerdo a las partes de labor, al final la mano de obra se recarga con un estimado para las cargas sociales respectivas.

Procedimiento para la Contabilidad de Costos:

Se prepara una ficha de tiempo individual para cada una de las ordenes de fabricación que se trabaja.

Cada una de estas fichas indicará el número de la orden de producción que el trabajador ha laborado, la hora que empezó su trabajo, la hora que termino o dejó de trabajar en ella, el tiempo empleado, la tarifa de salario por hora y el costo total de la mano de obra directa. Estas fichas individuales se entregan diariamente al Departamento de Contabilidad de Costos y se totalizan por cada orden de fabricación hasta terminar la semana.

Los totales correspondientes a las ordenes en las columnas de la hoja de totalización se anotan semanalmente en las respectivas hojas de costos por orden de fabricación.

Los Costos Indirectos de Fabricación en el costeo por ordenes especificas:

El importe de los CIF no se conoce hasta que el último de ellos no haya sido contabilizado algún tiempo después de terminar el periodo de operaciones, pero es necesario obtener el costo de los productos a medida que su fabricación termina, y la mayoría de ellos queda terminada antes que los GIF sean finalmente conocidos. Se hace pues necesario calcular con anticipación la carga fabril de un periodo para poder aplicar parte de ella a cada uno de los productos que sale de la fábrica.

La distribución de estos CIF deberá efectuarse tomando alguna base de distribución,

CASOS PRACTICOS

(1) La Empresa de Confecciones FIIS-UNI S.A. recibió dos pedidos de dos clientes en enero de 2,003, como sigue:

El Bazar "Surita" efectuó un pedido de 100 doc. de camisas talla 38. El precio acordado fue de S/. 445 por cada docena, y el bazar Surita solicita que la fecha de terminación sea el 26/01/99. Para atender este pedido la empresa le asignó la orden de Producción No. 020.

Tienda "Superior" efectuó un pedido de 150 docenas de camisa talla 41. El precio acordado fue de S/. 475 por cada docena y Tienda Superior solicita que la fecha de terminación sea el 28/01/99. Para atender este pedido la empresa le asignó la orden de producción No. 021.

Ambas ordenes de producción serán atendidos en los departamentos de diseño y corte, de costura y acabado. La empresa utiliza el sistema de costos por ordenes de producción. Las siguientes transacciones se relacionan con las ordenes de producción No. 020 y 021.

(1) Confecciones FIIS-UNI S.A. cuenta en su almacén con los materiales necesarios para realizar la fabricación de los artículos solicitados. Los materiales que siguen fueron requeridos:

FECHA	DESCRIPCION	DEPTO DE DISEÑO,CORTE	VALOR
02/01/03	1.45 mt. telas y entretelas	OP No. 020	9,300
03/01/03	2.25 mt. telas y entretelas	OP No. 021	13,390
	TOTAL		22,690
		DPTO DE COSTURA	
09/01/03	Conos de Hilos	OP No. 020	1,240
12/01/03	Conos de Hilos	OP NO. 021	3,705
	TOTAL		4,945
		DPTO DE ACABADO	
21/01/03	Botones, envases y otros	OP No. 020	1,860
21/01/03	Botones, envases y otros	OP No. 021	3,505
	TOTAL		5,365

(2) Los costos incurridos en mano de Obra, según las tarjetas de control de trabajos y el resumen de las planillas fueron:

	DISEÑO	COSTURA	ACABADO
Costo Mano Obra Directa,			
Semana del 2 al 8/1 OP. No. 020	1,260		
Semana del 4 al 11/1 OP. No. 021	1,965		
Semana del 9 al 20/1 OP. No. 020		2,115	
Semana del 12 al 20/1 OP. No. 021		2,855	
Semana del 21 al 26 OP. No. 020			860
Semana del 12 al 26 OP. No. 021			1,525
28/01/99 Mano de Obra Indirecta	1,520	1,710	570
	-----	-----	-----
	4,745	6,680	2,955

(3) Los CIF estimados que se aplicaron a cada orden de producción fue como sigue:

Dpto. de Diseño y corte	120% del costo de mano de obra
Dpto. de Costura	150% del costo de mano de obra
Dpto. de Acabado	110% del costo de mano de obra

(4) Los CIF de fabricación reales incurridos en los departamentos de diseño y corte, costura y acabado, fueron:

Electricidad y agua	S/. 3,160
Depreciaciones	1,300
Costos de mantenimiento	750
Suministros Diversos	1,340
Otros	850

	7,400

Con los datos precedentes efectuar lo siguiente:

- (a) Registrar las transacciones en las órdenes de producción No. 020 y 021.
- (b) Calcular el Costo de Producción para las órdenes de Producción No. 020 y 021.

(2) La Empresa Fuerza S.A.C utiliza un sistema de costos por orden de trabajo para establecer el costo del producto. Durante el año 2,999, los costos especificados a continuación se causaron en los siguientes trabajos en curso:

Materiales Directos:		Mano de Obra Directa:		
OT	Costo	OT	Horas	Costos
H702	16,872	L1670	200	810
G901	10,890	J1901	3,000	9,610
B168	5,760	H702	500	1,578
		G901	600	1,210
		B168	90	180

Costos Indirectos:

Aplicados a razón de S/. 2.10 por hora de mano de obra directa.

Trabajo en Proceso – Inventario Inicial:

OT	Materiales	Mano de Obra	CIF	Total
L1670	1,500	6,000	8,000	15,500
J1901	5,000	8,000	4,000	17,000

Ventas:

OT	Valor de Venta
L1670	18,000
J1901	45,000
H702	28,000
G901	25,000
	116,000

Trabajos terminados durante el año: L1670 ; J1901 ; H702; G901

Gastos de venta y administrativos: S/. 15,510

Se pide: Costo de los trabajos terminados; Costo de los trabajos en proceso; Utilidad Neta al Final del Año.

(3) Muebles especiales S.A. se dedica a la fabricación de muebles al gusto de los clientes. A continuación se presenta información relacionada con las operaciones realizadas en el mes de Julio del 2,000.

Las requisiciones al almacén de materias primas fueron por US\$ 13,600, de los cuales US\$ 250 fueron de materiales indirectos.

Al inicio del mes estaban sin terminar las órdenes 21 y 22; a la primera se le invirtieron 35 horas de mano de obra y US\$ 1,200 de materiales; a la segunda se le invirtieron 8 horas de mano de obra y US\$ 500 de materiales en el mes de Julio.

Además de terminarse las ordenes 21 y 22, se terminaron las órdenes 23 y 24, la orden 25 quedó sin ser terminada.

Se invirtieron materiales para las órdenes 23, 24 y 25 por US\$ 4,650, US\$ 4,000 y US\$ 3,000, así como 50, 60 y 72 horas de mano de obra, respectivamente.

El inventario inicial de productos en proceso tenía un saldo de US\$ 3,600 de la orden 21 y US\$ 6,200 de la orden 22.

La mano de obra se paga a razón de US\$ 7/hora y la tasa de aplicación de costos indirectos es de US\$ 30 / hora de mano de obra.

Las ordenes 22 y 23 fueron facturados y entregadas, el resto se encuentra en el inventario de productos terminados.

Se pide:

- A cuanto asciende el costo de ventas
- A cuanto asciende el inventario de productos en proceso
- A cuanto asciende el inventario de productos terminados
- Si el valor de los CI del mes es de US\$ 7,230 cual será el costo de ventas ajustado.

(4) Fabri Casa S.A.C fabrica muebles de baño a la medida para un numero pequeño de clientes. Durante el mes de Abril ocurrieron los siguientes eventos:

La OT 106 fue empezada en Marzo y se termino en Abril. Los costos incurridos hasta inicio de Abril totalizaron \$ 16,250, de los cuales \$ 6,250 son de materiales; \$ 8,000 de mano de obra y \$ 2,000 de costos indirectos de fabrica. Para poder terminar el trabajo, fueron incurridos \$ 1,200 de mano de obra.

La OT 107 fue empezada y terminada en Abril. A esta orden se asignaron de materiales \$ 18,600 y mano de obra \$ 24,000.

La OT 108 fue iniciada en Abril pero no ha sido terminada. Se utilizaron materiales por \$ 7,300 y mano de obra \$ 3,600.

Fabri Casa S.A.C aplica los costos indirectos de fabrica a razón de un 25% del costo de la mano de obra directa.

Se pide:

- Calcular el costo de los productos terminados.
 - Calcular el saldo final del inventario de productos en proceso.
- Cambiaría alguna de las respuestas (a) y (b) si los costos indirectos del período fueran de \$ 7,100.

(5) La empresa industrial MAR, al principio del ejercicio del 1ero de marzo del 2003, presenta los siguientes saldos:

Concepto	Importe en US\$
Bancos	28,000
Almacén de materias primas	21,000
Almacén de productos terminados	12,600
Maquinaria y equipo fabril	16,800
Depreciación acumulada maquinaria y equipo fabril	1,680
Equipo de reparto	12,000
Cuentas por pagar	16,800
Capital Social	68,000
Utilidad acumulada	3,920

Durante el mes de marzo del 2003 se efectuaron las siguientes operaciones:

Se compraron materias primas a crédito por US\$ 5,600.

Los consumos de materias primas fueron de US\$ 25,200, de los cuales US\$ 4,200 fueron de carácter indirecto y US\$ 21,000 de carácter directo, distribuidos como sigue:

Orden de producción 01-03 US\$ 7,900
Orden de producción 02-03 US\$ 13,100

Los sueldos y salarios fueron de US\$ 14,700, distribuidos en la siguiente forma:

Gastos de administración US\$ 2,800
Gastos de venta US\$ 3,500
Producción US\$ 8,400

El análisis de la planilla refleja la siguiente distribución:

Mano de obra indirecta US\$ 1,400
Mano de obra directa US\$ 7,000

Afectando las siguientes ordenes:

Orden de producción 01-03 US\$ 3,100
Orden de producción 02-03 US\$ 3,900

Las tasas de depreciación anual que se aplicaron son:

Maquinaria y equipo fabril 10%
Equipo de reparto 20%

El importe de diversas erogaciones fabriles (costos indirectos) fue de US\$ 1,260.

Se terminaron las órdenes de producción 01-03 y 02-03 con los siguientes volúmenes:

Orden de producción 01-03 250 unidades
Orden de producción 02-03 125 unidades

Las ventas del mes fueron de US\$ 70,000 y su costo de US\$ 47,600.

Se liquidaron cuentas por pagar por US\$ 8,400.

Nota: La distribución de los costos indirectos están de acuerdo con las siguientes bases de distribución:

Concepto	Base de distribución
Materia prima indirecta	Materia prima directa
Mano de obra indirecta	Mano de obra directa
Depreciación	Costo primo
Diversas erogaciones	Costo primo

Se pide: Calcular el costo de cada una de las órdenes de producción.

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS CONTINUOS Y SISTEMA DE COSTEO ESTANDAR

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS CONTINUOS

Concepto de Procesos:

Los procesos son conjuntos de actividades relacionadas y ejecutadas a lo largo o ancho de una organización industrial que, sucesivamente transforman las materias primas, agregando valor hasta obtener productos terminados.

En una organización industrial en cada departamento o centros de costos se realizan procesos o actividades homogéneas tales como mezclado en el Departamento 1 y refinado en el Departamento 2. Un producto que se procesa generalmente fluye a través de dos o más departamentos o centros de costos antes que llegue al almacén de productos terminados.

Concepto de Sistema de Costos por Procesos:

El sistema de costos por procesos se establece cuando los productos son similares y se elaboran masivamente en forma continua e ininterrumpida a través de la serie de etapas de producción llamadas procesos. Los costos de producción se acumulan para un periodo específico por centro de costo, proceso. La acumulación de los costos en los centros de costos productivos es sólo un paso intermedio, pues el objetivo final es determinar el costo unitario total de producción por objeto de costo (productos terminados).

Los costos por procesos descansan en la teoría de los Costos Promedios correspondientes a un volumen de producción dada en un tiempo dado. Los costos directos e indirectos se acumulan por procesos o departamentos, el volumen de producción se registra diario, semanal, quincenal o mensualmente lo que cada proceso recibe y entrega. Si hay existencias en proceso se le busca su equivalencia de producción terminada y las mermas o unidades perdidas normales se eliminan o vienen a recargar el costo de todo el proceso. En estas condiciones para obtener el costo promedio basta dividir el costo de cada proceso entre la producción equivalente (unidades terminadas más equivalentes en terminado de lo que existe en proceso) deduciendo las mermas o pérdidas normales, no así de carácter especial: mermas o pérdidas extraordinarias para los cuales se dará un tratamiento especial.

Características:

- Producción continua o en masa.
- Producción en unidades homogéneas en grandes volúmenes.
- Acumulación de los costos por procesos cuando son varios, sobre la base de tiempo, diario, semanal o mensual.
- Cada centro de costo productivo representa un proceso dentro del flujo de producción que acumulan los costos por procesos que serán identificados, asignados o distribuidos a los productos dependiendo del elemento del costo.
- Determinación del costo unitario sobre la base de promedios.
- Los costos globales o unitarios siguen el producto a través de sus distintos procesos por medio de la transferencia; a medida que el artículo pasa al siguiente proceso.

Su utilización:

- En industrias de transformación: textiles, fundiciones, cemento.
- En explotaciones mineras
- En servicios públicos.

Como es de frecuencia y de necesidad los costos por procesos se utilizan más en las industrias de transformación, los que lo clasificamos como sigue:

- 1) De Producción de un solo artículo
- 2) De Producción de varios artículos, utilizando los mismos medios de elaboración. En producción simultánea, en el que se obtiene al mismo tiempo productos de diferentes tamaños y en producción por lotes, grupos, especies, por ejemplo: fabricación de diferentes tipos o tamaños.
- 3) De producción de varios artículos, utilizando distintos medios; en este caso existen departamentos, secciones o maquinarias para cada tipo de artículo.

Desde el punto de vista contable, el problema fundamental del sistema de costo por proceso estriba en la valorización de la producción transferido a otro proceso o terminado y lo que queda como inventario en

proceso, situación que no existe en el sistema de costos por órdenes de producción en el cual cada orden nos proporciona su propio costo.

La producción equivalente:

Es la cantidad de unidades que se dan por acabadas por cada proceso, pero teniendo en cuenta las fases de trabajo en que se encuentran con relación a su terminación.

$$\text{PRODUCCION EQUIVALENTE} = \text{UNID PROCE} \times \% \text{ AVANCE}$$

Generalmente se busca un equivalente para: materiales, mano de obra y CIF, pero en muchos casos el material puede estar totalmente suministrado por lo que sería necesario encontrar la equivalencia para el costo de conversión: mano de obra y CIF.

INFORME DEL COSTO DE PRODUCCION:

En el sistema de costos por proceso, la hoja de costos recibe en nombre de "INFORME DE COSTO DE PRODUCCION" que se elabora en base al INFORME DEL VOLUMEN DE PRODUCCION realizado en los distintos procesos o departamentos. Se refiere a la historia de los volúmenes físicos de producción y sus respectivos costos en un periodo dado.

Casos para la determinación del costo unitario cuando se lleva un sistema de costos por proceso:

- a) Cálculo del costo unitario cuando este se desarrolla en un solo departamento productivo y no hay inventario en proceso.
- b) Cálculo del costo unitario cuando hay varios departamentos productivos y no hay inventarios en proceso.
- c) Cálculo del costo unitario cuando hay uno o varios departamentos productivos y quedan inventarios en proceso.
- d) Cálculo del costo unitario cuando hay un solo departamento productivo y hay inventario inicial y final en proceso.
- e) Cálculo del costo unitario cuando hay varios departamentos productivos y hay inventarios iniciales y finales en proceso.

ALESCA S.A.C

Informe de costos de producción del 1ero al 28 de Febrero del 2003

CC 134023 - Planta de Proceso No. 2

Unidades y Costos de Producción

Concepto	MD	MOD	CIF	Total
INVENTARIO INICIAL				
Volúmen (lt)	5,000	5,000	5,000	
Grado de avance (%)	100	70	70	
Unidades equivalentes (lt)	5,000	3,500	3,500	
Costo total (S/.)	199,500	57,750	7,350	264,600
Costo unitario (S/.)	39.90	16.50	2.10	58.50
PRODUCCION PROCESADA				
Volúmen (lt)	44,000	44,000	44,000	
Unidades equivalentes (lt)	44,000	44,300	44,300	
Costos incurridos (S/.)	1,841,840	807,430	95,420	2,744,690
Costo unitario (S/.)	41.86	18.23	2.15	62.24
GRAN TOTAL				
Volúmen (lt)	49,000	49,000	49,000	
Unidades equivalentes (lt)	49,000	47,800	47,800	
Costo total (S/.)	2,041,340	865,180	102,770	3,009,290
Costo unitario promedio (S/.)	41.66	18.10	2.15	61.91
PRODUCCION TERMINADA				
Volúmen (lt)	46,000	46,000	46,000	
Costo total (S/.)	1,916,360	832,600	98,900	2,847,860
Costo unitario promedio (S/.)	41.66	18.10	2.15	61.91
INVENTARIO FINAL				
Volúmen (lt)	3,000	3,000	3,000	
Grado de avance (%)	100	60	60	
Unidades equivalentes (lt)	3,000	1,800	1,800	
Costo total (S/.)	124,980	32,580	3,870	161,430
Costo unitario promedio (S/.)	41.66	18.10	2.15	61.91
GRAN TOTAL				
Volúmen (lt)	49,000	49,000	49,000	
Unidades equivalentes (lt)	49,000	47,800	47,800	
Costo total (S/.)	2,041,340	865,180	102,770	3,009,290
Costo unitario promedio (S/.)	41.66	18.10	2.15	61.91

REGISTRO, ACUMULACION Y CALCULO DE COSTOS EN EL SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS CONTINUOS**Mecánica del Sistema:**

El sistema exige tener en cuenta los siguientes aspectos:

- 1) Una existencia inicial en proceso
- 2) Los materiales directos provenientes del almacén
- 3) Las transferencias entre procesos o departamentos
- 4) Las salidas del proceso
- 5) Las existencias finales en proceso
- 6) Las pérdidas de proceso
- 7) La producción por proceso o departamento
- 8) La producción total.

CASOS PRACTICOS

(1) CASO (I) : MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS SOLAMENTE EN EL DEPARTAMENTO INICIAL. NO EXISTEN UNIDADES PERDIDAS. NO HAY PRODUCTOS EN PROCESO AL INICIO DEL PERIODO. SE PRODUCE UN SOLO ARTICULO.

La Empresa FIIS_UNI S.A. elabora un solo producto aplicando el Sistema de Costos por Proceso continuo el cual pasa por tres departamentos. Durante el período, se pusieron en producción en el Dpto de Mezcla 80,000 unidades las mismas que se trasladan al Dpto de Destilación.

En el Dpto de Destilación se reciben las 80,000 unidades de las cuales se terminan 70,000 y son entregadas al Dpto de Acabado y Embalaje. 10,000 unidades quedaron en proceso estimándose terminadas en un 25% para efectos de Mano de Obra y los Costos Indirectos de Fabricación.

En el Dpto de Acabado y Embalaje se reciben 70,000 unidades quedando terminadas 60,000 las mismas que fueron enviadas al Almacén de Productos Terminados. 10,000 unidades se consideran terminadas en un 75% en lo que respecta a la Mano de Obra y los Costos Indirectos de Fabricación.

La información departamental de Costos para el período contenía los siguientes datos:

	TOTAL	MEZCLA	DESTILAC	ACAB/EMBA
	-----	-----	-----	-----
Costo Materias Primas	90,000	90,000		
Costo Mano de Obra	91,000	35,000	30,000	26,000
Costo CIF	71,000	28,000	23,000	20,000
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	252,000	153,000	53,000	46,000

En consideración a los datos expuestos se pide:

- 1) Elaborar el Informe de Producción en Cantidad
- 2) Estructurar el Informe Resumen del Costo de Producción utilizando los decimales necesarios para el costeo departamental.
- 3) Productos en proceso por elementos de costo.

(2) CASO (II): MATERIALES AÑADIDOS EN PROCESOS POSTERIORES AUMENTANDO EN NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS

Industrias FIIS_UNI S.A. elabora un producto "X", costeándolo por el Sistema de Procesos Continuos.

Durante el período, se pusieron en producción en el Departamento I, 74,000 unidades terminándose 64,000 siendo transferidas al Departamento II. 6,000 unidades quedaron en proceso teniendo aplicado el 25% de la Mano de Obra y de los Costos Indirectos de Fabricación y el 100% de los Materiales Directos. 4,000 unidades se perdieron.

En el Departamento II, se añadieron 16,000 unidades las que se mezclaron con las 64,000 procedentes del Departamento I habiéndose terminado 60,000, las que fueron entregadas al almacén de Productos Terminados. De las unidades que restan, 14,000 se consideran terminadas en un 60% para efecto de la Mano de Obra y de los Costos Indirectos de Fabricación y en un 80% para las materias primas. 6,000 unidades se perdieron en el proceso.

La información departamental de costos contiene lo siguiente:

	DEPARTAMENTO I	DEPARTAMENTO II
COSTO MATERIAS PRIMAS	80,000	30,000
COSTO MANO DE OBRA	30,000	40,000
COSTO CIF	20,000	24,000
TOTALES	130,000	94,000

Se pide:

- 1) Elaborar el informe de producción en cantidad.
- 2) Estructurar el Informe Resumen del Costo de Producción.

(3) CASO III: EFECTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO AL INICIO DEL PERIODO, UNIDADES AÑADIDAS, UNIDADES PERDIDAS COSTO DE ENVASES

La empresa FIIS_UNI S.A. elabora el producto "N" por el sistema de costos continuos. Al inicio del periodo presenta inventarios de productos en proceso como sigue:

	DEPTO I	DEPTO II
COSTOS EN DPTOS ANTERIORES		875,000
COSTO MATERIAS PRIMAS	480,000	360,000
COSTO MANO DE OBRA	260,000	280,000
COSTO CIF	200,000	220,000
TOTAL UNIDADES EN PROCESO	940,000 20,000	1'735,000 30,000

En el Departamento I se pusieron en producción 200,000 unidades. De esta cantidad se terminaron 160,000 y fueron entregadas al Departamento II. 30,000 unidades quedaron en proceso de fabricación teniendo aplicado el 60% de los costos indirectos de fabricación y de la mano de obra. 30,000 unidades se perdieron.

En el Departamento II se añadieron 10,000 unidades las cuales se mezclan con las recibidas del Departamento I y las que quedaron en proceso del periodo anterior. 170,000 unidades se terminan y son colocadas en sus envases cuyo monto asciende a S/. 12,000. Luego son enviadas al almacén de productos terminados. 24,000 unidades quedaron en proceso de fabricación teniendo aplicado el 70% de las materias primas y el 40% para la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 6,000 unidades se perdieron.

La información departamental de costos es la siguiente:

	DEPTO I	DEPTO II
COSTO MATERIAS PRIMAS	1'200,000	900,000
COSTO MANO DE OBRA	1'000,000	760,000
COSTO CIF	800,000	600,000
	3'000,000	2'260,000

Se pide elaborar el informe de producción en cantidad y estructurar el informe resumen del costo de producción.

(4) Caso: Producción de un artículo en dos procesos consecutivos. Existe inventario final, pero no inicial de producción en proceso.

La empresa industrial ABC al principio del ejercicio del 1ero de Febrero del 2003, presenta los siguientes saldos:

Conceptos	Valor en US\$
Bancos	2,000,000
Almacén de materias primas	2,000,000
Almacén de artículos terminados	1,000,000
Cuentas por pagar	2,000,000
Capital social	3,000,000

Durante el mes de febrero del 2003 se registraron los siguientes consumos en el proceso de fabricación del artículo X:

Proceso 1:

Planta de proceso 1: Los costos incurridos fueron:

Concepto	Importe US\$
Materia prima	1,192,800
Mano de obra	604,350
Cargos indirectos	109,020
Total costos incurridos	1,906,170

La producción terminada durante el mes de febrero del 2003 y transferida al proceso 2 fue de 45,000 litros.

El inventario final del proceso fue de 3,000 litros con los siguientes grados de avance:

Concepto	Grado de avance %
Materia prima	100
Mano de obra	80
Cargos indirectos	80

Proceso 2:

Planta de proceso 1: Los costos incurridos fueron:

Concepto	Importe US\$
Materia prima 45,000 recibidos del proceso 1	
Mano de obra	717,750
Cargos indirectos	91,350
Total costos incurridos	809,100

La producción terminada durante el mes de febrero del 2003, enviada al almacén de artículos terminados, fue de 40,000 litros.

El inventario final del proceso fue de 5,000 litros con los siguientes grados de avance:

Concepto	Grado de avance %
Materia prima	100
Mano de obra	70
Cargos indirectos	70

Se pide: Elaborar el informe de costo de producción por cada centro de costo productivo y calcular el costo unitario de artículo terminado.

SISTEMA DE COSTEO ESTANDAR

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE COSTEO ESTANDAR

El sistema de costeo estándar es una técnica que se ubica en las etapas de planeación, coordinación y control del proceso administrativo. Se entiende que el término estándar se refiere al mejor método, la mejor condición o el mejor conjunto de detalles que se puedan idear en un momento determinado, tomando en cuenta todos los factores restrictivos.

El sistema de costeo estándar puede utilizarse con un sistema de costos por ordenes de producción o con un sistema por procesos para poder calcular el costo real y poder ver el resultado de la gestión de la empresa, además puede utilizarse un sistema de costeo por ordenes de producción con valores estandar pero se debe tener cuidado al respecto porque se puede considerar usar un sistema de costos estimados como sistema de costeo estandar, desvirtuando el fin que se persigue en el sistema de costeo estandar que es el servir como base de medición del resultado de la empresa.

Concepto de Estandar:

La palabra ESTANDAR proviene del término Ingles "STANDAR", el cual tiene varias traducciones en el idioma Español. Una traducción significa el MARCO o PATRON que sirve de norma; otra versión significa que sirve de MODELO y otra traducción significa, MEDIDA DE EXTENSION, DE CANTIDAD, DE VALOR O DE PRECIO que se establece por ley.

Los términos MODELO, NORMA y MEDIDA son los que mejor traducen el significado de "STANDAR" usado en el campo de los costos.

El término "estandar" en la industria implica que se ha encontrado la mejor forma de fabricar un producto, que se cuenta con las máquinas apropiadas para la mayor producción y se siguen los mejores métodos de manufactura, así que se ha seleccionado y controlado la mejor manera de hacer uso de los materiales. Significa que, en la elaboración de un producto, se aplican especificaciones definidas del mismo y métodos cuidadosamente establecidos para su fabricación. Esto no quiere decir que se ha llegado a la perfección, sino que en determinado momento, se cuenta con los mejores métodos y medios para fabricar un producto.

Significa que en la industria se ha fijado "estandar de cantidad" por técnicos calificados para hacerlo. Dicho "estandar de cantidad", establecido para las materias primas y la mano de obra, se expresa en unidades físicas. El estandar de cantidad en materias primas expresa el número de piezas estandar de cada uno de los materiales que se supone debe emplearse para manufacturar una unidad del producto de determinado diseño específico. El estandar de cantidad en mano de obra expresa las "horas estandar" que son las requeridas para efectuar determinada operación de mano de obra en una unidad de producto fabricado.

Concepto de Costo Estandar:

Los costos estandar son objetivos fijados por la gerencia que funcionan como controles para confrontar los resultados reales. Representan los "costos planeados" de un producto y generalmente se establecen con antelación al inicio de la producción. El establecimiento de estandares proporciona a la gerencia metas para alcanzar y bases de comparación con los resultados reales.

Los costos estandares son aquellos que pueden lograrse en un proceso de producción en particular bajo condiciones normales. Bajo el costeo estandar, todos los costos inherentes a los productos se basan en cantidades predeterminadas, por lo que se dice que los costos estandar son costos predeterminados.

El costo estandar de producción comprende los costos estandares de los tres elementos de costo.

El costo estandar de materiales directos consta de dos elementos: cantidad o eficiencia y precio. **Cantidad o eficiencia:** El departamento de ingeniería, dado que diseña el proceso de producción, esta en la mejor posición para fijar los estándares de cantidad alcanzables. Cuando se requieren distintas clases de materias primas para un producto, los tipos y cantidades estandares de cada materia prima se especifican en formatos llamados LISTAS ESTANDARES DE MATERIALES. Las normas de costo de materiales supone la existencia de un adecuado planeamiento de materiales, así como procedimientos de control y el uso de materiales cuyo diseño, calidad y especificaciones están estandarizadas. El número de materiales directos diferentes y las cantidades requeridas para completar una unidad pueden desarrollarse a través de estudios de ingeniería y análisis de experiencias anteriores, utilizando estadísticas descriptivas y/o pruebas bajo condiciones controladas. **Precio:** Los estandares de precios son los precios unitarios con los cuales los materiales directos se comprarían. El departamento de Compras es generalmente responsable de establecer los estandares de precio del material directo, puesto que tiene rápido acceso a la información de precios y puede conocer las condiciones del mercado y otros factores relevantes.

El Costo Estandar de la Mano de Obra Directa consta de dos elementos: Precio o Tasa salarial de la mano de obra directa y eficiencia de la mano de obra directa.

Precio o Tasa Salarial de la Mano de obra Directa: Los estandares de precio son tasas predeterminadas para un período.

La tasa estandar de pago que un trabajador recibirá, generalmente se basa en el tipo de trabajo que realiza y en la experiencia que ha tenido sobre el trabajo. Para determinar la tasa salarial es necesario conocer las operaciones que se van a realizar, la calidad de la mano de obra que se desea y la tasa promedio por hora que se espera pagar. La tasa salarial por hora generalmente se basa en un contrato firmado.

Eficiencia de la Mano de Obra Directa: Los estandares de Eficiencia se predeterminan por la cantidad de horas de mano de obra directa que se utilizarían en la producción de una unidad terminada.

Los estudios de tiempo y movimiento son muy útiles en el desarrollo de estandares de eficiencia de la mano de obra. En estos estudios se hacen análisis de los procesos que siguen los trabajadores y de las condiciones: herramientas, equipos, temperatura, espacios, luz, etc., bajo las cuales los trabajadores deben ejecutar las tareas asignadas. Generalmente al determinar las normas, sólo se toman en cuenta, los márgenes reconocidos por las prácticas de ingeniería aceptadas, tales como fatiga, demoras inherentes al trabajo, aseo personal, etc. Los ingenieros encargados de estudiar los tiempos y movimientos, son los responsables del establecimiento de los estándares de eficiencia de la mano de obra directa.

El costo estándar de los Costos Indirectos de Fabricación: Los diferentes rubros que forman los costos indirectos de fabricación son afectados de manera diferente por el aumento o disminución de la actividad de la planta. El presupuesto de los costos indirectos de fabricación requiere de un análisis cuidadoso de las experiencias anteriores, condiciones económicas esperadas y demás información pertinente a fin de obtener la mejor predicción posible de los costos indirectos de fabricación del próximo período. Cuando se determina el costo estándar de un producto, la cantidad de los costos indirectos de fabricación se separa en costos variables y fijos. En el cálculo de la tasa estándar de los costos indirectos de fabricación para el próximo período, los costos indirectos de fabricación variables y fijos presupuestados generalmente se dividen entre el nivel de producción estimado (usualmente la capacidad normal) expresado en horas de mano de obra directa, horas máquina o costo de mano de obra directa para el próximo periodo. La tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación variable más la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos es igual a la tasa estándar de aplicación total de los costos indirectos de fabricación para el próximo periodo.

REGISTRO, ACUMULACION Y CALCULO DE COSTOS EN EL SISTEMA DE COSTEO ESTANDAR

El Sistema de Costo Estándar consiste en establecer los costos unitarios de los artículos producidos en una empresa industrial, previamente a su fabricación, basándolos en los métodos más eficientes de elaboración y relacionados con un volumen dado de producción. Es necesario destacar que los estándares tanto los físicos establecidos por las secciones técnicas de planta, como los de trabajo fijados por el departamento de estudio de tiempos, no representan la perfección, el ideal, sino la mejor forma conocida, en un momento dado, de elaborar un artículo, forma que se va perfeccionando paulatinamente mediante la experiencia y el progreso técnico.

Periódicamente, por medio de las comparaciones de los desembolsos reales incurridos por cada centro fabril recopilados en la contabilidad bajo las mismas denominaciones utilizadas al efectuarse los cálculos estimativos y los costos estándares absorbidos por la producción realizada en cada uno de ellos, se determina la eficiencia con que operó la planta.

Pero el propósito final del sistema de costo estándar no es determinar las variaciones. Las diferencias entre las cifras reales y las estándar deben ser analizadas e investigadas, prestando los funcionarios responsables, una atención especial a aquellos rubros donde las variaciones han sido mayores. De este modo, mientras los costos de producción se mantengan dentro de los límites fijados por las cifras estándar de fabricación, los resultados se consideran satisfactorios, y por lo tanto los responsables pueden dedicar su atención a los aspectos donde las diferencias son anormales.

La aplicación de este sistema de costeo exige una organización racional de la empresa. Estudios de ingeniería respecto a la capacidad productiva de los departamentos y a las especificaciones de los productos; análisis minucioso de las operaciones fabriles; necesidad de presupuestos que amparen cada función; estudios de tiempos y movimientos; controles que ayuden a localizar rápida y eficientemente las variaciones con respecto a los estándares; aplicación de las técnicas que brinda la estadística, etc.

La implantación de un sistema de costo estándar supone que para cada producto fabricado se ha preparado una TARJETA DE COSTO ESTANDAR.

Esta tarjeta muestra las distintas operaciones por las cuales atraviesa el producto, los materiales que se utilizan y el costo unitario y total de materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación.

El éxito de un buen sistema de costos estándar depende de la confiabilidad, exactitud y adaptación de los estándares, debe tenerse extremo cuidado para estar seguro de que todos los factores han sido considerados en el establecimiento de los mismos, en ciertos casos, los promedios de experiencias pasada tomados de los registros de contabilidad de periodos anteriores son usados como estándares, sin embargo, los estándares más efectivos son establecidos por los departamentos de ingeniería industrial sobre la base de un cuidadoso estudio de todos los productos y operaciones y una genuina participación de aquellas personas cuya actuación ha de ser medida por los estándares.

Los estándares deben ser establecidos para un espacio definido de tiempo para que sean efectivos en el control y análisis de costos; usualmente se computan para periodos de seis o doce meses, a veces se usa un período más largo pero raramente uno más corto.

Análisis de Variaciones:

Uno de los principales propósitos del uso de un sistema de costos estándar es ayudar a la gerencia en el control de los costos de producción. Los estándares habilitan a la gerencia para realizar comparaciones

periódicas de los resultados reales con los resultados que se planean. Las diferencias que surgen entre los resultados reales y los planeados (estándares) los cuales se denomina variaciones.

El análisis de las variaciones permite evaluar la eficiencia fabril operativa y corregir oportunamente las fallas o deficiencias observadas.

Cuando una desviación es reflejo de eficiencia, el costo real es inferior al estándar, por lo que se denomina VARIACION FAVORABLE O BAJO EL ESTANDAR. Por otra parte, si el costo real es superior al estándar la diferencia es una VARIACION DESFAVORABLE O SOBRE EL ESTANDAR.

Análisis de variación de Materiales Directos:

Se pueden dividir en:

- Variación en cantidad o uso (eficiencia)
- Variación en precio.

VARIACION EFICIENCIA DE LOS MATERIALES DIRECTOS = $\frac{\text{CANTIDAD REAL UTILIZADA} - \text{CANTIDAD ESTANDAR PERMITIDA}}{\text{CANTIDAD ESTANDAR PERMITIDA}} \times \text{PRECIO UNITARIO ESTANDAR}$

VARIACION PRECIO DE LOS MATERIALES DIRECTOS = $\frac{\text{PRECIO REAL POR UNIDAD} - \text{PRECIO ESTANDAR POR UND}}{\text{PRECIO ESTANDAR POR UND}} \times \text{CANTIDAD REAL UTILIZADA}$

Análisis de variación de Mano de Obra Directa:

Se pueden dividir en:

- Variación en eficiencia
- Variación precio (tasa salarial)

VARIACION EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA = $\frac{\text{HORAS DE MOD REAL TRABAJADO} - \text{HORAS DE MOD STD PERMITIDA}}{\text{HORAS DE MOD STD PERMITIDA}} \times \text{TASA SALARIAL x HR MOD ESTANDAR}$

VARIACION PRECIO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA = $\frac{\text{TASA SAL POR HORA REAL} - \text{TASA SAL POR HORA STANDAR}}{\text{TASA SAL POR HORA STANDAR}} \times \text{No. REAL HRS MOD TRABAJADA}$

Análisis de variación de los Costos Indirectos de Fabricación:

Se pueden dividir en:

- Variación presupuesto (contable)
- Variación Volumen de producción

VARIACION PRESUPUESTO CIF = $\frac{\text{COSTOS INDIRECTOS FABRICACION REALES} - \text{COSTOS INDIRECTOS FABRICACION PRESUPUESTADOS EN HR MOD ESTANDAR PERMITIDAS}}{\text{COSTOS INDIRECTOS FABRICACION PRESUPUESTADOS EN HR MOD ESTANDAR PERMITIDAS}}$

VARIACION VOLUMEN DE PRODUCCION O CAPACIDAD = $\frac{\text{HORAS DE MOD DENOMINADA} - \text{HRS MOD STANDAR PERMITIDAS}}{\text{HRS MOD STANDAR PERMITIDAS}} \times \text{TASA APLICACION STANDAR CIF FIJOS}$

CASOS PRACTICOS

(1) El Departamento de Costos de Industrial Amazonas S.A. proyecta elaborar 600 unidades del Artículo "A" durante un mes. El Costo Estandar proyectado es como sigue:

Materias Primas:

120 Unidades Mat. "B" a S/. 320 c/u

80 " " "C" a S/. 360 c/u

Mano de Obra:

240 Horas Fabricación I a S/. 35.00 c/u

200 Horas Fabricación II a S/. 38.00 c/u

Costos Indirectos de Fabricación:

440 Horas a S/. 42.00 c/u

Al término del periodo, se acuerda mantener el costo estandar por un periodo más y al concluir este, se terminan 150 unidades cuyos costos reales son los siguientes:

20 Und Mat. "B" a S/. 310.00 c/u

12 " " "B" a S/. 330.00 c/u

22 " " "C" a S/. 350.00 c/u

64 Hrs Fabr I a S/. 36.00 c/u

30 Hrs Fabr II a S/. 40.00 c/u

20 Hrs Fabr II a S/. 37.00 c/u

100 Hrs CIF a S/. 42.00 c/u

Se Pide: Elaborar el cuadro comparativo que muestre las variaciones determinando luego de aplicar los Costos reales en base a los Costos Estándares Proyectados.

(2) La Empresa Gestión produce bombas para compañías de bomberos. Tiene una planta principal y un complejo de oficinas. La empresa tiene un departamento de costos para analizar y controlar los costos de producción. A fines del presente periodo, el departamento de contabilidad de costos mostraba lo siguiente:

Datos reales:

Producción: 18,800 unidades

Materiales comprados: 80,000 kg a US\$ 0.36 por Kg; 100,000 kgs a US\$ 0.40 por Kg

Materiales utilizados: 155,600 kgs

Horas reales trabajadas de MOD: 38,400

Horas estándar asignadas de MOD: 37,600

Costo real de MOD en promedio: US\$ 4.50 por hora

Costos Indirectos Variables: US\$ 32,900

Costos Indirectos Fijos: US\$ 11,900

La tasa de costos indirectos se basa en una capacidad normal de 36,000 horas. Los costos indirectos presupuestados son: costos indirectos variables: US\$ 30,600; costos indirectos fijos: US\$ 12,600.

Hoja de Costo Estándar por unidad.

Materia Prima Directa 16 kg a US\$ 0.40 por Kg.

Mano de Obra Directa: 4 hrs a US\$ 4.4 por hora

Costos Indirectos: 4 hrs a US\$ 1.30 por hora

Preparar el análisis de variaciones de: (a) Materias prima directa y (b) Mano de Obra Directa. Explique las posibles causas y cuales serían las decisiones que Ud. Tomaría de acuerdo a estos resultados

(3) Empresa Industrial S.A.C. es una empresa que se dedica a la fabricación del producto "N", para el mes de Febrero del 2,001, la hoja de costo estándar unitario se muestra a continuación: (En S/.)

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO/UNIDAD	COSTO TOTAL
MPD "A"	3	Pieza	400	1,200
MPD "B"	5	Pieza	700	3,500
Total MPD				4,700
MOD nivel 10	6	HH	300	1,800
MOD nivel 20	3	HH	365	1,095
Total MOD				2,895
CIF	9	HH	300	2,700
CTO STD unitario				10,295

El presupuesto del mes de febrero del 2,001 es:

Volumen de producción 160 piezas.
 Capacidad de producción 1,440 HH
 Costos Indirectos Fijos y Variables S/. 432,000
 Tasa Estándar de costos indirectos S/. 300

Operaciones realizadas en el mes de Febrero.

- a) Compra de materia prima a crédito: Materia Prima "A", 540 piezas a S/. 395 cada una; Materia Prima "B", 900 piezas a S/. 720 cada una.
- b) Se utilizaron en el proceso de fabricación del producto "N" las siguientes materias primas: Materia Prima "A", 495 piezas, Materia Prima "B", 810 piezas
- c) El costo de la MOD es como sigue: MOD nivel 10: 960 HH a S/. 300 cada hora; MOD nivel 20: 468 HH a S/. 350 cada hora.
- d) Los costos indirectos acumulados del mes fueron S/. 448,965: Energía Eléctrica S/. 130,000; Depreciaciones S/. 260,000 y seguros S/. 58,965.

Se vendieron a crédito 150 piezas del producto "N" a S/. 17,500 cada una.

Informe de Producción:

Producción terminada 155 piezas; producción en proceso 10 piezas, quedando en su avance como sigue: materia prima A y B al 100%, MOD y costos indirectos al 90%.

Se pide calcular las variaciones y dar una explicación al respecto.

(4) La Empresa Fuerza S.A.C. fabrica un solo producto en lotes de 100 unidades. Ella emplea un sistema de costos estándar, los mismos que se calcularon en la forma siguiente:

50 kilos de material a S/.2.00	100.00
20 horas de mano de obra, Operación I a S/. 1.80	36.00
30 horas de mano de obra, Operación II a S/. 2.00	60.00
Carga Indirecta:	
25 horas maquina a S/.3.00	<u>75.00</u>

Costo Total de 100 unidades**S/. 271.00**

El presupuesto para el periodo de contabilidad corriente pide una producción de 280 lotes de 100 unidades cada uno o 28,000 unidades. Se completaron 250 lotes.

Operaciones del periodo:

1. Compras del periodo:

6,000 kilos de material X a	S/. 2.25
4,000 kilos de material X a	1.90
5,000 kilos de material X a	2.10
2. Costo de la mano de obra directa fue:

5,200 horas de la Operación N° 1 a S/.	1.75
7,200 horas de la Operación N° 2 a	2.25
3. Los costos indirectos reales incurridos ascendieron a S/. 20,400 y los costos presupuestados fueron S/. 21,000.
4. Los materiales usados en la producción fueron 14,500 kilos
5. Las horas – maquina reales requeridas para completar 250 lotes fueron de 7,150 y las horas maquina presupuestadas fueron 7,000
6. todos los 250 lotes fueron terminados

Se pide:

Preparar un estado de las variaciones de los costos de materia Prima, Mano de Obra y costos Indirectos de Fabricación. Realizar los análisis respectivos.

(5) La empresa ABC es una empresa que se dedica a la fabricación de un artículo Z. Su hoja de costos estándar es como se indica:

ABC				
Hoja de costo estandar por unidad producto Z				
Unidad: Pieza en nuevos soles				
Concepto	Cantidad	Unidad	Cto Unit	Total
Materia Prima:				
Material A	3	Pieza	40.00	120.00
Material B	5	Pieza	70.00	350.00
Total				470.00
Mano de Obra:				
Obrero nivel 13	6	HH	30.00	180.00
Obrero nivel 17	3	HH	36.50	109.50
Total				289.50
Costos indirectos	9	HH	30.00	270.00
Costo estandar unitario				1,029.50

Al primero de diciembre del 2002 se presenta los siguientes saldos:

Bancos: S/. 120,000 y Capital Social: S/. 120,000

El presupuesto del mes de diciembre del 2002:

Volumen de producción (piezas): 160
Capacidad de producción (HH): 1,440
Cargos indirectos (costos fijos y variables): S/. 43,200
Cuota estándar de cargos indirectos: S/. 30

Durante el mes de diciembre del 2002, se registraron las siguientes operaciones:

Se compraron a crédito las siguientes materias primas: A, 540 piezas a S/. 39.50 cada una; B, 900 piezas a S/. 72 cada una.

Se utilizaron en el proceso de fabricación del producto Z las siguientes materias primas: A, 495 piezas; B, 810 piezas.

Se pagaron con cheque, salarios directos como sigue: obreros nivel 13, 960 HH a S/. 30 cada hora; obreros nivel 17, 486 HH a S/. 35.60 cada hora.

Los cargos indirectos acumulados del mes fueron de S/. 44,896.50.

Se vendieron a crédito 150 piezas del artículo Z a S/. 1,750 cada una.

El cobro a clientes durante el mes fue de S/. 175,000.

El pago a proveedores en el mes fue de S/. 30,000.

Informe de producción:

El informe de producción correspondiente al mes de diciembre del 2002 del producto Z es el siguiente:

Producción terminada: 155 piezas; Inventario final de producción en proceso: 10 piezas.

La producción en proceso se encuentra con el siguiente grado de avance:

Materia Prima A y B: 100%; Mano de obra Obrero Nivel 13 y 17: 90%; Cargos indirectos: 90%.

Se pide:

- a) Determinar las variaciones
- b) Preparar el cuadro de análisis de variaciones.

EL USO DE LA INFORMACION DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. LOS COSTOS Y LA TRIBUTACION, NUEVOS METODOS DE COSTEO

MODELO: ANALISIS COSTO, VOLUMEN, UTILIDAD

Es una herramienta que tiene en cuenta la relación entre los costos, las ventas y las utilidades. Este permite analizar los efectos en los costos, precios, volúmenes de venta y sus efectos en las utilidades de la empresa.

Es una herramienta que puede proporcionar pautas a la gerencia para la toma de decisiones relacionadas con el volumen de producción y ventas.

El cálculo de los costos en función de los costos variables y fijos proporciona una visión general del proceso de planeación. Los gerentes se enfrentan a menudo con decisiones sobre los precios de venta, los costos variables y los costos fijos. Por lo general estas decisiones son a corto plazo: Cuántas unidades deben fabricarse y venderse? Cuántos boletos de ómnibus deben venderse? Se deben cambiar los precios?

El análisis Costo-Volumen-Utilidad esta basado en dos principios fundamentales:

- 1) La clasificación de los costos de la empresa en costos variables y fijos.
- 2) El análisis del margen de contribución.

Admitiendo que todos los diversos costos de la empresa se han clasificado en dos grandes grupos: costos variables y costos fijos, tenemos:

- a) Costos Variables de Producción.
- b) Costos Variables de Operación (administración y distribución).

Los costos variables de producción son proporcionales a las cantidades producidas, tales como:

- Materias Primas y otros materiales directos
- Mano de Obra Directa
- Otros Gastos de Fabricación como energía, combustibles, etc.

Los costos variables de operación son proporcionales a las cantidades vendidas, tales como:

- Comisiones directas
- Gastos de transporte
- Gastos de promoción de ventas, etc.

Los costos fijos se relacionan con la capacidad instalada. El hecho de que una empresa cuenta con una determinada capacidad instalada genera costos fijos que, independientemente del volumen que se produzca, permanecen constantes en un período determinado; por lo tanto los costos fijos de producción no están condicionados por el volumen de ésta, ya que, hasta cierto límite, no son modificables por el nivel al cual se opera.

Son ejemplos de costos fijos los siguientes:

- Seguros
- Alquileres
- Depreciación en línea recta de activos fijos
- Sueldos y salarios de administración y ventas

- Costos de mantenimiento de oficinas.
- Impuestos a la propiedad, etc.

Ejemplo:

A continuación se presenta la estructura de costos totales de una empresa clasificados en variables y fijos:

CONCEPTO	COSTOS VARIABLES	COSTOS FIJOS	COSTOS TOTALES
Materiales Directos	240,000		240,000
Mano de Obra Directa	84,500		84,500
CIF	93,500	105,000	198,500
Gastos de Venta	62,000	85,000	147,000
Gastos Administrativos		130,000	130,000
TOTALES	480,000	320,000	800,000

Si la empresa produce y vende 32,000 unidades y el precio de venta unitario es de S/. 25, sus ingresos por ventas sería igual a S/. 800,000 = 32,000 X 25

Costo Producción = S/. 523,000

Costo Total = S/. 800,000

Al comparar los ingresos por ventas con el costo de producción se tiene una ganancia, pero al comparar los ingresos por ventas con el costo total se ve que la empresa no obtiene ni utilidad ni pérdida.

Qué es el Margen de Contribución?

Es la diferencia entre el valor de la venta y el costo variable de lo vendido.

$$MC = V - CV$$

Donde:

MC : Margen de Contribución

V ; Ventas

CV : Costos Variables

EL MARGEN DE CONTRIBUCION DE UN PRODUCTO: Es la diferencia entre su precio de venta y su costo variable.

EL MARGEN DE CONTRIBUCION DE LA EMPREA: Es la diferencia entre el total de sus ventas y el total de sus costos variables.

El Margen de Contribución es lo que queda de las ventas para pagar los costos y gastos fijos, para generar utilidad.

Cálculo del margen de contribución de los productos y/o servicios, de la empresa

Cálculo del Margen de Contribución del producto:

Para calcularlo hacer lo siguiente:

- Calcular el margen de contribución en unidades monetarias.

$$\text{MC Unid Monetarias} = \text{PV producto} - \text{CV producto}$$

- b) Calcular el margen de contribución en porcentaje.

Para calcularlo se divide el MC en unidades monetarias entre el precio de venta del producto y se multiplica el resultado por cien.

$$\text{MC en \% (\%)} = (\text{MC Und Monet} / \text{PV producto}) \times 100$$

Ejemplos:

(1) El costo variable de una docena de camisas producida por la empresa es de S/. 210 y el precio de venta es de S/. 380. Cuál es su margen de contribución.

$$\text{MC} = 380 - 210 = \text{S/. } 170 \text{ (MC en unid Monetarias)}$$

$$\text{MC} = (170 / 380) \times 100 = 44.74 \%$$

(2) El costo variable del servicio de afinamiento de automóviles es de S/. 15.40 y el precio de venta es de S/. 30. Cuál es el margen de contribución.

$$\text{MC} = 30.00 - 15.40 = \text{S/. } 14.60$$

$$\text{MC} = (14.60 / 30.00) \times 100 = 48.67 \%$$

(3) El costo variable de un machete en una ferretería es de S/. 18.50 y su precio de venta es de S/. 34.20. Cuál es el margen de contribución.

$$\text{MC} = 34.20 - 18.50 = \text{S/. } 15.70$$

$$\text{MC} = (15.70 / 34.20) \times 100 = 45.91 \%$$

Cálculo del Margen de Contribución de la Empresa:

Para el cálculo del margen de contribución de la empresa se presentan tres casos:

- 1) Cálculo del margen de contribución en unidades monetarias de todos los productos y/o servicios.

Para esto se hace una lista de todos los productos y/o servicios de la empresa, se anota los valores de venta unitario y el costo variable unitario para cada uno y se calcula el margen de contribución para cada uno.

- 2) Cálculo del margen de contribución de la empresa en unidades monetarias y en porcentaje.

Para esto se utiliza el siguiente formato:

Productos	Unidades vendidas en el mes	Valor de venta del producto	Costo Variable Unitario	Margen de Contribución del Producto	Ventas del Producto en el mes	Margen de Contribución Total
				C - D	B x C	B x E
Totales						

MARGEN CONTRIBUCION TOTAL EN UNID MONETARIAS

$$\text{MARGEN CONTRIBUC} = \frac{\text{EMPRESA EN \%}}{\text{TOTAL DE VENTAS}} \times 100$$

3) Cálculo del margen de contribución en las empresas mixtas.

Las empresas mixtas son las que tienen más de un tipo de actividad. Por ejemplo: Industria y comercio: Panadería y venta de gaseosas; Comercio y Servicio: Taller de reparaciones y ventas de repuestos.

Para calcular se siguen los siguientes pasos:

- Calcular el margen de contribución en porcentaje por cada tipo de actividad por separado, como si cada actividad fuera una empresa aparte.
- Averiguar la participación que tiene cada tipo de actividad en las ventas totales de la empresa. Para averiguarla se divide el total de las ventas de cada actividad entre las ventas totales y el resultado se multiplica por 100.

$$\% = \frac{\text{VENTAS DE LA ACTIVIDAD}}{\text{VENTAS TOTALES}} \times 100$$

- Multiplicar el margen de contribución en porcentaje de cada tipo de actividad por su porcentaje de participación en las ventas totales.
- Sumar los márgenes de contribución de ambas actividades para conocer el margen de contribución total de la empresa.

Ejercicio:

(1) Una panadería vende mensualmente un promedio de S. 1,200 de los cuales S/. 800 son parte de la producción y venta del pan y S/. 400 son por la venta de gaseosas. Se ha realizado un estudio de los costos en la empresa y se determinó que el margen de contribución por la venta de pan y productos producidos es de 42% y el margen de contribución por la venta de gaseosas es 25%. Calcular el margen de contribución de la empresa.

Solución:

- Cálculo de la participación en las ventas:
 Venta de Pan: $(800 / 1,200) \times 100 = 66.66 \%$
 Venta Gaseosas: $(400 / 1,200) \times 100 = 33.34 \%$
- Cálculo del margen de contribución en función de las ventas:

Para el pan : $42 \times 66.66 \% = 27.99 \%$

Para las gaseosas: $25 \times 33.34 \% = 8.33 \%$

Calculo del margen de contribución de la empresa:

Margen contribución total empresa = $27.99 + 8.33 = 36.32 \%$

(2) En un taller de reparación de bicicletas se obtuvo la siguiente información:

Venta mensual de repuestos: S/. 978

Ingreso mensual por reparaciones realizadas: S/. 1,150

Margen de contribución de repuestos: 43 %

Margen de contribución del servicio: 32 %

Se pide: calcular el margen de contribución total de la empresa.

Qué es el Punto de Equilibrio?

Es el volumen de ventas en cantidad o en unidades monetarias para sostener el negocio sin ganar ni perder dinero.

Sabemos que:

Precio Venta (PV) = Costo Total (CT) + Utilidad (U)

Costo Total (CT) = Costos Fijos (CF) + Costos Variables (CV)

Entonces:

$$PV = CF + CV + U$$

$$PV - CV = CF + U$$

$$MC = CF + U$$

La empresa esta en el PUNTO DE EQUILIBRIO cuando el margen de contribución es igual al total de los costos fijos de la empresa, es decir la utilidad sea cero.

La empresa da UTILIDAD cuando el margen de contribución es mayor que el total de costos fijos de la empresa.

La empresa da PERDIDA cuando el margen de contribución es menor que el total de costos fijos de la empresa.

Es decir:

PUNTO EQUILIBRIO si: $MC = CF$

UTILIDAD si: $MC > CF$

PERDIDA si: $MC < CF$

Calculo del Punto de Equilibrio:

Para calcular el PUNTO DE EQUILIBRIO se sigue los siguientes pasos:

- 1) Calcular el MARGEN DE CONTRIBUCION de cada producto
- 2) Calcular el MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL de la empresa
- 3) Sumar los COSTOS FIJOS TOTALES (incluir los Gastos administrativos de la empresa o todos los costos fijos que incurre la empresa).
- 4) Calcular el PUNTO DE EQUILIBRIO

$$\text{PUNTO EQUILIBRIO} = \frac{\text{COSTOS FIJOS TOTALES}}{\% \text{ MARGEN CONTRIBUCION}}$$

La formula da como resultado el Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias para la empresa. Es decir cuanto debe ser los ingresos por ventas para no ganar ni perder.

$$\text{PUNTO EQUILIBRIO} = \frac{\text{COSTOS FIJOS TOTAL}}{\text{MARGEN CONTRIB UNITARIO}}$$

La formula da como resultado el Punto de Equilibrio en cantidad para un producto. Es decir cuantas unidades de producto debo vender para no ganar ni perder.

Ejemplo:

(1) Los costos fijos mensuales de una empresa fue de S/. 3,230 y su margen de contribución fue de 45%. Hallar el Punto de Equilibrio.

$$\text{Punto de Equilibrio} = 3,230 / 45\% = \text{S/. } 7,177.78$$

Significa que la empresa debe vender S/. 7,177.78 para sostenerse sin ganar ni perder dinero.

(2) Un comerciante compra y vende un sola artículo denominado "A", siendo su costo unitario variable de S/. 3.00. El precio de Venta es de S/. 6.00 y el costo del alquiler de la tienda y otros costos fijos ascienden a S/. 3,000. Cuantas unidades del artículo "A" debe venderse para que el comerciante no gana ni pierda?

$$\text{Margen de contribución unitario} = 6.00 - 3.00 = \text{S/. } 3.00$$

$$\text{Costos Fijos Totales} = \text{S/. } 3,000$$

$$\text{Punto de Equilibrio} = 3,000 / 3 = 1,000 \text{ unidades}$$

Significa que el comerciante debe vender 1,000 unidades para no ganar ni perder.

(3) Análisis de Costo Volumen Utilidad en una empresa de servicios

La peluquería ROCKI S.A., tiene 5 empleados que trabajan 40 horas a la semana durante 50 semanas del año y perciben un salario de S/. 8.00 por hora.

La depreciación del equipo y los accesorios de peluquería tienen un costo de S/. 21,600 anuales. El alquiler mensual del local es de 1,200. Actualmente la empresa cobra S/. 8.00 por cada corte de pelo. Cada peluquero emplea media hora para atender un corte de pelo.

Con la información precedente se pide:

- a) Calcular el margen de contribución por peluquero.
- b) Calcular el punto de equilibrio de la peluquería que corresponde a un mes.
- c) Calcular la utilidad de la operación si se cortara el pelo a 1,875 personas.
- d) Suponga que el arrendador decidiera cobrarle a la peluquería S/. 100 más el 10% por corte de pelo (sobre ingresos por 1,875 cortes) en lugar de S/. 1,200 mensual. Cuál sería el nuevo punto de equilibrio.

Solución:

- a) Costo por corte de pelo = $8.00 \times 0.50 \text{ hr} = \text{S/. } 4.00$

Tarifa por corte = S/. 8.00

Costo variable unitario = S/. 4.00

Margen contribución por peluquero = $8.00 - 4.00 = \text{S/. } 4.00$

- b) Tarifa por corte = S/. 8.00

Costo variable unitario = S/. 4.00

Calculo costos fijos totales para un mes:

- Depreciación anual = S/. 21,600

Depreciación mensual = $21,600 / 12 = \text{S/. } 1,800$

- Alquiler de local = 1,200

Costo Fijo Total mensual = $1,800 + 1,200 = \text{S/. } 3,000$

Punto Equilibrio = $3,000 / (8 - 4) = 750 \text{ corte por mes}$

La peluquería en el mes debe realizar 750 cortes para no ganar ni perder (recuperar sus costos incurridos)

- c) Ingreso Mensual = $1,875 \text{ pers} \times \text{S/. } 8.00 = \text{S/. } 15,000$

Costo Variable Total = $1,875 \times 4.00 = \text{S/. } 7,500$

Margen de Contribución = $15,000 - 7,500 = \text{S/. } 7,500$

Costos Fijos en el Mes = S/. 3,000

Utilidad de la Operación = S/. 4,500

Si se cortaran el 1,875 personas al mes la utilidad de la operación sería S/. 4,500.

- d) Calculo del nuevo alquiler:

Sería $100 + 10\% (1,875 \times 8) = \text{S/. } 1,600$

El nuevo valor del alquiler sería S/. 1,600

Los costos fijos totales serían:

Alquiler: S/. 1,600

Depreciaciones: S/. 1,800

Costos Fijos Totales = S/. 3,400

Punto Equilibrio = $3,400 / (8-4) = 850$

Al incrementarse el valor del alquiler se deben realizar 850 cortes para no ganar ni perder.

(4) Colegio Privado que desea brindar servicio vacacional de clases de ingles

Una institución educativa particular desea implementar un taller de idioma ingles en las vacaciones para la cual se elabora un presupuesto de costos obteniendo la siguiente información:

El número de alumnos estimados es de 80. Se considera obtener un 30 % de utilidad sobre el costo del servicio. La estructura de costos es como sigue:

COSTOS VARIABLES:

Papelería: S/. 350; Plumones, temperas: S/. 200; Fotocopias: S/. 100; Otros útiles : S/. 185

COSTO FIJOS:

Sueldo profesores	S/. 4,500
Sueldo personal limpieza	S/. 600
Electricidad	S/. 924
Agua	S/. 672
Teléfono	S/. 315
Amortización Software	S/. 61
Depreciación local	S/. 758
Depreciación equipos	S/. 1,515
Depreciación mobiliario	S/. 35
Útiles de limpieza	S/. 120
Gastos Administrativos	S/. 1,010
Gastos de Ventas	S/. 1,610

Con la información dada se pide calcular el número de alumnos que deberían matricularse para no ganar ni perder.

TOMA DE DECISIONES CON BASE DE INFORMACION DE COSTOS

Uno de los objetivos del cálculo de costos es suministrar datos que ayuden a la toma de decisiones empresariales. Cuando se analizan los datos de costos, el costo a considerar dependerá de los objetivos que se persiguen.

La toma de decisiones en base a datos de costos en común se evalúan desde la perspectiva del corto plazo. La perspectiva a corto plazo explica que una parte significativa de los costos que tiene la empresa pueden ser considerado como fijos.

La mayoría de decisiones empresariales, y sobretodo las de corto plazo, requieren, para ser evaluadas correctamente, datos históricos de costos.

Costos Relevantes e Irrelevantes

Los costos relevantes e irrelevantes, así como los costos variables, fijos, hundidos, marginal, incremental y decremental son usado con el objetivo de toma de decisiones.

Costos Relevantes:

Son aquellos costos que se verán afectados por una decisión. Por tanto al evaluar que decisión tomar ante varias alternativas sólo se deben considerar los costos relevantes. En la mayoría de los casos, los costos relevantes son los denominados costos incrementales (costos adicionales que se producen si se toma una determinada decisión) o los costos decrementales. Generalmente en una empresa los costos relevantes son los costos variables.

Costos Irrelevantes:

Son aquellos costos que no se verán afectados por una determinada decisión. Los costos en los que se ha incurrido y/o se va a incurrir en el futuro como consecuencia de decisiones ya tomadas, son irrelevantes para la toma de decisiones que se está considerando. A estos costos se les denomina costos hundidos.

El costo hundido es un costo que no puede modificarse, ya sea porque ya se ha producido o porque se ha tomado una decisión previa que hace que sea irreversible su acaecimiento.

Ejemplo de costo hundido:

Una agencia de viajes quiere organizar un viaje e invierte S/ 500 en publicidad. El precio de venta unitario del viaje sería S/. 100 y el coste unitario será de S/. 50, sin contar con lo que ha costado la publicidad. Por lo tanto para recuperar la publicidad como mínimo se deben conseguir 10 clientes. Un día de iniciarse el viaje, la agencia sólo ha conseguido 6 clientes. Por tanto, se tiene 2 alternativas: llevar a cabo el viaje o suspenderlo.

Si se lleva a cabo se tiene la siguiente estructura de resultados:

Ventas 6 x 100	=	600
Costos 6 x 50	=	300
Publicidad	=	500
Resultado		(200)

Se obtiene S/. 200 como pérdida.

Si se suspende el viaje y se devuelve el dinero a los clientes, aún se perderá más las S/. 500 que ya ha sido gastado.

En este caso el costo de la publicidad es un costo hundido, ya que no puede ser modificado por la decisión que se está evaluando.

Como empresario que decisión hubiese tomado?

Del ejemplo anterior el costo irrelevante sería el costo hundido vale decir la publicidad, y los costos relevantes son los demás costos que se deben considerar para analizar las dos alternativas.

Costos Controlables y no Controlables:

Estas clases de costos se definen o utilizan cuando se tiene como objetivo el control de los costos.

Costo Controlable: Es aquel costo que puede ser modificado por el responsable correspondiente de un departamento, empresa, sección o centro de responsabilidad.

Costo no controlable o incontrolable: Es aquel costo que no puede ser modificado por el responsable correspondiente.

Ejemplo:

Si el director de una sucursal bancaria tiene capacidad de decisión sobre los tipos de interés con que retribuye a sus depositantes, los intereses que les paga son controlables. En cambio, si la central asigna a la oficina parte de los gastos de administración de los servicios centrales, estos son incontrolables para el director de la sucursal.

Decisiones más comunes a tomar en base a la información de costos

Decisión de fabricar y subcontratar

Muchos empresarios dependiendo a la coyuntura económica que se presenta en un momento dado se encuentran en la alternativa de seguir produciendo sus productos o si puede subcontratar a un tercero a fin de que pueda realizar la producción.

En este caso, se tiene que comparar los costos que desaparecerán en caso de subcontratar, con el precio ofertado por el subcontratista. Esta es un tipo de problemática muy actual ya que muchas empresas están considerando la posibilidad de comprar fuera (outsourcing, en ingles) en lugar de fabricar.

Pero además, hay que considerar otros factores de tipo estratégico, tales como la calidad del producto, la garantía de que el contratista mantenga sus condiciones a largo plazo y la importancia estratégica que tiene en la empresa la función que se esta evaluando. Esto último es importante porque aunque a veces sea más barato producir fuera, una función clave para la empresa puede convenir que no se subcontrate. Por ejemplo, una empresa que utilice una fórmula confidencial para la fabricación de un producto, no estará interesada en pasar esta fórmula a un subcontratista.

Ejemplo:

(1) Una empresa esta evaluando la posibilidad de subcontratar un proceso que para ella tiene un costo total de S/. 2.00 por unidad y un subcontratista oferta la posibilidad de hacer lo mismo por S/. 1.30.

Deberíamos saber que parte de los S/. 2.00 es variable y que parte es fija.

Si suponemos que S/. 1.00 es fijo y S/. 1.00 es variable

Tenemos:

Costo por unidad si no subcontrata = S/. 2.00

Costo por unidad si se subcontrata = $1.00 + 1.30 = \text{S/. } 2.30$

Por lo tanto nos conviene seguir produciendo, vemos que el costo variable es el que varia con la decisión y, por tanto es el costo relevante.

(2) Una empresa tiene la posibilidad de subcontratar la fabricación anual de un artículo. El subcontratista pide S/. 1.00. Por otro lado, según los datos de costos de la empresa, el producto le cuesta S/. 2.00, de acuerdo con el siguiente detalle:

Materias Primas	0.40
Otros Costos Variables	0.20
Costos Fijos	1.30
Costos variables	0.10

Costo Total 2.00

Observamos que:

$$\text{Costo Variable} = 0.40 + 0.20 + 0.10 = 0.70$$

$$\text{Costo subcontratista} = 1.00$$

Por lo tanto no nos conviene sub-contratar. Vemos además que si se subcontrata solo desaparecerá el costo de 0.70 pero los costos fijos se van a seguir incurriendo.

(3) Una empresa está considerando producir su propia pieza de motor, la cual adquiere corrientemente a S/. 25 la unidad. Este precio de compra no incluye los costos de pedido, manipuleo y recepción, los cuales la empresa estima que sean de S/. 2 por unidad. La empresa considera que puede fabricar las 5,000 unidades por año requeridas a un precio más bajo que el precio del proveedor, para lo cual realiza un estudio de costos y obtiene los siguientes datos:

Costos para producir por unidad:

Materiales Directos	S/. 7
Mano Obra Directa	S/. 8
CIF Variables	S/. 6

Cuál será la mejor alternativa producir o comprar.

Solución:

Costos Totales por Producir:

Materiales Directos	5,000 x 7 = 35,000
Mano Obra Directa	5,000 x 8 = 40,000
CIF Variables	5,000 x 6 = 30,000

TOTAL	105,000

Costos Totales por Comprar:

Valor de Compra	5,000 x 25 = 125,000
Costo pedido, alm, recep	5,000 x 2 = 10,000

TOTAL	135,000

Por lo tanto conviene producir.

Suponiendo que las instalaciones de la empresa permanecen ociosas si no fabrican las piezas de motor; dicha empresa incrementará el total de sus ingresos en S/. 30,000 por año fabricando el componente en vez de comprarlo.

Decisión de eliminación de una parte de la empresa:

Este tipo de decisión son los que evalúan la conveniencia de eliminar productos, o dejar de trabajar para un cliente o grupo de clientes, o eliminar una zona de ventas o un canal de distribución, o eliminar una fábrica, por ejemplo.

En estos casos, se supone que los ingresos del segmento correspondiente desaparecerían, pero de todas maneras hay que estudiar los efectos que se producen en otros segmentos de la empresa. Por ejemplo, al eliminar un producto pueden producirse modificaciones en las ventas de otros productos, que en algunos casos pueden verse beneficiados por esa decisión y en otros casos salir perjudicados.

Los costos relevantes en este tipo de decisión son los que desaparecerían si se opta por la eliminación. En principio los costos que desaparecerían son los costos variables, pero a veces puede desaparecer algún costo que hasta ese momento sea fijo. Por ejemplo, si se elimina un producto no sólo desaparecen los costos de materia prima, también la empresa podría ahorrarse el sueldo del jefe de producto, que a pesar de ser fijo hasta ahora, también podría desaparecer, si la empresa se plantea despedirlo.

Para analizar esta decisión se de hacer dos cuentas de resultados globales de la empresa, una incluyendo el segmento que se esta evaluando y la otra, no ha de incluir dicho segmento para poner de manifiesto las diferencias entre ambas.

Ejemplos:

(1) Se muestra a continuación los resultados globales de una empresa sin incluir los ingresos y costos derivados del segmento que se esta considerando eliminar.

CUENTA DE RESULTADO GLOBAL DE LA EMPRESA

	Con segmento X	Sin segmento X
Ingresos	150,000	140,000
Costos	130,000	100,000
Resultado	20,000	40,000

En base a los datos anteriores, parece que es razonable la decisión de eliminar el segmento en cuestión. Aunque además han que considerar elementos de tipo estratégico, parece que desde el punto de vista del beneficio, la decisión de eliminar el segmento en cuestión puede ser favorable.

(2) La empresa JOSEF S.A. fabrica tres productos: A, B y C. El gerente esta considerando eliminar la fabricación del producto B, utilizando la información que sigue, correspondiente a un año, sobre los tres productos, se pide determinar si el producto B debería descontinuarse.

	A	B	C	Total
Ventas	600,000	360,000	480,000	1,440,000
Costos Variables	324,000	242,400	264,000	830,400
Margen de Contribución	276,000	117,600	216,000	609,600
Costos Fijos:				
Controlados	67,200	70,800	54,000	192,000
No Controlados	120,000	72,000	96,000	288,000
Total Costos Fijos	187,200	142,800	150,000	480,000
Utilidad (pérdida)	88,800	(25,200)	66,000	129,600

Aparentemente por arrojar una perdida en producto debería eliminarse pero, calculamos los costos totales sin considerar el producto B.

Sería muy interesante observar el estado de resultados cuando no exista el producto B es lo que se muestra a continuación en el cuadro siguiente:

	A	B	C	Total
Ventas	600,000	0	480,000	1,080,000
Costos Variables	324,000	0	264,000	588,400
Margen de Contribución	276,000	0	216,000	492,000
Costos Fijos:				
Controlados	67,200	0	54,000	121,200
No Controlados	120,000	72,000	96,000	288,000
Total Costos Fijos	187,200	72,000	150,000	409,200
Utilidad (pérdida)	88,800	(72,000)	66,000	46,800

Vemos que la utilidad de la empresa baja a S/. 46,800 y se genera una pérdida por eliminar el producto B de S/. 72,000 se corresponde a los costos no controlables que lo tendrían que asumir los otros productos.

LOS COSTOS Y LA TRIBUTACION

En los últimos años los gobiernos de turno a través de la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT de acuerdo a sus funciones esta llevando a cabo fiscalizaciones en diversas empresas del país principalmente industriales respecto a la contabilidad de costos, principalmente en lo referente al Impuesto a la Renta y al IGV. El desconocimiento del tema muchas empresas sin saberlo ni quererlo cometen errores y fallas que se traduce en lo que se llama las contingencias tributarias que en algunos casos pone en peligro la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas debido a que no se han previsto multas elevadas producto de estas. Por ello es necesario que los responsables de las empresas conozcan claramente las normas y sobre todo la metodología de costeo que permita tener sustentado todas las operaciones principalmente referidos a la administración de los inventarios con la finalidad de reducir la contingencia tributaria.

A continuación se muestra información tomada de la página web de la Sunat que orienta y trata de inducir a los responsables de las empresas a llevar un mejor control y tener un sistema de contabilidad de costos que cumpla adicionalmente al cálculo de costos y toma de decisiones a la minimización de las contingencias tributarias:

LA SUNAT INCREMENTA SUS ACCIONES DE FISCALIZACION EN EL 2003

El Plan de Fiscalización 2003 de la SUNAT comprende la ejecución de 53,000 auditorías y verificaciones tributarias, vale decir 20,738 intervenciones más que las realizadas el año pasado. De esta manera, se luchará frontalmente contra la informalidad y la evasión tributaria.

Estas fiscalizaciones tienen como base una serie de estrategias y acciones que están plasmadas en el referido Plan y varían según el tipo o segmento de contribuyentes, así como de su número.

Con el incremento de 64% en las acciones de fiscalización (ver el cuadro N° 1), la SUNAT busca ampliar la base tributaria mediante la inscripción y fiscalización de los agentes económicos informales e incrementar el rendimiento económico de los Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS).

Por esta razón, el trabajo fiscalizador que la SUNAT realizará a lo largo del año se puede resumir en dos líneas de acción fundamentales y complementarias:

- 1° La fiscalización de los contribuyentes que tienen RUC, pero declaran parcialmente o no declaran sus operaciones afectas.
- 2° La fiscalización de los informales para propiciar su inscripción en los Registros de la SUNAT.

En ambos casos, el resultado será una mayor generación de riesgo efectivo de detección, fiscalización y sanción del incumplimiento tributario. Mediante dicho control, también se fomenta el cambio de comportamiento de los contribuyentes; es decir, la inscripción de los informales, así como la declaración y el pago voluntario de las obligaciones. Se busca asegurar la ampliación de la base tributaria y el crecimiento sostenido de la recaudación.

FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES INSCRITOS

Con el fin de incrementar el riesgo (a través de una mayor cobertura de las actuaciones de fiscalización), y a partir de ello lograr el cumplimiento voluntario de los contribuyentes inscritos, la SUNAT ha segmentado las acciones de fiscalización en función al tipo y tamaño del contribuyente que se interviene.

En ese sentido, hay cuatro segmentos de contribuyentes bien identificados:

- **Principales Contribuyentes:** comprende a cerca de las 15,000 empresas más importantes del país del Régimen General, que concentran la recaudación del IGV y Renta de Tercera Categoría.
- **Medianos Contribuyentes:** comprende a cerca de 40,000 empresas medianas del Régimen General.
- **Pequeños Contribuyentes:** comprende a todos los pequeños contribuyentes del Régimen General, Régimen Especial de Renta y Régimen Único Simplificado.
- **Personas Naturales:** comprende principalmente a los profesionales independientes y las personas naturales que arriendan inmuebles.

La SUNAT ha planificado para el presente año 53,000 acciones de fiscalización, entre auditorías y verificaciones tributarias, lo que significa 20,738 intervenciones adicionales, lo que representa un **incremento del 64% respecto de lo realizado el año pasado.**

Dichas acciones permitirán mantener un estricto control al 33% de las principales empresas, incrementar significativamente la fiscalización al 24% de las medianas empresas; al 6% de las pequeñas empresas y al 12% de las personas naturales.

Cuadro Comparativo de Acciones de Fiscalización 2002-2003

UNIVERSO DE CONTRIBUYENTE	Fiscalización 2002	Fiscalización 2003	Variación Porcentual
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES	5,089	5,100	+ 0.2%
MEDIANOS CONTRIBUYENTES	4,991	9,500	+ 90%
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (Reg. General + RER + RUS)	19,804	25,025	+ 26%
PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2,378	13,375	+ 462 %
TOTAL	32,262	53,000	64%

En el primer trimestre del presente año ya se han realizado 1,100 auditorías a los principales contribuyentes y más 6,715 intervenciones al resto de contribuyentes inscritos en el RUC.

Cabe indicar que el incremento del número de fiscalizaciones a personas naturales, especialmente a profesionales independientes, es consecuencia de haber determinado que los contribuyentes seleccionados presentan indicios claros de incumplimiento. De 2,378 fiscalizaciones realizadas en el 2002 se pasará a 13,375 para el presente año, lo que representa un incremento de 462%.

Con respecto al tema del incremento patrimonial no justificado, durante el año 2002, se desarrolló un plan piloto orientado a la verificación de renta de profesionales, incluidos aquellos que percibían rentas de la cooperación internacional como el PNUD, que resultó exitoso y que se continuará en el presente año.

FISCALIZACIÓN PARA COMBATIR LA INFORMALIDAD

Con el fin de verificar masivamente las obligaciones tributarias de inscripción en el RUC, emisión de comprobantes de pago y sustentación de mercaderías en el traslado de bienes, la SUNAT ha proyectado realizar verificaciones y operativos en el ámbito nacional, tal como se detalla en el cuadro adjunto:

TIPO DE ACCIONES	Fiscalización 2003
VERIFICACIONES A PERSONAS NATURALES SIN RUC (No inscritos)	10,000
OPERATIVOS DIVERSOS	170,000
INTERVENCIONES DE CONTROL MOVIL	400,000
TOTAL ACCIONES PARA COMBATIR LA INFORMALIDAD	580,000

Entre los principales criterios para fiscalizar a las personas naturales sin RUC tenemos:

- Personas naturales que perciben rentas por alquiler de bienes muebles e inmuebles.
- Personas naturales que obtienen rentas por regalías, derechos de marca, patentes y otros derivados del usufructo de intangibles.
- Personas naturales habituales en la venta de inmuebles.
- Personas naturales que importan, frecuentemente con DNI, bienes que por su naturaleza son destinados para su comercialización.
- Personas naturales que realizan compras internas por montos significativos con boletas de venta.
- Sujetos no inscritos que obtienen autorizaciones o concesiones del Estado para la explotación de recursos o prestación de servicios

De otro lado, los principales operativos que buscan la documentación de las operaciones serán los siguientes:

- Verificación de la entrega de Comprobantes de Pago
- Verificación física y documentaria del control móvil al interior de las ciudades, a fin de verificar las obligaciones formales de los sujetos que intervienen en el traslado de mercadería.
- Implementar Garitas de Control SUNAT las 24 horas del día en las principales vías de acceso a Lima, en las regiones del norte, sur y oriente del país.
- Control de Ingresos y Punto Fijo.
- Operativos de sustentación de Mercadería.
- Operativos para verificar que las Máquinas Registradoras se encuentren declaradas y emitan comprobantes de pago de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago.
- Control periódico de actividades económicas principalmente de servicios.
- Toma de inventario físico en contribuyentes con presunción de evasión.
- Verificación de datos del RUC.
- Verificación de cumplimiento de obligaciones de libros y registros contables.
- Operativo de casinos y máquinas tragamonedas.

Finalmente se debe resaltar que la estrategia de fiscalización de la SUNAT es inductiva; es decir, que los auditores luego de detectar el incumplimiento tributario, procederán a explicar al contribuyente el error cometido, a fin de que éste reconozca y subsane voluntariamente antes de llegar a la acotación

respectiva (emisión de valores). Dicha estrategia ha permitido durante el año 2002 que el 20% del monto total reparado sea rectificado y pagado voluntariamente por el contribuyente, lo que alcanzó una suma de S/. 835 millones.

Lima, 6 de mayo del 2003

Fuente: [www. Sunat.gob.pe](http://www.Sunat.gob.pe)

NUEVAS TENDENCIAS EN EL CALCULO DE COSTOS

A lo largo de los últimos años, la contabilidad de gestión ha empezado a vivir una época marcada por la demanda de más cantidad de información y de más calidad. Esta demanda supone un importante reto que está teniendo como respuesta preliminar lo que se conoce como "las nuevas tendencias" en materia de los costos. Entre éstas destacan los costos relacionados con la calidad y la de los costos de la gestión medioambiental de la empresa.

Costos de calidad y de no calidad

Muchas empresas están implementando programas de mejora de calidad o de calidad total. La calidad total es un estilo de gestión, que afecta a todos los colaboradores de la empresa y que persigue producir al menor costo posible productos o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes al mismo tiempo que buscar la máxima motivación y satisfacción de los empleados.

El cálculo de los costos relacionados con la calidad, o costos de calidad propiamente dicho, permite evaluar los programas de mejora de calidad. La obtención de los costos de calidad puede constituir una herramienta muy útil para detectar las áreas con más problemas dentro de una empresa, así como para justificar las acciones de mejora de la calidad y medir su eficacia y eficiencia.

Costos de Obtención de la calidad:

Los costos de obtención de la calidad, también denominados costos de calidad o de conformidad, pueden definirse como aquellos costos que se originan como consecuencia de las actividades de prevención y de evaluación pretenden detectar los fallos cuanto antes, y sobretodo antes de que los productos o servicios lleguen a los clientes.

Los costos de obtención de la calidad pueden calificarse como controlables, ya que cualquier empresa puede decidir el nivel que esta dispuesta a soportar en relación a este concepto. El problema surge al pretender definir hasta que nivel los costos son rentables, o dicho de otra forma, hasta que punto permiten unos ingresos satisfactorios o una reducción adecuada de otros costos.

Generalmente cuando una empresa implanta un programa de calidad total, los costos derivados del mismo suelen ser elevados al principio. Ello es debido a que en la fase inicial debe destinar recursos cuantiosos (financieros, humanos, etc.) en el diseño del programa y en la formación de los empleados. Sin embargo, los costos de sostenimiento suelen ser reducidos, tanto porque la formación y el diseño ya se han realizado previamente, como porque los fallos empiezan a reducirse como consecuencia de los beneficiosos efectos aportados por el programa de calidad.

Costos de fallos:

No alcanzar el nivel de calidad deseado es consecuencia de los fallos, es decir de la no calidad, no conformidad o mala calidad. Los costos incurridos por los fallos cometidos, en general, disminuyen a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde que la empresa ha implantado un programa de calidad, en función del importado invertido, así como de la efectividad y eficiencia de la inversión destinada a tareas de prevención y evaluación.

Los fallos pueden agruparse según su repercusión, desde el punto de vista de los clientes:

- Fallos que provocan reclamaciones por parte de los clientes.
- Fallos percibidos por los clientes pero que no provocan reclamaciones.
- Fallos que no son percibidos por los clientes pero que generan costos para la empresa.

Los dos primeros tipos de fallos reciben la denominación de fallos externos y el tercer tipo de fallo se denomina fallo interno.

En relación con esta clasificación puede considerarse que los clientes de una empresa no son solamente los clientes externos, o sea, los que compran el producto que vende la empresa, sino también el personal que trabaja en esta, los proveedores, la administración pública, otros agentes sociales y la sociedad en general.

Los costos de fallos pueden dividirse en tangibles e intangibles.

a) Costos tangibles:

Estos costos, también denominados costos explícitos, son los que se pueden calcular con criterios convencionales, en muchos casos de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, y normalmente van acompañados de un desembolso en efectivo por parte de la empresa. Se trata básicamente del costo de la mano de obra o de materia prima en los que se incurre como consecuencia del fallo. Son consumos en los que las prácticas habituales de la contabilidad de costos proceden a su asignación de forma directa o indirecta a los fallos producidos.

b) Costos Intangibles:

Se trata de costos, también denominados costos implícitos, que al calcularse con criterios esencialmente subjetivos y con la ayuda de hipótesis alternativas a las utilizadas por el sistema contable convencional, no acostumbran a ser registrados, como costos por dicho sistema. Suelen ser consecuencia de la pérdida de imagen de la empresa producto del impacto de los fallos en los clientes o los que se producen al desmotivarse la planilla por distintas causas. Es este apartado también puede incluirse aquellos costos que normalmente no se tienen en cuenta o que no se registran explícitamente por la contabilidad, tales como.

- Exceso de inventarios
- Saldos excesivos de cuentas deudoras
- Despilfarro en horas extras.
- Tiempos no productivos por errores de programación.
- Tiempo destinado a analizar las causas y consecuencias del fallo.
- Tiempo consumido en el tratamiento de las quejas.

Listado de Costos de Calidad y de no Calidad:

Para analizar la evolución de los costos de calidad es conveniente preparar periódicamente informes sobre los mismos. Esta periodicidad suele ser mensual. Los informes han de facilitar datos sobre distintos tipos de costos de calidad. Estos costos, pueden ser fijos o variables, incluyen los materiales, servicios exteriores, personal, costos diversos de gestión, financieros. Seguidamente se facilita un listado de los principales costos de calidad y de no calidad:

Prevención:

- Costo de funcionamiento del departamento de calidad
- Formación
- Revisión de procesos
- Revisiones de proveedores
- Mantenimiento preventivo

- Prevención de la calidad en las instalaciones del proveedor.
- Programa de calidad
- Manuales de prevención
- Sistema de sugerencias
- Equipos de mejora de calidad o círculos de calidad
- Reuniones de calidad
- Campañas especiales de motivación de los empleados
- Benchmarking, o comparación con competidores
- Análisis de fallos para prevenirlos

Evaluación:

- Mantenimiento de laboratorios
- Ensayos
- Homologaciones y certificaciones
- Evaluación de proveedores
- Auditorías de calidad de productos o servicios
- Inspecciones de materias primas en la recepción
- Inspecciones de productos durante el proceso
- Inspecciones de procesos
- Garantía de calidad
- Formación de empleados para la evaluación
- Depreciación y mantenimiento de los equipos de medida

Fallos:

- Productos o servicios defectuosos
- Reprocesos o acciones correctoras de procesos
- Reinspección de servicios defectuosos
- Retrazo por reprocesamiento
- Aceleraciones provocadas por retrasos
- Accidentes
- Desmotivación de empleados como consecuencia de fallos o accidentes
- Sustitución de materiales adquiridos
- Hurtos
- Análisis de fallos
- Reparaciones
- Subactividad de personas o equipos
- Investigación de reclamaciones
- Indemnizaciones
- Pleitos y costos jurídicos
- Aceleraciones
- Desperdicios
- Reprocesos
- Imagen negativa

Costos de la Gestión Medioambiental:

A lo largo de los últimos años también se ha empezado a hacer evidente la necesidad de generar información relativa al impacto de la gestión medioambiental de las empresas. Esta información hace referencia a las inversiones, ingresos y costos que la empresa tiene en relación con su política medioambiental, y también a los efectos en el entorno de dicha actuación medioambiental.

- Inversiones medioambientales: inmovilizados materiales o inmateriales adquiridos por la empresa para contribuir a mejorar el impacto medioambiental de su actuación.

- Ingresos medioambientales: ingresos que la empresa percibe como consecuencia de su política medioambiental (subvenciones, menores costos financieros por prestamos subvencionados, aumento de ventas, mejor gestión de residuos, reducción de riesgos, premios, etc.)
- Costos medioambientales: costos que se producen en la empresa como consecuencia de su gestión medioambiental. Estos costos pueden producirse a iniciativa de la empresa (costos derivados del plan de gestión medioambiental de la empresa, gestión de residuos, auditorias medioambientales, prevención de la contaminación, etc.), a iniciativa de la administración (multas, exigencias administrativas, etc.) o bien como consecuencia de accidentes.

A partir de los ingresos y costos medioambientales se puede calcular la cuenta de resultados medioambientales que aporta información acerca del margen medioambiental:

INGRESOS MEDIOAMBIENTALES
- COSTOS MEDIOAMBIENTALES

MARGEN MEDIOAMBIENTAL

Dicho margen puede compararse con las inversiones medioambientales para verificar la rentabilidad que ofrecen las mismas:

$$\text{RATIO DE RENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL} = \frac{\text{MARGEN MEDIOAMBIENTAL}}{\text{INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES}}$$

De todas formas, este tipo de indicadores han de analizarse con mucha prevención ya que una buena parte de los conceptos que deberían incluirse en el margen medioambiental son de cuantificación muy subjetiva.

Otros indicadores de interés relacionados con la política medioambiental de la empresa podrían ser los siguientes:

$$\frac{\text{COSTOS MEDIOAMBIENTALES}}{\text{COSTOS TOTALES}}$$

$$\frac{\text{INGRESOS MEDIOAMBIENTALES}}{\text{INGRESOS TOTALES}}$$

$$\frac{\text{INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES}}{\text{INVERSIONES TOTALES}}$$

Con estos ratios anteriores se puede comprobar el peso de los temas medioambientales en el conjunto de la empresa.

Gestión Estratégica de Costos

La gestión estratégica de Costos se base al adoptar la empresa la estrategia de liderazgo en costos:

Ser líder en costos implica tener el menor costo del sector empresarial en la cual participa la organización ello implica tener una ventaja competitiva que garantice una sobrevivencia continua. Implica centrar en el

análisis de todos los procesos que atentan contra la rentabilidad, implica orientar hacia una organización de calidad, implica orientar a la empresa hacia el cumplimiento de la visión y misión formulada por la empresa.

El cálculo de costos de acuerdo a una metodología debe ser un tema cerrado, de allí se da inicio al análisis de la información de costos, el control y sobre el usar la información en la toma de decisiones gerenciales, que generen iniciativas para crear el mejoramiento continuo de la empresa.

La denominación de costos estratégicos deviene de una terminología militar. Terminada la última guerra mundial, toda la industria bélica que había sido deliberadamente preparada para lograr la victoria, tuvo que ser desmontada para convertirse en una industria de paz, destinada a satisfacer las inmensas necesidades de una población que estaba ansiosa de ver cumplidas todas sus expectativas de bienestar largamente diferidas.

La gestión estratégica de costos va más allá del análisis de costos en un contexto tradicional, el dato de costos se debe usar no solamente para fines tributarios sino como apoyo a la sustentación de las estrategias superiores que identifica o proponga la empresa, esta nueva forma de poder enfocar el uso de los costos lleva consigo a nuevos focos y nuevas metodologías de cálculo de costos que vaya de acuerdo al contexto actual en la cual están viviendo las empresas.

Nuevos Métodos de Costeo

En la actualidad han aparecido y están apareciendo nuevos métodos de costeo dentro de los cuales podemos mencionar:

Costeo ABC (ABC).

Black Flush Accounting Method (JIT).

Costeo del ciclo de vida de los productos. (CVP)

Throughput Accounting (TA).

Cadena de Valor (VC).

Se muestra cuadro comparativo entre los distintos métodos de costeo comparado con el tradicional.

Leyenda: Trad: significa Sistema de Costeo Tradicional

Concepto	ABC	Trad	JIT	CVP	TA	VC
Identifica razonablemente los costos indirectos a los productos.	SI	NO	SI	-	SI	-
Determina costos precisos. Elimina distorsiones y subsidios.	SI	NO	SI	-	SI	SI
Induce a la empresa a tomar decisiones correctas.	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Las bases y definiciones que la sustentan son adecuadas	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Crea una fábrica oculta	SI	NO	NO	-	-	NO
Ayuda a identificar y detectar oportunidades de reducción de costos.	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Reconoce que lo que generan los Costos indirectos son medidas relacionadas más con la complejidad de las líneas productivas que con el volumen de producción.	SI	NO	-	-	-	-
Considera a los inventarios como un pasivo y como una forma de desperdicio que encubre fallas y problemas y que en vez de optimizarse debe eliminarse.	-	NO	SI	-	SI	-
Utiliza al inventario como protección contra problemas potenciales.	-	SI	NO	-	NO	-
Es una fuente de ventaja competitiva y excelencia empresarial.	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Busca constante e inexorablemente la eliminación del desperdicio.	-	NO	SI	-	-	-
Incrementa la responsabilidad de los trabajadores y los responsabiliza a todos del control y reducción del costo.	SI	NO	SI	-	-	-

Reduce al mínimo el tiempo requerido para fabricar un producto y que éste llegue al consumidor final.	-	NO	SI	-	SI	-
Facilita el reconocimiento de problemas en la producción y permite atacarlos con rapidez.	SI	NO	SI	-	-	-
Disminuye el tiempo de diseño de los productos.	-	NO	SI	-	-	-
Reduce sustancialmente los costos asociados con los inventarios: los costos financieros y los costos de mantenerlo, cargarlo, transportarlo, etc.	SI	NO	SI	-	SI	-
Trae consigo ahorros de espacio sustanciales permitiendo evitar planes de expansión.	SI	NO	SI	-	-	-
Reconoce los costos financieros de mantener inventarios como costos identificables directamente a los productos. Es decir, considera en los reportes gerenciales el costo de cargar inventario.	SI	NO	SI	-	SI	-
Hace de la valuación de los inventarios un objetivo cada vez menos relevante.	-	NO	SI	-	SI	-
Reduce la documentación, el papeleo y el costo necesarios para rastrear a los inventarios a través del piso de la fábrica.	-	NO	SI	-	SI	-
Elimina la necesidad de tener reservas por obsolescencia de inventarios y por inventarios de lento movimiento.	-	NO	SI	-	-	-
Facilita el control de los materiales directos.	-	NO	SI	-	-	-
Deja de considerar a la mano de obra directa como un elemento de costo individual, para considerarla como una pequeña parte de los costos indirectos. De este modo, sólo se considera 2 elementos de costos: los materiales directos y los costos indirectos tradicionales.	-	NO	SI	-	SI	-
Deja de utilizar como base de distribución de los costos indirectos a las horas de mano de obra directa, por ser una base arbitraria, utilizando bases alternativas.	SI	NO	SI	-	SI	-
Mantiene simple la valuación de inventario, reconociendo que los costos de los productos utilizados para valor el inventario no deben ser utilizados para otros fines como la toma de decisiones.	-	NO	SI	-	-	-
Incrementa el número y monto de los costos que pueden cargarse directamente a los productos, aumentando la exactitud del costo de los mismos.	-	NO	SI	-	-	-
Modifica el número de elementos de costo del producto.	-	NO	SI	-	SI	-
Su forma de contabilizar el flujo productivo es fácil y sencilla.	-	NO	SI	-	SI	-
Su forma de contabilizar el flujo productivo refleja el arreglo físico del proceso de producción.	-	NO	SI	-	SI	-
Elimina el riesgo de mantener utilidades mediante la inventORIZACIÓN de los costos indirectos de fábrica.	SI	NO	SI	-	SI	-
Disminuye el número de transacciones a registrar y el costo de contabilizarlas.	-	NO	SI	-	-	-
Sus medidas de eficiencia empresarial estimulan la creación de inventarios innecesarios.	-	SI	NO	-	NO	-
Responde a las necesidades de información del nuevo medio ambiente empresarial.	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Es desproporcionadamente detallado y costoso al contabilizar la mano de obra directa que es un elemento de costo que esta disminuyendo como porcentaje del costo total de los productos.	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Limita el mejoramiento continuo de las operaciones de la empresa al establecer estándares que incluyen porcentajes de desperdicios y reprocesos, puesto que al ser alcanzados dichos estándares los porcentajes referidos no son atacados, tolerándose así desperdicios y falta de calidad.	-	SI	NO	-	-	-
Ha contemplado y ha considerado importante, obtener un costeo del ciclo de vida total de los productos.	-	NO	-	SI	-	-
Se ha enfocado a reportar los costos de los productos asociados única y exclusivamente con la etapa de producción física de los mismos.	NO	SI	-	NO	-	NO

Se basa en un costeo por períodos contables que trata a los costos de desarrollo del producto, mercadotecnia y de distribución, como una suma global que se eroga cada período, ocultando la rentabilidad de la línea productiva.	-	SI	-	NO	-	NO
Contempla las etapas pre-operativas de producción, reconociendo que las decisiones de diseño de desarrollo de productos y procesos tienen un impacto muy fuerte en la estructura de costos de largo plazo de la compañía, dado que más del 90% del costo de un producto se determina en las fases iniciales de su ciclo de vida.	SI	NO	-	SI	-	SI
También toma en cuenta las etapas post-productivas como la distribución y el apoyo logístico, identificando los gastos de mercadotecnia y distribución directamente a los productos, brindando una visión más acertada de la rentabilidad real de un producto a lo largo de su ciclo de vida total.	SI	NO	-	SI	-	SI
Es crítico en este momento en que los ciclos de vida de los productos y de las instalaciones manufactureras se están reduciendo dramáticamente, reduciendo así los períodos de recuperación de los costos y el margen de error de la alta gerencia.	-	NO	SI	SI	-	SI
Reconoce la importancia que tienen los costos de desarrollo de productos y procesos, considerándolos como verdaderas inversiones de capital y la carga a los productos y procesos que se benefician de los mismos, a lo largo de su ciclo de vida.	SI	NO	-	SI	-	SI
Es útil para apoyar la planeación y control de los proyectos estratégicos significativos de largo plazo de la empresa.	SI	NO	-	SI	-	SI
Apoya las decisiones gerenciales claves en cuanto a las líneas productivas, la mezcla de productos óptima, etc.	SI	NO	-	SI	SI	SI
Sugiere que se apliquen los controles más estrictos en las etapas de diseño de procesos y productos.	-	NO	-	SI	-	-
Sugiere que se evalúe a los ingenieros también por su habilidad para diseñar apegándose a objetos de costos bien establecidos.	-	NO	-	SI	-	-
Sugiere premiar todas aquellas acciones y prácticas que minimicen los costos totales del ciclo de vida.	SI	NO	-	SI	-	-
Compromete la salud futura de la empresa, al incentivar a los gerentes a reducir los costos en investigación y desarrollo, para poder alcanzar las metas trimestrales de ganancias.	-	SI	-	NO	-	NO
Ayuda a convencer al cliente de comprar el producto que sea costo efectivo a lo largo de su vida completa.	-	NO	-	SI	-	-
Reconoce que a fin de cuentas, todos los costos son costos de los productos.	SI	NO	-	SI	SI	SI
Sólo premia el buen desempeño en períodos contables o en unidades organizacionales únicas.	-	SI	-	NO	-	-
Lleva a tomar decisiones de producción ilógicas que nada tienen que ver con la realidad económica de la empresa.	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Reconoce que todo tipo de inventario es malo y que la utilidad se maximiza al minimizar los inventarios.	-	NO	-	-	SI	-
Reconoce que se le ha conferido a los inventarios un status que no se merecen.	-	NO	SI	-	SI	-
Propone maximizar la eficiencia de los recursos.	SI	SI	NO	-	NO	-
Concientiza a la gerencia de que lo importante es maximizar la rentabilidad y la productividad de la fábrica considerada como un todo.	NO	NO	-	-	SI	-
Brinda medidas que toman en cuenta las limitaciones productivas de la fábrica (cuellos de botella), y con base a dichas limitaciones rankea correctamente los productos en cuanto a su rentabilidad relativa.	-	NO	-	-	SI	-
Indica que lo que determina la rentabilidad relativa de un producto es la tasa a la que éste contribuye dinero y lo que determina la rentabilidad absoluta es la tasa a la que el producto contribuye dinero comparado con la tasa a la que la fábrica lo gasta. Indica en suma, que la rentabilidad se maximiza al maximizar la tasa a la que se genera el dinero.	-	NO	-	-	SI	-

Brinda una herramienta invaluable para dirigir las estrategias de mercadotecnia a seguir en cuanto a la mezcla de productos más eficiente, que productos descontinuar, etc.	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Ayuda a coordinar las funciones de mercadotecnia y producción y le permite a la alta gerencia dirigir estratégicamente la empresa.	SI	NO	-	-	SI	-
Genera costos de productos que reflejan las demandas reales hechas por los diferentes productos de los recursos claves y escasos de la fábrica.	SI	NO	SI	-	SI	-
Indica cuales son las fuentes potenciales de ventaja competitiva de costo o de diferenciación de la firma, como crearla y sostenerla para un desempeño superior.	SI	NO	-	-	-	SI
Resalta el hecho de que la ventaja competitiva surge del análisis de las numerosas actividades discretas que lleva a cabo la empresa al diseñar, producir, vender, entregar y apoyar su producto.	SI	NO	-	-	-	SI
Revela que la función de compra de insumos se encuentra muy dispersa a lo largo de toda la empresa y que mejores prácticas de compras pueden afectar fuerte y positivamente el costo y calidad de los insumos comprados.	-	NO	-	-	-	SI
Oculto la magnitud de las compras totales y propicia que muchas compras reciban muy poca atención.	-	SI	-	-	-	NO
Le confiere a la función de desarrollo de tecnologías la importancia que se merece y muestra que es una función que se encuentra muy diseminada a lo largo de la empresa.	SI	NO	-	-	-	SI
Hace ver que las actividades de la administración del recurso humano están dispersas a lo largo de la empresa y ayuda a comprender su costo total acumulado y el vínculo existente entre los diferentes costos del recurso humano.	SI	NO	-	-	-	SI
Resalta la función tan importante que desempeñan las actividades de la infraestructura de la empresa y como esta actividad genérica puede ser una fuente poderosa de ventaja competitiva.	SI	NO	-	-	-	SI
Cataloga a la infraestructura de la empresa simplemente como overhead.	-	SI	-	-	-	NO
Ayuda a entender el papel que juegan las actividades indirectas aseguradoras de la calidad en la ventaja competitiva.	SI	NO	-	-	-	SI
Agrupar a las actividades indirectas como costos indirectos ocultando su contribución de costo y diferenciación a la empresa.	NO	SI	-	-	-	NO
Explica como se relacionan las actividades aseguradoras de calidad con otras, y cómo su eliminación mediante una mejor ejecución de otras es la base de la noción de que la calidad puede ser de bajo costo.	SI	NO	-	-	-	SI
Resalta el hecho de que las actividades de la empresa están relacionadas entre sí mediante eslabones.	SI	NO	-	-	-	SI
Señala que los eslabones brindan ventajas de costo mediante 2 mecanismos: optimización y coordinación.	-	NO	-	-	-	SI
Hace notar que el manejar correctamente los eslabones es una fuente de ventaja competitiva sostenible.	-	NO	SI	-	-	SI
Reconoce que existe eslabones entre la empresa y los proveedores, y que los mismos afectan el costo o la forma de llevar a cabo las actividades de la empresa.	-	NO	-	-	-	SI
Resalta la importancia de estudiar los costos y márgenes de utilidad de los proveedores y de los canales de distribución, al repercutir los mismos en el valor de venta final del producto.	-	NO	-	-	-	SI
Puede jugar un papel fundamental en el diseño de la estructura organizacional, al proveer de un método sistemático para dividir a una empresa en sus actividades discretas y para examinar como las actividades son y pueden ser agrupadas.	-	NO	-	-	-	SI
Las clasificaciones contables coinciden con las actividades de valor de la firma, al agrupar actividades con tecnologías similares y costos que son todos parte de una misma actividad.	-	NO	-	-	-	SI

Sus clasificaciones contables ocultan las fuentes de ventaja competitiva de la empresa, creando una verdadera fábrica oculta donde la información relevante y útil se halla escondida.	-	SI	-	-	-	NO
La estructura organizacional refleja y provee los mecanismos adecuados para coordinar y optimizar los eslabones existentes entre las actividades de la empresa.	SI	NO	-	-	-	SI
La estructura organizacional resalta los eslabones existentes entre la firma y sus proveedores y canales de distribución.	-	NO	-	-	-	SI
Resalta como actividades de soporte el desarrollo tecnológico o la administración del recurso humano contribuyen a la posición competitiva global de la empresa.	SI	NO	-	-	-	SI
Identifica todas las fuentes de costo potenciales o cost drivers que tiene la empresa.	SI	NO	-	-	-	SI
Se dirige a ayudar a la empresa a entender el compartir los costos de una manera global que la encamine a la búsqueda de una ventaja competitiva sostenida, y contribuye a la formulación de la estrategia competitiva a seguir.	SI	NO	-	-	-	SI
Es útil para llevar a cabo un análisis de costos estratégico.	SI	NO	-	-	-	SI
Resalta la importancia que tienen los sistemas de información para optimizar o coordinar los eslabones existentes dentro de la empresa.	-	NO	-	-	-	SI
Resalta el hecho de que la empresa crea valor para el cliente si le brinda a éste una ventaja competitiva ya disminuyendo su costo o incrementando su diferenciación.	-	NO	-	-	-	SI
Reconoce que todos los costos son a fin de cuentas de costos de los productos.	-	NO	-	-	-	SI
Motiva a los gerentes únicamente a reducir los costos de sus áreas, ignorando las oportunidades de reducción de costos que se presentan entre actividades de diferentes áreas que se relacionan entre si.	NO	SI	-	-	-	NO

Fuente: Elaboración propia y La Contabilidad Gerencial y los nuevos métodos por Alfredo Romero Ceceña

EL SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES

EL OCASO DEL SISTEMA DE COSTEO TRADICIONAL

Análisis Histórico de la evolución de las metodologías de costeo

Desde los inicios de la era comercial se han dado diversas manifestaciones en poder determinar el resultado de una actividad específica ligada al incremento de la riqueza, es con la era industrial en la cual se desarrolla más ampliamente metodologías de cálculo principalmente para poder determinar el resultado económico que llevaba a cabo determinada organización empresarial. Desde una forma general de acumular costos par tener un costo total que al compararse con el

resultado de ingresos totales se tenía un resultado favorable o desfavorable producto de la gestión de la organización.

Dada las condiciones del mercado y los nuevos productos que se venía suministrando en los inicios de la era industrial, el cálculo de costo se hace necesario realizarse para fines contables y de gestión desde el punto de vista del producto llegando hasta el valor unitario, al ser la demanda mayor que la oferta las capacidades de producción de las empresas daban ciertas indicaciones de un uso intensivo tanto de materiales como de mano de obra directa siendo los otros conceptos de erogación de dinero que necesitaba la empresa no relevantes en cuanto a su valor, en este entorno es donde se da a conocer el costeo directo utilizado para el cálculo del costo unitario del producto, a medida que el avance de la tecnología se incorpora el elemento máquina que su mantenimiento genera incurrir en costos denominados indirectos pero los cuáles en este momento son importantes los ligados directamente a la producción es decir mayor producción mayor consumo, es allí donde surge la necesidad de incorporar estos costos en el costo unitario del producto, por lo tanto se da origen al costeo variables. A medida que la demanda del mercado disminuye y se genera una gran diversificación de productos las empresas ingresan a otra etapa en la cual es necesario competir, el cual genera nuevas actividades que tiene que realizar la organización para mantener el mercado no necesariamente ligados a la producción, es en esta realidad que los costos denominados indirectos cobran significado, por lo cual se hace necesario buscar mejorar la metodología de cálculo de costos que cumpla con sus principales objetivos primero el cuál sería la contabilidad de costos y aparece con gran fuerza la contabilidad de gestión, en este entorno aparece el costeo por absorción en el cual incluye en el costo del producto no solamente los costos denominados variables sino también los denominados fijos, que en algunos casos representaba un porción importante de la erogación de dinero de la organización. Producto de esta competencia empiezan a surgir nuevas organizaciones una de las principales son las de servicios, que también tienen la necesidad de ver su resultado económico y la performance de su gestión. Pero el problema radica en que todo el desarrollo metodológico de costos se ha dado en empresas industriales, entonces el problema de cómo se adapta o se crea una nueva metodología para las empresas de servicios.

Otro hecho importante es que la metodología actual utilizada estaba quedando obsoleta debido a que no suministración precisa, principalmente en la identificación más real del consumo de los costos indirectos en los productos o servicios que la empresa entrega. Nuevamente aparece la necesidad de cómo hacer para conseguir que los costos sean identificados de acuerdo a su consumo real, información con la cual se tomaría las decisiones más adecuadas para la organización, es en este contexto que se habla de la metodología de costeo basado en actividades que por primera vez bajo su concepción resulta que se puede utilizar en organizaciones de servicios.

Ahora que estamos en un mundo donde tenemos una competencia globalizada, donde el poder del cliente es más fuerte, la demanda de servicios de calidad se hace más necesaria es indicativo que se pueda pensar no en sólo áreas de producción de productos o servicios sino pensar como una organización en su conjunto, es por ello que ahora se habla del costeo integral que viene a ser el considerar costos todas los desembolsos que genera una organización en todas sus áreas, es decir se elimina el concepto de gasto y se piensa todo en costo.

Actualmente existe otras metodologías pero que son derivadas o conceptos híbridos que en el fondo viene a ser una extensión de lo conocido hasta el costeo basado en actividades.

Podemos concluir que todo cambio tanto a nivel interno o externo de una organización ha ido en una relación directa con la evolución de los costos.

La Administración Estratégica

Actualmente en este mundo global se habla mucho de la administración estratégica que viene a ser un camino que debe seguir la organización para lograr sus objetivos globales planteados en su Plan Estratégico que son la misión y visión que tendría que plantear una organización como camino para sobrevivir en este mundo competitivo.

En las organizaciones de servicios no lucrativas o de servicios públicos como es en el caso de las municipalidades es de suma importancia la utilización de la administración estratégica porque tienen un gran cliente que es el ciudadano, que es el actor principal al cual tiene que atenderse.

Visión, Misión, Análisis Estratégico

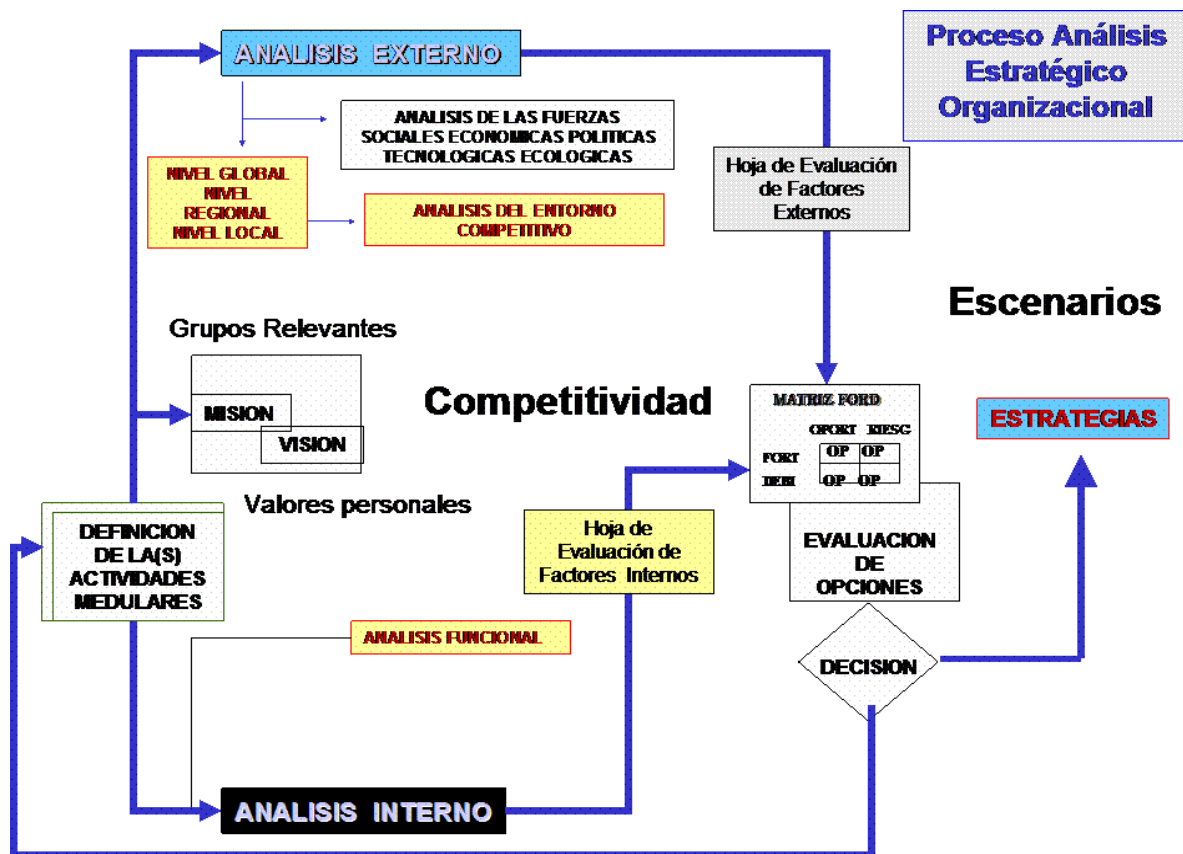
Vienen a ser conceptos claves a definir como punto de partida para la administración estratégica, la visión implica a donde debe llegar la organización, la misión es el porque de su existencia, y el análisis estratégico un proceso metodológico que permite concluir en el Planeamiento Estratégico.

Planeamiento Estratégico

Es el conjunto de herramientas metodológicas que permiten definir las estrategias de una organización. Este proceso involucra una participación tal que permite lograr una coherencia y enlace entre los objetivos individuales y de la organización. La formulación de un plan estratégico involucra a todos los que están en la organización para su cumplimiento.

Dentro de las herramientas metodológicas tenemos: las 5 fuerzas de Porter, el diamante de Porter, el análisis de la cadena de valor, el análisis FODA, el análisis de viabilidad, el análisis de Juego de Actores (Método Mactor), el análisis de los grupos relevantes, la determinación de la actividad medular de la organización, análisis de escenarios.

El Planeamiento Estratégico da como resultado lo que debe hacer la organización para lograr sus objetivos estratégicos que cumpla con la misión y visión planteada. Lo que luego tiene que hacer los directivos de la organización es trasladar esto objetivos y estratégicos a planes operativos, que luego serán evaluados, actualmente uno de los grandes problemas de la organización actualmente es como evaluar el cumplimiento del plan estratégico, lo que generalmente se utiliza es el uso de indicadores, pero la pregunta que nos haríamos es ¿serán esos indicadores realmente los estratégicos? ¿vale la pena controlar con esos indicadores?. Una metodología de gestión que ayuda a la organización a traducir la estrategia en términos operativos y llevar un control de ella es el Balanced Scorecard que actualmente se esta difundiendo bastante su utilización a nivel mundial.



El actual contexto económico

Es importante tener en claro el contexto económico porque permite a las organizaciones definir estrategias de cómo actuar en esa realidad, en una municipalidad la cual conoce la clase social a la cual pertenece el ciudadano y es este quien le genera los mayores ingresos, si el contexto económico es desfavorable, el nivel de ingresos se verá afectado.

Capacidad de planta utilizada de los sectores industriales.

Fabricación de Productos	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Promedio
Alimenticios y Bebidas	62.54	62.20	55.56	60.34	62.50	58.01	60.19
Tabaco	80.11	67.31	67.77	74.73	68.88	62.83	70.27
Textiles	69.74	70.11	61.02	59.94	61.18	54.24	62.71
Prendas de Vestir	90.01	93.80	84.94	76.30	87.69	89.30	87.01
Cuero	78.31	57.56	62.03	49.54	44.54	34.13	54.35
Papel	61.36	51.46	52.09	53.34	54.70	50.56	53.92
Actividades de Impresión	82.56	78.50	72.47	64.61	71.40	69.08	73.10
Refinación del petróleo	83.65	86.27	85.22	77.12	75.59	78.17	81.00
Químicos	59.70	61.00	50.06	47.10	47.71	45.66	51.87
Caucho y Plástico	62.44	55.57	55.84	54.34	53.96	54.48	56.11
Minerales no Metálicos	80.92	81.19	76.11	63.19	62.69	58.59	70.45
Metales comunes	85.31	84.41	81.70	78.65	79.72	79.13	81.49
Maquinaria y Equipo	47.93	38.06	28.76	18.45	20.18	20.21	28.93
Aparatos Eléctricos	47.98	47.67	40.85	35.64	36.96	32.94	40.34
Instrumentos Médicos	24.23	53.11	27.03	21.51	9.77	3.84	23.25
Vehículos Automotores	34.32	34.48	40.46	23.36	25.98	25.80	30.73
Muebles	58.39	56.52	43.50	35.22	34.23	33.47	43.56

Se observa una baja capacidad de utilización de planta por lo que la generación de empleo es mínima.

Proyecciones Macroeconómicas del Perú

Conceptos	Real		Proyecciones						
	2002	PA	2003	PA	2004	PA	2005	PA	2006
Población (Miles de Habitantes)	26,749	27,148	27,148	27,547	27,547	27,947	27,947	28,349	28,349
Déficit Consumo (Miles US\$)									
Basico	3,338	3,290	3,260	3,100	3,105	2,940	2,951	2,810	2,808
Alimentario	738	727	717	677	675	635	634	600	597
PBI Miles Millones S/.	200.20	213.70	212.60	229.30	225.70	247.50	242.40	267.20	261.70
PBI Variación %	5.30	4.00	4.00	4.50	4.00	5.00	4.50	5.00	5.00
Inversión (% PBI)									
Pública	2.80	2.70	2.80	2.80	2.80	2.80	2.90	2.90	2.90
Privada	14.50	14.80	14.60	15.20	14.90	15.60	15.30	16.10	15.90
Tipo Cambio (S/. X US\$)									
Promedio Anual	3.52	3.51	3.49	3.60	3.56	3.64	3.61	3.64	3.63
Fin de periodo	3.52	3.55	3.50	3.64	3.59	3.64	3.62	3.64	3.64
IPC Promedio (Var %)	0.20	2.60	2.20	2.50	1.80	2.50	2.50	2.50	2.50
IPC Acumulado (Var %)	1.50	2.50	1.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Deuda Pública Total (% PBI)	46.60	45.20	45.40	44.50	45.00	42.40	43.20	39.60	40.60

Las proyecciones no son muy satisfactorias, es decir seguimos en una etapa de recesión por lo que el empleo y el nivel de vida así como el costo de vida para muchos sectores de la población sigue siendo un problema.

Entonces una organización municipal dependido del tipo de ciudadano que tiene tendrá que establecer sus estrategias de servicios al ciudadano que le permita tener los ingresos necesarios para mantener la operatividad municipal, en caso no sea así se podrá establecer criterios para un mejora continua en los procesos internos. La realidad de la Municipalidad de San Isidro es distinta, se cuenta con un tipo de ciudadano que le da cierta ventaja en comparación con las demás municipalidades.

HISTORIA, INTRODUCCION, DESCRIPCION DEL SISTEMA DE COSTEO BASADO EN LAS ACTIVIDADES

Historia del Sistema de Costeo Basado en Actividades

El cálculo de Costos Basado en las actividades se ha convertido, desde principios de esta última década del siglo, en el tema más candente de la contabilidad de gestión. En los inicios de los años ochenta, académicos como Robert Kaplan de la Harvard Business School y de la Carnegie Mellon University, y H. Thomas Johnson, por entonces en la Pacific Lutheran University, comenzaron a cuestionar la relevancia de las practicas tradicionales de la contabilidad de costos (ambos profesores escribieron ampliamente sobre la materia culminando en el libro firmado por ambos, *Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting* (Boston Harvard Bussines School Press, 1,987). Otros, como Eli Goldratt, autor de *The Gold*, destacaron las prácticas de la contabilidad de gestión como una de las razones principales causantes del deterioro de la productividad en los Estados Unidos. Motivados por los válidos argumentos contenidos en sus críticas, personas (incluyendo a Kaplan y Johnson) y empresas comenzaron a desarrollar ideas y técnicas para rectificar las ya bien implementadas deficiencias de la contabilidad de costos tradicional.

A finales de los ochenta, organizaciones como CAM-I (Computer Aided Manufacturing International) y la National Association of Accountants introdujeron el sistema de cálculo de costos basado en las actividades (ABC para aquellos inclinados a echar todas las teorías de gestión en la sopa de letras de gestión). Esta técnica de cálculo de costos imputa metódicamente todos los costos indirectos de una empresa a las “actividades” que los hacen necesarios y luego distribuye los costos de las actividades entre los productos que hacen necesario las actividades.

Inevitablemente, como ocurre siempre en los inicios de un nuevo concepto, los especialistas que desarrollaron el cálculo de costos basado en las actividades han llevado el concepto a su forma teórica más pura. Las teorías y los métodos de implantación sugeridos en la literatura y seminarios actuales son el resultado del trabajo llevado a cabo o patrocinado por académicos, corporaciones multimillonarias. Se ha creído también que solo puede ser aplicado a las grandes empresas, lo cual no es tan cierto ya que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa dependiendo de ciertas condiciones mínimas necesarias que tiene que cumplirse.

El cálculo de costos basado en actividades ha sido desarrollado como una solución a los problemas inherentes asociados a la aplicación de métodos tradicionales de contabilidad de costos en una empresa de los años noventa.

En los últimos tiempos, el mundo empresarial ha estado sometido a dramáticos cambios. Uno de los motores fundamentales de esta transformación ha sido el aumento de las expectativas de los clientes en cuanto a calidad, funcionalidad y precios de los productos ofertados. Pero este incremento de expectativas tiene su origen tanto en un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes, como en la creciente internacionalización de la economía, lo que ha fomentado un aumento de la competencia hasta límites insospechados.

Las empresas que hoy en día desean competir en este entorno, están obligadas a adoptar una estrategia dirigida a alcanzar la excelencia en todos los niveles de su organización como única arma de permanencia en el mercado. Ya no basta con mantener la actual posición competitiva para sobrevivir hay que adoptar una estrategia de mejora continua (Kaizen) en aspectos tales como la funcionalidad de los productos, la mejora de la productividad y la reducción de los costos.

El entorno cambiante de los negocios:

El entorno de los negocios está inmerso en el cambio. Hasta hace muy poco tiempo, elementos básicos del mundo actual de los negocios como el ordenador personal y el fax no existían; las empresas industriales utilizaban el inventario para defenderse contra la incertidumbre; los robots sólo se encontraban en las historias de horror; Corea del Sur aún era considerada como el tercer país del mundo con mano de obra barata; y la empresa libre era todavía un concepto prohibido dentro del bloque comunista.

Actualmente, de repente, estos cambios dispares están sobreviniendo juntos en cascada, lo que ha llevado a un replanteamiento total de los supuestos y de las expectativas básicas de los negocios que han permanecido sin ser cuestionadas por largo tiempo. Las corrientes actuales de transformación tecnológica y de dirección junto con la competencia global están alterando las actitudes y las expectativas de las empresas en todo el mundo y, en el proceso, creando nuevos mercados y organizaciones de negocios.

Las nuevas organizaciones de negocios se encuentran ante la formidable tarea de mejorar la calidad y el servicio a los clientes y reducir costos simultáneamente. Para permanecer competitivas, las empresas deben dinamizar sus operaciones, eliminar el despilfarro, adoptar un compromiso de calidad total, e incorporar adecuadamente tecnologías avanzadas tales como el Just in time, la robótica, el diseño asistido por ordenador y los sistemas de producción flexible en sus instalaciones.

El dilema con el que se enfrentan la mayoría de las empresas es que sus instalaciones, dirección y sistemas han sido desarrollados para un entorno de negocios diferente. Las prácticas resultantes de producción y de gestión empresarial son una mezcla de lo tradicional y lo progresista. El software y el hardware están en su sitio, los procedimientos son comprendidos y las personas que reciben la información del sistema saben como interpretarla. El sistema está "congelado" en el sentido de que la gente se ha adaptado a su uso confortablemente. El resultado final es que el cambio es complejo debido a que todavía la inercia de la dirección es paralizante.

En medio de este cambio tan profundo y rápido, los principios de dirección de empresas a los que estábamos acostumbrados y las herramientas que se han utilizado para medir el progreso se han vuelto obsoletos. Los sistemas de contabilidad de costos arraigados a lo largo del tiempo presentan una visión distorsionada de la empresa y no proporcionan la visibilidad necesaria para alentar un compromiso de mejora continua y de calidad total.

Los directivos que buscan el éxito en este entorno están reorientando sus sistemas de contabilidad de gestión hacia nuevos tipos de información. Se requieren mejores técnicas para la elaboración de presupuestos, datos de costos de los productos más precisos y una información más relevante para la evaluación del rendimiento. Hoy en día se está redescubriendo el vínculo crucial que existe entre la excelencia de la producción y los sistemas de medida.

Una visión del futuro:

Es prácticamente imposible predecir como será el mundo de los negocios dentro de diez años y cómo funcionará. Una cosa es segura, sin embargo; será radicalmente diferente del que prevalece en la actualidad, y la transición de los negocios de hoy a los negocios del futuro continuará estando caracterizada por importantes discontinuidades.

Estas discontinuidades son importantes para los directivos por dos razones fundamentales: (1) las prácticas de producción para afrontar los cambios en el mercado y el entorno competitivo serán diferentes y sorprendentes, y (2) no hay seguridad de que las organizaciones de negocios que hayan tenido éxito en el pasado continúen teniéndolo durante y después de esta transición. Considerados globalmente, estos desarrollos constituyen una ola de cambios que supone un

reto para la política existente en la mayoría de las empresas. Para afrontar con éxito, las empresas deben reconsiderar sus propias bases de existencia.

En los próximos años nosotros veremos el desarrollo de:

- Materiales de diseño
- Ordenadores ópticos / neurales
- Holografía
- Biotecnología
- Empresa interfuncional humana/informatizada.

Estas tecnologías alcanzarán a toda nuestra sociedad global e impactarán intensamente en la forma en que actualmente concebimos, diseñamos, realizamos y fabricamos los productos. Los impactos profundos se producirán a partir del momento en que estas tecnologías entren en contacto con otras, cuando un avance en un área afecte a otra, añadiendo capacidad. En la actualidad, vivimos en un mundo mucho menos lineal.

Estos cambios forzarán a las empresas de las naciones avanzadas a competir con tres recursos: capital, tecnología y conocimiento. El conocimiento se expresa en grandes grupos de profesionales cualificados expuestos a sistemas, herramientas y métodos innovadores y de nivel mundial.

El futuro estará caracterizado por un movimiento hacia la flexibilidad y la capacidad de respuesta, el mercado demandará productos orientados al cliente con ciclos cortos de introducción. La dinamización de los procesos internos es crucial para introducir los productos en el mercado en el momento oportuno. Un elemento clave del nuevo entorno de producción es la reducción de los tiempos.

Implicancias de la Gestión de los Costos:

El final de la década de los ochenta representó un gran período de cambio para la contabilidad de costos. La reciente aparición de la gestión de costos es un resultado directo de tratar de gestionar las empresas de los noventa con un sistema de contabilidad de los años veinte. Cada vez más, los negocios han llegado a ser conscientes de sus deficiencias. Así, artículos relacionados con la materia han aparecido, virtualmente, en todas las revistas de negocios.

Los cambios radicales en la producción sugieren un tiempo de transición para la contabilidad de costos, un prelude para el desarrollo de nuevos enfoques de gestión de los costos. La contabilidad debe llegar a ser algo más que el simple, resumen e informe de los aspectos financieros de las operaciones del negocio. El ámbito de la gestión de costos debe maximizar la empresa más que el rendimiento funcional. A través de la gestión por actividades, las actividades funcionales básicas y sus interrelaciones son distinguidas fácilmente para asegurar que las mismas contribuyan a alcanzar los fines fundamentales de la empresa.

Lo que es bastante inusual en este fenómeno no es su aparición en si misma, sino su introducción en tantas áreas de la empresa al mismo tiempo; producción, ingeniería, dirección y contabilidad. Muchas empresas, con diversos grados de despliegue tecnológico y perteneciente a diferentes sectores, se encuentran en este momento revisando los antiguos conceptos y cuestionándose verdades fundamentales.

Estas empresas están demandando que los nuevos sistemas de gestión de costos establezcan un costo que refleje el proceso de producción, identifique los despilfarros, detecte los inductores de costos y facilite la identificación de las oportunidades de mejora de los rendimientos y de reducción del costo. La rentabilidad de un producto a través de su ciclo de vida se convierte en el eje central, caracterizado por una imputación plenamente dinámica de los costos a medida que se incurren, desde la concepción del producto hasta su retirada del mercado.

Otra modificación importante es el cambio en el énfasis de una distinción entre costos fijos y variables en el análisis de contribución hacia la imputación de los costos (imputabilidad). La mano de obra directa continuará decreciendo como componente del costo del producto y aproximándose a un costo fijo por naturaleza. Por tanto, habrá un mínimo de costos variables aparte de los materiales. En el nuevo entorno, la imputabilidad de los costos llega a ser más importante que la tradicional distinción entre costos variables y fijos. Los nuevos sistemas de apoyo a la decisión serán construidos sobre la capacidad de imputación. La mejora en la imputabilidad resultará en menos asignaciones arbitrarias y suavizará la distinción entre costos directos e indirectos.

Las medidas no financieras del rendimiento adquirirán un nivel de importancia similar a la de las medidas financieras. Estrategias tales como la reducción del tiempo en los sistemas de entrega de productos requieren un control continuo del tiempo. El equilibrio del proceso será más importante que el uso de la maquinaria; la respuesta rápida al mercado se convierte en un factor más importante que el uso de la maquinaria o la eficiencia de la mano de obra. Las nuevas medidas de rendimiento se desarrollarán al nivel de la actividad. La medida de los costos de capacidad se transforma en un factor crítico. Los cuellos de botella en el sistema de entrega de los productos, ya sea en producción como en el servicio al cliente, deben ser identificados y evaluados como inductores de costos. Las empresas deben ser capaces de medir las mejoras en la velocidad del proceso de producción, el desarrollo de nuevos productos, la distribución y el servicio al cliente.

La gestión del ciclo de vida de los productos se hace importante. Los sistemas de contabilidad de costos se han enfocado principalmente al costo de la producción física, sin acumular los costos del ciclo del diseño, producción, mercado y ciclo de apoyo de un producto.

Las actividades relacionadas con el desarrollo de los productos y con el proceso de producción representan una importante inversión de capital. Los beneficios revierten después de muchos años y bajo la contabilidad convencional no son identificados directamente con el producto que lo está desarrollando. En su lugar, son considerados como un gasto del período, encubierto en los gastos generales, y asignado a todos los productos (típicamente como mano de obra directa). Muchas empresas utilizan los modelos del ciclo de vida para planificar y presupuestar los nuevos productos, pero no integran estos modelos en los sistemas de contabilidad de costos existentes. Es importante realimentar información acerca de la eficacia de la planificación y del impacto de las decisiones de diseño en los costos operativos y de apoyo.

La información del período dificulta las decisiones de los directivos. Los márgenes para los errores en las decisiones de gestión son menores con ciclos de vida del producto más cortos. Los actuales sistemas de contabilidad de costos se basan en la información del período y no proporcionan información del ciclo de vida. Esto impide a los directivos conocer la rentabilidad de la línea de producto y el impacto potencial del costo en las decisiones a largo plazo tales como cambios en el diseño de ingeniería.

El cálculo de costos y la información del ciclo de vida proporcionan a la dirección una mejor imagen de la rentabilidad del producto y ayuda a los directivos a medir la eficacia de sus actividades de planificación.

Finalmente, la gestión de costos estará íntimamente ligada con la cultura corporativa. La introducción de la gestión de costos ha sido fuente de intensas sensibilidades políticas en las empresas. A pesar de que los directivos reconocen que la información en un sistema de gestión de costos es superior a la de las técnicas existentes, argumentan, sin embargo, muchas razones para mantenerse sin hacer nada. Los directivos se plantean cuestiones tales como: "¿Qué otras empresas han implementado el sistema?" o "¿Qué software está disponible?"

La Gestión Basada en Actividades (ABM)

Llamado también Gerencia Basada en Actividades (ABM: Activity Based Management), es un modelo de administración, que conjuga un amplio conjunto de disciplinas, que se enfoca en alcanza el máximo valor para el cliente y asegurar la rentabilidad de la empresa mediante la administración de las actividades.

El ABM basa su desarrollo en la información proporcionada por el Activity Based Costing (costeo basado en actividades).

Viene a ser una disciplina que enfoca en la administración de las actividades como la ruta para mejorar el valor recibido por el cliente y la utilidad lograda al proveer dicho valor. Esta disciplina incluye el análisis de los inductores de costos, análisis de actividades y medición de la performance.

Importancia:

1. La administración de la empresa se ha enfocado demasiado en los resultados y no en las actividades que los generan.
2. La administración moderna requiere de sistemas de información rápidos y seguros para promover mejores decisiones. La información de costos es imprescindible para el mundo competitivo de hoy.
3. Existe un conjunto de actividades que no añaden valor al producto o a la empresa. Estas actividades deben ser identificadas y reducidas en todo caso eliminadas.
4. Las actividades que añaden valor a la empresa debe ser minimizadas para hacerlas eficientes.
5. El enfoque tradicional de reducción de costos debe cambiarse al de maximización del margen. Las actividades que añaden valor deben ser identificadas y desarrolladas con la frecuencia requerida para maximizar el retorno.
6. Habitualmente se intenta reducir los niveles de algunos gastos (supuestamente no relacionados con los niveles de producción u operación) sin entender las actividades que generan estos gastos. Los presupuestos calculados para ejercer la coerción sobre los gastos resultan muchas veces inútiles.
7. Las actividades internas de la organización tiene influencia en los costos externos, especialmente en el caso de logística.
8. La administración de la información contable por centros de costos impide percibir el impacto de las actividades externas al centro de costos.

Beneficios:

1. Identificación de costos redundantes.
2. Análisis de actividades que no añaden valor.
3. Cuantificación de los costos de calidad.
4. Identificación de las actividades realmente enfocadas en el cliente.
5. Análisis del costo derivado de la complejidad de las operaciones o productos.

6. Soporte de análisis para el mejoramiento o innovación de procesos (reingeniería).
7. Medición del impacto de la mejora o reingeniería de procesos.
8. Evaluación de las inversiones en flexibilización de los procesos.
9. Mejorar la calidad de presupuestos, basándolos en inductores.

Fundamentos y definiciones en el Sistema de Costeo Basado en Actividades

El Sistema de Costeo Basado en Actividades es una metodología para medir el costo y performance de las actividades, recursos y objetos de costos (productos, clientes, canales, regiones, negocios).

Los recursos consumidos son asignados a las actividades y estas son asignadas a los objetos basándose en su utilización.

El ABC permite reconocer la relación causa efecto entre los inductores de costos y las actividades, generando un conocimiento necesario para el mejoramiento y optimización de procesos.

La filosofía ABC se basa en el principio de que la actividad es la causa que determina la incurrancia en costos y de que los productos consumen actividades.



El ABC (sigla en inglés de “Activity Bsed Costing” o “Costeo Basado en Actividades”) se desarrolló como herramienta práctica para resolver un problema que se le presenta a la mayoría de las empresas actuales. Los sistemas de contabilidad de costos tradicionales se desarrollaron principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios (para satisfacer las normas de “objetividad, verificabilidad y materialidad” de los GAAP), para audiencias externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, especialmente cuando se los utiliza con fines de gestión interna. Dos defectos especialmente importantes son:

1. La incapacidad de reportar los costos de productos individuales a un nivel razonable de exactitud.
2. La incapacidad de proporcionar retroinformación útil para la administración de la empresa a los efectos del control de las operaciones.

Por consiguiente, los gerentes de empresas que venden una variedad de productos toman decisiones importantes sobre determinación de precios, composición de productos y tecnología de procesos basándose en una información de costos inexacta e inadecuada.

Los sistemas tradicionales de costos basan el proceso del “costeo” en el producto. Los costos se remiten al producto porque se presupone que cada elemento del producto consume los recursos en proporción al volumen producido. Por lo tanto los atributos de volumen del producto, tales como el número de horas de mano de obra directa, horas máquina o el valor del gasto en materiales, se utilizan como “direccionadores” (bases de distribución) para distribuir los costos indirectos.

Estos direccionadores de volumen, sin embargo, no tienen en cuenta la diversidad de productos en forma de tamaño o complejidad. Tampoco hay una relación directa entre volumen de producción y consumo de costos.

En contraste con esto, la metodología ABC basa el proceso del "costeo" en las actividades. Los costos se rastrean de las actividades a los productos, basándose en la demanda de productos para estas actividades durante el proceso de producción. Por lo tanto, los atributos de las actividades, tales como horas de tiempo de preparación, o número de veces involucrados, se utilizan como "direccionadores" para asignar costos indirectos.

Como el número de la actividad mide los incrementos utilizados, ABC permite captar mejor los factores económicos subyacentes a la operación de la empresa, lo que permite obtener costos de productos más exactos.

Otra distinción importante entre los sistemas de costo tradicionales y el sistema ABC es el alcance de las operaciones. Los sistemas tradicionales, que se dedican principalmente a la valoración del inventario, analizan solamente los costos incurridos dentro de las paredes de la fábrica. La teoría ABC sostiene que, debido a que virtualmente todas las actividades de la empresa existen para apoyar la producción y la entrega de los bienes y servicios actuales, se los debe incluir integralmente como costos del producto. Entre los ejemplos de estos costos de fabricación y de apoyo empresarial, que pueden dividirse y remitirse a productos individuales o a familias de productos, cabe mencionar:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| * Logística | * Servicio | * Administración General |
| * Producción | * Tecnología | * Distribución |
| * Marketing y Ventas | * Administración Financiera | * Recursos de Información |

La teoría económica convencional y los sistemas de contabilidad de gestión tratan los costos como una variable solamente si cambian con las fluctuaciones de producción a corto plazo. La teoría de ABC sostiene que muchas importantes categorías de costos no varían con los cambios de producción a corto plazo, sino con cambios (durante varios años) en el diseño, composición y variedad de los productos y clientes de la empresa. Estos costos de complejidad deben identificarse y asignarse a los productos.

El costeo basado en actividades desglosa la visión tradicional de costos por centros de responsabilidad y actualiza los costos de acuerdo con la manera en que se consumen los recursos:

DEL LIBRO MAYOR GENERAL

VISION DEL PLAN DE CUENTAS

Departamento de ingeniería de procesos		Empleo de direccion adores de costos de
Salarios	\$600,000	
Equipo	150,000	
Gastos de viajes	60,000	
Suministros	40,000	
Uso y alquiler	30,000	
Total	\$880,000	

QUÉ SE GASTÓ

Copyright © 1993 *The ABC Manager's Primer*

A: BASE DE DATOS DE ABC

VISION BASADA EN ACTIVIDADES

Departamento de ingeniería de procesos	
Crear lista de materiales	\$31,500
Mantener lista de materiales	121,000
Crear encaminamientos	32,500
Mantener encaminamientos	101,500
Procesar pedidos especiales	83,000
Mejorar procesos	45,000
Estudiar idoneidades	119,000
Diseñar herramientas	145,500
Capacitar empleados	43,000
Administrar departamento	158,000
Total	\$880,000

CÓMO SE GASTAN LOS RECURSOS

¿Qué dio lugar al Sistema ABC?

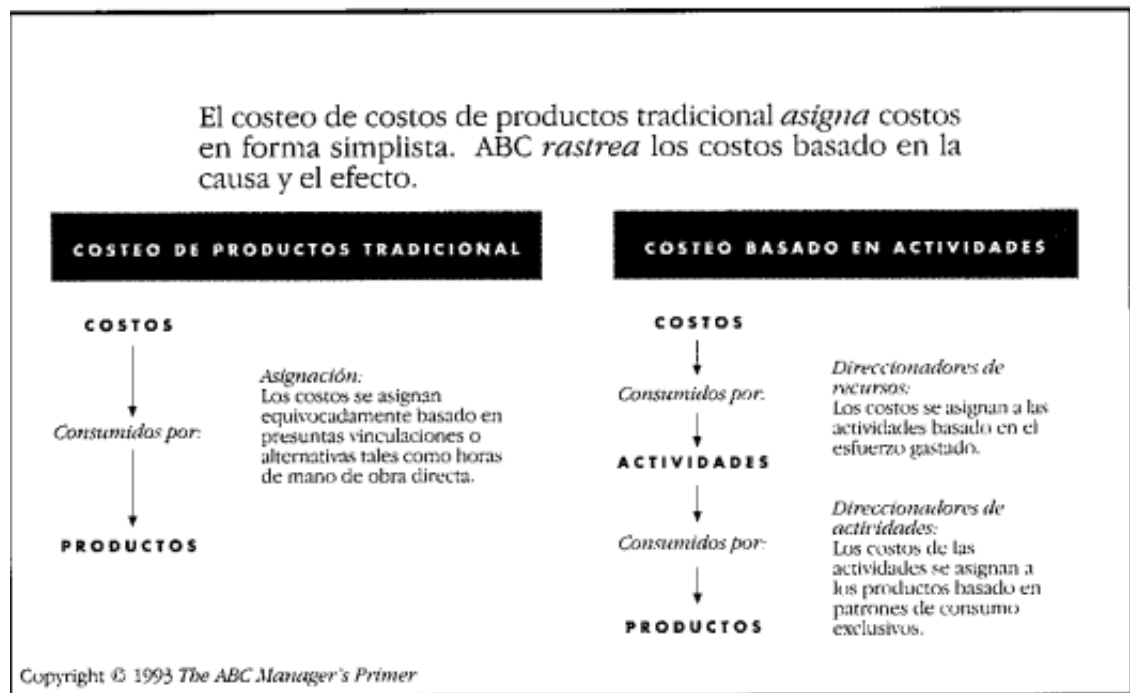
Muchos gerentes entienden intuitivamente que sus sistemas contables distorsionan los costos de los productos, y hacen ajustes informales para compensar. Sin embargo, pocos gerentes pueden predecir la magnitud y el impacto de los ajustes que deberían hacer.

Como se ha mencionado anteriormente, ABC se desarrolló por primera vez como solución a estos problemas por dos profesores de la Universidad de Harvard Robin Cooper y Robert Kaplan. Ellos identificaron tres factores independientes pero simultáneos como las razones principales que justifican la necesidad y la practicalidad de ABC:

1. El proceso de estructura de costos han cambiado notablemente. Al final del siglo, la mano de obra directa representaba aproximadamente el 50% de los costos totales del producto, mientras que los materiales representaban un 35% y los gastos generales 15%. Ahora, los gastos generales normalmente comprenden alrededor del 60% del costo del producto, con los materiales en un 30% y la mano de obra directa en menos del 10%. Obviamente el empleo de las horas de mano de obra directa como base de distribución tenía sentido hace 90 años, pero no tiene validez dentro de la estructura de costos actual.
2. El nivel de competencia que confronta la mayoría de las empresas ha aumentado notoriamente. El entorno competitivo mundial y rápidamente cambiante no es un cliché, es una realidad perturbadora para muchas firmas. Conocer los costos reales de los productos es esencial para sobrevivir en esta nueva situación competitiva.
3. El costo de la medición ha bajado a medida que mejora la tecnología de procesamiento de la información.

Incluso hace veinte años, el costo de acumular, procesar y analizar los datos necesarios para ejecutar un sistema de ABC habría sido prohibitivo. Hoy, sin embargo, estos sistemas de medición de actividades no sólo son financieramente accesibles, sino que una gran parte de los datos ya existe en alguna forma dentro de la organización.

Por lo tanto, ABC puede resultar sumamente valioso para una organización, porque proporciona información sobre el alcance, costo y consumo de las actividades operativas.

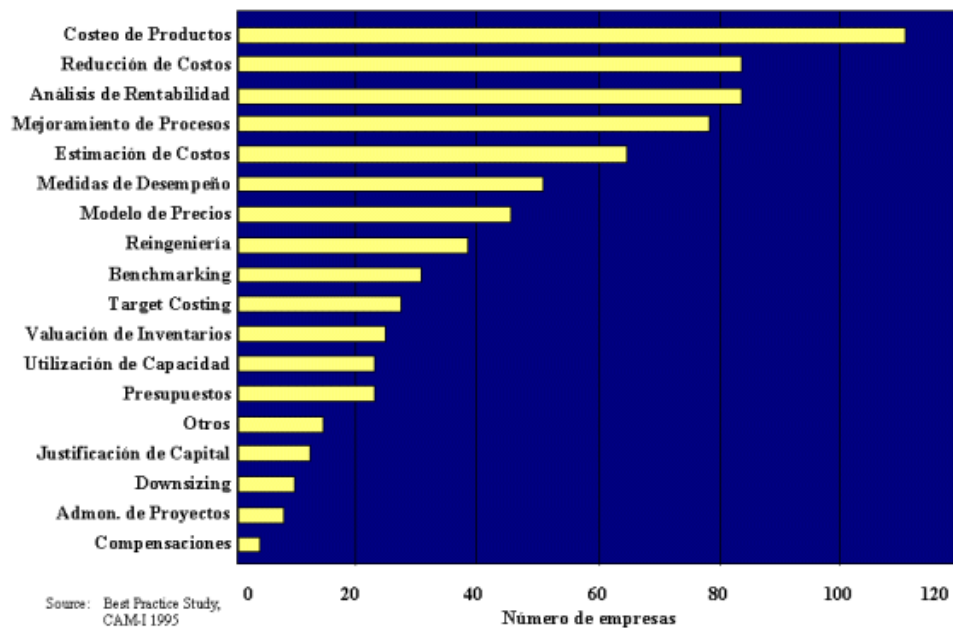


USOS MAS COMUNES DEL ABC

Beneficios del ABC:

Los beneficios y los usos estratégicos de esta información son:

- 1) Los costos de productos más exactos, que permiten tomar mejores decisiones estratégicas relacionadas con:



- (a) Determinación del precio del producto
- (b) Combinación de productos
- (c) Producir o comprar
- (d) Inversiones en investigación y desarrollo

- 2) La mayor visibilidad de las actividades realizadas (debido a que ABC traza el mapa de las actividades y remite los costos a las mismas) permite que una empresa:
 - (a) Se concentre más en la gestión de las actividades, tal como mejorar la eficiencia de las actividades de alto costo.
 - (b) Identifique y reduzca las actividades que no proporcionan valor agregado
- 3) Determinación de costos de servicios
- 4) Medición precisa de los costos de garantía.
- 5) Determinación de costos por cliente.
- 6) Identificación precisa de costos por segmento de mercado.
- 7) Identificación precisa de costos por canal de distribución
- 8) Medición de costos de proyectos
- 9) Determinación de costos de contratos o producciones limitadas
- 10) Impacto económico de actividades de aseguramiento y control de la calidad.
- 11) Elección de productos, clientes, canales o mercados en los cuales colocar el énfasis.
- 12) Soporte para análisis de la cadena de valor.
- 13) Determinación de métodos para costear operaciones compartidas.

DEFINICIONES:

Cadena de Valor:

Según opinión de diversos autores de la Cadena de Valor es: Según Michael Porter en su libro Estrategia Competitiva indica que la cadena de valor, esta basada en la realización por partes de las empresas de una serie de actividades encaminadas a la venta de unos determinados productos o servicios a los clientes. Para poder obtener los productos o servicios que va a comercializar, la empresa recibe una serie de factores (inputs), y los transforma en productos (outputs), que son adquiridos por los clientes.

Según R.J. Aguado, la cadena de valor, es un modelo que describe una serie de actividades que adicionan valor, conectados del lado del proveedor de la compañía (materiales en bruto, procesos logísticos de entrada, y procesos de producción) con su otro lado de la demanda (procesos logísticos de salida, mercadotecnia y ventas).

En conclusión la cadena de valor es un modelo que describe las funciones que realiza una empresa, con la finalidad de que el producto o servicio que realiza o presta la empresa, sean adquiridos por un cliente.

La Cadena de Valor es una herramienta básica para desagregar el proceso empresarial en sus etapas estratégicas para comprender el comportamiento de los costos y fuentes de diferenciación existente o potencial. La empresa obtiene una ventaja competitiva desempeñando estas actividades, estratégicamente importantes, a bajo costo o con mejor eficiencia que sus competidores.

La cadena de valor de una empresa no necesariamente debe ser igual a la de otros. Cada empresa refleja su individualidad en el esquema de su cadena.

El sistema de valor es la suma de las cadenas de valor involucrando al proceso ampliado e incluyendo las cadenas de valor de los proveedores (a los distintos niveles), los canales de distribución y de los consumidores.

El valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. El valor se mide por el ingreso total y es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y las unidades a vender. Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede al costo de generar el producto o servicio que ofrece.

Importancia de la cadena de valor:

1. El costo es un importante aspecto de la estrategia competitiva. El margen se define actualmente por la diferencia entre el precio del mercado y los costos de la generación del producto o servicio.
2. La competitividad actual se refleja en una cada vez más creciente oferta de productos y servicios, excediendo en muchos casos a la demanda y forzando a la desaparición de empresas incapaces de competir.
3. La comprensión de la cadena de valor de la empresa permite enfocar los aspectos críticos que requieren mejora para incrementar la competitividad de la empresa.
4. La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades individuales son un reflejo de su historia, su estrategia, su enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales para las actividades.
5. La ventaja en el costo puede depender de la elección del mercado objetivo, de un sistema de distribución de bajo costo, la utilización de tecnología de punta en las operaciones o una estrategia de ventas. Puede mejorarse también desprendiéndose de actividades de alto costo o baja eficiencia y adquiriendo bienes en lugar de produciéndolos.

Actividad:

Es una combinación de personas, tecnología, materias primas, métodos y factores ambientales que producen un producto o un servicio dado. Las actividades describen lo que hace una empresa: el modo en el cual se emplea el tiempo y los output del proceso. La actividad consumo recursos para producir un output. Actividad es hacer o realizar algo.

Activity Accounting (El control de gestión basado en las actividades):

Es la recogida de información sobre el rendimiento financiero y operativo de las actividades significativas de una empresa.

Activity Análisis (Análisis de actividad):

Es la subdivisión de una empresa en unidades controlables con el fin de efectuar análisis detallados referentes al costo y al rendimiento.

Activity Measure (Medida de las actividades):

Es una unidad de medida cuantitativa de la actividad. La unidad de medida debe influir linealmente en el costo de las actividades.

Cost Driver (inductor, direccionador, generador de costos):

Es un factor cuyas manifestaciones crean costos; el factor representa la causa primera de un nivel dado de actividad (por ejemplo, el número de componentes para las actividades de planificación y control de la producción, gestión de inventarios, pedidos de compra, etc.)

Target Cost:

Es un costo estudiado sobre la base de las exigencias del mercado. Se calcula sobre la base del precio de venta necesario para conseguir una cierta cuota de mercado. En la práctica se obtiene de la siguiente forma: precio de venta (para la cuota de mercado programada) – Beneficio deseado.

LA NECESIDAD DE ABC – UN CASO EJEMPLAR

Prácticamente en todas las organizaciones que producen y venden múltiples productos o servicios ocurren distorsiones relacionadas con el costo de los productos. Para entender por qué, considérense dos plantas hipotéticas que sacan un solo producto, bolígrafos (lapiceros). Las fábricas son de la misma envergadura y tienen el mismo equipo de producción. Cada año, la Planta I hace 1'000,000 de bolígrafos azules. La planta II también produce bolígrafos azules, pero solamente 100,000 por año. Para llenar la planta, mantener la fuerza laboral ocupada y absorber los costos fijos, la Planta II produce también una variedad de productos similares: 60,000 bolígrafos negros, 12,000 bolígrafos rojos, 10,000 bolígrafos azul lavanda, y así sucesivamente. En un año típico, la planta II produce hasta 1,000 variaciones de productos con volúmenes que oscilan entre 500 y 100,000 unidades. Su producción anual combinada equivale a 1,000,000 de las unidades de la Planta I, y requiere el mismo total de horas de mano de obra directa estándar, horas máquina y material directo.

A pesar de las similitudes en cuanto al producto y la producción total, cualquier visitante que recorriera las dos plantas notaría grandes diferencias. La planta II tendría un personal de apoyo de producción mucho mayor –más personas para programar las máquinas, realizar procedimientos, inspeccionar artículos después de los procedimientos, recibir e inspeccionar materiales y piezas entrantes, movilizar existencias, montar y despachar pedidos, agilizar pedidos, reprocesar artículos defectuosos, diseñar e implementar pedidos de cambio de ingeniería, negociar con proveedores, programar recibos de materiales y piezas, y actualizar y programar el sistema de información basado en computadoras mucho más grande. La planta II operaría también con niveles muchos más altos de tiempo de inactividad, horas extras, inventarios, reprocesamiento y desmontaje.

Los amplios recursos de apoyo de fabricación y la ineficiencia de producción de la Planta II generan distorsiones en el sistema de costos. La mayoría de las empresas asignan los costos de apoyo de fabricación en un proceso de dos pasos. Primero, reúnen los costos en categorías que corresponden a los centros de responsabilidad o centros de costos (control de producción, garantía de calidad, recepción, etc.) y asignan estos costos a los departamentos operativos. Muchas empresas realizan muy bien este primer paso. Pero el segundo paso –rastrear los costos desde los departamentos operativos hasta los productos específicos- se realizan en forma simplista. Muchas empresas todavía utilizan como base de distribución las horas de mano de obra directa. Otras, reconociendo el papel menguante de la mano de obra directa, utilizan dos bases de distribución adicionales. Los gastos relacionados con los materiales (costos de comprar, recibir, inspeccionar y almacenar materiales) se asignan directamente a los productos como margen de utilidad porcentual sobre los costos directos de material. Y las horas máquina, o tiempo de procesamiento, se utilizan para asignar costos de producción en entornos altamente automatizados.

Ya sea que la Planta II utilice uno de estos planteos o todos, su sistemas de costos invariablemente –y erróneamente- reporta costos de producción para el producto de alto volumen (bolígrafos azules) que sobrepasan en gran medida los costos correspondientes al mismo producto que se produce en la Planta I. No se necesita saber mucho acerca del sistema de costos o el proceso de producción de la Planta II para predecir que a los bolígrafos azules,

que representan el 10% de la producción de la Planta II, se les asignará aproximadamente el 10% de los costos de fabricación. De manera similar, a los bolígrafos azul lavanda, que representan el 1% de la producción de la Planta I, se les asignaría aproximadamente el 1% de los costos de fabricación. En realidad, si la producción estándar por unidad de horas de mano de obra directa, horas máquina y cantidades de materiales es igual para los bolígrafos azules que para los azul lavanda, que se encargan, fabrican, empaquetan y distribuyen en volúmenes mucho más bajos, éstos consumen muchos más gastos generales por unidad.

Consideremos las consecuencias estratégicas. Con el tiempo, el precio de mercado de los bolígrafos azules, como es el caso para la mayoría de los productos que se fabrican en gran volumen, quedará determinado por productores dedicados y eficientes, tales como la Planta I. Los gerentes de la Planta II notarán que su margen de utilidad sobre los bolígrafos azules es inferior que la de sus productos especializados. El precio de los bolígrafos azules es inferior al de los bolígrafos azul lavanda, pero el sistema de costos reporta que la producción de los bolígrafos azules es tan cara como la de los azul lavanda.

Aunque se sientan desilusionados por los bajos márgenes sobre los bolígrafos azules, los gerentes de la Planta II se complacen en ser productores de una línea completa. Los clientes están dispuestos a pagar primas por productos especializados como los bolígrafos lavanda, que aparentemente no cuestan más para producir que los bolígrafos azules más comunes. ¿Cuál es la respuesta estratégica lógica? Restar importancia a los bolígrafos azules y ofrecer una línea ampliada de productos diferenciados con características y opciones exclusivas.

En la realidad, por supuesto, esta estrategia será desastrosa. Los bolígrafos azules de la Planta II son más baratos de hacer que los bolígrafos azul lavanda – diga lo que diga el sistema de costos. Reducir la producción de los azules y reemplazar la producción perdida añadiendo modelos nuevos sólo aumentará los gastos generales. A los gerentes de la Planta II les hervirá la sangre por la frustración cuando los costos totales aumenten y no logren realizar los objetivos de rentabilidad. Un sistema de costos basado en actividades no generaría información distorsionada ni enviaría señales estratégicas equivocadas

LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES:

El enfoque de la contabilidad por actividades para la gestión de costos divide la empresa en actividades. Una actividad describe lo que una empresa hace, la forma en que el tiempo se consume y las salidas (outputs) de los procesos. La principal función de una actividad es convertir recursos (materiales, mano de obra y tecnología) en salidas (outputs). La contabilidad por actividades identifica las actividades que se ejecutan en una organización y determina su coste y su rendimiento (tiempo y calidad).

Un sistema de contabilidad por actividades simple y eficaz utiliza los siguientes enfoques:

1. Establece las actividades de la empresa.
2. Estable el costo y el rendimiento de la actividad. El rendimiento se mide en función de costo por salida, el tiempo de ejecución de la actividad y la calidad de la salida.
3. Establece la salida de la actividad. La medida de la actividad (salida) es el factor por el cual el costo de un proceso varía más directamente.
4. Imputa el costo de la actividad a los objetos de costos. Los costos de las actividades son imputados a los objetos de costos tales como productos, procesos y órdenes basándose en el uso de la actividad.
5. Establecer los objetivos corporativos a corto y largo plazo (factores claves de éxito).

Esto requiere el conocimiento y la comprensión de la estructura de costos existente, la cual indica el grado de eficacia de las actividades operativas para suministrar valor al cliente.

6. Evalúa la eficacia y la eficiencia de la actividad. Conocer los factores claves de éxito permite a la empresa examinar lo que esta haciendo ahora y la relación de esta acción con el logro de dichos objetivos. Todo lo que una empresa hace o no hace es medido en función de los objetivos a corto y largo plazo. Esto supone una formula útil sobre la cual basar la decisión de continuar realizando una actividad o, por el contrario, la de reestructurar dicha actividad. Además, el control de los costos resulta mejorado en la medida en que se indaga constantemente si existen métodos superiores para ejecutar una actividad, le localizan las actividades despilfarradoras y se determina la causa del costo.

DIFERENCIAS ENTRE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES Y LA CONTABILIDAD DE COSTOS TRADICIONAL:

La contabilidad por actividades aboga contra la mala utilización de los recursos generalmente asociada con una asignación equitativa de los mismos. Esto ofrece a los directivos que practican la gestión por actividades un incentivo adicional para mantener el nivel de competitividad de las operaciones por medio de la identificación y eliminación eficaz en función del costo de los generadores del despilfarro de una manera continua.

A fin de ilustrar las diferencias entre la contabilidad de costos tradicional y la contabilidad por actividades, supongamos que una empresa recibe una solicitud de acelerar la expedición de un pedido. Por lo general, esta situación supone la reprogramación (y demora) de otros pedidos. Como consecuencia de ello, los costos de producción de los pedidos reprogramados aumentan, ya que estos implican una manipulación adicional de material, mayores costos por trabajos en proceso y costos adicionales de preparación y de finalización.

Con las técnicas de contabilidad tradicional, estos costos serían cargados como incurridos por los productos (pedidos) reprogramados y presentados como una desviación desfavorable por el sistema de costos estándar. De la misma manera, un sistema de costos real daría cuenta de costos reales más elevados para los productos que fueron reprogramados. No existe un modo directo de apreciar que estos costos fueron causados por la actividad de "reprogramar".

En contrario, con el sistema de contabilidad por actividades, todos los hechos originados por la actividad "reprogramar" son vinculados entre si y presentados como costos separados. Las actividades adicionales relacionados con la expedición, tales como la preparación y finalización pueden ser imputadas al proceso de reprogramación. Esto da lugar a la eliminación de la desviación desfavorable en las ordenes de producción afectadas por dicha expedición.

Esta información proporciona una entrada muy útil para los programadores que, al tomar la decisión de reprogramar, causaron los costos más elevados. En muchos casos se podría haber evitado la reprogramación si los costos verdaderos hubieron sido conocidos. Si se adopta la decisión futura de reprogramar, entonces el pedido expedido debe recibir el costo total y responder por una desviación desfavorable y unos márgenes de beneficios inferiores (o una pérdida).

Cabe destacar que el costo total del departamento es el mismo bajo el enfoque tradicional (componente del costo) que bajo el enfoque de la contabilidad por actividades. La diferencia reside en que, bajo la contabilidad de costos tradicional, los costos se acumulan y se controlan, en total, por categoría de costo para cada unidad organizativa (centro de costos), mientras que en la contabilidad por actividades, los costos son asociados con lo que la organización (unidad de trabajo) hace.

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UNA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES?

La contabilidad por actividades ha sido implementada por muchas empresas, y de diversas maneras, con la finalidad de resolver problemas diferentes y a la vez importantes. Por ejemplo, veamos 3 empresas pioneras en la materia: División Fort Worth General Dynamics (GDFW); General Motors y División Roseville Network Hewlett Packard (HPRND):

División Fort Worth, General Dynamics (GDFW):

GDFW es una empresa fabricante de aeronaves que opera en el sector aeroespacial y de defensa.

Factores desencadenantes de la necesidad de una contabilidad por actividades: GDFW llegó a la conclusión de que sus sistemas de contabilidad de costos existentes no estaban proporcionando el tipo de información adecuada para gestionar la transición hacia la “fabrica del futuro”. La dirección de la empresa centró la modernización de la fábrica en el logro de la gestión y control total de los procesos y funciones de la misma. La aplicación de esta filosofía determinó que el sistema de cálculo de los costos tuviera que ir más allá de la tradicional (y miope) medición de la mano de obra directa e incorporar la medición de los costos de apoyo.

Objetivos del sistema de contabilidad por actividades: El objetivo del sistema de contabilidad por actividades implementado en esta empresa, denominado Sistema Global de Seguimiento de Costos (Comprehensive Cost Tracking System CCTS), fue implementar un sistema de seguimiento de costos que pudiera analizar el ahorro de costos resultante de implementar programas de modernización de la fábrica y de programas de mejora de la productividad.

El sistema CCTS utiliza las actividades como base para calcular los costos. Se identifican las actividades que son afectadas por los inversiones y se estiman, antes y después de la implementación, los costos de dichas actividades. El sistema CCTS retiene los costos estimados a partir del análisis de costo-beneficio (línea de base) y captura los costos reales (costos de postimplementación). Así, por medio de la comparación de la línea de base de los costos previos a la inversión con los costos de postimplementación, el sistema cuantifica el efecto total del programa de modernización.

General Motors:

General Motors es una empresa fabricante de automóviles y de componentes para automóviles.

Factores desencadenantes de la necesidad de una contabilidad por actividades: La industria automovilística se encontraba bajo una tremenda presión para mejorar la competitividad ante la competencia global.

Objetivo del sistema de contabilidad por actividades: El sistema de Costos Basados en las Actividades de General Motors (ABCS) fue diseñado para calcular el costo del producto a fin de ser usado como apoyo a la toma de las denominadas decisiones de hacer o comprar. La base del sistema fue cargar la mano de obra directa y los materiales directamente al producto y asignar los costos indirectos utilizando un procedimiento de imputación en dos fases por el cual los costos son imputados a los centros de actividades y, subsecuentemente, a los productos.

División Roseville Network, Hewlett Packard (HPRND)

HPRND fabrica dispositivos de entrada y salida para ordenadores HP. Estos productos consisten básicamente en un montaje de circuito impreso.

Factores desencadenantes de la necesidad de una contabilidad por actividades: los factores principales fueron los siguientes:

- La empresa decidió cambiar la orientación en la gestión de las operaciones: se pasó de una orientación basada en el producto a una orientación basada en los procesos.
- La asignación convencional de los gastos generales de producción incentivaba a los diseñadores del producto a reducir la mano de obra de los productos pero, en realidad, no daba lugar a una reducción equivalente de los costos generales.

Objetivo del sistema de contabilidad por actividades: La meta del sistema de contabilidad por actividades de HPRND fue desarrollar un sistema de contabilidad de costos que reflejara mejor el proceso productivo. Los objetivos claves del sistema abarcan los siguientes aspectos:

- Eliminar la imputación de la mano de obra directa por montaje y producto.
- Controlar la mano de obra por actividad.
- Controlar los materiales por flujos de stock.

En un principio, el sistema fue implementado para el test de verificación del producto, el análisis/corrección de defectos, el montaje mecánico y las actividades transmisoras.

La importancia y significación de la contabilidad por actividades para HPRND fue que a partir de este sistema contable se introdujo en la empresa la metodología del control de la calidad total y se asumió la producción como el conjunto de procesos. En lugar de controlar el costo de producción de determinados productos o montajes, la contabilidad de costos fue enfocada al control de las actividades (procesos) mediante las cuales los productos son fabricados.

De esta forma, aunque el costo del producto representaba en esta empresa una salida importante y necesaria del sistema de contabilidad por actividades, era, sin embargo, una salida de carácter secundario. El entorno productivo deja de ser visto como un proceso único (contabilidad por procesos) o como una serie de lotes de producción (contabilidad por pedidos) y se entiende como un conjunto de procesos donde cada proceso lleva a cabo una función específica. De la misma manera, las áreas de apoyo de la producción directa, tales como compras, ingeniería de producto o programación, son percibidas como actividades. Así, la acumulación de los costos se enfoca a través de los procesos y no a través de los productos.

MOTIVOS MAS COMUNES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES:

La contabilidad por actividades se utiliza normalmente como soporte de diversos tipos de decisiones. Entre ellas, cabe señalar las siguientes:

- El costo del producto
- Gestión de finanzas
- Control de costos
- Apoyo a la toma de decisiones

El costo del producto:

Los directivos utilizan los costos del producto para tomar decisiones relativas a precios, a presupuestos, a producción interna o compra externa o a la proyección de los costos. Un costo de un producto es considerado preciso cuando refleja el proceso productivo. La mayor precisión de los costos del producto en los sistemas contables por actividades contribuye a limitar o eliminar los problemas de información inadecuada, propios de los sistemas tradicionales. Un costo de un producto impreciso aumenta la probabilidad de adoptar decisiones incorrectas.

Un costo del producto preciso es un factor clave cuando se trata de seleccionar productos, mercados y clientes objetivos. El potencial de beneficios es el factor más importante a la hora de evaluar y seleccionar productos y segmentos de mercado. Un gran número de empresas tiende a centrarse en la expansión del volumen de ventas bajo el supuesto de que los beneficios resultantes siempre aumentarán en estas circunstancias. Sin embargo, cuando la pugna por la cuota de mercado, en un mercado estable o en declive, se hace más intensa, los directivos deben centrar sus esfuerzos de gestión en el producto o servicio más rentable y no tanto en un aumento del volumen de ventas.

Gestión de Finanzas:

El dinero y la liquidez son aspectos tan esenciales como los beneficios obtenidos. El dinero conduce a la liquidez y esta es un factor clave en un entorno de alto riesgo y gran incertidumbre. Ambos aspectos contribuyen a evitar las sorpresas, facilitan la adaptación a cambios repentinos y permiten a la empresa capitalizar las estrechas franjas de oportunidades de negocios que habitualmente existen en un entorno turbulento. Un negocio puede llegar a quebrar incluso dando beneficios, pero nunca llegará a tal situación si su posición de finanzas es sólida.

La falta de concentración en la gestión de finanzas es bastante frecuente en la mayoría de las empresas. Por ejemplo los gastos de capital son justificados en función de las ganancias asociadas a los volúmenes de ventas proyectados o en función de los ahorros de costos sin una atención adecuada a la disponibilidad de fondos o a los costos de inactividad del dinero. También se permite que el capital circulante se incremente sin considerar sus costos de oportunidad. Una gestión del capital inadecuada encubre unas prácticas de negocios poco consistentes. Por ejemplo, en la producción en proceso, estas disimulan la existencia de problemas de fabricación y calidad, amortiguando los efectos de los mismos. Estas prácticas conducen inevitablemente a una base de inversión inflada, demasiado grande para el fundamento del negocio, y generan márgenes más estrechos.

Control de Costos:

La información de costos debe fomentar la excelencia empresarial. Los despilfarros no pueden ser tolerados y los productos deben ser diseñados para optimizar su rendimiento. Las actividades deben apoyar los objetivos de la empresa.

Apoyo a la toma de decisiones:

La información de costos se utiliza como soporte de decisiones tales como la fijación de precios, la elección entre hacer o compra, la proyección de los costos, etc. Con frecuencia los directivos responsables de estas decisiones utilizan una información de costos externa al sistema de gestión de costos.

Actualmente la información de costos suministrada por la contabilidad de costos tradicional no está disponible en el momento adecuado y resulta poco apropiada para la toma de decisiones. Es inapropiada porque se recoge y se obtiene bajo el supuesto de que todas las actividades de apoyo están relacionadas con el volumen de producción y porque agrupa todas las unidades organizativas dentro de categorías de costos comunes. Asimismo, los datos de costos no son oportunos por que se generan a partir del cierre contable mensual. Estos datos deberían ser objeto de actualizaciones de forma que se correspondan en el tiempo con las decisiones, y no con los requisitos o convenciones contables.

EMPLEO DE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES PARA UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO:

Algunas empresas utilizan la contabilidad por actividades como un instrumento "conductista" con la finalidad de atraer la atención sobre uno o dos aspectos claves de la excelencia empresarial. Una empresa utilizó este sistema contable para enfocar la atención sobre la cantidad de piezas con el objeto de reducir las actividades de ingeniería y de control de materiales. Los costos

generales fueron asignados a los productos basándose en el número de piezas. Un efecto positivo de este enfoque fue que los ingenieros diseñaron nuevos productos con menos componentes.

Esta empresa utilizó el número de piezas como una medida de actividad para las actividades de aprovisionamiento, almacenamiento, recepción y mantenimiento de las bases de datos de componentes. Dado que cada número de pieza recibía el mismo costo con independencia del volumen de producción, el costo por pieza fue considerablemente más bajo para aquellos números de pieza de volumen elevado que para aquellos de bajo volumen. En relación al producto, esto determinaba, para los diseñadores, que el uso de un único componente de bajo volumen era más costoso que el uso de un componente de volumen elevado. En suma, desde el punto de vista del enfoque, la elección de las medidas de la salida era coherente con la estrategia de producción de la empresa.

Como resultado, los ingenieros de diseño tendieron a utilizar cada vez menos componentes únicos en sus diseños de productos. En tres años, el número de componentes para la división disminuyó en un 25 % respecto a su nivel anterior, mientras que el número de proveedores cayó a menos del 14% en el mismo periodo de tiempo. Los gastos generales de aprovisionamiento se redujeron, mejoró la calidad y muchos de los productos que habían sido producidos en líneas separadas fueron producidos en la misma línea.

Sin embargo, esta práctica contable distorsionó el costo del producto. Muchos costos no varían en función del número de piezas. Las distorsiones de costos resultantes restringen la influencia del costo del producto sobre aquellas decisiones que dependen fuertemente de una información precisa en este sentido. Para utilizar el número de piezas como medida de actividad, es necesario tener en cuenta que dicha medida evita la siguiente relación de causa efecto:

- El costo de la actividad de compras está relacionado con el número de proveedores y el número de órdenes de compra.
- La medida de actividad es el número de ordenes de compra, o de líneas de orden de compras, dado que los recursos de compras varían con este factor.
- Los inductores de costos son los factores principales que gobiernan la actividad de compras, por lo que la reducción de costos se obtiene gestionando dichos inductores. Los inductores clave de costo incluyen la estrategia de hacer o comprar, el número de ordenes de producción y el número de componentes en el producto. No obstante usar tales inductores, como medida de actividad requiere de aproximaciones sucesivas, lo cual conduce a una imputación imprecisa de los costos a los productos.

La selección de una medida de actividad puede dar lugar a cambios en el comportamiento organizativo que no se correspondan con los objetivos estratégicos. Por ejemplo, los empleados pueden modificar su rendimiento de manera que se reduzca su costo por actividad, pero, por otro lado, como consecuencia de ello, pueden aumentar las existencias.

COMO EMPEZAR:

Antes de comenzar un análisis de actividades, es importante tener en cuenta que el esfuerzo de reunir, analizar y registrar información sobre las actividades exige tiempo, dinero y recursos humanos; es decir, no es una tarea que deba tratarse a la ligera o sin una planificación apropiada. En este sentido, las preguntas que deben plantearse inicialmente se sintetizan en las siguientes dos cuestiones:

¿Comprende la alta dirección de la empresa el valor y el esfuerzo necesario para implementar un sistema de costos por actividades? ¿Se encuentran los altos directivos de la empresa convenientemente predisuestos a comprometer el tiempo y los recursos financieros y humanos necesarios?

¿Comprenden los directivos y supervisores los cambios que deben recomendarse como resultado de la implantación de un sistema de costeo por actividades? ¿Tienen perfecto conocimiento de cómo tales cambios pueden afectarles a ellos mismos y a sus subordinados?

La contabilidad por actividades supone una reformulación del modo en que las empresas gestionan los costos: establece un vínculo directo en los costos de la empresa y las actividades de la misma. El costo de un producto es la suma de todas las actividades imputables basadas en el uso de la actividad. El control de los costos se enfoca a la fuente de los costos con independencia de la unidad organizativa en que estos se originen.

METODOLOGIA DE CALCULO DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES

VISION GENERAL DEL ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

En los sistemas convencionales de cálculo de costos no se pretende utilizar criterios de reparto que tengan en cuenta los factores que causan los costos. Por ejemplo, en el sistema de costos completos con secciones, los costos indirectos se reparten por centros de costos o secciones y se asignan a los productos en base a las unidades de obra.

Las unidades de obra del sistema de las secciones tienen en cuenta el volumen de trabajo que realizan dichas secciones, sin pretender que sean indicadores relacionados con las causas de los costos. Por ejemplo, en una sección de pintura es bastante habitual usar como unidad de obra el kilogramo de pintura. Sin duda, esta unidad de obra informa adecuadamente del volumen de trabajo que se ha realizado en la sección; pero no se trata de un criterio de reparto que tenga en cuenta la causa de los costos que se producen en la sección.

En cambio la filosofía ABC se basa en el principio de que la actividad es la causa que determina la incurrencia en costos y de que los productos consumen actividades.

Por lo tanto, el proceso habitual de asignación de costos con el ABC suele hacerse de dos maneras alternativas:

1. La asignación de costos se inicia con la localización de los costos en las secciones, o centros de costos, correspondientes, al igual que en el sistema de costos completos por secciones. Posteriormente, los costos de las secciones se reparten entre las actividades que se realizan en cada sección. Finalmente, los costos de las actividades se asignan a los productos u otros objetos de costo, en función de las causas o inductores de los costos.
2. El proceso anterior también puede hacerse, en determinadas empresas, sin pasar por las secciones. En este caso, los costos indirectos se imputan a las actividades a través de los que se denomina agrupaciones de costos (cost pools, en inglés) (o también pool de costos). Así como las secciones, o centros de costos, están relacionadas con el organigrama de la empresa y tienen una persona que es responsable de sus objetivos y de sus costos, las agrupaciones de costos son unidades de menor dimensión y están relacionadas directamente con las actividades. Las agrupaciones de costos se utilizan para localizar costos indirectos en relación a los productos u otros objetos de costos. En cierto modo, podría decirse que los centros de costos son agrupaciones de costos. En cambio, no todas las agrupaciones de costos constituyen centros de costos. Así, normalmente, el número de centros de costos que tiene la empresa es inferior al número de agrupaciones de costos que se utiliza con el ABC.

Ejemplo:

Para diferenciar los centros de costos de las agrupaciones de costos, supóngase una empresa comercial que tiene tres centros de costos.

- Departamento Comercial
- Departamento de Administración
- Almacén

Y que las actividades que realizan estos tres centros de costos son:

- Confección del catálogo de productos (intervienen comercial y administración)
- Logística (interviene almacén)
- Gestión de pedidos de los clientes (intervienen comercial, administración y almacén)
- Confección de facturas de venta (interviene comercial y administración)
- Contabilidad (interviene administración).

En definitiva, el cálculo de costos con el sistema ABC supone pasar por varias etapas, en el supuesto que se utilicen secciones:

- Dividir la empresa en centros de actividad.
- Decidir los criterios a utilizar para identificar los costos indirectos en los centros de actividad.
- Identificar los costos indirectos por centros de actividad.
- Identificar los costos de los centros de actividad en las agrupaciones de costos correspondientes a las actividades.
- Decidir los inductores de costos
- Calcular el costo por inductor
- Identificar los costos de las actividades a los productos u otros objetos de costos a través de los inductores.

CONCEPTO DE ACTIVIDAD:

En este contexto, una Actividad se puede definir como el conjunto de tareas que generan costos y que están orientadas a la obtención de un output para elevar el valor agregado de la organización. Las actividades se llevan a cabo para satisfacer necesidades de los clientes, ya sean internos o externos.

Es importante diferenciar las actividades de las tareas. En principio, una actividad está integrada por un conjunto de tareas y para hacer operativo el sistema de costos, es imprescindible seleccionar actividades que aglutinen conjuntos de tareas. Una diferencia significativa entre el concepto de actividad y el de tarea, es que la primera esta orientada a generar un output, mientras que la tarea es un paso necesario para la finalización de la actividad. Por ejemplo, la actividad relacionada con el proceso de selección de empleados (que es el output que genera valor para la empresa), está compuesta por tareas tales como poner anuncios en el periódico, recibir y estudiar los curriculums enviadas por los candidatos, notificar a los candidatos preseleccionados, entrevistar a los candidatos, corregir los test, etc. (que son los pasos necesarios para completar la actividad y, por lo tanto, no son fines en sí mismos, sino medios):

Actividad	Tareas
Selección de empleados	Poner anuncios en el periódico Recibir y estudiar los curriculums Notificar a los candidatos preseleccionados Entrevistar a los candidatos Corregir los test Etc.

METODOLOGIA DEL ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

El análisis de actividad es el método de identificar lo que hace la empresa y los recursos que consume. Es el instrumento que permite identificar que esta ocurriendo dentro de cada proceso.

Con el análisis de la actividad se hace necesario conocer donde esta el valor agregado de la empresa, o en que parte del proceso se esta añadiendo valor y en que procesos no se añade valor.

OBJETO DE ANÁLISIS:

Consiste en definir objetivos claros para el análisis de las actividades. La toma de conciencia de los participantes, en la que la dirección es esencial para facilitar la implantación de mejoras y asegura la exactitud de la información.

Los objetivos pueden ser definidos en función de las necesidades empresariales como por ejemplo: identificar oportunidades de ahorro, indentificar opciones para mejorar los procesos, averiguar los costos de los productos y de los servicios, aumentar la productividad, tener un sistema continuo o realizar un análisis único.

SELECCIONAR EL ENFOQUE:

En el análisis de las actividades se puede seleccionar tres enfoques: Enfoque en los procesos del negocio, Enfoque Organizacional, y Enfoque funcional.

Por unidades organizacionales, permite definir perfil de actividades por cada unidad organizacional actual.

Por funciones, permite definir actividades por cada función principal (agregación de actividades con propósito común).

Por Procesos de negocios, permite definir perfil de actividades por proceso de negocio (conjunto de actividades que son eslabones en la cadena de negocios).

ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE ACTIVIDAD

ENFOQUE	VENTAJAS	DESVENTAJAS	UTILIDAD
ORGANIZACIÓN	Mas facil, Cubre Todo, Permite ver gráficamente las entradas y salidas del departamento	Requiere tiempo Para reanalizar, Personas dicen lo Que piensan que hacen.	Formular planes y Presupuestos de Departamentos, Analizar la Estructura existente
FUNCIONES	Visualizar duplicidades, Permite considerar Las actividades Comunes en toda La empresa. Permite solucionar	Hecho aisladamente Resulta incompleto	Excelente para Analizar, servicios Administrativos Logística, calidad, Etc.

	Problemas comunes De una vez.		
PROCESOS	Indica problemas Entre departamentos. Deshace la Estructura de Organización tradicional	Hecho Aisladamente. Resulta incompleto. Requiere mucho Tiempo. No refleja factores Estacionales Ocultos.	Excelente para Entorno de Producción. Util para la Definición de la Estructura Organizativa.

DEFINIR LAS ACTIVIDADES:

Una actividad se puede definir y describir mediante un verbo + adjetivo (opcional) + nombre.

Ejemplo:

- Desarrollar una aplicación de
- Seleccionar software
- Planificar la explotación diaria

Principios:

- Limitar el número de actividades por departamento entre 6 y 10.
- La base para racionalizar las actividades son costo y consumo de tiempo.
 - 10 % de tiempo de departamento
 - 10 % del costo de departamento

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

TÉCNICA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Entrevista con el Responsable del departamento	Ofrece información Adecuada. Contacto personal.	Dificultad de planificarlos.
Entrevista con el staff del Departamento	Ofrece información más Detallada. Posibilidad de observación Directa.	Consume mucho tiempo. Dificulta el funcionamiento Del negocio día a día.
Cuestionarios	Barata. Poco tiempo para recoger Información.	No existe contacto Personal. Éxito limitado Problemas de cumplimiento.

Análisis de información Histórica	No necesita involucrar a Personas. Ofrece adecuada Información. No es cara.	No siempre disponible o Actualizado. Sin contacto personal.
Panel de expertos	Aprovecha la experiencia. Remarcar temas políticos.	Caro.
Análisis de partes diario de Trabajo	Porcentaje de tiempo Dedicado a cada actividad.	Consume mucho tiempo. Requiere formación Previa.
Observación	Facilita el conocimiento de Los procesos de negocio. Información exacta de cómo se realiza la Actividad.	Eficiente para actividades Cortas, repetitivas y Claramente visibles.

En la definición de las actividades es necesario el uso del **Diccionario de Actividades**, que es una lista genérica de actividades, agrupadas por funciones, y que son realizadas por una empresa típica de cualquier sector.

Ejemplo:

Un departamento de ventas típico, realiza:

- Procesamiento de pedidos
- Plan de entregas
- Envío de productos
- Mantenimiento de estadísticas
- Previsión de ventas
- Fijar precios y descuentos

Beneficios de la utilización del diccionario de actividades:

- Agilidad en el análisis de actividad
- Asegura que no escapan actividades claves
- Asegura que las actividades se definen al nivel de detalle adecuado
- Asegurar que se definan las actividades de manera consistente en distintos departamentos.

Peligros:

- Demasiado genérico. Puede no identificar actividades muy específicas
- Puede no dejar identificar aquellas actividades que no añaden valor.

CALCULAR EL COSTO DE LA ACTIVIDAD:

Permite conocer lo que la empresa esta pagando por cada actividad.

MEDIR EL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD:

Permite conocer el costo unitario de la actividad y calcular el costo de los productos y servicios ofertados.

ANALIZAR LAS ACTIVIDADES:

Permite clasificarlas e identificar oportunidades de actuación.

Una vez finalizado este análisis, disponemos de: Una lista de actividades por centro de actividad o puede ser una unidad de negocio analizada (departamento, función proceso de negocio); clasificación de estas actividades entre las que añaden valor, no añaden valor y secundarias; el output de las actividades, su unidad de medida y su costo. Esta información permite establecer una cierta prioridad de actuación, en base al tipo y costo de cada actividad, pero no permite identificar la repercusión que sobre el o los productos que la empresa genera.

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades se pueden clasificarse según diversos criterios:

Según las funciones de la empresa en las que se incluyen (investigación y desarrollo, logística, producción, comercialización, administración y dirección).

Según su relación con los productos o servicios que produce o comercializa la empresa. En este sentido existen las **actividades principales o primarias** (relacionados directamente con los productos o servicios) y las **actividades auxiliares** (apoyan a las actividades principales).

Actividades Primarias o Principales:

1. **Logística interna:** Actividades asociadas con la recepción, almacenamiento y distribución de insumos del producto, incluyendo costo de la adquisición, manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, transporte y reclamo a proveedores.
2. **Producción u Operaciones:** Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma o características finales del producto o servicio. En manufactura incluye maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de equipo, pruebas y ensayos así como instalación.
3. **Logística Externa:** Actividades asociadas con el almacenamiento de productos terminados, control de inventarios, procesamiento de pedidos y la distribución de los mismos.
4. **Marketing y Ventas:** Actividades asociadas con el proporcionar un medio por el cual los compradores puedan acceder al producto o servicio, así como todas las actividades que lo induzcan a ello como publicidad, promoción, fuerza de ventas y relaciones con medios y canales.
5. **Servicio:** Actividades asociadas con la prestación de servicios destinados a mejorar o mantener el valor del producto, tales como instalación, reparación, entrenamiento en el uso, repuestos y ajuste o calibración así como el sistema de garantía.

Actividades de Apoyo o Auxiliares:

1. **Abastecimiento:** Función de compra de insumos usados en la cadena de valor de la empresa (no el valor de los insumos en sí). Esto incluye lo relacionado a materias primas, materiales, activos o equipos de oficina y edificios. Estas actividades incluyen la selección y calificación de proveedores y su monitoreo.
2. **Desarrollo de Tecnología:** Consiste en el rango de actividades que pueden ser agrupadas como los esfuerzos para mejorar el producto y el proceso. Incluye investigación y desarrollo del producto así como sistemas de información y automatización. También incluye diseño de equipo o modificación de maquinaria tanto como procedimientos de servicio. Incluye, por cierto desde investigación básica hasta investigación aplicada.
3. **Administración de RRHH:** Son todas las actividades relacionadas con la selección, contratación, así también la inducción, capacitación, entrenamiento, desarrollo y mantenimiento (sistemas de recompensa y reconocimiento) de todo el personal de la

empresa.

4. **Infraestructura de la empresa:** Actividades que incluyen la administración general, el planeamiento estratégico y planes de negocio, finanzas, contabilidad, asesoría legal y tributaria así como administración de la calidad.

EL CALCULO DE LOS COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES

El modelo ABC sigue dos fases en proceso de identificación de costos:

En la primera fase se identifican los costos a las actividades pertenecientes a los diferentes centros, de esa forma las actividades se convierten en el núcleo del modelo.

En la segunda fase se identifica a los productos los costos de las actividades y además, se asignan a esos mismos productos los costos directos correspondientes.

Entrando en más detalle diremos que la formación del costo del producto sigue un proceso secuencial en el que se pueden distinguirse ocho etapas distintas:

Hacemos algunas consideraciones con relación a estas etapas del proceso de cálculo de costos por el sistema ABC.

- La primera etapa a veces se elimina, por considerar por algunas interpretaciones del modelo ABC que los centros de costos no tienen en él significación contable alguna a la hora de la identificación de los costos. Sin embargo recomendamos considerar la definición de centros de actividad para una mejor identificación de los costos a los diversos objetos de costos.
- De las demás etapas están íntimamente ligadas a los conceptos que hemos ido estableciendo anteriormente, en particular la propia actividad o los generadores de costos. Dicho de otra forma, giran alrededor del concepto de actividad y se apoyan en los generadores de costos.

FASES Y ETAPAS EN EL PROCESO DE CALCULO DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES

FASES	ETAPAS
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA CENTRO	1. LOCALIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS
	2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
	3. ELECCIÓN DE LOS GENERADORES DE COSTOS
	4. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
	5. REPARTO DE LOS COSTOS ENTRE LAS ACTIVIDADES
	6. CÁLCULO DEL COSTO DE LOS GENERADORES DE COSTOS
	7. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A LOS MATERIALES Y A LOS PRODUCTOS
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS	8. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS A LOS PRODUCTOS

CÁLCULO DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES

Determinar el costo de las actividades significa determinar saber cuanto incurre la empresa en realizar las actividades definidas, para el cálculo de costos basado en actividades.

Para el cálculo de costo de las actividades realizamos los siguientes pasos:

Identificación de los costos indirectos a los centros de actividad:

En esta se procede a localizar los costos indirectos respecto al producto en cada uno de los centros de actividad en las que se ha definido dividir la empresa, de manera similar como lo hacen los modelos tradicionales. Esta localización se limita a situar las cargas indirectas en el centro donde se realiza la actividad a la que después se traspasará.

Supongamos, como ejemplo, una empresa que se encuentra dividida en tres centros: compras, cortado y montaje, y que fabrica dos productos diferentes A y B, utilizando ambos dos materiales directos X e Y. En esta fase implica la separación de los costos indirectos entre los centros de actividad.

Se reconoce que algunos tratadistas del ABC no siempre incluyen esta etapa. Sin embargo, se observa una tendencia creciente a hacer referencia expresa a los centros de actividad para situar en ellos las actividades.

Parece razonable que una adecuada división de la empresa en centros de actividad, que estén orientados principalmente hacia las propias actividades, potencia la aplicación del Sistema ABC y la ejecución en el proceso contable no se desvirtúa.

Identificación de los costos de los centros de actividad a las actividades:

Identificadas y definidas cada una de las actividades de los centros de actividad, el proceso se completa con la identificación de los costos localizados en los centros, entre las distintas actividades que lo han generado.

Esta identificación no es, en general, complejo, dado que en la mayor parte de las ocasiones es posible identificar de manera directa y simple los costos ocasionados por las distintas actividades dentro de cada centro de actividad, por lo que su determinación no debe resultar problemática; no obstante en presencia de identificaciones difíciles de efectuar, se necesitará disponer de la suficiente información para que la identificación no se lleve a cabo de manera subjetiva.

Ejemplo: De nuestro ejemplo anterior se ha definido por cada centro de actividad las siguientes actividades:

Centro	Actividad
Compras	Emitir de órdenes de compra Realizar transporte interno
Cortado	Cortar materiales directos Poner a punto de la maquinaria Realizar Transporte interno Realizar cambios de ingeniería
Montaje	Realizar Montaje de partes Poner punto de la maquinaria Realizar Transporte interno

Así por ejemplo para el centro de actividad de compras es relativamente fácil determinar los recursos consumidos separadamente por la emisión de ordenes de compras y por el transporte interno de los materiales.

En esta etapa es muy importante definir un sistema de información que permita registrar la información del costo, de acuerdo a la definición de los centros de actividad y las actividades que se desarrollan en el.

Sabiendo que el registro contable es la que acumula la información de costos y gastos de la empresa es importante definir y diseñar este registro de tal manera que sirva de base para la determinación del costo de las actividades.

Ejemplo:

En una empresa nos facilita la relación de sus centros de actividad y de sus actividades. Tiene unos costos indirectos de producto que en un determinado periodo de costeo ascienden a US\$ 80,000 integrados por los conceptos siguientes:

Personal	50,000
Alquileres	10,000
Teléfono	5,000
Depreciaciones	5,000
Costos Financieros	10,000

Total	80,000

Tras un estudio de la localización de los citados costos indirectos se ha identificado dichos costos a los centros de Actividad:

Departamento de Producción	25,000
Departamento de almacén	8,000
Departamento de Compras	5,000

Departamento de Contabilidad y Finanzas	15,000
Departamento de Recursos Humanos	10,000
Departamento de Ventas	17,000

Total	80,000

Actividades típicas de la empresa industrial:

Departamento de Producción:

- Programar la producción
- Realizar Mantenimiento de equipos
- Emitir ordenes de producción

Departamento de Almacén:

- Realizar la Logística de entrada
- Almacenar materiales
- Recepcionar de materiales

Departamento de Compras:

- Seleccionar proveedores
- Gestionar pedidos
- Autorizar pagos

Departamento de Contabilidad y Finanzas:

- Seleccionar clientes
- Hacer facturas
- Hacer la contabilidad
- Gestionar cobros y pagos

Departamento de Recursos Humanos:

- Seleccionar empleados
- Evaluar empleados
- Gestionar las nóminas y seguros sociales.

Departamento de Ventas:

- Confeccionar catálogos
- Visitar clientes
- Realizar Servicio post-venta

El paso siguiente sería identificar los costos a cada una de las actividades. Para ello, se ha pedido a cada empleado de la empresa que indique, para el período considerado, el tiempo y otros medios que ha dedicado a cada actividad. En base a esta información se asigna los costos indirectos a cada una de las actividades.

Departamento de Producción:

○ Programar la producción	12,000
○ Realizar mantenimiento de equipos	8,000
○ Emitir ordenes de producción	5,000

Total	25,000

Departamento de Almacén:

○ Realizar la Logística de entrada	4,000
○ Almacenar materiales	3,000
○ Recepcionar materiales	1,000

Total	8,000

Departamento de Compras:

- Seleccionar proveedores 1,000
- Gestionar pedidos 3,000
- Autorizar pagos 1,000

Total 5,000

Departamento de Contabilidad y Finanzas:

- Seleccionar clientes 3,000
- Hacer facturas 2,000
- Hacer la contabilidad 7,000
- Gestionar cobros y pagos 3,000

Total 15,000

Departamento de Recursos Humanos:

- Seleccionar empleados 2,000
- Evaluar empleados 4,000
- Gestionar las nóminas y seguros sociales. 4,000

Total 10,000

Departamento de Ventas:

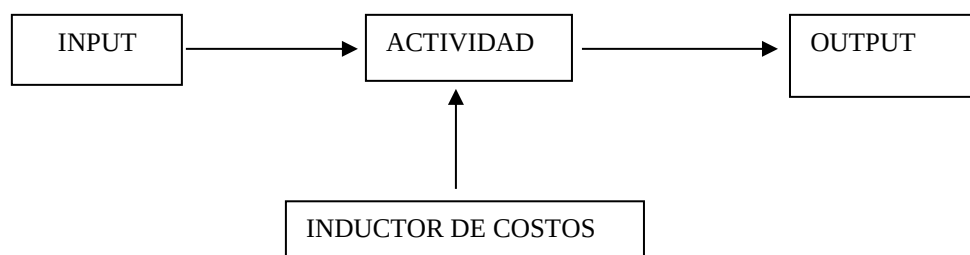
- Confeccionar catálogos 4,000
- Visitar clientes 9,000
- Realizar Servicio post-venta 4,000

Total 17,000

GRAN TOTAL 80,000

MEDICION DE LA ACTIVIDAD

Una de las aportaciones importantes del ABC se refiere a la medición de la actividad. Estas actividades se miden a través de los llamados inductores de costos (cost drivers, en ingles) o generadores de costos, o direccionadores de costos, etc, que en definitiva son los causantes de los costos o los factores de la variabilidad de los costos.



Los sistemas de costos convencionales, utilizan la unidad de obra como medidor para realizar el oportuno reparto de los costos indirectos de los centros de costos a los productos o servicios. Generalmente, se utilizan criterios relacionados con el volumen, como pueden ser la mano de obra directa o las horas máquina.

Sin embargo, el progreso tecnológico y los cambios que se han ido produciendo, en cuanto a un incremento considerable en automatización de maquinaria e instalaciones productivas, y la consecuente reducción de la mano de obra directa, hace que los mencionados medidores no

actúen de la forma más adecuada, produciendo distorsiones en el cálculo de los costos de los productos o servicios.

Los inductores de costos no están relacionados con el volumen, sino en ocasiones, puede ser más interesante analizar el comportamiento de la actividad y de los costos que recaen sobre ella, en función de indicadores no relacionados con el volumen, como por ejemplo en función del número de veces que se debe realizar una actividad.

Ejemplos de inductores de costos para determinadas actividades pueden ser los que se relacionan en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES E INDUCTORES TIPICOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTOS	INDUCTOR DE COSTO
Departamento de Producción:	
- Programar la Producción	No. ordenes de fabricación
- Realizar mantenimiento de equipos	Número de equipos
- Emitir ordenes de fabricación	No. ordenes de fabricación
Almacenes:	
- Realizar la Logística de entrada	No. de productos
- Almacenar materiales	No. de productos
- Recepcionar materiales	No. de componentes
Departamento de Compras:	
- Seleccionar proveedores	No. de componentes
- Gestionar pedidos	No. de pedidos
- Autorizar pagos	No. de pedidos.
Departamento de Contabilidad y Finanzas:	
- Seleccionar clientes	No. de pedidos de ventas
- Hacer facturas	No. de facturas
- Hacer la contabilidad	No. de registros contables
- Gestionar cobros y pagos	No. de transacciones
Departamento de recursos humanos:	
- Seleccionar empleados	No. empleados seleccionados
- Evaluar empleados	No. de empleados
- Gestionar las nóminas y seguros sociales	No. de empleados
Departamento de Ventas:	
- Confeccionar catálogos	No. de productos
- Visitar clientes	No. de clientes
- Realizar Servicio post-venta	No. de clientes

Profundización en el concepto de Generador de Costos:

Los generadores de costos causan cambios en el costo de una actividad. Es decir, si aumenta la cantidad que se origina de alguno de los generadores de costos, eso quiere decir que esa actividad ha realizado un mayor esfuerzo.

Se observa que en el proceso de asignación de costos bajo el sistema ABC, los cost drivers desempeñan un papel análogo a las unidades de obra utilizadas en los procesos de asignación mediante el modelo de costos completos, sin embargo no son equivalentes.

Una diferencia fundamental radica en que como tenemos ocasión de observar al tratar los procesos de asignación, con los primeros (generadores de costos), el grado de precisión de los

procesos de asignación es bastante mayor que los realizados tomando como referencia las unidades de obra.

Ello es debido a que los generadores de costos son capaces de establecer relaciones causales más exactas entre productos y consumo de actividades que las unidades de obra utilizadas para relacionar los costos indirectos con los productos.

Analicemos un poco más esa relación causal entre la actividad y el generador de costos en el siguiente ejemplo: Para la actividad “movimiento interno de materiales”, un cost driver adecuada para su medida y control podría ser el referido al “número de transportes efectuados”, pues ha sido el hecho de realizar esos transportes la auténtica causa de los costos ocasionados por esa actividad. En este mismo ejemplo puede observarse la presencia de relaciones causales precisa entre costos y actividad por una parte y entre actividad y productos por otra. Estas relaciones causales pueden expresarse cualitativamente diciendo que los costos causados por la actividad “movimiento interno de materiales” son consecuencia directa del número de transporte de materiales realizado (cost driver elegido), de tal forma que a mayor o menor número de transportes se generarán mayores o menores costos. El número de transportes efectuados es consecuencia directa de transportar materiales para los productos, de tal manera que aquel producto que haya consumido (necesitado) mayor número de transportes deberá ser penalizado con mayores costos y a menor número de transportes consumidos menores costos.

Dentro de cada actividad, al igual que ocurría en el ámbito de los centros con las unidades de obra, es posible establecer o detectar la existencia de varios generadores de costos diferentes entre si, por lo que el problema que aparece es el de elegir el más adecuado para acometer el proceso de asignación.

Características de un buen generador de costos:

En términos generales el problema de elegir el cost driver más adecuado puede quedar resuelto eligiendo siempre aquel que mejor se acomode a los siguientes requisitos:

- ✓ Ser más representativo de las relaciones causa-efecto existentes entre costos, actividades y productos.
- ✓ Ser fácil de medir y observar.

Para el ejemplo de la actividad “movimiento interno de materiales” podría establecerse un nuevo cost driver además del referido número de transportes, como el “número de metros recorridos”.

Al respecto podemos decir lo siguiente:

- Si las distancias recorridas por los materiales consumidos por los diferentes productos son similares, la elección recaería sobre el generador “número de transportes efectuados” por cuanto, pudiendo respetar las dos la relación causa efecto, este es más fácil de observar que aquel.
- Por el contrario, si las distancias recorridas fuesen muy dispares, el portador de costos “número de metros recorridos” respetaría en mucha mayor medida la relación causa efecto existente entre la actividad y los productos, siendo en este caso el que debería elegirse.

No hay que olvidarse, por otra parte que los generadores de costos serán de naturaleza muy distinta según sea la clase de actividad en relación con el comportamiento de la actividad respecto al producto. Es decir será diferente para las actividades a nivel unitario, para las actividades a nivel de lotes y para las actividades a nivel de líneas de productos.

Puede resultar interesante mostrar una lista de posibles generadores relacionados con cada una de las actividades de diferentes niveles, por ejemplo se muestran los siguientes:

ACTIVIDADES	GENERADORES DE COSTOS
A nivel unitario	Materia prima consumida Mano de Obra Directa (HH) Horas Máquina (HM)
A nivel de lote	No. de puestas a punto de la maquinaria Ordenes de compras Movimientos de los materiales No. de Ordenes de ventas
A nivel de línea	Tiempos empleados en los cambios de ingeniería de la línea
A nivel de empresa	No son necesarios a efectos del proceso de identificación

A nivel de empresa, no se hacen necesarios los generadores de costos a efectos de realizar el proceso de asignación, ya que los costos correspondientes a ese nivel, por ejemplo los costos de administración general, se suele considerar oportuno no trasladarlos al costo de los productos por pensarse, entre otras cosas, que ningún generador elegido a este nivel sirve para establecer una buena relación causal entre las actividades y productos.

A nivel de línea de producto, aparecen unos generadores de costos que adquirirían todo su significado si nos situásemos en la realidad concreta de una empresa en particular. No obstante los cambios de ingeniería, por ejemplo, muestran bien a las claras que han de vincularse a la línea en su conjunto, ya que, por ejemplo, son normalmente indiferentes respecto de los lotes o respecto de las unidades de productos obtenidas.

A nivel de lote, es decir, del conjunto de bienes o servicios que tienen un tratamiento conjunto en el proceso productivo, los generadores de costos están exigidos por esos conjuntos, y son básicamente independientes del número de unidades de productos o servicios. Por ejemplo, en la actividad de preparación de compras, será el número de ordenes que se preparen y cursen los aconsejables en un planteamiento general.

A nivel de producto, ya habría que pensar en vincularlos a cada unidad de producto o servicio obtenido, ya que variarían en función del número de estas, como puede ser las horas máquina que exige cada uno de ellos.

CALCULO DEL COSTO DEL OBJETO DE COSTO

Para poder llegar al cálculo de costos del producto, es necesario seguir los siguientes pasos:

- Cálculo del costo unitario del generador de costos.
- Identificación de los costos de las actividades a los materiales y a los productos.
- Identificación de los costos directos a los productos.

Cálculo del costo unitario del generador de costos:

Conociendo los costos de la actividad, y determinando el portador de costos, generador de costos o cost driver de cada una de ellas, el costo unitario se determina dividiendo los costos totales de cada actividad entre el número de generadores de costos.

El costo unitario del generador de costos representa la medida del consumo de recursos que cada inductor ha necesitado para llevar a cabo su misión, o en otros términos, el costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta.

Por ejemplo: cuando decimos que el costo de la unidad de obra horas máquina es igual a US\$ 5.00 queremos expresar que cada unidad de actividad llevada a cabo en el centro ha supuesto este importe. La expresión costo del inductor o generador de costo transporte de materiales igual a US\$ 5.00 implica que cada operación realizada por la actividad "movimiento de materiales", consumo recursos por ese importe para llevarse a efecto.

Para cada actividad del centro de actividad se identifica su unidad de medida, se determina el volumen del generador de costo para el periodo y se calcula su costo unitario por actividad.

ACTIVIDADES	OUTPUT FISICO	GENERADOR DE COSTOS	VOLUMEN GENERADOR	COSTO ACTIVIDAD	COSTO UNITARIO
Desarrollo de materiales	Hoja especificación	Horas/Hombre	300	43.3	0.143
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
Pedidos especiales	Pedidos	Nuevos pedidos	10	100.5	10.05
Centros de trabajo	Componentes	No. componentes	150	158.8	10.58
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
Desarrollo de herramientas	Herramientas	No. Hrs/Maq	25	68.4	2.74

Identificación de los costos de las actividades a los materiales y a los productos:

Ya sabemos que los productos consumen actividades y las actividades consumen recursos, siendo los generadores o inductores, los que relacionan de manera directa a unos y otros.

Llegado este momento en el proceso de cálculo de costos basado en actividades, son conocidos ya los costos generados por cada portador de costos; asimismo, y de acuerdo con la correspondencia directa entre estos y los productos, podemos saber de manera inmediata el consumo que cada unidad de producto, cada lote y cada línea de producto han hecho de esta actividad.

El consumo realizado por cada actividad vendrá expresado por el número de prestaciones con las que la actividad ha contribuido a la formación del producto en cualquiera de los niveles, es decir, viene expresado por los inductores o generadores consumidos en los diferentes niveles del proceso productivo.

Ejemplo: Para la actividad de puesta a punto de la maquinaria, puede fácilmente conocerse cuántas se han realizado para fabricar cada producto, por lo que conocido ya en la etapa anterior el costo de cada puesta a punto, podemos asignar de manera sencilla el costo de esa actividad a cada uno de los productos utilizando para ello el número de inductores que se han necesitado.

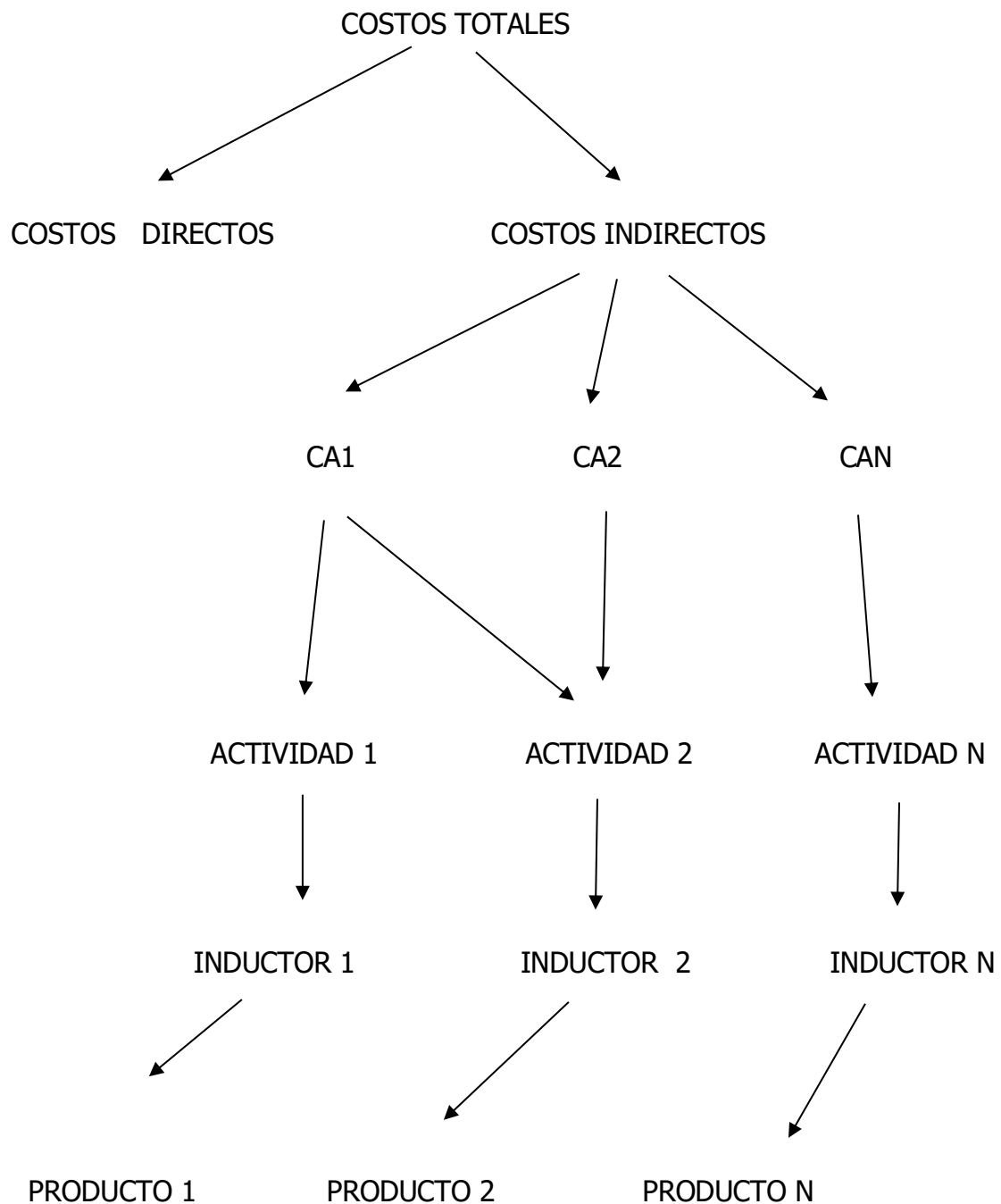
Identificación de los costos directos a los productos:

Los costos directos respecto del producto no han intervenido en las etapas del proceso de cálculo de costos ABC. Conocidos los costos originados por las compras, y repercutidos todos los costos indirectos entre los productos, el proceso de identificación culminará trasladando los costos directos respecto del producto a cada uno de ellos.

Pero conviene hacer un apartado respecto de la Mano de Obra Directa. El modelo ABC propugna la identificación de la MOD a las actividades y su identificación desde éstas a los productos, de acuerdo con un portador de costos representativo, como es el caso del número de horas de mano de obra consumidas por cada uno de ellos. Esto es así, por cuanto la mano de obra directa suele representar una parte del costo de muchas actividades, por lo que de no tenerse en cuenta se estaría deformando el costo total de ellas.

Por tanto, los costos directos a repartir sólo harán referencia a los materiales consumidos, que se trasladarán al costo de los productos a nivel unitario de acuerdo con las cantidades físicas que hayan necesitado.

ETAPAS DE IDENTIFICACIÓN DE COSTOS A LOS SERVICIOS O PRODUCTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA ABC



UTILIZACION DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES
PARA LA TOMA DE DECISIONES
CONCLUSIONES

USO DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES

El modelo de acumulación de costos ha sido utilizado hasta el momento para determinar el costo del producto y la rentabilidad de la línea de producto y para orientar las actividades de mejora continua de costos. Si se diseña apropiadamente, el modelo de acumulación de costos puede servir, además como una herramienta muy valiosa para uso en apoyo de amplia variedad de decisiones de gestión empresarial.

En la discusión sobre las unidades de consumo se sugirió que, al desarrollar el sistema ABC, es conveniente dividir la categoría de costos comúnmente denominados variables en dos categorías independientes: por un lado, aquellos costos que sólo varían cuando se adoptan acciones de dirección como resultado del cambio en volumen y, por otro lado, aquellos costos que varían automáticamente con un cambio en el volumen o después de que se adopte una acción de dirección. Si el volumen cambia, los niveles y composición del personal no cambiarían a menos que la dirección adopte medidas para incrementar o reducir el número de empleados. De la misma manera, si no lo decide la dirección, no se aumentarán o reducirán las horas extraordinarias, o se añadirán o suprimirán turnos de trabajo, o se incorporará o venderá equipos.

Por otro lado, si lo que cambia es el número de empleados, las horas de mano de obra o el tiempo de operación del equipo, automáticamente cambiarán otros componentes del costo. Por ejemplo, un cambio en el número de empleados, en las horas de mano de obra o en los sueldos de mano de obra dará como resultado un cambio en las cargas sociales. Puesto que estos costos vienen determinados por el número y tipo de empleados, así como por los sueldos de la nómina de la empresa, cambiarán como consecuencia del cambio en su inductor o costo – transmisor. En cambio en la mano de obra directa o en el tiempo de operación resultará en un cambio en determinados costos de asignación específica relacionados con el volumen, como por ejemplo los servicios generales y suministros.

Si estas variables automáticamente se diseñan y elaboran de manera apropiada dentro del modelo de acumulación de costos, el modelo puede utilizarse para simular decisiones de gestión.

Veamos a continuación una instancia de decisiones como es la evaluación de un gasto de capital.

Evaluación del gasto de capital:

La dirección de la empresa, tiene conocimiento de la existencia de nuevos sistemas de control electrónico que pueden permitir a la empresa operar las prensas con menos personal de mano de obra directa. La dirección estima que si los nuevos sistemas son incorporados a dos de sus diez prensas, la empresa podría utilizar dos personas directas menos en cada uno de los dos turnos con que operan las prensas. El costo de adquisición e instalación de cada control nuevo es: S/. 125,000 es para un total de S/. 250,000. Los controles tienen una vida útil estimada de 10 años.

Antes del desarrollo del sistema ABC, el análisis, habría comenzado con la tradicional división de los costos generales de producción entre componentes fijos y variables. La segregación de los costos en estas dos categorías se habría utilizado para desarrollar una tasa de gastos generales variables, en una manera similar mostrada en el siguiente cuadro:

	Fijo	Variable	Total
Salarios	360,000		360,000
Mano de Obra Indirecta		551,172	551,172
Cargas Sociales		793,777	793,777
Horas extras		101,900	101,900
Amortización	358,000		358,000

Materiales Mantenimiento		92,877	92,877
Alquileres	500		500
Seguros	24,122		24,122
Impuestos	50,096		50,096
Servicios generales		190,460	190,460
Suministros		324,550	324,550
Costos recuperados		(254,031)	(254,031)
Otros		12,000	12,000
Totales	791,718	1,812,705	2,605,423
Mano de Obra Directa Base		1,103,450	
Tasa de Gastos Generales Variables		164%	

Con esta tasa, la empresa habría calculado los ahorros derivados de la incorporación de estos controles en la siguiente forma:

Salarios anuales por operador de prensa	S/. 20,000
Reducción de personal	4
Ahorro de Mano de Obra Directa	80,000
Gastos generales variables 164%	131,200
Menos: amortización de los nuevos controles	(25,000)
Ahorro neto	186,200
Inversión	S/. 250,000
Rendimiento de la Inversión	74%

Con el modelo de acumulación de costos a su disposición, sin embargo, la dirección de la empresa, puede tener una visión diferente a de los beneficios que se derivarían de este gasto. Una vez efectuados algunos cambios menores en el input del modelo, la empresa puede comparar el costo total de operar la organización antes y después del gasto propuesto para determinar los ahorros reales en soles. Los cambios necesarios serían los siguientes:

- Reducir el personal directo en horas de mano de obra directa de 24 a 20 y reducir los salarios directos por horas de S/. 480,000 a S/. 400,000.
- Reducir el personal del segundo turno de mano de obra directa de 10 a 8.
- Incrementar el gasto de amortización de las operaciones de prensa de S/. 75,000 a S/. 100,000 y el costo original del activo de S/. 500,000 a S/. 750,000.

Si se observan a través del modelo de acumulación de costos los ahorros obtenidos, equivalen a poco de la mitad de aquellos calculados utilizando el sistema de contabilidad tradicional de la empresa. El motivo de ello es muy simple. En la tasa de gastos generales variables (164%) correspondiente al sistema antiguo, muchos componentes del costo no han cambiado porque la mano de obra directa ha sido reducida. Examinar dichos componentes por separado ayudará a explicar de dónde podrían surgir tales ahorros "fantasmas".

Las reducciones de mano de obra indirecta estarían limitadas a la reducción del valor del gasto de la mano de obra directa trabajando como indirecta que se derivaría de disponer de menos individuos directos. El sistema tradicional asumía que por cada sol de mano de obra directa ahorrada, se ahorraría además 0.5 de soles en mano de obra indirecta. En realidad, a menos que la dirección percibiera que es necesario menos apoyo indirecto y, subsecuentemente, actuar en tal sentido, no se produciría ningún otro ahorro de mano de obra individual. Este ahorro se calcula correctamente utilizando el modelo de acumulación de costos.

Las reducciones en las cargas sociales estarían limitadas a las prestaciones que pertenecen a los cuatro empleados de cuyos servicios se han prescindido. Al aplicar la tasa de gastos generales variables de producción, la empresa incluyó, sin advertirlo, las cargas sociales indirectas y sobre salarios, lo que resultó en una reducción de las cargas sociales de 0.72 soles, por cada sol de mano de obra directa, en vez de los 0.41 soles reflejados en la tasa de cargas social es por horas.

	Antes	Después	Ahorros
Mano de Obra directa	1,022,314	948,262	74,052
Directa trabajando como indirecta	113,590	105,362	8,228
Carga por horas	742,584	710,993	31,591
Prima por horas extraordinarias	75,300	71,300	4,000
Primas por trabajo fuera de turno	30,600	28,600	2,000
Gastos de Amortización	280,000	305,000	(25,000)
Otros costos	6,866,903	6,866,016	887
Total	9,131,291	9,035,533	95,758
Inversión			250,000
Rendimiento de la inversión			38%

En la operación de la prensa, los materiales de mantenimiento, los servicios generales y la mayoría de los suministros no están determinados por la mano de obra directa. Estos componentes de costo vienen determinados básicamente por el tiempo operativo de las prensas, un factor que no cambiará una vez que la inversión propuesta sea realizada. En consecuencia, estos componentes de costo se incluyeron por error en el cálculo del ahorro mediante el sistema tradicional. El empleo del modelo de acumulación de costos no incluyó dichos componentes de costo en el ahorro de costos calculado, lo cual es correcto.

Es fácil ver que el razonamiento de causa-efecto que subyace en el diseño del sistema ABC, y su representación en el modelo de acumulación de costos, da como resultado una estimación mucha más precisa de los ahorros a ser obtenidos de este gasto de inversión propuesto, mediante la utilización del modelo, el tiempo necesario destinado a “hacer los números” para obtener estas estimaciones mucho más precisas de los posibles ahorros es una cuestión de minutos. Siguiendo este enfoque general (medir los costos totales con y sin la inversión propuesta), el modelo de acumulación de costos se puede utilizar para derivar estimaciones realistas de los ahorros que pueden realizarse prácticamente toda oportunidad de gasto de capital que se justifique por reducciones de costo en la forma y en el momento adecuados.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ABC COSTING

Diversas son las ventajas del ABC. Entre estas se puede destacar que:

- Permite calcular de forma más precisa los costos. Sobre todo relativos a determinados costos indirectos de fabricación, administración y comercialización.
- Aporta más información sobre los costos de las actividades que se realizan en la empresa, tanto las que aportan valor añadido como las que no. Estas últimas son las que se pueden intentar reducir o eliminar.
- Identifica productos, clientes u otros objetos de costos no rentables.
- Permite relacionar los costos con sus causas. Esto es de gran ayuda para gestionar mejor los costos. La gestión de costos con la filosofía ABC recibe la denominación de ABM (Activity Based Management) también denominada SIGECA (Sistema de Gestión de Costos Basado en las Actividades). Esta gestión de costos mediante las actividades se orienta hacia la reducción de costos (mejora en la realización de actividades, eliminación y/o subcontratación de actividades).
- La filosofía ABC también puede utilizarse para el control presupuestario y se denomina ABB (Activity Based Budgeting).
- Es aplicable a todo tipo de organizaciones.

De todas formas, no todo son ventajas cuando se intenta implantar el ABC. Entre los principales inconvenientes se puede indicar que:

- Puede haber una tendencia a descartar lo adecuado del sistema de costos vigentes.
- Si se selecciona demasiadas actividades se puede complicar y encarecer el sistema de cálculo de costos.
- Determinados costos indirectos de administración, comercialización y dirección son de difícil imputación a las actividades.

Aquellos costos en los que sea posible aplicar la filosofía del sistema ABC, pueden ser asignados a los objetos de costos con este sistema. Durante los últimos años, en la práctica totalidad de sectores de la economía se ha demostrado la utilidad de esta nueva concepción del cálculo de costos.

Aquellos costos que pueden ser imputados con esta filosofía producen en la mayoría de los casos efectos tales como:

- Los productos o servicios con mayor volumen de venta ven reducidos los costos que les son asignados. Por tanto, es posible que pasen a ser más rentables en el conjunto de la empresa.
- Lo contrario sucede a los productos o servicios con menor volumen de actividad. En consecuencia aportan un resultado más negativo, o menos positivo, al conjunto de la empresa.

CONCLUSIONES

El sistema ABC aporta una mayor precisión al cálculo de costos en lo que respecta a los costos indirectos. Esto permite mejorar la gestión de dichos costos y pasar al ABM. Por tanto, el ABC trata con mayor profundidad los costos indirectos. Por ello, a pesar de ser un sistema de información más caro, es especialmente recomendable para aquellas empresas que trabajen con márgenes reducidos y/o tengan un peso más significativo de costos indirectos.

Normalmente, a medida que los costos indirectos van aumentando, y además se va necesitando información más detallada sobre los costos de los productos, las empresas pasan de un sistema de costos directos, a un sistema de costos completos con secciones y finalmente a un ABC.

COSTOS PARCIALES	→	COSTOS COMPLETOS CON SECCIONES	→	ABC
Menos necesidad de Información detallada				Más necesidad de información detallada

Marco Conceptual del Sistema de Costeo Dinámico Basado en Actividades:

Desde la concepción inicial del Sistema de Costeo Basado en Actividades por los años 80 a cargo de los Doctores Robert Kaplan y Thomas Jhonson profesores de la Universidad de Harvard, así como de diversas empresas consultoras norteamericanas, este sistema de costeo plasmado en un software ha

experimentado una gran evolución principalmente motivado por el desarrollo de las tecnologías de información.

Comparación de 3 generaciones de evolución del Costeo ABC

Concepto	1era Gener	2da Gener	3ra Gener
Estructura	Centro de Costos	Centro de Actividad	Unidad Negocio
Actividades	Orientadas al Producto	Orientadas al Producto	Orientadas a la Empresa
Costos	De Producción	De todos los procesos	Procesos Internos, Externos
Enfoque	Costo del Producto	Costo del Proceso	Costo de la cadena de valor
Relación Interactividades	Sin relación	Con relación	Con relación
Cost Driver	Interno	Interno	Interno / Externo
Planificación	Centro de Costos	Centro de Actividad	Unidad Negocio
Control	Centro de Costos	Centro de Actividad	Unidad Negocio
Análisis de Costos	Táctico	Táctico	Estratégico
Jerarquía	Producto	Proceso	Empresa

Fuente: Elaboración MBA William Oria

Actualmente estamos investigando una cuarta generación que viene a ser la relación de actividades de unidades de negocio, por ejemplo aplicar el ABC en empresas transnacionales (un solo sistema de costeo para empresas de un grupo corporativo mundial).

Actualmente en el mercado tanto peruano como del exterior existen diversas empresas y consultores que brindan servicios de consultoría en Costeo Basado en Actividades así como comercialización de software, pero la mayoría de ellos enfoca la implantación de un Sistema de Costeo Basado en Actividades sobre la base de la recopilación de información en un momento dado y definidos para un horizonte de tiempo, es decir porcentajes de inductores en actividades para distribución de costos generándose modelos denominados estáticos.

Adicionalmente existe la concepción de que el software de costeo basado en actividades es aislado y no necesita de otros sistemas, a pesar que existen en las organizaciones sistemas denominados integrales o ERP que en algunos casos son sólo módulos aislados y que la denominada integración se cree que es sólo el uso de una sola base de datos, si fuera así esto no asegura que el sistema de costeo en conjunto sea eficiente.

A continuación se detalla las diferencias que se encuentran entre un sistema de costeo basado en actividades estático y otro denominado dinámico, es pertinente mencionar que la mayoría de empresas que comercializan software de costos ABC están desarrollados bajo el concepto de sistema estático, que al ser implementados en las empresa no aseguran una performance adecuada.

Características de un Sistema de Costeo Estático Basado en Actividades

Un Sistema de Costeo Estático Basado en Actividades se refiere a la implantación de un Sistema ABC con la definición de actividades, inductores y objetos de costos que se presentan en la organización en un momento dado definido para utilizarse en un horizonte de tiempo que generalmente se considera un año.

Los valores de los inductores identificados se convierten en porcentajes de la actividad en un centro de actividad, los cuales al ocurrir la erogación de los recursos acumulados en los elementos de costos, sirven para realizar una distribución de costos a las actividades en función de estos porcentajes. Una de las deficiencias que presenta este tipo de sistema es referida a los costos comunes que dada la naturaleza del hecho obliga a definir porcentajes de distribución en el horizonte de tiempo que al final no refleja la realidad de la operación sobrecosteando o subcosteando los objetos de costos ocasionando informaciones que conduce a errores en la toma de decisiones.

En este caso el proceso de determinación de costos se convierte en una simple distribución de costos de los elementos de costos en los centros de actividades, luego hacia las actividades y a los objetos de costos en función de los porcentajes de los inductores o drivers definidos. Esta metodología no esta en congruencia con la filosofía del Costeo ABC que es de **identificar** lo mejor posibles los costos, llegando a convertir los denominados indirectos de la metodología tradicional en costos directos.

Como consecuencia de lo anterior se deduce que en el corto plazo el sistema en mención pierda su validez debido a que no refleja fehacientemente la operatividad de la organización, generándose distorsiones y conduciendo a errores en la toma de decisiones además de ello no brinda la posibilidad de actualizar inmediatamente los cambios organizacionales. En este escenario si se desea realizar simulaciones o análisis de escenarios, los resultados que se obtengan llevarán nuevamente a errores en las decisiones que afirmamos pueden ser muy perjudiciales a la organización.

Ante la situación mencionada anteriormente se hace necesario en la actualidad según el comportamiento que tienen las diferentes variables que afectan al entorno externo y los cambios internos en la organización de tener un sistema de costeo basado en actividades que refleje la operatividad de la organización, es por ello que se considera necesario contar con un Sistema Dinámico de Costeo Basado en Actividades.

Un Sistema Dinámico de Costeo Basado en Actividades es aquel que refleja en el costo calculado la **realidad de la operatividad de la organización en el transcurso del tiempo**, es decir refleja las actividades que se realizan en el periodo de costeo, los valores de los inductores que realmente se incurren y los objetos de costos que realmente se desea costear. Actualmente es el mejor sistema de costeo para validar costos de tarifas que brindan las empresas privadas y públicas de servicios.

Este sistema basa su metodología en dos componentes principales que son:

- a) La recopilación de incurrancia de la erogación de recursos; y

- b) La recopilación de la ocurrencia de actividades y una estadística de incurrancia de distintos tipo de inductores o cost drivers relacionados con las actividades (inclusive sub-actividades) y los objetos de costos u otros que se puedan identificar en la organización.

Estos dos componentes aseguran que la distorsión en el cálculo de costos unitarios del objeto de costo sea mínima y que genere una información real razonable que permita a los directivos una adecuada toma de decisiones sobre base cierta.

Con el esquema anterior y las informaciones validadas de la información de costos en este sistema se puede realizar simulaciones y construir escenarios que ayuden a prevenir el camino futuro, definir estrategias que serán más cercanas a la realidad.

Las características particulares de este sistema exigen que el software a aplicarse para este Sistema Dinámico de Costeo Basado en Actividades, asegure una buena performance, además de estar integrado a las distintas fuentes generadoras de información, así como de ser posible la creación de interfaces, que permitan tener una permanente actualización al sistema. Cuando esto ocurre, y la organización llega a tener un sistema integral informático on line, convierte al Sistema de Costeo Dinámico Basado en Actividades en un sistema on line poderoso, que genera información en línea sobre los costos reales o históricos y los futuros los cuales incurrirían la organización.

El Modelo conceptual del Sistema Dinámico de Costeo Basado en Actividades

Es una herramienta de la gestión y control estratégico de una organización se ha concebido con las siguientes características:

- ✓ Un Sistema dinámico capaz de reflejar la operatividad de la organización en un periodo definido, permitiendo la actualización de las actividades, inductores o cost drivers y objetos de costos.
- ✓ Un Sistema que refleja la incurrancia en costos registrados en la contabilidad bajo el principio de devengado con la implantación de un Plan de Actividades, sin necesidad de modificar el Plan Contable de la organización.
- ✓ Se basa en la estadística de los inductores o cost drivers reales registrados según su ocurrencia en el periodo de costeo en cada una de las unidades organizacionales de la empresa.
- ✓ Contempla la identificación y definición de las actividades, considerando aquellas que agregan y aquellas que no agregan valor a la organización.
- ✓ El registro del valor monetario de costos se da a nivel de su ocurrencia es decir a nivel de actividades, objetos de costos, centros de actividad o elementos de costo reflejado en la cuenta contable correspondiente en función del concepto del consumo.
- ✓ El sistema es personalizado según las necesidades de la organización.
- ✓ El sistema no permite anular o eliminar recursos, actividades, objetos de costos y cost drivers porque se estaría perdiendo la data histórica en vez de ello permite la inhabilitación o inactivación de los elementos mencionados.

El sistema no asume el criterio de distribución, considera el concepto de identificación de costos incurridos en todos los elementos componentes del costeo basado en actividades.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT

DIRECTIVA N.º 01-06-0000000X

DIRECTIVA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE SERVICIOS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DAN ORIGEN A TRIBUTOS PARA EFECTOS DE LA
RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS

Lima, XXXXXX

1. OBJETIVO:

Establecer las instrucciones para la aplicación de la Ordenanza N.º 607, referida a la regulación de los aspectos técnicos y legales relacionados con la determinación de los costos de los servicios y procedimientos administrativos que dan origen a los tributos municipales, contenidos en ordenanzas distritales de la Provincia de Lima.

2. ALCANCES:

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima para efectos del procedimiento de ratificación de Ordenanzas.

3. BASE LEGAL:

- 3.1. Ordenanza N.º 607, Regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la Provincia de Lima.
- 3.2. Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N.º 776 y modificatorias.
- 3.3. Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo N.º 135-99-EF y modificatorias.

4. CONTENIDO:

4.1. Ámbito de Aplicación

La presente Directiva establece las pautas metodológicas para la fijación de costos de los servicios y procedimientos administrativos que dan origen a los tributos municipales contenidos en ordenanzas distritales de la Provincia de Lima, cuya correspondiente ratificación corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, aplicándose a las solicitudes de ratificación cuyo procedimiento se rige por lo establecido en la Ordenanza N.º 607.

4.2. Definiciones

Para efectos de la presente Directiva, se consideran las siguientes definiciones:

- 4.2.1. **Código Tributario:** Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.º 135-99-EF y normas modificatorias.
- 4.2.2. **SAT:** El Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 4.2.3. **Arbitrios:** Tasa que se genera por la prestación de un servicio público. Usualmente comprende el servicio de limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines y la seguridad ciudadana.
- 4.2.4. **Costo directo:** Aquel costo en el que se verifica una relación directa de causalidad entre la generación del mismo y la realización de una actividad asociada a un determinado procedimiento o servicio.
- 4.2.5. **Costo indirecto:** Aquel costo en el que la relación de causalidad entre la generación del mismo y la realización de una actividad asociada a un determinado procedimiento o servicio, se presenta en forma indirecta, es decir no puede identificarse con un solo procedimiento o servicio.
- 4.2.6. **Costo fijo:** Es el costo en el que necesariamente se incurre por la prestación de un servicio, al margen de la cantidad o volumen del servicio prestado.
- 4.2.7. **Costo variable:** Es el costo en el que se incurre en función de la cantidad o volumen de servicio prestado.
- 4.2.8. **Depreciación:** Pérdida o reducción de valor de los bienes utilizados en un procedimiento o servicio, en un tiempo determinado.
- 4.2.9. **Derecho:** Es la tasa que debe pagar obligatoriamente el administrado o usuario a una entidad por concepto de tramitación de un procedimiento administrativo o por la prestación de un servicio administrativo brindado en exclusividad.
- 4.2.10. **Tasa de Estacionamiento vehicular:** Tributo municipal que se genera por el estacionamiento de un vehículo en zonas de la vía pública calificadas como vías arteriales, colectoras o comerciales, así como en zonas de playa.
- 4.2.11. **Materiales fungibles:** Son aquellos que se consumen en una sola prestación del servicio.
- 4.2.12. **Materiales no fungibles:** Son aquellos que se utilizan para la prestación de más de un servicio.
- 4.2.13. **Margen de contribución:** Es el aporte necesario de cada procedimiento para cubrir los costos fijos
- 4.2.14. **Procedimiento administrativo:** Es el conjunto de actos y diligencias realizadas ante la entidad, con el objeto de obtener de ésta un determinado pronunciamiento. Se define

también como una serie de pasos y formalidades exigidas para la realización de un acto administrativo o pronunciamiento.

- 4.2.15. **Régimen de excepción:** Situación excepcional que permite a las municipalidades establecer derechos de tramitación por los procedimientos y servicios administrativos brindados en exclusividad con montos superiores a una UIT, en función a la acreditación de los costos en que incurren ante la Presidencia del Consejo de Ministros.
- 4.2.16. **Servicio administrativo exclusivo:** Es aquella prestación donde la municipalidad se encuentra facultada a brindarla en forma exclusiva por disposición legal, no pudiendo ser realizada por ninguna otra entidad o terceros.
- 4.2.17. **UIT:** Unidad Impositiva Tributaria vigente para el ejercicio.

4.3. Inicio del procedimiento y precisiones en cuanto al contenido de la información presentada

El Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Distritales para la provincia de Lima, de acuerdo con la Ordenanza N.º 607, se inicia con la remisión, por parte de la Municipalidad Distrital al SAT, de la solicitud y documentación establecida en la mencionada Ordenanza y según lo señalado en los ítems 4.5 y 4.6.

La documentación e información que remitan las Municipalidades Distritales tienen carácter de declaración jurada, las cuales deberán estar selladas y firmadas por el funcionario encargado, bajo responsabilidad del Secretario General del Concejo Distrital respectivo. Además, la información señalada deberá ser enviada necesariamente, en medios físicos y magnéticos (diskette o disco compacto). El envío de ambos medios es requisito indispensable para la continuación del procedimiento.

En el caso de Ordenanzas que aprueban derechos, el procedimiento de ratificación establecido en la Ordenanza N.º 607 será aplicable a las solicitudes de ratificación que ingresen al SAT a partir del 1 de julio de 2004; aún en los casos en que la Municipalidad Distrital haya ingresado con anterioridad su solicitud a través de cualquier otra entidad distinta al SAT.

4.4. Ratificación de Ordenanzas que reajustan montos de ejercicios anteriores

Las Ordenanzas sobre arbitrios publicadas con posterioridad al 31 de diciembre de cada año sólo podrán ser ratificadas siempre que la Ordenanza anterior que aprobó los montos materia de reajuste, también haya sido ratificada.

Para ello se requiere que la Municipalidad Distrital sustente la correcta aplicación del reajuste y demuestre que los ingresos por concepto de la aplicación de los montos a cobrar no superan los costos de la prestación de cada servicio, mediante un cuadro comparativo de la estructura de costos del año correspondiente respecto a la estimación de ingresos con los montos a cobrar reajustados.

4.5. Anexos de la solicitud de ratificación

En la presentación de la información señalada en el artículo 4 de la Ordenanza N.º 607, se deberá cumplir con lo siguiente:

4.5.1. En el caso de Arbitrios Municipales:

- 4.5.1.1. Definiciones y características de los servicios a prestarse, definiendo de manera precisa y detallada las actividades involucradas en cada uno de ellos.
- 4.5.1.2. Estructura detallada de costos mensuales y anuales de cada servicio a prestarse, indicando las cantidades y valores unitarios empleados por cada rubro de costo considerado. Dicha estructura solo puede contener aquellos costos vinculados directamente con la prestación de los servicios, tales como la mano de obra, materiales, depreciación de la maquinaria y equipo empleados y los costos fijos como las tarifas de servicios básicos, arrendamiento, entre otros. No podrá incluirse como parte de los costos de los servicios, los costos indirectos y los gastos administrativos vinculados a dependencias municipales o actividades que desarrollen las mismas, que no guarden relación alguna con la prestación efectiva del servicio; es decir, no deberá formar parte del costo, alguna actividad o concepto que de no efectuarse, la prestación del servicio podría llevarse a cabo de igual forma. Los cuadros de estructura de costos se encuentran en los Cuadros N.º A1, A2 y A3.
- 4.5.1.3. Los costos indirectos y los gastos administrativos que sí guarden relación con la prestación efectiva de los servicios, como los derivados de la supervisión y control, contrataciones, entre otros. Estos costos indirectos y gastos administrativos no

podrán representar en conjunto porcentajes superiores al 10% del total de los costos de los servicios.

- 4.5.1.4. El número de contribuyentes del distrito entre los cuales se distribuirá el costo de cada uno de los servicios a prestarse, así como el número de contribuyentes inafectos y exonerados.
- 4.5.1.5. Explicación detallada de la distribución de los costos de cada servicio entre los contribuyentes del distrito, así como la indicación de los criterios de distribución y la metodología empleados para determinar los montos a cobrar de arbitrios correspondientes.
- 4.5.1.6. Estimación de ingresos anuales, elaborada sobre la base de la estructura de montos a cobrar establecida en la Ordenanza materia de ratificación y el número de contribuyentes afectos para cada monto definido. No se podrá considerar para la estimación de ingresos, la recaudación calculada a partir de datos de efectividad histórica de la cobranza, tales como factores de morosidad u otros elementos que dependan de la gestión propia de la Municipalidad. Dicha estimación reflejará los ingresos potenciales por concepto de arbitrios que percibirá la Municipalidad Distrital a lo largo del año que le permitirá financiar la prestación de los servicios, estimación resultante de la aplicación de los montos a cobrar por arbitrios sobre el universo de contribuyentes y que deberá estar definida en nuevos soles y no en porcentajes.

En todos los casos, se deberá verificar que los ingresos potenciales derivados del cobro de cada arbitrio, no superen los costos efectivos de la prestación de los mismos.

4.5.2. En el caso de Derechos por procedimientos y servicios administrativos:

Las solicitudes de ratificación deben contener o ser presentadas con lo siguiente:

- 4.5.2.1. Organigrama de la Municipalidad Distrital, que deberá contener las unidades orgánicas y dependencias municipales en las que se prestan los servicios o se realizan los procedimientos administrativos.
- 4.5.2.2. Cuadro D1 "Detalle de costos fijos anuales". Debe incluir los gastos por tarifas de servicios básicos como luz, agua y teléfono, alquileres, seguros y otros costos cuya magnitud no dependa del volumen de procedimientos tramitados. No deberá considerar como costo fijo, aquellos conceptos de gasto referidos a servicios que tengan financiamiento propio como limpieza pública, parques y jardines, serenazgo, servicios de control que generen sanciones, semaforización, señalización, obras viales, amortizaciones de deuda, entre otros.
- 4.5.2.3. Cuadro D2 "Asignación del costo fijo al servicio administrativo". Dicha asignación se determinará de acuerdo a la proporción del costo variable de cada procedimiento o servicio administrativo, respecto de costo total variable de todos los servicios o procedimientos de cada unidad orgánica.
- 4.5.2.4. "Ficha Resumen de Costos" por cada procedimiento o servicio administrativo con sus cinco anexos correspondientes (Anexos del 1 al 5), de acuerdo a las instrucciones y pautas metodológicas indicadas a continuación:

4.5.2.4.1. Costo variable de una prestación de servicio: se indica cómo establecer los elementos que intervienen directamente en el costo variable de un servicio según lo señalado a continuación:

a) Costo de la mano de obra

Para calcular el costo de la mano de obra de una prestación del servicio administrativo se deberá usar el Anexo N.º 1 de la Ficha Resumen de Costos, en el cual se consignarán secuencialmente las actividades que forman parte del procedimiento, indicando el cargo de la persona que las realiza, el tiempo en minutos empleado en ellas para cada prestación, el costo de la mano de obra relativa a esa persona y el costo total correspondiente. Este último es el resultado de multiplicar el costo de la mano de obra por minuto, por el número de minutos empleados en cada actividad.

El costo de la mano de obra por minuto se calculará dividiendo la remuneración mensual del trabajador, incluyendo gratificaciones, beneficios y las aportaciones del empleador, entre la cantidad de minutos laborables en un mes, es decir 14,400 (8 horas x 30 días x 60 minutos).

b) Costo de los materiales

El costo de los materiales que intervienen en una prestación del servicio administrativo, tiene dos componentes:

b.1 Costo de los materiales fungibles e identificables en un procedimiento.

Los materiales fungibles son aquellos que se consumen en una sola prestación del servicio, tales como las hojas de un expediente, grapas, fasteners, entre otros.

El costo de estos materiales será calculado en el Anexo N.º 2 de la Ficha Resumen de Costos, multiplicando la cantidad empleada de ellos en cada actividad detallada el Anexo N.º 1, por el costo unitario de los mismos.

b.2 Costo de los materiales no fungibles y no identificables en un procedimiento.

Los materiales no fungibles son aquellos que se utilizan en más de una prestación del servicio, tales como sellos, lapiceros, engrapadores, numeradores, cartuchos de toner, entre otros.

El costo de estos materiales será calculado en el Anexo N.º 3 de la ficha de costos, multiplicando la cantidad empleada de ellos en un mes, por el costo unitario de los mismos.

El resultado será el costo mensual derivado del uso de estos materiales, por lo que posteriormente habrá que dividir dicho costo entre el número de prestaciones mensuales, para poder consignarlo en la Ficha Resumen de Costos.

c) Otros gastos y consumos variables

c.1 Egresos por servicios de terceros.

Se calcularán en el Anexo N.º 4 de la Ficha Resumen de Costos, consignando los gastos por servicios prestados a la Municipalidad Distrital por empresas, profesionales, técnicos, entre otros.

En dicho anexo se deberá indicar, la descripción de los servicios, la cantidad anual empleada y el costo unitario de los mismos, señalando además si la dedicación de estos servicios es exclusiva para el procedimiento administrativo analizado, o es compartida con otros procedimientos. En caso de ser compartida, se indicará el porcentaje de participación.

En los casilleros de "Dedicación" se consignará la siguiente información:

- Bajo el casillero "T", que significa "tipo", se anotará "E" si la dedicación es exclusiva y "C" si es compartida.
- Bajo el casillero "%", se anotará el porcentaje de dedicación de los servicios prestados por terceros al procedimiento correspondiente. Si la dedicación es exclusiva, entonces corresponderá 100%.
- Bajo el casillero "Proporción", se consignará el resultado de aplicar al costo anual, el porcentaje de dedicación correspondiente.

El costo mensual de cada servicio prestado por terceros, será equivalente a dividir el monto consignado bajo el casillero "Proporción", entre 12 meses. Finalmente, se efectuará una sumatoria de todos los costos mensuales obtenidos, para hallar el costo total mensual por el procedimiento administrativo.

c.2 Depreciación de la maquinaria, equipos, instrumental, muebles.

Se calcularán en el Anexo N.º 5 de la Ficha Resumen de Costos, en el que se presentará de manera detallada todos los elementos que intervienen en la ejecución de cada procedimiento administrativo.

En este anexo se deberá anotar el valor actual de cada máquina, equipo, instrumento o mueble descrito, obtenido a partir de valores históricos producto de un inventario y debidamente actualizados por el IPC, o tomando en cuenta valores vigentes en el mercado.

En los casilleros de "Dedicación" se consignará la siguiente información:

- Bajo el casillero "T", que significa "tipo", se anotará "E" si la dedicación del bien es exclusiva y "C" si es compartida.
- Bajo el casillero "%", se anotará el porcentaje de dedicación de los bienes al procedimiento correspondiente. Si la dedicación es exclusiva, entonces corresponderá 100%.
- Bajo el casillero "Proporción", se consignará el resultado de aplicar al valor actual, el porcentaje de dedicación correspondiente.
- En los casilleros de "Depreciación" se consignará la siguiente información:
 - Bajo el casillero "%", se anotará el porcentaje de depreciación correspondiente: 25% para equipos de transporte y equipos de cómputo, 10% para maquinaria, equipos y otras unidades y 10% para muebles y enseres.
 - Bajo el casillero "anual", se anotará el resultado de aplicar al monto registrado en el casillero "Proporción", el porcentaje de depreciación correspondiente.

El costo mensual por depreciación, será equivalente a dividir el monto consignado bajo el casillero "Anual", entre 12 meses. Finalmente, se efectuará una sumatoria de todos los costos mensuales

obtenidos por depreciación, para hallar el costo total mensual por el procedimiento administrativo.

Para el caso de derechos cuyo monto exceda de 1 UIT se deberá acreditar la aprobación del régimen de excepción otorgada por la Presidencia del Concejo de Ministros, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444.

4.5.2.4.2. Margen de contribución del costo fijo en una prestación del servicio administrativo.

Para calcular el margen de contribución de cada prestación de un procedimiento o servicio administrativo, se debe tomar el Costo Fijo de la unidad orgánica a la que pertenece, consignado en la columna "Costo Fijo Asignado" del Cuadro D2 "Asignación del costo fijo al servicio administrativo", al cual se le aplicará el porcentaje consignado en la columna "% de Asignación del costo fijo al servicio", previamente calculado en el cuadro mencionado que se elabora para cada unidad orgánica, obteniendo el margen de contribución anual del costo fijo al procedimiento administrativo.

El margen de contribución del costo fijo en una prestación del servicio administrativo se obtendrá de dividir el monto anual obtenido del mismo, entre la cantidad de prestaciones anuales de dicho servicio administrativo. Este monto será consignado en la "Ficha Resumen de Costos", en el casillero "margen de contribución".

4.5.2.4.3. Llenado de la Ficha Resumen de Costos: El llenado de dicha Ficha se hará de la siguiente forma:

- Indicar en "Denominación del área operativa" el área o unidad orgánica a la que pertenece el servicio o procedimiento administrativo.
- Indicar en "Denominación del servicio administrativo" el nombre del servicio o procedimiento administrativo correspondiente.
- Indicar en el cuadro "Cantidad de prestaciones mensuales", el número de prestaciones del servicio o procedimiento administrativo analizado, efectuadas mes a mes durante los dos últimos años, así como la cantidad total anual de dichas prestaciones por cada uno de los dos años considerados.

En caso se cuente con una muestra menor a los dos años señalados en el párrafo anterior, indicar expresamente el periodo considerado.

- Bajo el título "Materiales no fungibles y otros gastos y consumos variables", indicar en los tres primeros casilleros (1), (2) y (3), los datos obtenidos del Anexo N.º 3, Anexo N.º 4 y Anexo N.º 5, respectivamente. El siguiente casillero (4), será el resultado de la suma de los tres anteriores y determinará el costo total mensual referido a este concepto. En el casillero (5), "Promedio de prestaciones mensuales", se consignará, tomando en cuenta los datos indicados en el cuadro "Cantidad de prestaciones mensuales", el número promedio de prestaciones mensuales del servicio correspondiente. En este casillero deberá consignarse siempre un número entero. Finalmente, el último casillero (6), será el resultado de dividir el casillero (4) entre el casillero (5), para obtener el "Gasto variable en materiales no fungibles y otros gastos y consumos variables por una prestación".
- Bajo el título "Costo variable de una prestación del servicio administrativo" indicar, en el casillero (7), el monto obtenido en el Anexo N.º 1, en el casillero (8), el monto obtenido en el Anexo N.º 2 y en el casillero (6) anotar el mismo monto obtenido de "Gasto variable en materiales no fungibles y otros gastos y consumos variables por una prestación", para finalmente en el casillero (9) consignar el resultado de la suma de los tres casilleros anteriores equivalente al costo variable total por una prestación del servicio administrativo analizado.
- Bajo el título "Margen de contribución para una prestación del servicio administrativo", indicar, en el casillero (10), el costo fijo del área a la que corresponde el servicio administrativo analizado. En el casillero (11) "Porcentaje asignado al servicio", indicar el porcentaje obtenido en el "Cuadro de asignación del costo fijo al servicio administrativo" para el servicio administrativo analizado. El casillero (12) "Costo fijo asignado", será el resultado de multiplicar el dato del casillero (10) por el del casillero (11). En el casillero (13) "Promedio de prestaciones anuales", consignar el número promedio de prestaciones anuales, calculado a partir de las cifras indicadas al inicio de la ficha para los dos últimos años. Finalmente el casillero (14) "Margen de contribución", será el resultado de dividir el dato del casillero (12) entre

- el del (13), obteniendo el margen de contribución correspondiente a una prestación del servicio administrativo analizado.
- Bajo el título “Costo de una prestación del servicio administrativo” indicar, en el casillero (9), el valor ya obtenido del “Costo variable de una prestación del servicio administrativo”, en el casillero (14), el valor obtenido para el “Margen de contribución”, para finalmente consignar en el último casillero (15), la suma de ambos conceptos que será el costo de una prestación del servicio administrativo revisado.
 - El resultado obtenido en el casillero (15) constituye el valor del derecho a cobrar por el servicio administrativo brindado y deberá ser expresado como un porcentaje de la UIT vigente.

4.5.3. En el caso de Tasa de Estacionamiento vehicular: Las solicitudes de ratificación deben contener o ser presentadas según lo siguiente:

- 4.5.3.1. Estructura desagregada y detallada de los costos derivados de la prestación del servicio, indicando las cantidades y valores unitarios empleados por cada rubro de costo, así como período considerado.
- 4.5.3.2. La estructura de costos podrá contener única y exclusivamente aquellos costos vinculados directamente con la prestación del servicio, tales como la mano de obra, materiales, costos de implementación, mantenimiento, señalización, entre otros. No debe considerar como parte de dicha estructura, los costos correspondientes a la prestación de servicios alternos como Servicios Higiénicos, Servicios Médicos o Guardianía, u otros, que no guarden relación con el servicio de estacionamiento, menos aún si es que por éstos se realiza algún cobro de manera independiente. (Ver cuadro E1).
- 4.5.3.3. Número de espacios habilitados para prestar el servicio.
- 4.5.3.4. Horario y días de la semana en los que se prestará el servicio.
- 4.5.3.5. Porcentaje de uso de los espacios habilitados para el horario y días de la semana señalados en el punto anterior.
- 4.5.3.6. Estimación del ingreso mensual calculado de acuerdo a la estructura de montos a cobrar definidos.
- 4.5.3.7. En el caso que se establezcan estacionamientos en Vías Arteriales y Colectoras, deberá presentar la correspondiente autorización expedida por la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza N.º 341, que aprueba el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima, o con la norma que la modifique o sustituya.
- 4.5.3.8. Para la ratificación de montos a cobrar por estacionamiento en Playas, se deberá presentar además un Informe con opinión favorable, expedido por la Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a la Ordenanza N.º 073-94-MLM, que establece disposiciones referidas al uso de las playas del Litoral de la Provincia de Lima o con la norma que la modifique o sustituya.
- 4.5.3.9. En los casos de estacionamientos establecidos en vías o zonas distintas de las señaladas en los literales anteriores, las Municipalidades Distritales deberán presentar constancia emitida por la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima que acredite que los mismos no se encuentran ubicados en vías arteriales, en vías colectoras o en zonas de playas.

4.6. Reglas aplicables para el redondeo de cifras

La información referente a montos a cobrar (ingresos) y valores unitarios (costos) deberán ser presentados en formato numérico considerando solo dos (2) decimales, para cuyo efecto el redondeo de las cifras será necesariamente hacia abajo.

Por ejemplo si las cifras resultantes son 15.4398, 78.6551, 105.5687, entonces las cifras redondeadas deberán ser 15.43, 78.65 y 105.56 respectivamente.

5. VIGENCIA:

La presente Directiva entrará en vigencia según los plazos establecidos para la aplicación del procedimiento regulado por la Ordenanza N.º 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Regístrese, publíquese y cúmplase